Appunti di Fisica Nucleare e Subnucleare

Corso del Terzo Anno di Fisica – A.A. 2025/2026

Lorenzo Minuz

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Ultimo aggiornamento: 8 novembre 2026

Indice

I Fisica Subnucleare **7**

1 Introduzione e Sistemi di Unità di Misura **8**
1.1 La Descrizione Microscopica della Materia . . . 8
1.1.1 Definizione di Particella nei Vari Ambiti Teorici . . . 8
1.1.2 Panoramica del Modello Standard e Interazioni Fondamentali . . . 9
1.2 Sistemi di Misura e Unità Naturali . . . 10
1.2.1 Sistemi Razionalizzati e Sistema Heaviside-Lorentz . . . 10
1.2.2 Fattori di Conversione tra Sistema Naturale e Sistema Internazionale . . . 11
1.3 Esercizi e Quesiti d'Esame . . . 13
1.3.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 1) . . . 13
1.3.2 Quesiti per l'Esame Orale . . . 14

2 Cinematica Relativistica e Decadimenti **15**
2.1 Formalismo Covariante e Spaziotempo di Minkowski . . . 15
2.1.1 Cinematica Relativistica della Particella Singola . . . 16
2.2 Cinematica dei Decadimenti nel Centro di Massa . . . 17
2.2.1 Decadimento a Due Corpi ($M \to m_1 + m_2$) . . . 17
2.2.2 Trasformazioni di Lorentz degli Angoli di Emissione . . . 18
2.2.3 Cinematica del Decadimento a Tre Corpi ($M \to m_1 + m_2 + m_3$) . . . 18
2.3 Cinematica delle Reazioni: Bersaglio Fisso vs Collider . . . 19
2.3.1 Esperimenti a Bersaglio Fisso (*Fixed Target*) . . . 19
2.3.2 Collisori di Fasci Controrotanti (*Colliders*) . . . 20
2.4 Esercizi e Quesiti d'Esame . . . 20
2.4.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 2 - Cinematica) . . . 20
2.4.2 Quesiti per l'Esame Orale . . . 21

3 Interazione Radiazione-Materia **23**
3.1 Perdita di Energia di Particelle Cariche nella Materia . . . 23
3.1.1 Formula Classica di Bohr per lo Stopping Power . . . 23
3.1.2 Formula Quantistica e Relativistica di Bethe-Bloch . . . 24
3.2 Interazione dei Fotoni con la Materia . . . 26
3.2.1 Effetto Fotoelettrico . . . 26
3.2.2 Effetto Compton . . . 27
3.2.3 Produzione di Coppie (e^+e^-) . . . 28
3.3 Radiazione di Frenamento e Sciami Elettromagnetici . . . 28
3.3.1 Bremsstrahlung e Lunghezza di Radiazione . . . 28
3.3.2 Modello Semplificato di Heitler per gli Sciami Elettromagnetici . . . 29
3.4 Esercizi e Quesiti d'Esame . . . 29
3.4.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 3 - Interazione Radiazione-Materia) 29
3.4.2 Quesiti per l'Esame Orale . . . 30

4 Rivelatori di Particelle **31**
4.1 Principi Generali della Rivelazione . . . 31
4.2 Rivelatori a Gas . . . 31
4.2.1 Camere a Ionizzazione e Teorema di Shockley-Ramo . . . 31
4.2.2 Contatori Proporzionali e Moltiplicazione a Valanga . . . 32
4.2.3 Camere a Multifili (MWPC) e Time Projection Chamber (TPC) . . . 33
4.3 Rivelatori a Semiconduttore . . . 33
4.4 Rivelatori a Scintillazione e Calorimetri . . . 34
4.4.1 Scintillatori Organici e Inorganici . . . 34
4.4.2 Principi di Calorimetria per Alte Energie . . . 34
4.5 Esercizi e Quesiti d'Esame . . . 35
4.5.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 3 - Rivelatori) . . . 35
4.5.2 Quesiti per l'Esame Orale . . . 35

5 Acceleratori di Particelle e Collider **37**
5.1 Evoluzione dei Sistemi di Accelerazione . . . 37
5.1.1 Generatori Elettrostatici ad Alto Voltaggio . . . 37
5.1.2 Acceleratori Lineari a Radiofrequenza (Linac) . . . 37
5.2 Sincrotroni e Dinamica dei Fasci . . . 38
5.2.1 Rigidità Magnetica . . . 38
5.2.2 Stabilità di Fase di Veksler-McMillan . . . 38
5.2.3 Focalizzazione dei Fasci: Condizione di Focalizzamento Debole . . . 38
5.3 Radiazione di Sincrotrone . . . 39
5.4 Cinematica dei Collider e Luminosità . . . 40
5.4.1 Variabili di Rapidity e Pseudorapidity . . . 40
5.4.2 Luminosità Istantanea e Integrata . . . 40
5.5 Esercizi e Quesiti d'Esame . . . 40
5.5.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 4 - Acceleratori) . . . 40
5.5.2 Quesiti per l'Esame Orale . . . 42

6 Simmetrie Discrete ed Equazioni Relativistiche **43**
6.1 Simmetrie Continue e Teorema di Noether . . . 43
6.2 Equazioni d'Onda Relativistiche: Klein-Gordon e Dirac . . . 43
6.2.1 L'Equazione di Klein-Gordon e i suoi Limiti Storici . . . 43
6.2.2 L'Equazione di Dirac . . . 44
6.2.3 Rappresentazione di Pauli-Dirac vs Rappresentazione di Weyl . . . 45
6.2.4 Spin e Momento Angolare Totale . . . 45
6.3 Simmetrie Discrete: Parità, Carica e Inversione Temporale . . . 45
6.3.1 Parità Spaziale ed Elicità . . . 45
6.3.2 Parità del Deuterio e della Coppia Protone-Neutrone . . . 46
6.3.3 L'Esperimento di Chinowsky-Steinberger e la Parità del Pione . . . 46
6.4 Coniugazione di Carica ($\hat{C}$) e Sistemi a Due Corpi . . . 47
6.4.1 C-Parità del Fotone e del Positronio . . . 47
6.4.2 Decadimento del Positronio (e^+e^-) . . . 48
6.5 Esercizi e Quesiti d'Esame . . . 48
6.5.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 5 - Simmetrie Discrete) . . . 48
6.5.2 Quesiti per l'Esame Orale . . . 49

7 Elettrodinamica Quantistica (QED) **50**
7.1 Fondamenti della Teoria di Gauge e Running di α . . . 50

7.1.1 Invarianza di Gauge Locale e Derivata Covariante . . . 50
7.1.2 Costante di Struttura Fine e Polarizzazione del Vuoto . . . 51
7.2 Regole di Feynman per la QED . . . 51
7.3 Processi Fondamentali di Scattering e Annichilazione . . . 52
7.3.1 Annichilazione $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ e Rapporto Adronico R . . . 52
7.3.2 Scattering Bhabha ($e^+e^- \to e^+e^-$) e Møller ($e^-e^- \to e^-e^-$) . . . 53
7.3.3 Annichilazione in Due Fotoni e Decadimento del Positronio . . . 54
7.4 Produzione Risonante e Teorema di Landau-Yang . . . 54
7.4.1 La Risonanza J/ψ e la Formula di Breit-Wigner . . . 54
7.4.2 Il Teorema di Landau-Yang (1950) . . . 54
7.5 Esercizi e Quesiti d'Esame . . . 55
7.5.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 6 - QED) . . . 55
7.5.2 Quesiti per l'Esame Orale . . . 56

8 Cromodinamica Quantistica (QCD) 57
8.1 Carica di Colore e Gruppo di Gauge $SU(3)_C$ . . . 57
8.1.1 Azione dei Generatori sugli Stati di Colore . . . 58
8.2 Dinamica Perturbativa e Scattering di Colore . . . 58
8.2.1 Interferenza Costruttiva nello Scattering tra Quark del Medesimo Colore 58
8.3 Libertà Asintotica e Confinamento dei Quark . . . 59
8.3.1 La Libertà Asintotica (Gross, Wilczek e Politzer, 1973) . . . 59
8.3.2 Confinamento e Potenziale di Cornell . . . 60
8.4 Deep Inelastic Scattering (DIS) e Getti Adronici . . . 60
8.4.1 Scattering Anelastico Profondo e Modello a Partoni . . . 60
8.4.2 Adronizzazione e Getti (*Jets*) . . . 61
8.5 Esercizi e Quesiti d'Esame . . . 61
8.5.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 7 - QCD) . . . 61
8.5.2 Quesiti per l'Esame Orale . . . 62

9 Simmetrie di Sapore, Isospin e Multipletti Adronici 63
9.1 Classificazione degli Adroni e Simmetria di Isospin . . . 63
9.1.1 Indipendenza dalla Carica e Simmetria di Isospin Nucleare . . . 63
9.2 Teoria dei Gruppi e Degenerazione degli Stati . . . 64
9.2.1 Invarianza per Rotazioni e Degenerazione dei Multipletti . . . 64
9.2.2 Estensione allo Spazio di Isospin ed $SU(N)$ . . . 64
9.3 Composizione di Isospin nei Barioni . . . 64
9.3.1 Il Quadrupletto $\Delta(1232)$ ($I = 3/2$) . . . 65
9.3.2 Il Doppietto del Nucleone ($I = 1/2$) . . . 65
9.3.3 La Funzione d'Onda Complessiva dei Barioni . . . 66
9.4 Multipletti Mesonici . . . 66
9.5 Esercizi e Quesiti d'Esame . . . 67
9.5.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 8 - Simmetrie di Sapore) . . . 67
9.5.2 Quesiti per l'Esame Orale . . . 68

10 Interazioni Deboli e Teoria Elettrodebole 69
10.1 Fenomenologia delle Interazioni Deboli . . . 69
10.1.1 Teoria di Fermi a Quattro Fermioni e Costante G_F . . . 69
10.2 Violazione della Parità ed Elicità dei Neutrini . . . 69
10.2.1 L'Esperimento di Madame Wu (1956–1957) . . . 69
10.2.2 Elicità e Chiralità: La Struttura $V - A$ . . . 70

10.2.3 L'Esperimento di Goldhaber (1958) . . . 70
10.2.4 Soppressione di Elicità nel Decadimento del Pione . . . 71
10.3 Mescolamento nei Quark e Matrice CKM . . . 72
10.4 La Teoria Elettrodebole di Glashow-Weinberg-Salam . . . 73
10.4.1 Mescolamento Elettrodebole e Angolo di Weinberg . . . 73
10.4.2 La Scoperta delle Correnti Neutre (Gargamelle, 1973) . . . 73
10.4.3 La Scoperta Diretta dei Bosoni $W^{\pm}$ e Z^0 (1983) . . . 74
10.5 Esercizi e Quesiti d'Esame . . . 74
10.5.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitoli 10 e 12 - Deboli ed Elettrodeboli) 74
10.5.2 Quesiti per l'Esame Orale . . . 75

II Fisica Nucleare **77**

11 Proprietà Generali dei Nuclei **78**
11.1 Costituenti e Grandezze Fondamentali . . . 78
11.1.1 Unità di Massa Atomica e Spettrometria di Massa . . . 79
11.2 Dimensioni e Densità Nucleare . . . 79
11.2.1 Diffusione Elastica di Elettroni e Fattore di Forma . . . 79
11.2.2 Profilo di Woods-Saxon e Incomprimibilità della Materia Nucleare . . . 80
11.3 Energia di Legame Nucleare . . . 81
11.3.1 Curva dell'Energia di Legame per Nucleone B/A . . . 81
11.4 Il Sistema a Due Nucleoni: Il Deutone . . . 82
11.4.1 Proprietà Sperimentali Fondamentali del Deutone . . . 82
11.4.2 Buca Quadra Finita e Assenza di Stati Eccitati . . . 82
11.4.3 La Forza Tensoriale e la Miscela ${}^3S_1 - {}^3D_1$ . . . 83
11.5 Momenti Elettromagnetici Nucleari . . . 84
11.5.1 Momento Magnetico di Dipolo Nucleare . . . 84
11.5.2 Momento di Quadrupolo Elettrico Spaziale Q . . . 84
11.6 Esercizi e Quesiti d'Esame . . . 85
11.6.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 9 - Proprietà dei Nuclei) . . . 85
11.6.2 Quesiti per l'Esame Orale . . . 85

12 I Modelli Nucleari **87**
12.1 Il Modello a Gas di Fermi per la Materia Nucleare . . . 87
12.1.1 Impulso ed Energia di Fermi . . . 88
12.1.2 Energia Cinetica Media e Profondità della Buca Nucleare . . . 89
12.1.3 Origine dell'Energia di Asimmetria . . . 89
12.2 Il Modello a Goccia e la Formula di Bethe-Weizsäcker . . . 90
12.2.1 Origine Fisica dei Singoli Contributi . . . 91
12.2.2 La Valle di Stabilità β e le Parabole di Massa . . . 91
12.3 I Numeri Magici e i Limiti del Modello a Goccia . . . 92
12.4 Il Modello a Strati (Shell Model) e l'Interazione Spin-Orbita . . . 93
12.4.1 Limiti dei Potenziali Sferici Standard . . . 93
12.4.2 L'Interazione Spin-Orbita di Mayer-Jensen . . . 94
12.4.3 Sequenza Completa dei Livelli del Modello a Shell . . . 94
12.4.4 Regole di Appaiamento e Predizione di Spin e Parità I^{π} . . . 95
12.4.5 Momenti Magnetici Nucleari e Linee Limite di Schmidt . . . 96
12.5 Cenni ai Modelli Collettivi Nucleari . . . 96
12.6 Esercizi e Quesiti d'Esame . . . 97

13 Decadimenti Radioattivi **100**
13.1 La Legge del Decadimento e la Cinetica delle Catene Radioattive 100
13.1.1 Legge di Rutherford-Soddy 100
13.1.2 Attività Radioattiva e Unità di Misura 101
13.1.3 Catene di Decadimento ed Equazioni di Bateman 101
13.1.4 Il Decadimento Alfa (α) 102
13.1.5 Cinematica e Bilancio Energetico 102
13.1.6 I Decadimenti Beta (β) 104
13.1.7 Transizioni Permesse di Fermi e Gamow-Teller 106
13.1.8 Il Decadimento del Neutrone Libero 107
13.1.9 Applicazioni Diagnostiche: La Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) 107
13.1.10 Il Decadimento Gamma (γ) 108
13.1.11 Classificazione dei Multipoli e Regole di Selezione 109
13.1.12 Stime di Weisskopf e Isomeria Nucleare 109
13.1.13 La Conversione Interna (IC) 110
13.1.14 Cinematica del Rinculo Nucleare nell'Emissione Gamma 110
13.1.15 Radioattività Naturale e Dosimetria 112
13.1.16 Elementi di Dosimetria e Radioprotezione 112
13.1.17 Scala di Esposizione Radiologica e Limiti Normativi ICRP 114
13.2 Esercizi e Quesiti d'Esame 114

14 Fissione e Fusione Nucleare **120**
14.1 La Fissione Nucleare 120
14.1.1 Meccanismo della Goccia e Barriera di Fissione 120
14.1.2 Nuclidi Fissili e Fertili: Il Ruolo del Pairing 121
14.1.3 Frammentazione Asimmetrica e Neutroni Ritardati 122
14.1.4 La Reazione a Catena e il Fattore di Moltiplicazione 123
14.1.5 Tipologie di Reattori a Fissione 123
14.1.6 Il Reattore Nucleare Naturale di Oklo (Gabon) 124
14.1.7 Accelerator-Driven Systems (ADS) per la Trasmutazione delle Scorie . 124
14.2 Rallentamento e Moderazione dei Neutroni nei Reattori 125
14.2.1 Cinematica dell'Urto Elastico Neutrone-Nucleo 125
14.2.2 Decremento Logaritmico Medio dell'Energia 126
14.2.3 Perché il Piombo non può fungere da Moderatore 126
14.3 La Fusione Nucleare 127
14.3.1 La Reazione Deuterio-Trizio e la Barriera Coulombiana 127
14.3.2 La Finestra di Gamow e il Fattore Astrofisico 128
14.3.3 I Cicli di Fusione Stellare 129
14.3.4 Fusione Controllata Terrestre e Criterio di Lawson 129
14.3.5 Confinamento Magnetico: Tokamak vs Stellarator, JET e ITER 130
14.3.6 Il Ciclo del Combustibile: Rigenerazione del Trizio nel Mantello al Litio 130
14.3.7 Approcci Magneto-Inerziali e Prospettive Energetiche 131
14.4 Esercizi e Quesiti d'Esame 132

15 Applicazioni della Fisica Nucleare e Astrofisica Multimessaggera **134**
15.1 Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) e Imaging Diagnostico (MRI) 134
15.1.1 Momento Magnetico Nucleare e Precessione di Larmor 134
15.1.2 Splitting Zeeman e Distribuzione di Popolazione 135

15.1.3 Eccitazione a Radiofrequenza e Rilassamento Nucleare 135
15.2 Rivelatori di Radiazione Nucleare e Strumentazione 137
15.2.1 Principio di Trasduzione e Risoluzione Energetica 137
15.2.2 Rivelatori a Gas, Scintillatori e Semiconduttori 137
15.3 Ricerca di Eventi Rari e Decadimenti Nucleari Ultra-Deboli 138
15.3.1 Fisica del Sottomondo: I Laboratori del Gran Sasso 138
15.3.2 La Scoperta del Decadimento Alfa del Bismuto-209 138
15.4 Massa Diretta del Neutrino ed Esperimento KATRIN 139
15.5 Datazione Radiometrica e Archeometria 139
15.5.1 Il Metodo del Carbonio-14 (^{14}C) 139
15.5.2 Orologi Geologici di Lungo Periodo 140
15.6 Applicazioni Mediche: Medicina Nucleare ed Adroterapia 140
15.7 Raggi Cosmici e Astrofisica Multimessaggera 140
15.7.1 La Scoperta di Victor Hess (1912) e lo Spettro dei Primari 140
15.7.2 Sciami Atmosferici Estesi (EAS) e Rivelatori 141
15.7.3 Astronomia Multimessaggera: AMS, Auger, KM3NeT 141
15.8 Astrofisica Stellare ed Oggetti Compatti 141
15.8.1 Neutrini Solari ed Effetto MSW 141
15.8.2 Stelle di Neutroni e Pulsar 141
15.9 Tecnologie Nucleari Avanzate e Reattori di Ricerca 142
15.9.1 Risonanze Nucleari e Formula di Breit-Wigner 142
15.9.2 Reattori di Ricerca: Il TRIGA Mark II di Pavia 142
15.9.3 Fisica degli Ordigni Nucleari Storici 142
15.10Esercizi e Quesiti d'Esame 143

A Analisi Dimensionale della Regola d'Oro di Fermi **146**
A.0.1 Dimensioni della probabilità di transizione 146
A.0.2 Misura dello spazio delle fasi 146
A.0.3 Dimensioni delle delta di Dirac 147
A.0.4 Consistenza dimensionale della formula 147
A.0.5 Interpretazione fisica 148

PARTE I

Fisica Subnucleare

Capitolo 1

Introduzione e Sistemi di Unità di Misura

1.1 La Descrizione Microscopica della Materia

Nell'ambito della fisica classica, la descrizione della materia macroscopica avviene storicamente attraverso il modello del continuo. Tuttavia, tale schematizzazione presenta limiti intrinseci non appena si indagano i fenomeni a scale microscopiche atomiche e subatomiche.

Definizione 1.1 (Mezzo continuo materiale)**.** *Si definisce mezzo continuo materiale una regione spaziale regolare $A \subseteq \mathbb{R}^3$ per la quale, per ogni punto $\mathbf{x} \in A$ e per ogni sottodominio misurabile $B \subseteq A$, sia possibile definire una funzione densità locale continua $\rho(\mathbf{x}) : A \to \mathbb{R}_0^+$ tale per cui la massa totale contenuta in B sia data dall'integrale di Lebesgue:*

$$m(B) = \int_B \rho(\mathbf{x}) \, \mathrm{d}^3\mathbf{x} \tag{1.1}$$

Secondo la definizione topologica di continuità, la funzione $\rho(\mathbf{x})$ è continua in $\mathbf{x}_0$ se e solo se:

$$\forall \varepsilon > 0, \, \exists \delta > 0 : \forall \mathbf{x} \in A, \, \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \implies |\rho(\mathbf{x}) - \rho(\mathbf{x}_0)| < \varepsilon \tag{1.2}$$

Osservazione 1.1 (Limite fisico del modello continuo)**.** *Sperimentalmente si osserva che, al di sotto di distanze caratteristiche dell'ordine del raggio atomico ($\delta \lesssim 10^{-10}\,\mathrm{m} = 0{,}1\,\mathrm{nm}$), l'ipotesi di continuità decade drasticamente. La materia ordinaria è costituita da nuclei atomici compatti di densità elevatissima ($\rho_{nucl} \sim 2 \times 10^{17}\,\mathrm{kg/m^3}$) circondati da nuvole elettroniche rarefatte, separati da ampie regioni di vuoto. Di conseguenza, il limite macroscopico:*

$$\lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} \tag{1.3}$$

non converge a una funzione regolare, rendendo indispensabile il passaggio alla descrizione discreta della fisica delle particelle.

1.1.1 Definizione di Particella nei Vari Ambiti Teorici

La nozione fisica di punto materiale o particella assume significati e formalizzazioni differenti a seconda del quadro teorico di riferimento:

Definizione 1.2 (Punto materiale in Meccanica Classica)**.** *Un punto materiale è un'idealizzazione geometrica nello spazio euclideo tridimensionale $\mathbb{R}^3$ a cui sono associate in modo invariabile una massa inerziale $m \in \mathbb{R}^+$ e una carica elettrica $q \in \mathbb{R}$. La dinamica è descritta dalla traiettoria differenziabile $\mathbf{x}(t)$ regolata dalla seconda legge di Newton $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{x}}$.*

Definizione 1.3 (Punto materiale in Relatività Ristretta)**.** *In ambito relativistico, l'evoluzione di una particella è descritta da una* ***linea d'universo*** *(worldline) nello spaziotempo quadridimensionale di Minkowski* $(\mathcal{M}^4, \eta_{\mu\nu})$*. Ad essa sono associati la massa invariante a riposo* $m_0 \geq 0$ *e la carica conservata* q*, entrambe scalari di Lorentz.*

Definizione 1.4 (Particella in Meccanica Quantistica Non Relativistica)**.** *In meccanica quantistica, lo stato di una particella priva di gradi di libertà interni è descritto da una funzione d'onda a valori complessi* $\psi(\mathbf{x}, t) \in L^2(\mathbb{R}^3)$ *la cui evoluzione temporale soddisfa l'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo:*

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi \tag{1.4}$$

dove, per una particella soggetta a un potenziale reale locale $V(\mathbf{x})$*, l'operatore Hamiltoniano è:*

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{x}) \tag{1.5}$$

Definizione 1.5 (Particella Elementare Moderna)**.** *Una particella si definisce* ***elementare*** *se non presenta alcuna sottostruttura interna sperimentalmente risolvibile alle scale d'indagine correnti* ($\lesssim 10^{-19}\,\mathrm{m}$)*, non possiede stati di eccitazione radiale o composita, e corrisponde a un campo quantistico fondamentale associato a una rappresentazione irriducibile unitaria del gruppo di Poincaré.*

1.1.2 Panoramica del Modello Standard e Interazioni Fondamentali

Tutti i fenomeni subnucleari finora osservati sono descritti con straordinaria precisione dal **Modello Standard** (SM) della fisica delle particelle, una teoria quantistica dei campi basata sulla simmetria di gauge locale:

$$SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y \tag{1.6}$$

I costituenti fondamentali della materia si dividono in due grandi categorie:

1. **Fermioni (Spin** $1/2$**):** Costituenti fondamentali della materia, suddivisi in tre generazioni speculari:
   - **Leptoni:** Non soggetti all'interazione forte. Comprendono gli elettroni, i muoni, i tauoni (e^-, μ^-, τ^-) con carica elettrica $-1\,e$, e i corrispondenti neutrini neutri $(\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau)$.
   - **Quark:** Soggetti a tutte le interazioni, dotati di carica elettrica frazionaria e carica di colore. Si dividono nei tipi up (u, c, t con $Q = +2/3\,e$) e down (d, s, b con $Q = -1/3\,e$).
2. **Bosoni Vettori di Gauge (Spin** 1**):** Mediatori delle quattro interazioni fondamentali:
   - **Fotone (**γ**):** Mediatore massless dell'interazione elettromagnetica (QED, simmetria $U(1)_{\mathrm{em}}$).
   - **Gluoni (**g**, in 8 varietà di colore):** Mediatori massless dell'interazione forte (QCD, simmetria $SU(3)_C$).
   - **Bosoni deboli (**$W^\pm, Z^0$**):** Mediatori massivi ($M_W \approx 80{,}4\,\mathrm{GeV}$, $M_Z \approx 91{,}2\,\mathrm{GeV}$) delle interazioni deboli a correnti cariche e neutre.

- **Gravitone (G, spin 2, ipotetico):** Mediatore quantistico dell'interazione gravitazionale, trascurabile alle scale subnucleari.

3. **Bosone Scalare di Higgs (Spin 0, massa 125,25 GeV):** Responsabile della rottura spontanea della simmetria elettrodebole e della generazione della massa dei fermioni e dei bosoni deboli.

Osservazione 1.2 (La necessità della Teoria Quantistica dei Campi (QFT))**.** *La meccanica quantistica relativistica a singola particella (equazioni di Klein-Gordon e Dirac non quantizzate) incontra insormontabili paradossi (densità di probabilità non definita positiva, paradosso di Klein, stati ad energia negativa). Inoltre, per la relazione relativistica $E = mc^2$, quando l'energia cinetica o trasferita supera la soglia di creazione delle masse a riposo ($\Delta E \geq 2m_0c^2$), il numero di particelle non è più conservato. La QFT risolve questi problemi promuovendo la funzione d'onda a operatore di campo, consentendo la descrizione rigorosa dei processi di creazione e distruzione di particelle.*

1.2 Sistemi di Misura e Unità Naturali

Nel Sistema Internazionale (SI), la formulazione delle leggi della fisica fa ricorso a sette grandezze dimensionali indipendenti, tra cui lunghezza (m), tempo (s), massa (kg) e corrente elettrica (A).

Tuttavia, la presenza esplicita delle costanti dimensionali di conversione ($c, \hbar, \varepsilon_0, \mu_0, k_B$) appesantisce i calcoli analitici e cela la struttura simmetrica fondamentale delle teorie relativistiche e quantistiche.

1.2.1 Sistemi Razionalizzati e Sistema Heaviside-Lorentz

Nel sistema elettrostatico CGS la legge di Coulomb nel vuoto viene scritta ponendo adimensionale la costante dielettrica:

$$F = \frac{q_1 q_2}{r^2} \implies [q] = [F]^{1/2}[L] = [\mathrm{dyn}^{1/2} \cdot \mathrm{cm}] = [\mathrm{statC}] \tag{1.7}$$

eliminando la carica elettrica come grandezza fondamentale autonoma.

Nella fisica delle particelle nucleari e subnucleari si adotta universalmente il **Sistema di Unità Naturali di Heaviside-Lorentz** (NU), definito fissando a 1 le costanti universali fondamentali:

$$c = 1, \qquad \hbar = 1, \qquad \varepsilon_0 = 1, \qquad \mu_0 = 1, \qquad k_B = 1 \tag{1.8}$$

Da tali convenzioni discendono immediatamente le seguenti identità:

- Dalla relazione relativistica $E = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} \xrightarrow{c=1} E = \sqrt{p^2 + m^2}$, massa, impulso ed energia possiedono la medesima dimensione fisica:

$$[E] = [M] = [p] \tag{1.9}$$

- Dalla relazione quantistica di Planck-de Broglie $E = \hbar\omega = \hbar/T \xrightarrow{\hbar=1} [E] = [T]^{-1}$ e dalla cinematica $c = L/T = 1 \implies [L] = [T]$, tempo e spazio assumono le dimensioni dell'inverso di un'energia:

$$[L] = [T] = [E]^{-1} = [M]^{-1} \tag{1.10}$$

- La legge di Coulomb nel vuoto in unità di Heaviside-Lorentz assume la forma razionalizzata:
$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi r^2} \tag{1.11}$$
Di conseguenza, la costante di struttura fine dell'elettrodinamica quantistica risulta direttamente proporzionale al quadrato della carica fondamentale dell'elettrone e:
$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \xrightarrow{\text{NU}} \alpha = \frac{e^2}{4\pi} \approx \frac{1}{137.036} \tag{1.12}$$
da cui discende il valore della carica elementare in unità naturali:
$$e = \sqrt{4\pi\alpha} \approx \sqrt{\frac{4\pi}{137.036}} \approx 0.3028 \tag{1.13}$$
- Dalla teoria cinetica dei gas e dalla termodinamica statistica $E = k_B T$, ponendo $k_B = 1$, la temperatura acquisisce la dimensione fisica di un'energia:
$$[T_{\text{termodinamica}}] = [E] = \text{eV} \tag{1.14}$$

Definizione 1.6 (Elettronvolt)**.** *L'unità fondamentale di misura per l'energia in fisica subnucleare è l'**elettronvolt** (*eV*), definito come l'energia cinetica acquisita da una carica elementare e accelerata nel vuoto attraverso una differenza di potenziale elettrostatico di* 1 V*:*
$$1\,\text{eV} = 1{,}602\,176\,634 \times 10^{-19}\,\text{J} \tag{1.15}$$

I suoi multipli standard impiegati sono:
$$1\,\text{keV} = 10^3\,\text{eV} \quad \text{(scale atomiche e raggi X)} \tag{1.16}$$
$$1\,\text{MeV} = 10^6\,\text{eV} \quad \text{(fisica nucleare)} \tag{1.17}$$
$$1\,\text{GeV} = 10^9\,\text{eV} \quad \text{(masse dei nucleoni: } m_p \approx 0{,}938\,\text{GeV)} \tag{1.18}$$
$$1\,\text{TeV} = 10^{12}\,\text{eV} \quad \text{(collider ad alte energie, LHC)} \tag{1.19}$$

1.2.2 Fattori di Conversione tra Sistema Naturale e Sistema Internazionale

Per riconvertire un risultato teorico espresso in unità naturali nel corrispondente valore pratico nel Sistema Internazionale, si moltiplica per le opportune potenze delle costanti dimensionali $\hbar$ e c:
$$\hbar = 6{,}582\,119\,569 \times 10^{-16}\,\text{eV}\cdot\text{s} = 1{,}054\,571\,817 \times 10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s} \tag{1.20}$$
$$c = 2{,}997\,924\,58 \times 10^{8}\,\text{m/s} \tag{1.21}$$
$$\hbar c = 197{,}326\,980\,4\,\text{MeV}\cdot\text{fm} = 0{,}197\,327\,\text{GeV}\cdot\text{fm} \tag{1.22}$$
dove $1\,\text{fm} = 10^{-15}\,\text{m}$ (femtometro o fermi, unità caratteristica delle dimensioni nucleari).

Teorema 1.1 (Formula generale di riconversione dimensionale)**.** *Sia Q_{NU} una grandezza fisica avente dimensione di $[E]^n$ in unità naturali. Il suo valore nel Sistema Internazionale è ottenuto mediante la relazione:*
$$Q_{SI} = Q_{NU} \cdot \hbar^a c^b \tag{1.23}$$
dove gli esponenti razionali $a, b \in \mathbb{Q}$ sono univocamente determinati richiedendo la concordanza con le dimensioni SI $[M]^\alpha [L]^\beta [T]^\gamma$.

Esempio 1.1 (Lunghezza d'onda Compton del protone). *La lunghezza d'onda Compton è definita nel SI come la scala spaziale alla quale gli effetti quantistici e relativistici diventano comparabili:*

$$\lambda_p = \frac{h}{m_p c} = \frac{2\pi\hbar}{m_p c} \tag{1.24}$$

Assumendo la massa a riposo del protone $m_p \approx 938{,}272\,\mathrm{MeV}/c^2 \approx 1{,}6726 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$*:*

$$\lambda_p = \frac{6{,}626 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}}{1{,}6726 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg} \cdot 2{,}998 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}} \approx 1{,}321 \times 10^{-15}\,\mathrm{m} = 1{,}321\,\mathrm{fm} \tag{1.25}$$

In unità naturali ($c = \hbar = 1$)*, la lunghezza d'onda Compton è espressa semplicemente come l'inverso della massa:*

$$\lambda_p = \frac{2\pi}{m_p} = \frac{2\pi}{938{,}27\,\mathrm{MeV}} \approx 6{,}696 \times 10^{-3}\,\mathrm{MeV}^{-1} = 6{,}696 \times 10^{-9}\,\mathrm{eV}^{-1} \tag{1.26}$$

Per riottenere la misura in femtometri partendo dal valore naturale espresso in MeV^{-1}*, si moltiplica per il fattore di conversione* $\hbar c$*:*

$$\lambda_p = \left(6{,}696 \times 10^{-3}\,\mathrm{MeV}^{-1}\right) \cdot (197{,}327\,\mathrm{MeV\cdot fm}) \approx 1{,}321\,\mathrm{fm} \tag{1.27}$$

Definizione 1.7 (Massa ed Energia di Planck). *In unità naturali, la massa di Planck è definita come la scala di energia fondamentale per la quale l'interazione gravitazionale tra due particelle elementari diventa comparabile in intensità alle interazioni di gauge unificate:*

$$M_P = \frac{1}{\sqrt{G_N}} \qquad (\textit{in NU, con } \hbar = c = 1) \tag{1.28}$$

Esempio 1.2 (Calcolo dimensionale della Massa di Planck nel SI). *Cerchiamo l'espressione di* M_P *nel Sistema Internazionale della forma* $M_P = \hbar^a c^b G_N^{-1/2}$*. Analizzando le dimensioni fisiche:*

$$[\hbar] = \mathrm{J\cdot s} = [ML^2T^{-1}] \tag{1.29}$$

$$[c] = [LT^{-1}] \tag{1.30}$$

$$[G_N] = \mathrm{N\cdot m^2 \cdot kg^{-2}} = [M^{-1}L^3T^{-2}] \tag{1.31}$$

Imponendo la condizione che la grandezza abbia le dimensioni pure di una massa $[M]$*:*

$$[M] = [ML^2T^{-1}]^a \cdot [LT^{-1}]^b \cdot [M^{1/2}L^{-3/2}T^1] = [M]^{a+1/2}[L]^{2a+b-3/2}[T]^{-a-b+1} \tag{1.32}$$

Uguagliando gli esponenti, si ottiene il sistema lineare:

$$\begin{cases} a + \frac{1}{2} = 1 \\ 2a + b - \frac{3}{2} = 0 \\ -a - b + 1 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{2} \end{cases} \tag{1.33}$$

Pertanto, l'espressione analitica della massa di Planck nel SI è:

$$M_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G_N}} = \sqrt{\frac{1{,}0546 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s} \cdot 2{,}9979 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}}{6{,}6743 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3/kg/s^2}}} \approx 2{,}1764 \times 10^{-8}\,\mathrm{kg} \tag{1.34}$$

In termini energetici ($E_P = M_P c^2$):

$$E_P \approx 1{,}956 \times 10^9\,\text{J} \approx 1{,}22 \times 10^{19}\,\text{GeV} = 1{,}22 \times 10^{28}\,\text{eV} \tag{1.35}$$

1.3 Esercizi e Quesiti d'Esame

1.3.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 1)

[Terranova 1.1] Quanti tipi di interazioni fondamentali contribuiscono allo scattering elastico tra due quark?

[Terranova 1.2] Supponendo che i quark abbiano la stessa carica di colore, la probabilità totale di interazione tra un quark u e un quark d è uguale a quella tra due quark d? Si motivi la risposta considerando le interazioni elettrodeboli, le masse correnti e la statistica quantistica di particelle identiche.

[Terranova 1.3] Si considerino i seguenti processi fisici:

$$\begin{aligned} n &\to p + e^- + \bar{\nu}_e \\ e^- + \nu_e &\to e^- + \nu_e \\ e^- + p &\to e^- + p \\ e^- + e^+ &\to e^- + e^+ \end{aligned}$$

Quanti di questi processi richiedono necessariamente una trattazione teorica completa nell'ambito della Teoria Quantistica dei Campi (QFT)?

[Terranova 1.4] Assumendo la teoria cinetica dei gas e la convenzione di Boltzmann $k_B = 1$, qual è l'unità di misura della temperatura in unità naturali (NU)?

[Terranova 1.5] La lunghezza d'onda Compton del protone è definita nel SI come $\lambda_p = \frac{h}{m_p c}$. Si calcoli il suo valore numerico sia nel SI (in fm) sia in unità naturali (in MeV^{-1}).

[Terranova 1.6] Si calcoli la forza di repulsione coulombiana tra due protoni posti a una distanza di 10^{-10} m e si confronti tale valore con la corrispondente attrazione gravitazionale. Qual è il rapporto tra le due intensità?

[Terranova 1.7] Si dimostri formalmente che il rapporto adimensionale λ_p / λ_e tra la lunghezza d'onda Compton del protone e quella dell'elettrone ha lo stesso identico valore numerico sia nel SI che in unità naturali (NU).

[Terranova 1.8] Qual è la dimensione fisica delle funzioni d'onda spaziali tridimensionali $\psi(\mathbf{x})$ in unità naturali? *[Suggerimento: si analizzi la condizione di normalizzazione della probabilità* $\int |\psi(\mathbf{x})|^2 \, \mathrm{d}^3\mathbf{x} = 1$*].*

[Terranova 1.9] È possibile estendere il sistema di unità naturali in modo tale che l'unità di misura della temperatura sia l'eV, anche al di fuori del contesto della teoria cinetica dei gas?

[Terranova 1.10] Qual è il valore numerico della carica fondamentale dell'elettrone e espresso in unità naturali razionalizzate di Heaviside-Lorentz?

[Terranova 1.11] Si dimostri che il vettore campo elettrico $\mathbf{E}$ e il vettore induzione magnetica $\mathbf{B}$ possiedono le stesse identiche dimensioni fisiche in unità naturali (NU), determinando tali dimensioni in potenze di eV.

[Terranova 1.12] In un universo immaginario, si supponga che la massima velocità raggiungibile da un corpo sia c (come in Relatività Ristretta), ma che l'energia

massima di un fotone debba essere finita secondo la legge ipotetica:

$$E = \hbar\omega \quad \text{se } \hbar\omega \ll \Lambda$$
$$E \to \Lambda \quad \text{se } \hbar\omega \to \Lambda$$

dove Λ è una scala di energia fondamentale introdotta dalla gravità quantistica. È possibile impiegare le unità naturali (NU) per descrivere questo universo? Quale scelta di costanti dimensionali consente di ottenere grandezze esclusivamente adimensionali?

1.3.2 Quesiti per l'Esame Orale

[Orale Terranova 1] Si discuta la legge di conservazione del numero barionico B nel Modello Standard della fisica delle particelle. Qual è il numero barionico associato a quark, antiquark, mesoni e barioni? Si spieghi per quale ragione tale conservazione garantisce la stabilità assoluta del protone nel Modello Standard classico (nonostante costituisca una simmetria globale puramente accidentale a livello classico) e si illustrino le tre condizioni di Sakharov per la genesi dell'asimmetria barionica primordiale dell'Universo (bariogenesi), le quali richiedono processi che violino la conservazione di B in teorie di Grande Unificazione (GUT).

Capitolo 2

Cinematica Relativistica e Decadimenti

2.1 Formalismo Covariante e Spaziotempo di Minkowski

La formulazione rigorosa delle leggi della fisica relativistica richiede l'impiego del calcolo tensoriale nello spaziotempo a quattro dimensioni di Minkowski $\mathcal{M}^4$.

Un punto dello spaziotempo (evento) è individuato dal quadrivettore posizione controvariante:

$$x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (ct, \mathbf{x}) \xrightarrow{\text{NU}} (t, \mathbf{x}) \qquad (\mu = 0, 1, 2, 3) \tag{2.1}$$

Sotto una trasformazione di coordinate lineare (trasformazione di Lorentz), le componenti di un vettore controvariante trasformano secondo la legge:

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_{\ \nu} x^\nu \tag{2.2}$$

dove l'indice superiore indica la riga e l'indice inferiore la colonna della matrice di Lorentz Λ, adottando la convenzione di sommatoria di Einstein sugli indici ripetuti contravarianti e covarianti.

La metrica di Minkowski piana nello spazio quadridimensionale è definita dal tensore metrico covariante $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(+1, -1, -1, -1)$:

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{2.3}$$

La metrica consente di abbassare gli indici, definendo il quadrivettore covariante:

$$x_\mu = \eta_{\mu\nu} x^\nu = (x^0, -\mathbf{x}) = (t, -\mathbf{x}) \tag{2.4}$$

L'inverso del tensore metrico è il tensore controvariante $\eta^{\mu\nu}$, che soddisfa $\eta^{\mu\rho}\eta_{\rho\nu} = \delta^\mu_{\ \nu}$.

Definizione 2.1 (Intervallo invariante e Prodotto scalare di Lorentz)**.** *Dati due quadrivettori $A^\mu = (A^0, \mathbf{A})$ e $B^\mu = (B^0, \mathbf{B})$, il loro prodotto scalare di Lorentz è definito dalla contrazione invariante:*

$$A \cdot B \equiv A^\mu B_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\mu B^\nu = A^0 B^0 - \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \tag{2.5}$$

*La norma quadra di un quadrivettore $A^2 = A^\mu A_\mu = (A^0)^2 - |\mathbf{A}|^2$ è uno **scalare di Lorentz** (invariante per qualsiasi trasformazione ortocrona del gruppo di Lorentz $\mathcal{SO}^+(1,3)$).*

L'intervallo spaziotemporale infinitesimo tra due eventi infinitamente vicini è dato da:

$$\mathrm{d}s^2 = \eta_{\mu\nu} \mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x^\nu = c^2 \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}\mathbf{x}^2 \xrightarrow{\text{NU}} \mathrm{d}t^2 - \mathrm{d}\mathbf{x}^2 \tag{2.6}$$

Un intervallo si classifica come:

- **Tipo tempo (*timelike*):** $ds^2 > 0$, causalmente connesso, tipico delle traiettorie di particelle massive ($v < c$).
- **Tipo luce (*lightlike*):** $ds^2 = 0$, traiettorie di particelle a massa nulla che viaggiano alla velocità della luce ($v = c$).
- **Tipo spazio (*spacelike*):** $ds^2 < 0$, eventi causalmente disconnessi, non raggiungibili da alcun segnale fisico subluminale.

Definizione 2.2 (Tempo proprio). *Per una particella massiva che si muove con velocità istantanea* $\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{x}}{dt}$*, il* ***tempo proprio*** τ *è il tempo misurato da un orologio solidale nel sistema di quiete istantanea della particella. L'intervallo di tempo proprio è uno scalare di Lorentz dato da:*

$$d\tau \equiv \frac{\sqrt{ds^2}}{c} = \sqrt{dt^2 - \frac{d\mathbf{x}^2}{c^2}} = dt\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}} = \frac{dt}{\gamma} \tag{2.7}$$

dove $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ *è il fattore di Lorentz con* $\boldsymbol{\beta} = \frac{\mathbf{v}}{c}$.

2.1.1 Cinematica Relativistica della Particella Singola

Definizione 2.3 (Quadrivelocità e Quadrimpulso). *La* ***quadrivelocità*** u^μ *è la derivata del quadrivettore posizione rispetto al parametro scalare invariante tempo proprio* τ*:*

$$u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau} = \gamma\frac{dx^\mu}{dt} = \gamma(c, \mathbf{v}) \xrightarrow{NU} \gamma(1, \mathbf{v}) \tag{2.8}$$

La sua norma quadra è rigidamente costante:

$$u^\mu u_\mu = \gamma^2(c^2 - \mathbf{v}^2) = c^2 \xrightarrow{NU} 1 \tag{2.9}$$

Il ***quadrimpulso*** *(o quadrimomento) di una particella di massa invariante a riposo* m *è definito da:*

$$p^\mu \equiv mu^\mu = (\gamma mc, \gamma m\mathbf{v}) \xrightarrow{NU} (E, \mathbf{p}) = (\gamma m, \gamma m\mathbf{v}) \tag{2.10}$$

dove $E = \gamma m$ *è l'energia totale relativistica e* $\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}$ *è il trimomento spaziale relativistico.*

Teorema 2.1 (Relazione fondamentale di dispersione). *La norma quadra di Minkowski del quadrimpulso per una particella fisica libera sul proprio guscio di massa (on-shell) è un invariante cinematico universale pari al quadrato della massa a riposo:*

$$p^2 \equiv p^\mu p_\mu = E^2 - |\mathbf{p}|^2 = m^2 \tag{2.11}$$

da cui discende la celebre relazione relativistica:

$$E = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} \tag{2.12}$$

Dalla cinematica relativistica si deducono immediatamente le relazioni vettoriali:

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{E}, \qquad \gamma = \frac{E}{m} \tag{2.13}$$

2.2 Cinematica dei Decadimenti nel Centro di Massa

In qualunque processo di decadimento o reazione nucleare e subnucleare, il principio di relatività impone l'esatta conservazione del quadrimpulso totale:

$$\sum_{\text{in}} p^{\mu}_{\text{in}} = \sum_{\text{fin}} p^{\mu}_{\text{fin}} \tag{2.14}$$

2.2.1 Decadimento a Due Corpi ($M \to m_1 + m_2$)

Consideriamo una particella instabile di massa M a riposo nel proprio sistema di riferimento (*Rest Frame*, RF), che decade in due corpi di masse m_1 e m_2:

$$P \to p_1 + p_2 \tag{2.15}$$

Nel Rest Frame della particella decadente:

$$P^{\mu} = (M, \mathbf{0}), \qquad p_1^{\mu} = (E_1, \mathbf{p}^*), \qquad p_2^{\mu} = (E_2, -\mathbf{p}^*) \tag{2.16}$$

dove l'uguaglianza e opposizione dei trimomenti $\mathbf{p}_1 = -\mathbf{p}_2 = \mathbf{p}^*$ è dettata dalla conservazione della quantità di moto tridimensionale ($\mathbf{P} = \mathbf{0}$).

Per isolare l'energia E_1, isoliamo il quadrimpulso p_2^{μ}:

$$p_2^{\mu} = P^{\mu} - p_1^{\mu} \tag{2.17}$$

Calcolando la norma quadra di Minkowski su entrambi i membri:

$$p_2^2 = (P - p_1)^2 = P^2 + p_1^2 - 2P \cdot p_1 \tag{2.18}$$
$$m_2^2 = M^2 + m_1^2 - 2ME_1 \tag{2.19}$$

essendo $P \cdot p_1 = ME_1 - \mathbf{0} \cdot \mathbf{p}_1 = ME_1$. Ricavando E_1:

$$E_1 = \frac{M^2 + m_1^2 - m_2^2}{2M} \tag{2.20}$$

In modo del tutto simmetrico, isolando $p_1^{\mu} = P^{\mu} - p_2^{\mu}$, si ottiene l'energia della seconda particella:

$$E_2 = \frac{M^2 + m_2^2 - m_1^2}{2M} \tag{2.21}$$

Si verifichi immediatamente che $E_1 + E_2 = \frac{2M^2}{2M} = M$, rispettando rigorosamente la conservazione dell'energia totale a riposo.

Teorema 2.2 (Monocromaticità e Modulo del Trimomento nel decadimento a due corpi)**.** *In un decadimento a due corpi, le energie e i trimomenti delle particelle nello stato finale nel sistema del centro di massa sono rigidamente determinati e dipendono esclusivamente dalle tre masse invarianti a riposo (M, m_1, m_2). Lo spettro energetico è quindi puramente* ***monocromatico*** *(linee discrete nello spazio delle fasi).*
Il modulo del trimomento comune $p^* = |\mathbf{p}_1| = |\mathbf{p}_2|$ è espresso mediante la ***funzione triangolo***

di Källén $\lambda(x,y,z) \equiv x^2+y^2+z^2-2xy-2xz-2yz$*:*

$$p^* = \sqrt{E_1^2 - m_1^2} = \frac{\sqrt{\lambda(M^2, m_1^2, m_2^2)}}{2M} = \frac{\sqrt{[M^2-(m_1+m_2)^2][M^2-(m_1-m_2)^2]}}{2M} \tag{2.22}$$

Affinché il decadimento sia cinematicamente permesso nel vuoto, il radicando deve essere strettamente positivo, il che impone la condizione fondamentale di soglia di massa:

$$M \geq m_1 + m_2 \tag{2.23}$$

2.2.2 Trasformazioni di Lorentz degli Angoli di Emissione

Fissiamo l'asse z parallelo alla direzione di moto della particella primaria M nel sistema del laboratorio, in cui essa si muove con velocità β e fattore di Lorentz $\gamma = \frac{E_M}{M}$.

Sia θ_{RF} l'angolo di emissione della particella figlia 1 nel sistema del centro di massa ($p_{1x}^{\text{RF}} = p^* \sin\theta_{\text{RF}}$, $p_{1z}^{\text{RF}} = p^* \cos\theta_{\text{RF}}$). Nel sistema del laboratorio, applicando il boost di Lorentz lungo l'asse z:

$$\begin{cases} p_{1x}^{\text{lab}} = p_{1x}^{\text{RF}} = p^* \sin\theta_{\text{RF}} \\ p_{1y}^{\text{lab}} = p_{1y}^{\text{RF}} = 0 \\ p_{1z}^{\text{lab}} = \gamma\left(p_{1z}^{\text{RF}} + \beta E_1^{\text{RF}}\right) = \gamma\left(p^* \cos\theta_{\text{RF}} + \beta E_1^{\text{RF}}\right) \end{cases} \tag{2.24}$$

L'angolo di emissione nel sistema del laboratorio θ_{lab} soddisfa:

$$\tan\theta_{\text{lab}} = \frac{p_{1x}^{\text{lab}}}{p_{1z}^{\text{lab}}} = \frac{p^* \sin\theta_{\text{RF}}}{\gamma\left(p^* \cos\theta_{\text{RF}} + \beta E_1^{\text{RF}}\right)} = \frac{\sin\theta_{\text{RF}}}{\gamma\left(\cos\theta_{\text{RF}} + \frac{\beta}{v_1^{\text{RF}}}\right)} \tag{2.25}$$

dove $v_1^{\text{RF}} = p^*/E_1^{\text{RF}}$ è la velocità della particella figlia nel centro di massa.

Osservazione 2.1 (Collimazione in avanti / Effetto proiettore relativistico)**.** *Nel limite ultrarelativistico del genitore ($\gamma \gg 1$), il denominatore cresce proporzionalmente a γ. Di conseguenza, per qualsiasi angolo di emissione nel centro di massa (eccetto l'esatta retrodiffusione $\theta_{RF} = \pi$), i prodotti di decadimento nel sistema del laboratorio risultano strettamente collimati all'interno di un cono in avanti di semi-apertura caratteristica:*

$$\theta_{lab} \lesssim \frac{1}{\gamma} \tag{2.26}$$

2.2.3 Cinematica del Decadimento a Tre Corpi ($M \to m_1 + m_2 + m_3$)

Nel caso di un decadimento a tre corpi (ad esempio il decadimento del muone $\mu^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$ o il decadimento semileptonico $K^+ \to \pi^0 e^+ \nu_e$), lo stato finale possiede gradi di libertà continui. Il bilancio del quadrimpulso nel Rest Frame:

$$P^\mu = p_1^\mu + p_2^\mu + p_3^\mu \tag{2.27}$$

implica che l'energia di ciascuna particella figlia non è più fissa, ma presenta uno **spettro continuo** compreso tra un minimo e un massimo cinematico.

Per calcolare l'energia massima raggiungibile dalla particella 1 ($E_1^{\max}$), isoliamo la somma dei quadrimpulsi delle altre due particelle:

$$(p_2 + p_3)^\mu = P^\mu - p_1^\mu \tag{2.28}$$

Calcolando la massa invariante del sistema a due corpi formato dalle particelle $(2+3)$:

$$m_{23}^2 \equiv (p_2 + p_3)^2 = (P - p_1)^2 = M^2 + m_1^2 - 2ME_1 \tag{2.29}$$

da cui si ricava l'energia della particella 1 in funzione della massa invariante m_{23}:

$$E_1 = \frac{M^2 + m_1^2 - m_{23}^2}{2M} \tag{2.30}$$

Poiché E_1 decresce monotonicamente al crescere di m_{23}^2, il massimo di E_1 si realizza in corrispondenza del valore minimo possibile per la massa invariante del sistema $(2+3)$. Il minimo di m_{23} si ottiene quando le particelle 2 e 3 si muovono parallelamente con la stessa velocità (moto relativo nullo, $m_{23}^{\min} = m_2 + m_3$):

$$E_1^{\max} = \frac{M^2 + m_1^2 - (m_2 + m_3)^2}{2M} \tag{2.31}$$

Il valore minimo di E_1 corrisponde invece all'energia di quiete $E_1^{\min} = m_1$ (particella 1 prodotta a riposo, con le particelle 2 e 3 che rinculano back-to-back portando la massima massa invariante $m_{23}^{\max} = M - m_1$).

2.3 Cinematica delle Reazioni: Bersaglio Fisso vs Collider

Consideriamo una reazione di collisione a due corpi:

$$a + b \to 1 + 2 + \cdots + N \tag{2.32}$$

La grandezza fondamentale che determina l'energia disponibile per la creazione di nuove masse nello stato finale è l'invariante di Mandelstam s:

$$s \equiv (p_a + p_b)^2 = E_{\text{CM}}^2 \tag{2.33}$$

che rappresenta il quadrato dell'energia totale nel sistema del centro di massa.

Affinché la reazione possa aver luogo e produrre lo stato finale di masse $m_1, \ldots, m_N$, deve essere soddisfatta la condizione fisica:

$$\sqrt{s} \geq \sum_{f=1}^{N} m_f \tag{2.34}$$

2.3.1 Esperimenti a Bersaglio Fisso (*Fixed Target*)

Negli esperimenti a bersaglio fisso, il proiettile a (avente massa m_a, energia E_a e impulso $\mathbf{p}_a$) urta contro un nucleo o particella bersaglio b a riposo nel laboratorio:

$$p_a^\mu = (E_a, \mathbf{p}_a), \qquad p_b^\mu = (m_b, \mathbf{0}) \tag{2.35}$$

L'invariante s si esprime come:

$$s = (p_a + p_b)^2 = p_a^2 + p_b^2 + 2p_a \cdot p_b = m_a^2 + m_b^2 + 2E_a m_b \tag{2.36}$$

Imponendo la condizione di soglia cinematica $s = \left(\sum m_f\right)^2$:

$$m_a^2 + m_b^2 + 2E_a^{\text{soglia}} m_b = \left(\sum_{f=1}^{N} m_f\right)^2 \tag{2.37}$$

da cui si ricava la formula universale per l'**energia di soglia del proiettile**:

$$E_a^{\text{soglia}} = \frac{\left(\sum_{f=1}^{N} m_f\right)^2 - m_a^2 - m_b^2}{2m_b} \tag{2.38}$$

Osservazione 2.2 (Inconveniente cinematico del bersaglio fisso)**.** *Nel limite ultrarelativistico ($E_a \gg m_a, m_b$), l'energia disponibile nel centro di massa scala con la* ***radice quadrata*** *dell'energia del fascio incidente:*

$$E_{CM} = \sqrt{s} \approx \sqrt{2m_b E_a} \propto \sqrt{E_a} \tag{2.39}$$

La maggior parte dell'energia del fascio incidente viene spesa inutilmente sotto forma di energia cinetica di traslazione del centro di massa, per garantire la conservazione dell'impulso totale del sistema in avanti.

2.3.2 Collisori di Fasci Controrotanti (*Colliders*)

Nei collider, due fasci di particelle collidono frontalmente con energie uguali e trimomenti opposti nel centro di massa del laboratorio:

$$p_a^\mu = (E_{\text{beam}}, \mathbf{p}), \qquad p_b^\mu = (E_{\text{beam}}, -\mathbf{p}) \tag{2.40}$$

Il quadrimpulso totale è $p_{\text{tot}}^\mu = (2E_{\text{beam}}, \mathbf{0})$, da cui:

$$s = (p_a + p_b)^2 = (2E_{\text{beam}})^2 = 4E_{\text{beam}}^2 \implies E_{\text{CM}} = 2E_{\text{beam}} \tag{2.41}$$

L'energia disponibile nel centro di massa scala **linearmente** con l'energia del fascio:

$$E_{\text{CM}} \propto E_{\text{beam}} \tag{2.42}$$

L'energia di soglia per ciascun fascio è data semplicemente da:

$$E_{\text{beam}}^{\text{soglia}} = \frac{1}{2}\sum_{f=1}^{N} m_f \tag{2.43}$$

Tutta l'energia fornita dai sistemi di accelerazione è interamente disponibile per creare nuove particelle e rompere le strutture subatomiche.

2.4 Esercizi e Quesiti d'Esame

2.4.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 2 - Cinematica)

[Terranova 2.1] Si consideri la seguente ipotetica legge fisica:

$$\sum_{i=1}^{N_i} (p_{\text{in},i})^\mu - \sum_{j=1}^{N_f} 2(p_{\text{fin},j})^\mu = 0$$

che descrive uno scattering a N corpi. Tale equazione è compatibile con i postulati della Relatività Ristretta? Si fornisca un controesempio che falsifichi questa legge a partire dalla conservazione dell'energia o del quadrimpulso.

[Terranova 2.2] L'energia di una particella relativistica libera è data da $E = \gamma m$ in unità naturali. Questa equazione costituisce una legge fisica covariante in Relatività Ristretta? Si riscriva l'espressione in forma esplicitamente covariante mediante la contrazione di quadrivettori.

[Terranova 2.3] Si dimostri che l'intervallo invariante tra due eventi nello spaziotempo:

$$\Delta s^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2$$

è uno scalare di Lorentz. Si esegua la dimostrazione in due modalità: applicando esplicitamente le trasformazioni speciali di boost di Lorentz e sfruttando il formalismo tensoriale con la metrica di Minkowski $\eta_{\mu\nu}$.

[Terranova 2.4] Si esprima l'intervallo di tempo proprio infinitesimo $\mathrm{d}\tau$ in forma covariante e si dimostri che $\mathrm{d}\tau$ è uno scalare di Lorentz invariante.

[Terranova 2.5] Utilizzando le masse fornite dalle tabelle del Particle Data Group ($M_{K^+} \approx 493{,}68\,\text{MeV}$, $m_{\pi^0} \approx 134{,}98\,\text{MeV}$, $m_e \approx 0{,}511\,\text{MeV}$), si calcoli l'energia massima raggiungibile dal positrone nel decadimento semileptonico a tre corpi $K^+ \to \pi^0 e^+ \nu_e$, trascurando la massa del neutrino.

[Terranova 2.6] Si calcoli l'energia cinetica di soglia (energia cinetica minima del protone incidente) per la produzione del pione neutro π^0 nello scattering su bersaglio fisso di idrogeno:

$$p + p \to p + p + \pi^0$$

assumendo $m_p \approx 938{,}3\,\text{MeV}$ e $m_{\pi^0} \approx 135{,}0\,\text{MeV}$.

[Terranova 2.7] Si ricavi analiticamente la formula generale per l'energia di soglia E_a^{soglia} di un proiettile di massa m_a su bersaglio fisso m_b per generare uno stato finale a N corpi di masse $m_1, \ldots, m_N$, sfruttando l'invarianza dello scalare di Mandelstam s.

[Terranova 2.8] Un fascio simmetrico collider collidente frontalmente richiede un'energia del fascio $E_{\text{beam}} = \frac{1}{2} M_X$ per produrre una risonanza di massa M_X. Quale energia dovrebbe possedere il proiettile se lo stesso processo fosse condotto su bersaglio fisso identico a riposo?

[Terranova 2.9] Si dimostri cinematicamente che il decadimento di un muone isolato nel vuoto in un singolo elettrone ($\mu^- \to e^-$) è rigorosamente vietato dalla conservazione del quadrimpulso, indipendentemente dalla conservazione del sapore leptonico.

[Terranova 2.10] Si dimostri che l'ordine cronologico temporale di due eventi causalmente connessi ($\Delta s^2 > 0$) non può essere invertito da alcuna trasformazione di Lorentz ortocrona.

2.4.2 Quesiti per l'Esame Orale

[Orale Terranova 1] Si ricavi la cinematica completa di un decadimento a due corpi $M \to m_1 + m_2$ nel sistema di quiete della particella decadente (Rest Frame). Si calcolino esplicitamente l'energia E_1, l'energia E_2 e il modulo del trimomento $|\mathbf{p}_1| = |\mathbf{p}_2| = p^*$ delle particelle nello stato finale in funzione delle masse a riposo (M, m_1, m_2). Si dimostri che lo spettro energetico dei prodotti di decadimento è rigidamente monocromatico e si discuta la trasformazione di Lorentz degli angoli di emissione nel sistema del laboratorio.

[Orale Terranova 2] Si confronti l'efficienza cinematica per la produzione di particelle massive tra un acceleratore a bersaglio fisso e un collisore a fasci controrotanti.

Perché la scoperta dei bosoni deboli $W^{\pm}$ e Z^0 ha richiesto la conversione del sincrotrone SPS del CERN nel collisore $Sp\bar{p}S$?

Capitolo 3

Interazione Radiazione-Materia

3.1 Perdita di Energia di Particelle Cariche nella Materia

Quando una particella carica attraversa un mezzo materiale, essa interagisce con gli atomi e gli elettroni del bersaglio mediante interazioni elettromagnetiche coulombiane. A seconda della massa della particella incidente e del suo regime energetico, i meccanismi fisici dominanti di cessione energetica si distinguono nettamente in:

1. **Collisioni anelastiche con gli elettroni atomici:** Generano ionizzazione ed eccitazione atomica del mezzo. Questo processo rappresenta il meccanismo dominante di perdita energetica per particelle cariche pesanti ($M \gg m_e$, come protoni, pioni, muoni, particelle alfa) e per elettroni a energie moderate.
2. **Urti elastici con i nuclei atomici:** Causano deflessione angolare (scattering coulombiano multiplo) con modesto trasferimento energetico cinematico, a causa del grande rapporto di massa $M_{\text{nucleo}} \gg m$.
3. **Radiazione di frenamento (*Bremsstrahlung*):** Rilevante esclusivamente ad alte energie cinetiche per elettroni e positroni ($E > E_c$) o a scale del TeV per muoni.

Definizione 3.1 (Potere Frenante (*Stopping Power*))**.** *Il potere frenante lineare del mezzo è definito come la perdita media differenziale di energia cinetica per unità di lunghezza percorsa dalla particella:*

$$S(E) \equiv -\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} \qquad \left[\frac{\mathrm{MeV}}{\mathrm{cm}}\right] \tag{3.1}$$

Per eliminare la dipendenza banale dalla densità massica ρ del materiale, si introduce il ***potere frenante massico*** *(o stopping power massico):*

$$S_m(E) \equiv -\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} \qquad \left[\mathrm{MeV\,cm^2/g}\right] \tag{3.2}$$

3.1.1 Formula Classica di Bohr per lo Stopping Power

Nel 1913, Niels Bohr derivò l'espressione semiclassica per la perdita di energia per ionizzazione considerando una particella pesante di carica ze e velocità v che transita a distanza di impatto b da un elettrone atomico inizialmente a riposo (m_e).

Durante il tempo di transito $\Delta t \sim \frac{2b}{\gamma v}$, la componente perpendicolare della forza di Coulomb esercitata sull'elettrone trasmette un impulso trasversale netto dato dall'integrale della forza di Coulomb nel vuoto:

$$\Delta p_\perp = \int_{-\infty}^{+\infty} F_\perp \,\mathrm{d}t = \frac{ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{b}{(b^2+v^2t^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}t = \frac{2ze^2}{4\pi\varepsilon_0 vb} \tag{3.3}$$

L'energia cinetica trasferita al singolo elettrone vale quindi:

$$\Delta E(b) = \frac{(\Delta p_\perp)^2}{2m_e} = \frac{2z^2e^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2 m_e v^2 b^2} \tag{3.4}$$

Integrando su tutti i parametri d'impatto compresi tra un limite inferiore $b_{\min}$ e un limite superiore $b_{\max}$, in un mezzo contenente una densità elettronica $n_e = \frac{Z\rho N_A}{A}$:

$$-\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = \int_{b_{\min}}^{b_{\max}} \Delta E(b) \cdot n_e 2\pi b \,\mathrm{d}b = \frac{4\pi z^2 e^4 n_e}{(4\pi\varepsilon_0)^2 m_e v^2} \ln\left(\frac{b_{\max}}{b_{\min}}\right) \tag{3.5}$$

I limiti fisici del parametro d'impatto sono determinati da:

- **Limite adiabatico superiore ($b_{\max}$):** Se il tempo di collisione supera il periodo orbitale classico dell'elettrone ($\tau = 1/\nu = 2\pi/\omega$), la perturbazione è adiabatica e non trasferisce energia netta: $b_{\max} \approx \frac{\gamma v}{\langle\omega\rangle}$.
- **Limite quantistico inferiore ($b_{\min}$):** Per il principio di indeterminazione di Heisenberg, il parametro d'impatto non può essere inferiore alla lunghezza d'onda de Broglie dell'elettrone nel centro di massa: $b_{\min} \approx \frac{\hbar}{\gamma m_e v}$.

Sostituendo il rapporto dei limiti d'impatto $\frac{b_{\max}}{b_{\min}} = \frac{\gamma^2 m_e v^2}{\hbar\langle\omega\rangle}$, si ottiene la formula di Bohr:

$$-\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = \frac{4\pi z^2 e^4 n_e}{(4\pi\varepsilon_0)^2 m_e v^2} \ln\left(\frac{\gamma^2 m_e v^2}{\hbar\langle\omega\rangle}\right) \tag{3.6}$$

3.1.2 Formula Quantistica e Relativistica di Bethe-Bloch

La trattazione quantistica relativistica corretta, sviluppata da Hans Bethe e Felix Bloch (includendo la cinematica relativistica di collisione, lo spin dell'elettrone e le correzioni di polarizzazione del mezzo), porta alla celebre **formula di Bethe-Bloch**:

$$-\left\langle\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}\right\rangle = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \cdot \rho\frac{Z}{A} \cdot \frac{z^2}{\beta^2}\left[\frac{1}{2}\ln\left(\frac{2m_e c^2\beta^2\gamma^2 T_{\max}}{I^2}\right) - \beta^2 - \frac{\delta(\beta\gamma)}{2} - \frac{C}{Z}\right] \tag{3.7}$$

dove le costanti fisiche e i parametri hanno il seguente significato:

- $K = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \approx 0{,}307\,075\,\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{cm}^2\cdot\mathrm{mol}^{-1}$ è la costante universale di Bethe.
- $r_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2} \approx 2{,}8179\,\mathrm{fm}$ è il raggio classico dell'elettrone.
- z: carica della particella incidente in unità di e; $\beta = v/c$ e $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$.
- Z, A, ρ: numero atomico, peso atomico e densità del materiale assorbitore.
- I: potenziale medio di ionizzazione del mezzo atomico, approssimato empiricamente dalla formula di Bloch:

$$I \approx 12\,\mathrm{eV}\cdot Z \qquad (Z < 13) \tag{3.8}$$

$$I \approx 10\,\mathrm{eV}\cdot Z \qquad (Z \geq 13) \tag{3.9}$$

- $T_{\max}$: massima energia cinetica trasferibile a un elettrone libero di massa m_e in una singola collisione elastica da parte di una particella di massa M:

$$T_{\max} = \frac{2m_e c^2\beta^2\gamma^2}{1 + 2\gamma\frac{m_e}{M} + \left(\frac{m_e}{M}\right)^2} \tag{3.10}$$

  Per particelle pesanti a energie moderate ($2\gamma m_e \ll M$), l'espressione si riduce a $T_{\max} \simeq 2m_e c^2\beta^2\gamma^2$.

- $\delta(\beta\gamma)$: **correzione di densità** di Fermi. Ad alte energie relativistiche ($\beta\gamma \gg 1$), il campo elettrico trasverso della particella si espande lateralmente per contrazione di Lorentz. La polarizzazione dielettrica del mezzo scherma parzialmente il campo elettrico a grandi distanze, limitando la crescita logaritmica ad un andamento asintotico $\propto \ln(\beta\gamma)$.
- C/Z: **correzione di shell**, rilevante a basse velocità ($\beta \lesssim 0.1$) quando la velocità della particella incidente diventa confrontabile o inferiore alla velocità orbitale degli elettroni atomici interni (strati K ed L).

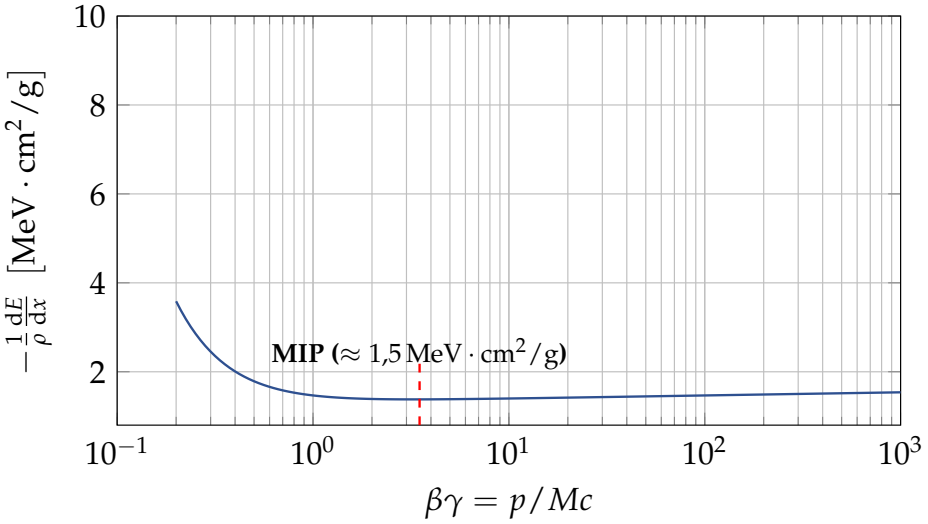


Figura 3.1: Andamento qualitativo della perdita di energia per ionizzazione in funzione di $\beta\gamma$. Si evidenzia il minimo di ionizzazione (MIP) in corrispondenza di $\beta\gamma \approx 3$–3.5.

Osservazione 3.1 (Caratteristiche salienti della curva di Bethe-Bloch)**.**

1. ***Comportamento a basse energie*** *($\beta \ll 1$)**:** Il termine dominante è $\propto \frac{1}{\beta^2} \propto \frac{1}{E_{cin}}$. La particella rallentando cede una quantità di energia per unità di percorso via via crescente.*
2. ***Minimo di ionizzazione (MIP):*** *Tutte le particelle cariche pesanti raggiungono un minimo universale di perdita energetica in corrispondenza di $\beta\gamma \approx 3$–3.5:*

$$-\frac{1}{\rho}\frac{dE}{dx}\bigg|_{\min} \approx 1\text{–}2\,\text{MeV}\cdot\text{cm}^2\cdot\text{g}^{-1} \tag{3.11}$$

   *Una particella con $\beta\gamma \approx 3$ viene definita **MIP** (Minimum Ionizing Particle).*
3. ***Risalita relativistica (relativistic rise):*** *Per $\beta\gamma > 4$, la perdita d'energia cresce debolmente in modo logaritmico ($\ln\gamma$), fino a raggiungere un plateau asintotico (Fermi plateau) imposto dalla correzione di densità δ.*
4. ***Picco di Bragg e Adroterapia:*** *Poiché $-dE/dx \propto 1/v^2$, la perdita di energia massima si concentra al termine della traiettoria, nell'istante in cui la particella si arresta. Questo pronunciato picco finale di dose è denominato **Picco di Bragg**, e costituisce il principio fisico fondante dell'adroterapia oncologica (protoni e ioni carbonio), consentendo di irradiare selettivamente tessuti tumorali profondi preservando i tessuti sani attraversati.*

3.2 Interazione dei Fotoni con la Materia

I fotoni (γ, raggi X), essendo particelle prive di carica elettrica, non subiscono la progressiva e continua decelerazione per ionizzazione coulombiana tipica delle particelle cariche. Un fascio di fotoni viene attenuato per **rimozione catastrofica**: in ogni singolo evento di interazione il fotone viene completamente assorbito o diffuso a grandi angoli.

L'intensità di un fascio collimato monocromatico segue la legge di attenuazione esponenziale di Lambert-Beer:

$$I(x) = I_0\, e^{-\mu x} = I_0\, e^{-(\mu/\rho)\cdot \rho x} \tag{3.12}$$

dove μ è il coefficiente di attenuazione lineare ($[\mathrm{cm}^{-1}]$) e μ/ρ è il coefficiente di attenuazione massico ($[\mathrm{cm}^2/\mathrm{g}]$), legato alla sezione d'urto microscopica totale σ_{tot} dalla relazione:

$$\mu = \sigma_{\text{tot}} \cdot n_{\text{atomi}} = \sigma_{\text{tot}} \frac{N_A \rho}{A} \tag{3.13}$$

I tre processi fondamentali di interazione dei fotoni dominano in regimi energetici ben distinti:

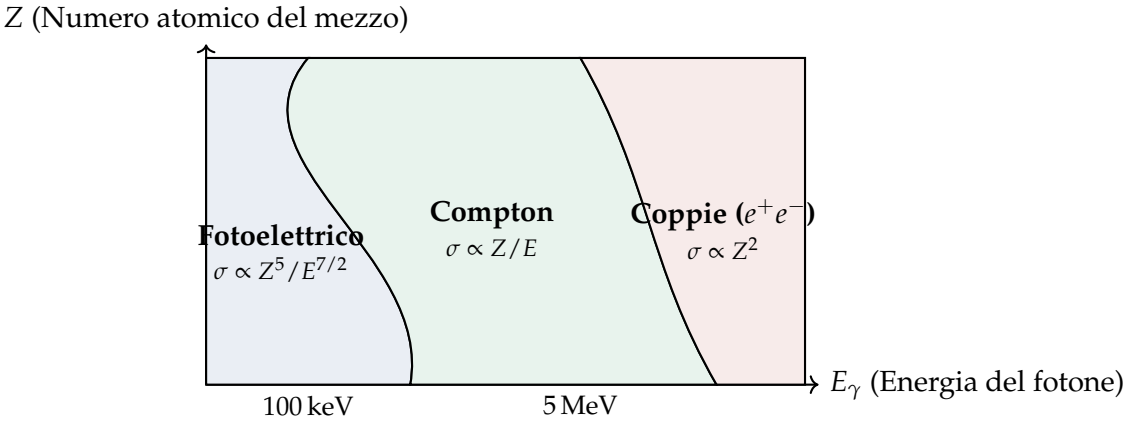


Figura 3.2: Regimi di dominanza dei tre processi fondamentali di interazione fotone-materia nel piano (E_γ, Z).

3.2.1 Effetto Fotoelettrico

Nell'effetto fotoelettrico, il fotone incidente viene interamente assorbito da un atomo legato del mezzo, con la conseguente espulsione di un elettrone atomico (prevalentemente dal guscio K, il più legato):

$$\gamma + \text{Atomo} \rightarrow \text{Atomo}^+ + e^- \tag{3.14}$$

L'energia cinetica dell'elettrone emesso è data dalla relazione di Einstein:

$$T_e = E_\gamma - B_K \tag{3.15}$$

dove B_K è l'energia di legame del guscio elettronico.

> **Osservazione 3.2** (Necessità di un corpo legato)**.** *Un fotone non può subire assorbimento fotoelettrico su un elettrone libero nel vuoto ($\gamma + e^- \rightarrow e^-$). Tale processo è cinematicamente impossibile: nel centro di massa dell'elettrone finale $p^\mu = (m_e, \mathbf{0}) \implies p^2 = m_e^2$, mentre per lo stato iniziale $(p_\gamma + p_e)^2 = m_e^2 + 2p_\gamma \cdot p_e > m_e^2$. L'atomo o il nucleo circostante è indispensabile*

per assorbire il rinculo cinematico e garantire la conservazione simultanea di energia e impulso.

La sezione d'urto per l'effetto fotoelettrico scala fortemente con il numero atomico del mezzo e diminuisce rapidamente con l'energia:

$$\sigma_{\text{pe}} \propto \frac{Z^n}{E_\gamma^{7/2}}, \qquad n \sim 4\text{–}5 \tag{3.16}$$

L'effetto fotoelettrico domina a basse energie ($E_\gamma \lesssim 100\,\text{keV}$) e nei materiali ad elevato Z (es. Piombo, $Z = 82$).

3.2.2 Effetto Compton

L'effetto Compton è lo scattering anelastico di un fotone su un elettrone atomico quasi-libero ($E_\gamma \gg B_e$):

$$\gamma(k) + e^-(p) \to \gamma(k') + e^-(p') \tag{3.17}$$

Applicando la conservazione del quadrimpulso $k^\mu + p^\mu = k'^\mu + p'^\mu$, nel sistema di quiete iniziale dell'elettrone ($p^\mu = (m_e c, \mathbf{0})$):

$$p'^\mu = k^\mu - k'^\mu + p^\mu \implies (p')^2 = (k - k' + p)^2 \tag{3.18}$$

$$m_e^2 c^2 = 0 + 0 + m_e^2 c^2 - 2k \cdot k' + 2p \cdot (k - k') \tag{3.19}$$

Sviluppando i prodotti scalari quadridimensionali ($k \cdot k' = \frac{EE'}{c^2}(1 - \cos\theta)$ e $p \cdot (k - k') = m_e(E - E')$):

$$\frac{EE'}{c^2}(1 - \cos\theta) = m_e(E - E') \tag{3.20}$$

da cui si ricava la celebre **formula di Compton per lo shift energetico**:

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)} \tag{3.21}$$

In termini di lunghezza d'onda ($\lambda = hc/E$):

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta) = \lambda_C(1 - \cos\theta) \tag{3.22}$$

dove $\lambda_C = \frac{h}{m_e c} \approx 2{,}426 \times 10^{-12}\,\text{m} = 2{,}426\,\text{pm}$ è la lunghezza d'onda Compton dell'elettrone.

Teorema 3.1 (Spigolo Compton (*Compton Edge*))**.** *L'energia cinetica trasferita all'elettrone di rinculo vale:*

$$T_e = E - E' = E\left[1 - \frac{1}{1 + \frac{E}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)}\right] \tag{3.23}$$

Il massimo trasferimento energetico all'elettrone si realizza nell'urto frontale con retrodiffusione a $180°$ *del fotone* ($\theta = \pi \implies \cos\theta = -1$)*. Tale valore massimo costituisce il* ***Compton Edge****:*

$$T_{\text{Compton}}^{\max} = \frac{2E^2}{m_e c^2 + 2E} = \frac{E}{1 + \frac{m_e c^2}{2E}} \tag{3.24}$$

La sezione d'urto differenziale angolare per fotoni non polarizzati è descritta dalla formula di Klein-Nishina dell'elettrodinamica quantistica, e la sezione d'urto per atomo scala linearmente

con Z:

$$\sigma_{Compton} \propto Z \cdot f(E_\gamma) \tag{3.25}$$

3.2.3 Produzione di Coppie (e^+e^-)

Per energie superiori al doppio dell'energia a riposo dell'elettrone:

$$E_\gamma \geq 2m_e c^2 \approx 1{,}022\,\text{MeV} \tag{3.26}$$

diventa cinematicamente permessa la creazione di una coppia elettrone-positrone nel campo coulombiano del nucleo:

$$\gamma + \text{Nucleo} \rightarrow e^+ + e^- + \text{Nucleo} \tag{3.27}$$

Ad alte energie ($E_\gamma \gg 10\,\text{MeV}$), la produzione di coppie domina incontrastata. La sezione d'urto asintotica a guscio schermato completo vale:

$$\sigma_{\text{pair}} \approx \frac{7}{9}\frac{A}{N_A \rho X_0} \propto Z^2 \tag{3.28}$$

dove X_0 è la **lunghezza di radiazione lineare** del materiale assorbitore (in unità di lunghezza; si ottiene dalla lunghezza di radiazione massica dividendo per la densità ρ).

3.3 Radiazione di Frenamento e Sciami Elettromagnetici

3.3.1 Bremsstrahlung e Lunghezza di Radiazione

Un elettrone ultrarelativistico deflesso dal campo elettrico dei nuclei atomici subisce un'accelerazione trasversa, emettendo fotoni reali per radiazione di frenamento (*Bremsstrahlung*). Per $E_e \gg m_e c^2$, la perdita di energia per irraggiamento è proporzionale all'energia stessa:

$$-\left(\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}\right)_{\text{rad}} = \frac{E}{X_0} \implies E(x) = E_0\, e^{-x/X_0} \tag{3.29}$$

Definizione 3.2 (Lunghezza di Radiazione X_0)**.** *La **lunghezza di radiazione** X_0 è la distanza media percorsa da un elettrone ad alta energia nel materiale affinché la sua energia si riduca di un fattore $1/e \approx 37\%$ per solo irraggiamento di Bremsstrahlung. È data approssimativamente da:*

$$X_0 \approx \frac{716.4 \cdot A}{Z(Z+1)\ln\left(287/\sqrt{Z}\right)} \quad \left[\text{g/cm}^2\right] \tag{3.30}$$

Valori tipici: per il Piombo ($Z = 82$) $X_0 \approx 0{,}56\,\text{cm}$ ($6{,}37\,\text{g/cm}^2$), per l'aria a pressione standard $X_0 \approx 304\,\text{m}$ ($36{,}6\,\text{g/cm}^2$).

Definizione 3.3 (Energia Critica E_c)**.** *L'**energia critica** E_c di un materiale è l'energia alla quale la perdita per irraggiamento eguaglia la perdita per ionizzazione:*

$$\left(\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}\right)_{rad}(E_c) = \left(\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}\right)_{ion}(E_c) \tag{3.31}$$

Formule empiriche pratiche:

$$E_c \approx \frac{800\,\text{MeV}}{Z+1.2} \quad (\textit{per solidi e liquidi}) \tag{3.32}$$

$$E_c \approx \frac{610\,\text{MeV}}{Z+1.24} \quad (\textit{per gas}) \tag{3.33}$$

Per il Piombo $E_c \approx 7{,}2\,\text{MeV}$*; per l'Aria* $E_c \approx 87\,\text{MeV}$.

3.3.2 Modello Semplificato di Heitler per gli Sciami Elettromagnetici

Quando un fotone o elettrone di altissima energia ($E_0 \gg E_c$) incide su un blocco di materia spessa, i due processi a catena alternati:

- $e^{\pm} \xrightarrow{\text{Bremsstrahlung}} e^{\pm} + \gamma$ (lunghezza caratteristica X_0)
- $\gamma \xrightarrow{\text{Pair Production}} e^{+} + e^{-}$ (lunghezza caratteristica $\frac{9}{7}X_0 \approx X_0$)

innescano una cascata moltiplicativa esponenziale di particelle denominata **sciame elettromagnetico** (*electromagnetic shower*).

Nel modello analitico di Heitler:

1. Ad ogni spessore $t = x/X_0$, ogni particella si sdoppia in due sottoparticelle, dimezzando l'energia media:
$$N(t) = 2^t, \qquad E(t) = \frac{E_0}{2^t} \tag{3.34}$$
2. La cascata moltiplicativa si arresta quando l'energia media scende all'energia critica $E(t_{\max}) = E_c$, punto in cui i processi di ionizzazione e Compton superano la produzione di coppie e la Bremsstrahlung.
3. La profondità di massimo sviluppo dello sciame $t_{\max}$ cresce solo logaritmicamente con l'energia iniziale:
$$t_{\max} = \frac{\ln(E_0/E_c)}{\ln 2} \propto \ln E_0 \tag{3.35}$$
4. Il numero massimo di particelle cariche al picco dello sciame scala linearmente con l'energia:
$$N_{\max} = \frac{E_0}{E_c} \propto E_0 \tag{3.36}$$

3.4 Esercizi e Quesiti d'Esame

3.4.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 3 - Interazione Radiazione-Materia)

[Terranova 3.1] Si ricavi l'energia massima cedibile a un elettrone atomico libero $T_{\max}$ nell'urto elastico con una particella carica incidente di massa M, trimomento p ed energia E.

[Terranova 3.2] Un fascio di protoni con energia cinetica $T_p = 1\,\text{GeV}$ attraversa uno spessore di ferro. Si determini se i protoni si trovano in regime di particella al minimo di ionizzazione (MIP).

[Terranova 3.3] Si spieghi fisicamente per quale motivo il potere frenante massico di Bethe-Bloch $-\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}$ dipende debolmente dal numero atomico del mezzo Z attraverso il rapporto Z/A.

[Terranova 3.4] Si calcoli la frazione di fotoni di energia $E_\gamma = 500\,\text{keV}$ che attraversano senza interagire una lastra di piombo di spessore 1 cm, sapendo che la densità del piombo è $\rho = 11{,}34\,\text{g/cm}^3$ e il coefficiente di attenuazione massico a tale energia è $\mu/\rho \approx 0{,}16\,\text{cm}^2/\text{g}$.

[Terranova 3.5] Si ricavi analiticamente la formula per l'energia del fotone diffuso E' e l'energia cinetica dell'elettrone di rinculo T_e nello scattering Compton in funzione dell'angolo di diffusione polare θ, calcolando la posizione dello spigolo Compton per fotoni da 662 keV emessi dal ^{137}Cs.

[Terranova 3.6] Si determini la lunghezza di radiazione X_0 e l'energia critica E_c per il rame ($Z = 29, A = 63.5, \rho = 8{,}96\,\text{g/cm}^3$) e si calcoli lo spessore necessario per assorbire il 99% dell'energia di uno sciame elettromagnetico iniziato da un elettrone da 10 GeV.

3.4.2 Quesiti per l'Esame Orale

[Orale Terranova 1] Si illustri la derivazione concettuale della formula di Bethe-Bloch per particelle cariche pesanti, spiegando l'origine del termine $1/\beta^2$, il significato fisico del potenziale di ionizzazione medio I, la genesi fisica del minimo di ionizzazione (MIP) e il ruolo della correzione di densità di Fermi δ ad alte energie relativistiche.

[Orale Terranova 2] Si descriva il profilo di rilascio di dose di una particella carica pesante nella materia (Picco di Bragg). Per quali ragioni fisiche e radiobiologiche l'adroterapia (con fasci di protoni o ioni carbonio) offre vantaggi dosimetrici sostanziali rispetto alla radioterapia convenzionale con fotoni e fasci di elettroni nell'irradiazione di tumori profondi?

[Orale Terranova 3] Si illustrino i tre meccanismi fondamentali di interazione dei fotoni con la materia (effetto fotoelettrico, scattering Compton e produzione di coppie e^+e^-), specificando per ciascuno le condizioni cinematiche di esistenza, la dipendenza della sezione d'urto dal numero atomico del bersaglio Z e dall'energia del fotone E_γ, e la forma dello spettro energetico osservabile in un rivelatore spettrometrico.

Capitolo 4

Rivelatori di Particelle

4.1 Principi Generali della Rivelazione

La rivelazione sperimentale di particelle nucleari e subnucleari si basa sulla conversione dell'energia ceduta dalle particelle nell'attraversamento di un mezzo attivo in un segnale elettrico o ottico misurabile. Le principali funzioni richieste a un sistema di tracciamento e calorimetria sono:

- **Riconoscimento della presenza** (conteggio e trigger).
- **Misura della posizione spaziale** e ricostruzione della traiettoria (tracciamento).
- **Misura dell'energia cinetica totale** o della quantità di moto (spettrometria magnetica e calorimetria).
- **Identificazione della particella** (PID) tramite la misura simultanea di velocità ($v = \beta c$), impulso ($p = \gamma M v$) o perdita di energia specifica ($-\mathrm{d}E/\mathrm{d}x$).

4.2 Rivelatori a Gas

I rivelatori a gas sfruttano la ionizzazione diretta indotta dalla particella carica o dai fotoelettroni nei gas nobili (tipicamente Argon, con aggiunta di un gas molecolare di *quench* come metano CH_4, isobutano o CO_2).

Definizione 4.1 (Energia media di ionizzazione W)**.** *Sebbene il potenziale di prima ionizzazione dell'Argon sia $I_1 \approx 15{,}8\,\mathrm{eV}$, l'energia media effettiva spesa dalla particella per produrre una singola coppia elettrone-ione primario è:*

$$W \approx 26\,\mathrm{eV} \quad (\textit{in Argon}) \tag{4.1}$$

La frazione residua dell'energia persa ($W - I_1$) viene dissipata nell'eccitazione non ionizzante di stati atomici o nell'energia cinetica degli elettroni emessi.
Il numero medio di coppie prodotte da un rilascio energetico ΔE è:

$$N = \frac{\Delta E}{W} \tag{4.2}$$

4.2.1 Camere a Ionizzazione e Teorema di Shockley-Ramo

Nelle camere a ionizzazione a facce piane e parallele distanti d, il campo elettrico applicato $E = V_0/d$ è sufficiente a impedire la ricombinazione delle cariche, ma inferiore alla soglia per innescare valanghe moltiplicative secondarie ($G = 1$).

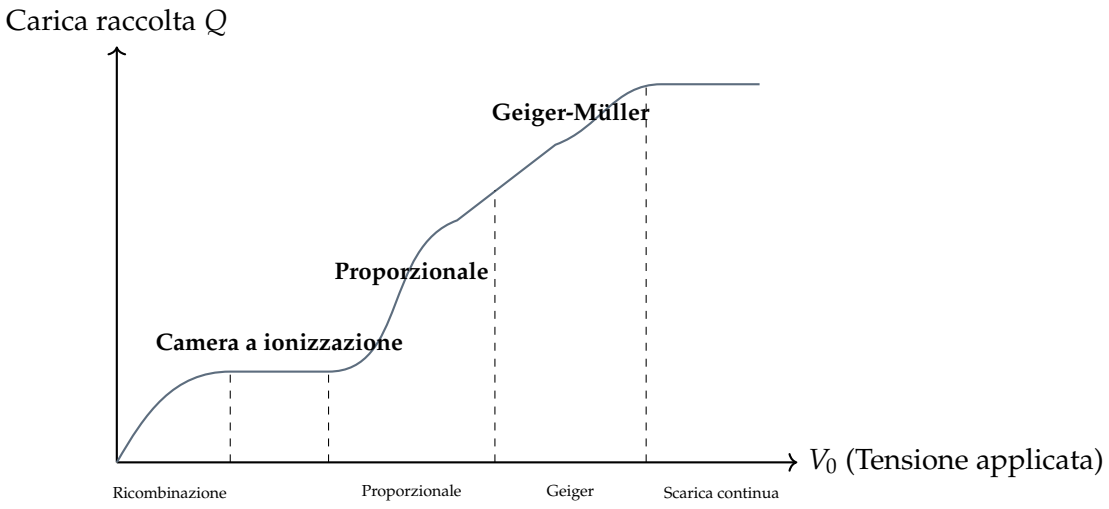


Figura 4.1: Regimi operativi dei rivelatori a gas in funzione della tensione applicata V_0.

Per il **Teorema di Shockley-Ramo**, il moto di una carica elettrica puntiforme q con velocità $\mathbf{v}$ induce sul circuito esterno una corrente istantanea data da:

$$i(t) = q\,\mathbf{v}(t) \cdot \mathbf{E}_w(\mathbf{x}) \tag{4.3}$$

dove $\mathbf{E}_w$ è il *campo pesato* (*weighting field*), calcolato ponendo l'elettrodo di lettura a potenziale unitario e tutti gli altri a massa. In geometria piana, $E_w = 1/d$.

Se una traccia ionizzante produce N coppie elettrone-ione a distanza x dall'anodo ($x < d$):

1. Gli elettroni driftano rapidamente verso l'anodo ($v_e \sim 5 \times 10^6\,\mathrm{cm/s}$) in un tempo $t_e = x/v_e \sim \mu\mathrm{s}$, inducendo una variazione di potenziale:
$$\Delta V_e = \frac{Ne}{dC}x \tag{4.4}$$
2. Gli ioni positivi driftano molto più lentamente verso il catodo ($v_i \sim 10^3\,\mathrm{cm/s}$) in un tempo $t_i = (d-x)/v_i \sim \mathrm{ms}$, inducendo:
$$\Delta V_i = \frac{Ne}{dC}(d-x) \tag{4.5}$$
3. La caduta di potenziale complessiva raccolta al termine del moto è indipendente dalla posizione iniziale x:
$$\Delta V_{\mathrm{tot}} = \Delta V_e + \Delta V_i = \frac{Ne}{C} = \frac{e}{C}\frac{\Delta E}{W} \tag{4.6}$$

4.2.2 Contatori Proporzionali e Moltiplicazione a Valanga

Per amplificare il segnale primario si impiega una geometria cilindrica coassiale, con un catodo esterno di raggio b e un filo anodico sottilissimo di raggio a al centro ($a \sim 10$–$25\,\mu\mathrm{m}$):

$$E(r) = \frac{V_0}{\ln(b/a)}\frac{1}{r} \tag{4.7}$$

La capacità per unità di lunghezza è $C' = \frac{C}{L} = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}$.

A distanze ravvicinate dal filo ($r \lesssim$ pochi a), il campo elettrico supera il valore critico di Townsend ($E \gtrsim 10^4\,\mathrm{V/cm}$), consentendo agli elettroni primari di acquisire energia cinetica

tra due collisioni successive sufficiente a ionizzare per impatto altri atomi di gas, generando una **valanga di Townsend**:

$$n(x) = n_0\, e^{\alpha x} \tag{4.8}$$

dove α è il primo coefficiente di Townsend.

Il guadagno di carica del contatore proporzionale è:

$$G = \frac{Q_{\text{tot}}}{Q_0} \sim 10^3\text{–}10^5 \tag{4.9}$$

Poiché G è rigidamente costante a tensione fissata, la carica totale raccolta rimane strettamente proporzionale all'energia originariamente rilasciata dalla particella ($Q \propto \Delta E$).

Poiché la valanga si sviluppa a ridosso del filo anodico ($r \ll b$), gli elettroni percorrono una frazione infinitesima di potenziale, mentre gli ioni positivi devono attraversare quasi l'intera caduta di potenziale fino alla parete esterna b. Pertanto, oltre il 95% del segnale indotto nei contatori proporzionali è generato dal **moto degli ioni positivi**, non dagli elettroni!

4.2.3 Camere a Multifili (MWPC) e Time Projection Chamber (TPC)

- **Camere Proporzionali a Multifili (MWPC, Georges Charpak 1968):** Costituite da un piano di fili anodici paralleli equispaziati (passo tipico $\sim$ da 1 mm a 2 mm) posti tra due piani catodici. Ogni singolo filo agisce come un contatore proporzionale indipendente, consentendo la localizzazione spaziale rapida ad alto rate ($> 10^6$ Hz).
- **Time Projection Chamber (TPC, David Nygren 1974):** Un grande volume gassoso sottoposto a un campo elettrico **E** e un campo magnetico **B** intensi e rigorosamente paralleli. La traccia ionizzante drifta lungo l'asse z verso le basi dell'anodico MWPC/GEM. La misura del tempo di deriva fornisce la coordinata $z = v_d t_{\text{drift}}$, mentre la griglia dell'anodo fornisce le coordinate (x, y), realizzando un tracciatore tridimensionale continuo con eccellente identificazione $\mathrm{d}E/\mathrm{d}x$.

4.3 Rivelatori a Semiconduttore

Nei rivelatori a stato solido il mezzo attivo è un reticolo cristallino semiconduttore (Silicio o Germanio) polarizzato inversamente come giunzione $p-n$ o $p-i-n$.

Definizione 4.2 (Energy Gap e Energia di ionizzazione W)**.** *Nei semiconduttori, l'energia richiesta per promuovere un elettrone dalla banda di valenza alla banda di conduzione (bandgap E_g) è:*

$$\textit{Silicio (Si):} \quad E_g \approx 1{,}12\,\text{eV}, \qquad W \approx 3{,}62\,\text{eV} \tag{4.10}$$

$$\textit{Germanio (Ge):} \quad E_g \approx 0{,}67\,\text{eV}, \qquad W \approx 2{,}96\,\text{eV} \tag{4.11}$$

Osservazione 4.1 (Vantaggi rispetto ai rivelatori a gas)**.** *Poiché $W_{Si} \approx 3{,}6$ eV è circa un ordine di grandezza inferiore rispetto a $W_{gas} \approx 26$ eV, a parità di energia depositata ΔE un rivelatore a semiconduttore produce un numero di portatori liberi (coppie elettrone-lacuna) circa **10 volte maggiore**:*

$$N = \frac{\Delta E}{W} \gg N_{gas} \tag{4.12}$$

La fluttuazione statistica del numero di cariche segue la statistica di Fano:

$$\sigma_N = \sqrt{F \cdot N} = \sqrt{F \frac{\Delta E}{W}} \tag{4.13}$$

*dove $F \approx 0.1$ è il **fattore di Fano** per il silicio e germanio. La risoluzione energetica intrinseca risulta pertanto eccezionalmente elevata:*

$$\frac{\sigma_E}{E} = \frac{\sqrt{F \cdot W \cdot E}}{E} \propto \frac{1}{\sqrt{E}} \tag{4.14}$$

I rivelatori a Silicio operano tipicamente a temperatura ambiente (tracciatori a pixel e microstrip al CERN LHC), mentre i rivelatori in Germanio iperpuro (HPGe), avendo un gap piccolissimo (0.67 eV), devono essere raffreddati alla temperatura dell'azoto liquido (77 K) per sopprimere la corrente di buio termica.

4.4 Rivelatori a Scintillazione e Calorimetri

4.4.1 Scintillatori Organici e Inorganici

I rivelatori a scintillazione convertono la ionizzazione in un lampo di luce visibile o UV per fluorescenza e diseccitazione radiativa:

- **Scintillatori inorganici** (cristalli monocristallini, es. NaI(Tl), CsI(Tl), BGO, LYSO, $PbWO_4$): Alta densità e alto Z ($PbWO_4$ in CMS ad LHC ha $X_0 = 0{,}89\,\text{cm}$), altissima resa luminosa ($\sim$ 40000 fotoni/MeV in NaI), ideali per calorimetria elettromagnetica e spettrometria γ.
- **Scintillatori organici** (plastici o liquidi, es. Polivinyltoluene, Antracene): Basso Z, tempi di risposta eccezionalmente rapidi ($\tau \sim 1$–$3\,\text{ns}$), ideali per misure di tempo di volo (TOF) e per rivelazione rapida di muoni e neutroni veloci.

Il segnale luminoso viene convertito in elettroni primari e amplificato da un **tubo fotomoltiplicatore (PMT)** o da fotomoltiplicatori al silicio (**SiPM**), con guadagno tipico $G \sim 10^6$.

4.4.2 Principi di Calorimetria per Alte Energie

I calorimetri assorbono l'intera energia della particella incidente generando uno sciame:

- **Calorimetri Elettromagnetici (ECAL):** Sciami di $e^{\pm}, \gamma$ regolati da X_0 ed E_c.
- **Calorimetri Adronici (HCAL):** Sciami di adroni ($p, n, \pi^{\pm}, K$) dominati da interazioni nucleari forti, regolati dalla **lunghezza di interazione nucleare anelastica** $\lambda_{\text{int}} \gg X_0$ (in ferro: $\lambda_{\text{int}} \approx 16{,}8\,\text{cm}$ vs $X_0 \approx 1{,}76\,\text{cm}$).

La risoluzione energetica dei calorimetri si parametrizza universalmente come:

$$\frac{\sigma(E)}{E} = \frac{a}{\sqrt{E}} \oplus b \oplus \frac{c}{E} = \sqrt{\left(\frac{a}{\sqrt{E}}\right)^2 + b^2 + \left(\frac{c}{E}\right)^2} \tag{4.15}$$

dove:

- a: **termine stocastico**, dovuto alle fluttuazioni intrinseche del numero di particelle nello sciame ($N \propto E \implies \sigma_N \propto \sqrt{E}$).

- b: **termine costante**, dovuto a non uniformità di calibrazione, canali morti e perdite di energia radiative longitudinali/trasversali.
- c: **termine di rumore**, dovuto all'elettronica di lettura e alla sovrapposizione di eventi di fondo (*pile-up*).

4.5 Esercizi e Quesiti d'Esame

4.5.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 3 - Rivelatori)

[Terranova 3.6] Si consideri una camera a ionizzazione collegata a un circuito di lettura RC. Qual è il valore limite del tasso di conteggio di particelle incidenti oltre il quale i segnali individuali si sovrappongono generando il fenomeno del *pile-up*?

[Terranova 3.7] Si definisca il tempo morto di un rivelatore (*dead time*) e si distingua analiticamente tra il modello paralizzabile e non paralizzabile, ricavando la relazione tra il tasso di conteggio misurato R_{mis} e il tasso vero di interazione R_{vero}.

[Terranova 3.8] Si stimi il numero di coppie elettrone-ione primarie prodotte da un muone al minimo di ionizzazione (MIP) che attraversa una camera a ionizzazione a gas contenente Argon di spessore 1 cm a pressione atmosferica ($\rho \approx 1{,}66 \times 10^{-3}\,\text{g/cm}^3$), sapendo che $-\frac{1}{\rho}\frac{\text{d}E}{\text{d}x} \approx 1{,}5\,\text{MeV}\cdot\text{cm}^2/\text{g}$ e $W = 26\,\text{eV}$.

[Terranova 3.9] Si spieghi il motivo per cui il calorimetro elettromagnetico dell'esperimento CMS al CERN impiega cristalli scintillatori omogenei di tungstato di piombo ($PbWO_4$), mentre l'esperimento ATLAS impiega un calorimetro a campionamento ad Argon liquido e piombo.

[Terranova 3.10] Si calcoli la deflessione angolare quadratica media dovuta a scattering coulombiano multiplo per un pione carico con impulso $p = 10\,\text{GeV}/c$ nell'attraversare un bersaglio di berillio di spessore pari a una frazione $x/X_0 = 0.05$ di lunghezza di radiazione.

[Terranova 3.11] In una camera a multifili (MWPC) con distanza tra i fili anodici di 2 mm, qual è la risoluzione spaziale intrinseca limite σ_x ottenibile considerando una risposta puramente digitale (on/off sul singolo filo)?

[Terranova 3.12] Una traccia carica attraversa una Time Projection Chamber (TPC) immersa in un campo magnetico uniforme parallelo al campo elettrico di deriva. Quali vantaggi fisici e geometrici garantisce la configurazione $\mathbf{B} \parallel \mathbf{E}$ per il contenimento della diffusione trasversa degli elettroni durante il tempo di deriva?

[Terranova 3.13] In un tracciatore bidimensionale costituito da due piani ortogonali di strip orientate lungo gli assi x ed y, si spieghi il problema delle tracce fantasma (*ghost hits*) in presenza di eventi ad alta molteplicità di particelle contemporanee.

4.5.2 Quesiti per l'Esame Orale

[Orale Terranova 1] Si descriva la curva di risposta dei rivelatori a gas in funzione della tensione applicata V_0, illustrando la fisica del regime a camera di ionizzazione, proporzionale, a scarica Geiger-Müller e a scarica continua.

[Orale Terranova 2] Si esponga il principio di funzionamento della Camera Proporzionale a Multifili (MWPC) di Charpak e della Time Projection Chamber (TPC),

spiegando come si ottiene la ricostruzione spaziale tridimensionale di una traccia carica.

[Orale Terranova 3] Si confrontino le proprietà dei rivelatori a semiconduttore (Silicio e Germanio) con i rivelatori a gas, spiegando per quale ragione i semiconduttori offrono una risoluzione energetica intrinseca drasticamente superiore e discutendo il ruolo del fattore di Fano.

[Orale Terranova 4] Si illustri la parametrizzazione della risoluzione energetica di un calorimetro $\frac{\sigma(E)}{E} = \frac{a}{\sqrt{E}} \oplus b \oplus \frac{c}{E}$, spiegando l'origine fisica del termine stocastico, del termine costante e del termine di rumore.

Capitolo 5

Acceleratori di Particelle e Collider

5.1 Evoluzione dei Sistemi di Accelerazione

La necessità di disporre di sonde microscopiche a lunghezze d'onda de Broglie via via inferiori ($\lambda = \hbar/p$) e di superare le soglie di massa per la produzione di nuove particelle ha guidato lo sviluppo di generazioni successive di acceleratori di particelle cariche.

5.1.1 Generatori Elettrostatici ad Alto Voltaggio

I primi acceleratori sviluppati negli anni '30 impiegavano campi elettrici puramente elettrostatici continui:

- **Generatore Cockcroft-Walton (1932):** Circuito moltiplicatore di tensione basato su una scala capacitiva di diodi e condensatori (ponte di Greinacher). Nel 1932, John Cockcroft ed Ernest Walton utilizzarono protoni accelerati fino a $\approx 700\,\text{keV}$ per produrre la prima **trasmutazione nucleare indotta artificialmente**:

$$p + {}^{7}_{3}\text{Li} \rightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{4}_{2}\text{He} \qquad (Q \approx +17.35\,\text{MeV}) \tag{5.1}$$

- **Acceleratore Van de Graaff:** Trasporto meccanico di cariche mediante un nastro isolante rotante verso un elettrodo sferico cavo ad alto potenziale, raggiungendo fino a $\sim$ da 15 MV a 25 MV in atmosfera pressurizzata di gas dielettrico (SF_6).

Il limite invalicabile degli acceleratori elettrostatici è costituito dalla rigidità dielettrica: differenze di potenziale superiori a $\sim 20\,\text{MV}$ innescano scariche ad arco violente nel vuoto, rendendo impossibile raggiungere energie relativistiche del GeV.

5.1.2 Acceleratori Lineari a Radiofrequenza (Linac)

Proposto originariamente da Rolf Widerøe (1928) e perfezionato da Luis Alvarez (1946) per frequenze di microonde (cavità risonanti a radiofrequenza, RF), il Linac supera il limite elettrostatico applicando una tensione alternata a frequenza fissa ν_{RF} a una serie di tubi di deriva conduttori allineati lungo l'asse del fascio.

All'interno del tubo conduttore il campo elettrico è nullo (gabbia di Faraday) e la particella viaggia a velocità costante v_n. Negli spazi inter-tubo la polarità del campo elettrico oscilla con periodo $T_{\text{RF}} = 1/\nu_{\text{RF}}$. Imponendo la condizione di sincronismo, il tempo impiegato dalla particella per percorrere l'n-esimo tubo deve essere pari a mezzo periodo:

$$t_n = \frac{L_n}{v_n} = \frac{T_{\text{RF}}}{2} = \frac{1}{2\nu_{\text{RF}}} \implies L_n = \frac{v_n}{2\nu_{\text{RF}}} = \frac{\beta_n c}{2\nu_{\text{RF}}} \tag{5.2}$$

Poiché la particella acquisisce un'energia $\Delta E = qV_{\text{eff}}$ ad ogni gap, la lunghezza dei tubi L_n deve crescere progressivamente con l'indice n, fino a raggiungere una spaziatura costante nel regime ultrarelativistico in cui $v_n \to c$.

5.2 Sincrotroni e Dinamica dei Fasci

Per evitare la crescita lineare della lunghezza dell'apparato, nei sincrotroni la particella è costretta a ripercorrere milioni di volte la medesima traiettoria chiusa ad anello circolare di raggio medio R.

5.2.1 Rigidità Magnetica

Nel moto circolare uniforme relativistico ($|\mathbf{v}| = \text{cost} \implies \dot{\gamma} = 0$), l'equazione del moto sotto la forza di Lorentz di un campo magnetico di curvatura $\mathbf{B} = B_z\hat{z}$ ortogonale al piano orbitale è:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t} = q\,(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \implies \gamma m \frac{v^2}{\rho}\,(-\hat{\mathbf{r}}) = -qvB_z\hat{\mathbf{r}} \tag{5.3}$$

da cui si ricava la relazione di **rigidità magnetica** ($B\rho$):

$$p = qB\rho \tag{5.4}$$

Nelle unità pratiche della fisica sperimentale (con p in GeV/c, carica in unità elementari $z = q/e$, B in Tesla e raggio di curvatura ρ in metri):

$$p\left[\frac{\text{GeV}}{c}\right] = c \cdot 10^{-9} \cdot z \cdot B \cdot \rho \approx 0.29979 \cdot z \cdot B\,[\text{T}] \cdot \rho\,[\text{m}] \approx 0.3 \cdot z \cdot B \cdot \rho \tag{5.5}$$

Per mantenere costante il raggio dell'orbita ρ durante l'accelerazione (p crescente), il campo magnetico dei dipoli curvanti $B(t)$ e la frequenza delle cavità acceleratrici RF $\omega_{\text{RF}}(t) = h\omega_{\text{rev}}(t)$ devono essere continuamente incrementati in modo sincrono con l'impulso.

5.2.2 Stabilità di Fase di Veksler-McMillan

Nei sincrotroni, la sincronizzazione del fascio è garantita dal principio di **stabilità di fase autogestita** (scoperto indipendentemente da Vladimir Veksler ed Edwin McMillan nel 1945).

La cavità RF eroga un campo oscillante $V(t) = V_0 \sin(\omega_{\text{RF}} t)$. La particella nominale (*particella sincrona*) transita nella cavità a una fase prefissata ϕ_s, ricevendo esattamente l'energia per giro $\Delta E_s = qV_0 \sin\phi_s$ necessaria a compensare la crescita di $B(t)$ o le perdite radiative.

- Se una particella arriva con un leggero ritardo di tempo ($\phi > \phi_s$), essa subisce un campo elettrico maggiore, acquisisce più energia, e la sua orbita si modifica.
- A seconda che il fascio si trovi al di sotto o al di sopra dell'**energia di transizione** γ_{tr} (dove la variazione della velocità supera o è superata dalla dilatazione geometrica della lunghezza dell'orbita per dispersione cromatica), la scelta appropriata della fase ϕ_s assicura che le particelle oscillino stabilmente attorno alla particella ideale (oscillazioni di sincrotrone longitudinali).

5.2.3 Focalizzazione dei Fasci: Condizione di Focalizzamento Debole

Per impedire che il fascio si disperda contro le pareti della camera a vuoto, il campo magnetico deve garantire forze di richiamo sia sul piano orbitale orizzontale (radiale r) sia sul piano verticale (z).

Definendo l'**indice di campo**:

$$n \equiv -\frac{\rho_0}{B_0}\left.\frac{\partial B_z}{\partial r}\right|_{\rho_0} \tag{5.6}$$

la linearized equation of motion attorno all'orbita di equilibrio ρ_0 fornisce:

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}\theta^2} + (1-n)x = 0 \quad \text{(oscillazioni radiali)} \tag{5.7}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d}\theta^2} + nz = 0 \quad \text{(oscillazioni verticali)} \tag{5.8}$$

Affinché entrambe le equazioni descrivano oscillazioni armoniche stabili (stabilità di betatrone), i coefficienti elastici devono essere entrambi strettamente positivi, determinando la fondamentale **doppia disuguaglianza per il focalizzamento debole**:

$$0 < n < 1 \tag{5.9}$$

Nei collisori moderni ad altissima energia si impiega il principio del **focalizzamento forte** ad alternanza di gradiente (Courant, Livingston e Snyder, 1952), alternando lenti magnetiche di quadrupolo focheggianti e defocheggianti ($F-D-F-D$), riducendo l'apertura trasversa del fascio da decine di centimetri a frazioni di millimetro.

5.3 Radiazione di Sincrotrone

Una particella carica che si muove lungo una traiettoria curvilinea è soggetta a un'accelerazione centripeta relativistica, emettendo fotoni per **radiazione di sincrotrone**.

Specializzando la formula relativistica generale di Liénard al moto circolare uniforme ($\mathbf{v} \perp \dot{\mathbf{v}}$), la potenza istantanea totale irradiata nel sistema del laboratorio vale:

$$P = \frac{e^2 c}{6\pi\varepsilon_0}\frac{\gamma^4}{\rho^2} = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 (m_0 c^2)^4}\frac{E^4}{\rho^2} \tag{5.10}$$

L'energia netta dissipata per irraggiamento in un singolo giro d'anello ($\Delta E_{\text{giro}} = \oint P\,\mathrm{d}t = P \cdot \frac{2\pi\rho}{c}$) è:

$$\Delta E_{\text{giro}} = \frac{e^2}{3\varepsilon_0\rho}\gamma^4 = \frac{4\pi}{3}\frac{r_e}{(m_0 c^2)^3}\frac{E^4}{\rho} \tag{5.11}$$

dove $r_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2}$ è il raggio classico dell'elettrone. Per una particella di massa m_0 generica, la formula resta valida poiché l'intera dipendenza dalla massa è contenuta nel fattore $(m_0 c^2)^{-3}$ al denominatore.

Osservazione 5.1 (Confronto critico tra Elettroni e Protoni)**.** *A parità di raggio di curvatura ρ e di energia di fascio E, il rapporto tra l'energia irradiata per giro da un elettrone e da un protone scala con la quarta potenza del rapporto delle rispettive masse a riposo:*

$$\frac{\Delta E_e}{\Delta E_p} = \left(\frac{m_p}{m_e}\right)^4 = \left(\frac{938{,}27\,\text{MeV}}{0{,}511\,\text{MeV}}\right)^4 \approx (1836)^4 \approx 1.13 \times 10^{13} \tag{5.12}$$

A causa di questo fattore $\sim 10^{13}$, al collider e^+e^- LEP del CERN ($\rho \approx 4{,}3\,\text{km}$) a $E = 104{,}5\,\text{GeV}$ gli elettroni perdevano ben $\approx 3\,\text{GeV}$ per singolo giro, imponendo il limite fisico invalicabile per i sincrotroni circolari a leptoni. Al contrario, al collider adronico LHC i protoni a 7 TeV perdono soltanto $\approx 6{,}7\,\text{keV}$ per giro.

5.4 Cinematica dei Collider e Luminosità

5.4.1 Variabili di Rapidity e Pseudorapidity

Negli esperimenti di collisione ad alte energie, per analizzare la cinematica delle particelle prodotte longitudinalmente rispetto all'asse del fascio (z) si introducono la **rapidità** y e la **pseudorapidità** η:

$$y \equiv \frac{1}{2}\ln\left(\frac{E+p_z}{E-p_z}\right) = \operatorname{artanh}\left(\frac{p_z}{E}\right) \tag{5.13}$$

Sotto un boost di Lorentz lungo l'asse z con velocità β_0, la rapidità trasforma per semplice traslazione:

$$y' = y - y_0 \implies \Delta y' = y'_1 - y'_2 = y_1 - y_2 = \Delta y \tag{5.14}$$

L'intervallo di rapidità tra due particelle Δy è dunque un **invariante di Lorentz longitudinale**, rendendo la densità differenziale $\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}y}$ invariante di forma in qualsiasi sistema di riferimento boosted lungo l'asse del fascio (proprietà cruciale nei collider adronici come LHC, dove le collisioni partoniche avvengono in sistemi del centro di massa con boost longitudinale variabile evento per evento).

Nel limite ultrarelativistico ($E \gg m \implies E \approx |\mathbf{p}|$), la rapidità coincide asintoticamente con la **pseudorapidità** η, che dipende esclusivamente dall'angolo polare θ:

$$\eta \equiv -\ln\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{|\mathbf{p}|+p_z}{|\mathbf{p}|-p_z}\right) \tag{5.15}$$

5.4.2 Luminosità Istantanea e Integrata

Il rate di eventi prodotti per unità di tempo per un generico processo con sezione d'urto σ è regolato dalla **luminosità istantanea** $\mathcal{L}$:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = \mathcal{L}\cdot\sigma \qquad [\mathcal{L}] = \mathrm{cm}^{-2}\mathrm{s}^{-1} \tag{5.16}$$

Per due fasci controrotanti composti da n_b pacchetti (*bunches*) ciascuno contenente N_1 e N_2 particelle, collidenti con frequenza di rivoluzione f_{rev} e con profili gaussiani trasversi con dimensioni rms σ_x^* e σ_y^* al punto di interazione:

$$\mathcal{L} = f_{\mathrm{rev}}\frac{n_b N_1 N_2}{4\pi\sigma_x^*\sigma_y^*} \tag{5.17}$$

Il numero totale di eventi fisici attesi nel corso dell'intero periodo sperimentale è dato dall'integrale temporale della luminosità (**luminosità integrata** L_{int}):

$$N_{\mathrm{eventi}} = \sigma\int\mathcal{L}(t)\,\mathrm{d}t = \sigma\cdot L_{\mathrm{int}} \tag{5.18}$$

Unità tipica: $\mathrm{fb}^{-1} = 10^{39}\,\mathrm{cm}^{-2} = 10^{43}\,\mathrm{m}^{-2}$.

5.5 Esercizi e Quesiti d'Esame

5.5.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 4 - Acceleratori)

[Terranova 4.1] Si determini il voltaggio massimo teorico applicabile a una colonna elettrostatica nel vuoto e si spieghi perché tale limite impedisce di raggiungere energie dell'ordine del GeV mediante accelerazione puramente elettrostatica continua.

[Terranova 4.2] In un acceleratore lineare per protoni (Linac) alimentato a frequenza $\nu_{\mathrm{RF}} = 200\,\mathrm{MHz}$, si calcoli la lunghezza del primo tubo di deriva L_1 per protoni iniettati con energia cinetica $T = 100\,\mathrm{keV}$ e la lunghezza asintotica L_∞ nel limite ultrarelativistico ($v \to c$).

[Terranova 4.3] In un ciclotrone classico, si dimostri che la frequenza di risonanza ciclotronica $\omega_c = \frac{qB}{m}$ è rigorosamente indipendente dal raggio dell'orbita ρ e dall'energia cinetica, e si spieghi il motivo per cui gli effetti relativistici impongono la transizione verso il sincrociclotrone e il sincrotrone.

[Terranova 4.4] Si ricavi la formula di rigidità magnetica pratica $p\,[\mathrm{GeV}/c] \approx 0.3 \cdot z \cdot B\,[\mathrm{T}] \cdot \rho\,[\mathrm{m}]$ specificando tutte le costanti fisiche coinvolte e le loro unità nel Sistema Internazionale.

[Terranova 4.5] Il Large Hadron Collider (LHC) del CERN ha una circonferenza di 26,7 km, con un raggio di curvatura effettivo nei dipoli magnetici $\rho \approx 2{,}80\,\mathrm{km}$. Si calcoli l'intensità del campo magnetico B richiesta per mantenere in orbita protoni con energia cinetica $T = 6{,}8\,\mathrm{TeV}$.

[Terranova 4.6] Si illustri il principio di stabilità di fase di Veksler-McMillan in un sincrotrone, distinguendo la dinamica longitudinale del pacchetto prima e dopo la transizione relativistica γ_{tr}.

[Terranova 4.7] Si ricavi l'espressione analitica della potenza istantanea irradiata per radiazione di sincrotrone $P = \frac{e^2 c}{6\pi\varepsilon_0}\frac{\gamma^4}{\rho^2}$ e si calcoli l'energia dissipata per giro per un elettrone da 100 GeV nel collisore LEP ($\rho = 3{,}1\,\mathrm{km}$) e per un protone da 7 TeV in LHC ($\rho = 2{,}8\,\mathrm{km}$).

[Terranova 4.8] Si consideri un anello sincrotrone con indice di campo magnetico n. Si ricavino le equazioni differenziali del moto trasverso e si dimostri la condizione necessaria e sufficiente di stabilità simultanea sul piano orizzontale e verticale $0 < n < 1$.

[Terranova 4.9] Qual è la ragione geometrica e fisica che ha reso indispensabile l'adozione del focalizzamento forte ad alternanza di gradiente (reticolo FODO) nei collisori moderni ad altissima energia?

[Terranova 4.10] Si dimostri che l'intervallo di rapidità $\Delta y = y_1 - y_2$ tra due particelle è rigorosamente invariante per boost di Lorentz lungo l'asse del fascio.

[Terranova 4.11] Si dimostri che nel limite ultrarelativistico $p \gg m$ la rapidità y converge analiticamente alla pseudorapidità $\eta = -\ln\tan(\theta/2)$.

[Terranova 4.12] Un collisore opera con fasci ellittici con dimensioni trasverse $\sigma_x^* = 15\,\mu\mathrm{m}$ e $\sigma_y^* = 3\,\mu\mathrm{m}$. Si ricavi la formula della luminosità istantanea per fasci asimmetrici e si calcoli $\mathcal{L}$ per $n_b = 2800$ pacchetti, $N_1 = N_2 = 1.15 \times 10^{11}$ protoni per pacchetto e frequenza di rivoluzione $f_{\mathrm{rev}} = 11{,}2\,\mathrm{kHz}$.

[Terranova 4.13] Per quale ragione fisica e geometrica le proprietà cinematiche dei getti adronici sono espresse in termini della pseudorapidità η nei collider adronici (LHC) e in termini dell'angolo polare θ nei collider leptone-leptone (e^+e^-)?

[Terranova 4.14] Si ricavi l'espressione della potenza irradiata per radiazione di sincrotrone P partendo dai potenziali ritardati di Liénard-Wiechert e si dimostri che per un acceleratore lineare la perdita di energia per radiazione di frenamento è ordini di grandezza inferiore rispetto a quella di un acceleratore circolare di pari raggio.

5.5.2 Quesiti per l'Esame Orale

[Orale Terranova 1] Si confronti la fisica e i vincoli tecnologici dei collisori circolari e lineari, spiegando per quale motivo la ricerca di precisione su particelle leggere (come il bosone di Higgs e il quark top) richiede la transizione da sincrotroni circolari (e^+e^-) a collisori lineari (ILC o CLIC) o ad anelli giganti (FCC-ee).

[Orale Terranova 2] Si illustri la cinematica della rigidità magnetica e si ricavi la doppia disuguaglianza per il focalizzamento debole $0 < n < 1$. Qual è il vantaggio determinante del focalizzamento forte ad alternanza di gradiente introdotto da Courant e Snyder?

Capitolo 6

Simmetrie Discrete ed Equazioni Relativistiche

6.1 Simmetrie Continue e Teorema di Noether

In fisica quantistica, i principi di invarianza e le leggi di conservazione sono intimamente connessi tramite il fondamentale **Teorema di Noether** (1918): a ogni simmetria continua e differenziabile dell'azione corrisponde una corrente conservata nello spaziotempo ($\partial_\mu j^\mu = 0$) e una carica scalare costante del moto ($Q = \int j^0 \, \mathrm{d}^3\mathbf{x}$).

Per il **Teorema di Wigner** (1931), ogni trasformazione di simmetria che preservi le probabilità di transizione $|\langle\beta|\alpha\rangle|^2$ è rappresentata nello spazio di Hilbert degli stati quantistici da un operatore $\hat{U}$ unitario e lineare, oppure antiunitario e antilineare:

$$\hat{U}^\dagger \hat{U} = \mathbb{I} \tag{6.1}$$

Se l'operatore commuta con l'Hamiltoniana del sistema:

$$[\hat{H}, \hat{U}] = 0 \tag{6.2}$$

la grandezza fisica associata al generatore hermitiano $\hat{G}$ ($\hat{U} = e^{-i\alpha\hat{G}}$) è rigorosamente conservata nel tempo:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{G}\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle[\hat{H}, \hat{G}]\rangle = 0 \tag{6.3}$$

Invarianza di Simmetria	Generatore Hermitiano	Legge di Conservazione
Traslazioni temporali	Hamiltoniana $\hat{H}$	Conservazione dell'Energia
Traslazioni spaziali	Operatore Impulso $\hat{\mathbf{P}}$	Conservazione della Quantità di Moto
Rotazioni spaziali $SO(3)$	Momento Angolare $\hat{\mathbf{J}}$	Conservazione del Momento Angolare
Fase globale $U(1)$	Operatore Carica $\hat{Q}$	Conservazione della Carica Elettrica/Barionica

Tabella 6.1: Simmetrie continue fondamentali e grandezze fisiche conservate.

6.2 Equazioni d'Onda Relativistiche: Klein-Gordon e Dirac

6.2.1 L'Equazione di Klein-Gordon e i suoi Limiti Storici

Applicando il principio di corrispondenza quantistico ($E \to i\hbar\partial_t$, $\mathbf{p} \to -i\hbar\nabla$) alla relazione di dispersione relativistica $p^\mu p_\mu = E^2 - \mathbf{p}^2 = m^2$ (in unità naturali $\hbar = c = 1$):

$$(\partial_\mu\partial^\mu + m^2)\phi(x) = 0 \iff (\Box + m^2)\phi(x) = 0 \tag{6.4}$$

dove $\Box \equiv \partial_t^2 - \nabla^2$ è il d'Alembertiano.

L'equazione di Klein-Gordon, essendo del secondo ordine nella derivata temporale, presentò storicamente due gravi problemi interpretativi nella meccanica a singola particella:

1. La 4-corrente conservata associata $j^\mu = i(\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*)$ possiede una densità:

$$\rho = j^0 = i(\phi^* \partial_t \phi - \phi \partial_t \phi^*) \tag{6.5}$$

   che **non è definita positiva**, precludendo l'interpretazione di ρ come densità di probabilità spaziale di presenza.
2. Ammette soluzioni a onde piane ad energia negativa $E = -\sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$.

Questi problemi vengono risolti in QFT quantizzando il campo scalare $\phi(x)$, in cui ρ rappresenta la densità di carica elettrica conservata e i modi ad energia negativa descrivono le antiparticelle.

6.2.2 L'Equazione di Dirac

Nel 1928, Paul Dirac cercò un'equazione differenziale relativistica che fosse rigorosamente del **primo ordine** sia nelle derivate spaziali che in quelle temporali, per garantire una densità di probabilità definita positiva:

$$i\frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}_D \psi = (-i\boldsymbol{\alpha} \cdot \nabla + \beta m)\, \psi \tag{6.6}$$

Richiedendo che ogni componente del campo soddisfi anche la relazione di dispersione di Klein-Gordon ($\hat{H}_D^2 \psi = (-\nabla^2 + m^2)\psi$), i coefficienti α_i e β devono soddisfare l'**algebra di Clifford**:

$$\{\alpha_i, \alpha_j\} = 2\delta_{ij}\mathbb{I}, \qquad \{\alpha_i, \beta\} = 0, \qquad \beta^2 = \mathbb{I} \tag{6.7}$$

Tali relazioni richiedono che α_i e β siano matrici hermitiane di dimensione minima 4×4. La funzione d'onda $\psi(x)$ è dunque uno **spinore di Dirac a 4 componenti**:

$$\psi(x) = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix} \tag{6.8}$$

Moltiplicando per β e definendo le **matrici gamma di Dirac**:

$$\gamma^0 \equiv \beta, \qquad \gamma^i \equiv \beta\alpha_i \qquad (i = 1, 2, 3) \tag{6.9}$$

l'equazione di Dirac assume la celebre forma covariante compatta:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0 \tag{6.10}$$

Le matrici γ^μ soddisfano la relazione anticommutativa fondamentale dell'algebra di Clifford nello spaziotempo di Minkowski:

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} \equiv \gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}_4 \tag{6.11}$$

La 4-corrente di Dirac $j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ (dove $\bar{\psi} \equiv \psi^\dagger \gamma^0$ è lo spinore aggiunto di Dirac) è rigorosamente conservata ($\partial_\mu j^\mu = 0$) e possiede una densità di probabilità **strettamente positiva**:

$$\rho = j^0 = \psi^\dagger \psi = \sum_{a=1}^{4} |\psi_a|^2 \geq 0 \tag{6.12}$$

6.2.3 Rappresentazione di Pauli-Dirac vs Rappresentazione di Weyl

- **Rappresentazione Standard (di Pauli-Dirac):** Ottimale per il limite non relativistico ($v \ll c$):
$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbb{I}_2 \end{pmatrix}, \qquad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{pmatrix} \tag{6.13}$$
dove σ_i sono le tre matrici di Pauli 2×2.
- **Rappresentazione Chirale (di Weyl):** Ottimale per particelle ultrarelativistiche e neutrini massless, diagonalizzando la matrice di chiralità $\gamma^5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$:
$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{I}_2 \\ \mathbb{I}_2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma^5 = \begin{pmatrix} -\mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & \mathbb{I}_2 \end{pmatrix} \tag{6.14}$$

6.2.4 Spin e Momento Angolare Totale

Calcolando il commutatore tra l'Hamiltoniana di Dirac $\hat{H}_D = \boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta m$ e l'operatore momento angolare orbitale standard $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$:

$$[\hat{H}_D, \hat{\mathbf{L}}] = -i\,(\boldsymbol{\alpha} \times \hat{\mathbf{p}}) \neq 0 \tag{6.15}$$

Il momento angolare orbitale $\hat{\mathbf{L}}$ **non è una costante del moto**! Definendo l'operatore di spin a 4 componenti:

$$\hat{\mathbf{S}} \equiv \frac{1}{2}\boldsymbol{\Sigma} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix} \implies [\hat{H}_D, \hat{\mathbf{S}}] = +i\,(\boldsymbol{\alpha} \times \hat{\mathbf{p}}) \tag{6.16}$$

Ne consegue che l'operatore che commuta rigorosamente con l'Hamiltoniana è il **momento angolare totale**:

$$\hat{\mathbf{J}} \equiv \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}} \implies [\hat{H}_D, \hat{\mathbf{J}}] = 0 \tag{6.17}$$

dimostrando che l'equazione di Dirac predice intrinsecamente e in modo del tutto naturale lo **spin semi-intero** $1/2$ del fermione e il fattore giromagnetico $g = 2$.

6.3 Simmetrie Discrete: Parità, Carica e Inversione Temporale

Accanto alle simmetrie continue dello spaziotempo, la natura è regolata da tre simmetrie discrete:

- **Parità spaziale ($\hat{P}$):** Inversione speculare delle coordinate spaziali: $\mathbf{x} \to -\mathbf{x}$, $t \to t$.
- **Coniugazione di Carica ($\hat{C}$):** Scambio di ogni particella nella corrispondente antiparticella, invertendo tutti i numeri quantici interni (carica elettrica, numero barionico, sapore leptonico, carica di colore).
- **Inversione Temporale ($\hat{T}$):** Inversione della freccia del tempo: $t \to -t$, $\mathbf{x} \to \mathbf{x}$.

6.3.1 Parità Spaziale ed Elicità

L'operatore parità soddisfa $\hat{P}^2 = \mathbb{I}$, pertanto i suoi autovalori sono $P = \pm 1$. Sotto parità:

- **Vettori polari** $(\mathbf{x}, \mathbf{p}, \mathbf{E})$: $\hat{P}\mathbf{x}\hat{P}^\dagger = -\mathbf{x}$, $\hat{P}\mathbf{p}\hat{P}^\dagger = -\mathbf{p}$, $\hat{P}\mathbf{E}\hat{P}^\dagger = -\mathbf{E}$
- **Pseudovettori assiali** $(\mathbf{L}, \mathbf{S}, \mathbf{B})$: $\hat{P}\mathbf{L}\hat{P}^\dagger = +\mathbf{L}$, $\hat{P}\mathbf{S}\hat{P}^\dagger = +\mathbf{S}$, $\hat{P}\mathbf{B}\hat{P}^\dagger = +\mathbf{B}$

L'**elicità** $h \equiv \frac{2\mathbf{S}\cdot\mathbf{p}}{\hbar p}$ è il prodotto scalare tra uno pseudovettore e un vettore polare, dunque è uno **pseudoscalare** che inverte il proprio segno sotto parità:

$$\hat{P}\, h\, \hat{P}^\dagger = -h \tag{6.18}$$

Teorema 6.1 (Parità intrinseca dei fermioni (Teorema di Dirac))**.** *Nell'equazione di Dirac, l'operatore di parità spaziale è rappresentato dalla matrice γ^0:*

$$\psi'(\mathbf{x}, t) = \gamma^0 \psi(-\mathbf{x}, t) \tag{6.19}$$

Agendo sugli spinori a riposo ad energia positiva ($u_s(\mathbf{0})$ per particelle) e ad energia negativa ($v_s(\mathbf{0})$ per antiparticelle):

$$\gamma^0 u_s(\mathbf{0}) = +u_s(\mathbf{0}), \qquad \gamma^0 v_s(\mathbf{0}) = -v_s(\mathbf{0}) \tag{6.20}$$

Di conseguenza, la ***parità spaziale intrinseca di un antifermione è opposta a quella del rispettivo fermione****:*

$$P_{\bar{f}} = -P_f \tag{6.21}$$

Per convenzione universale si fissa $P_q = P_e = P_p = +1$, da cui discende $P_{\bar{q}} = P_{e^+} = P_{\bar{p}} = -1$. Per i bosoni, la parità dell'antibosone è identica a quella del bosone: $P_{\bar{b}} = +P_b$.

6.3.2 Parità del Deuterio e della Coppia Protone-Neutrone

Il deuterio ($d = {}^2\mathrm{H}$) è lo stato legato nucleare di un protone e un neutrone (pn). La sua parità totale vale:

$$P_d = P_p P_n (-1)^L = (+1)(+1)(-1)^L = (-1)^L \tag{6.22}$$

A causa della presenza di una componente non centrale di **forza tensoriale** nell'interazione nucleare forte nucleone-nucleone, lo stato fondamentale del deutone non è un puro stato S ($L = 0$), bensì una miscela coerente:

$$|d\rangle \approx 0.98 \left|{}^3S_1(L=0)\right\rangle + 0.20 \left|{}^3D_1(L=2)\right\rangle \tag{6.23}$$

con un'admixture in onda D del $\approx$ 4–5% (confermata sperimentalmente dall'esistenza di un momento di quadrupolo elettrico positivo non nullo $Q_d = +0.00288$ b). Poiché sia $(-1)^0 = +1$ che $(-1)^2 = +1$, la parità totale del deuterio è rigorosamente definita positiva:

$$P_d = +1 \implies J^P(d) = 1^+ \tag{6.24}$$

6.3.3 L'Esperimento di Chinowsky-Steinberger e la Parità del Pione

Nel 1954, William Chinowsky e Jack Steinberger determinarono sperimentalmente la parità intrinseca del pione carico negativo π^- studiando la reazione di cattura nucleare a riposo nel deuterio liquido:

$$\pi^- + d \to n + n \tag{6.25}$$

L'analisi fisica del processo si articola nei seguenti passaggi rigorosi:

1. **Cattura da orbitali atomici S (Effetto Day-Snow-Sucher):** Quando il pione π^- rallenta e viene catturato dal deuterio formando un atomo pionico $(\pi^- d)$, le intense forze di campo elettrico indotte dalle collisioni con gli atomi vicini nel bersaglio denso innescano continui mescolamenti Stark tra sottolivelli con differente l (effetto Day-Snow-Sucher). La probabilità di cattura nucleare per onda S ($l = 0$) scala con $|\psi(0)|^2$ ed è ordini di grandezza più rapida della cascata radiativa; pertanto l'assorbimento nucleare avviene da stati S con momento orbitale atomico $L_{\text{atom}} = 0$ (ad alti numeri quantici $n \approx$ 7–8).

2. **Momento angolare iniziale:** Poiché il pione ha spin 0 e il deuterio ha spin 1, con $L_{\text{atom}} = 0$ lo stato iniziale ha momento angolare totale conservato:
$$\mathbf{J} = \mathbf{S}_\pi + \mathbf{S}_d + \mathbf{L}_{\text{atom}} = \mathbf{0} + \mathbf{1} + \mathbf{0} \implies J = 1 \tag{6.26}$$
3. **Stato finale a due neutroni identici e Principio di Pauli:** Lo stato finale è composto da due neutroni identici (fermioni di spin 1/2). Il principio di esclusione di Pauli impone che la funzione d'onda complessiva spaziale-spin $\psi_{nn} = \psi_{\text{spaz}}\chi_{\text{spin}}$ sia totalmente antisimmetrica per scambio delle particelle ($1 \leftrightarrow 2$):
$$(-1)^{L_f} \cdot (-1)^{S_f+1} = -1 \implies (-1)^{L_f+S_f} = +1 \tag{6.27}$$
I due neutroni possono avere spin totale $S_f = 0$ (singoletto antisimmetrico) o $S_f = 1$ (tripletto simmetrico):
   - Se $S_f = 0$: per avere $(-1)^{L_f+0} = +1$, L_f deve essere pari ($L_f = 0, 2, \dots$). Ma la composizione vettoriale imporrebbe $J = L_f + S_f = L_f \in \{0, 2\}$, incompatibile con $J = 1$.
   - Se $S_f = 1$: per avere $(-1)^{L_f+1} = +1$, L_f deve essere dispari ($L_f = 1, 3, \dots$). Con $L_f = 1$ e $S_f = 1$, la somma vettoriale ammette $J = 1$ (stato $^3P_1$).

   L'unico stato quantistico accessibile ai due neutroni è quindi lo stato $^3P_1$, con $L_f = 1$.
4. **Conservazione della Parità:** Essendo una reazione mediata dall'interazione forte, la parità spaziale deve conservarsi:
$$P_{\text{iniziale}} = P_{\text{finale}} \tag{6.28}$$
$$P_\pi \cdot P_d \cdot (-1)^{L_{\text{atom}}} = P_n \cdot P_n \cdot (-1)^{L_f} \tag{6.29}$$
$$P_\pi \cdot (+1) \cdot (+1)^0 = (+1)^2 \cdot (-1)^1 = -1 \implies P_{\pi^-} = -1 \tag{6.30}$$

Il pione è dunque una particella a spin 0 con parità intrinseca negativa: un **bosone pseudoscalare** ($J^P = 0^-$).

6.4 Coniugazione di Carica ($\hat{C}$) e Sistemi a Due Corpi

Un generico stato particella-antiparticella $f\bar{f}$ (o stato legato neutrone-neutrone, o mesone $q\bar{q}$) è autostato della coniugazione di carica solo se è privo di cariche nette conservate.

6.4.1 C-Parità del Fotone e del Positronio

Poiché il campo elettromagnetico $A^\mu = (V, \mathbf{A})$ è generato dalla densità di carica e corrente $j^\mu = (\rho, \mathbf{j})$, sotto $\hat{C}$ la corrente inverte il proprio segno ($\hat{C} j^\mu \hat{C}^\dagger = -j^\mu$). Affinché le equazioni di Maxwell e l'interazione elettromagnetica $\mathcal{L}_{\text{int}} = -j^\mu A_\mu$ siano invarianti sotto $\hat{C}$, il campo elettromagnetico e il singolo fotone devono avere C-parità negativa:

$$\hat{C}\,|\gamma\rangle = -\,|\gamma\rangle \implies C_\gamma = -1 \tag{6.31}$$

Per uno stato a n fotoni:

$$C_{n\gamma} = (-1)^n \tag{6.32}$$

Per il pione neutro π^0, l'osservazione del decadimento elettromagnetico $\pi^0 \to \gamma\gamma$ ($n = 2$) impone:

$$C_{\pi^0} = (C_\gamma)^2 = (-1)^2 = +1 \tag{6.33}$$

Di conseguenza, il decadimento $\pi^0 \to 3\gamma$ è rigorosamente proibito dalla conservazione di C.

Teorema 6.2 (C-parità di uno stato legato fermione-antifermione)**.** *Consideriamo uno stato legato $f\bar{f}$ con momento angolare orbitale relativo l e spin totale S. L'operazione di coniugazione di carica scambia le cariche delle due particelle, che corrisponde all'operazione geometrica di scambio globale delle due particelle. Lo scambio totale di due fermioni è regolato da tre fattori:*

1. *Inversione spaziale delle coordinate relative: introduce un fattore $(-1)^l$.*
2. *Scambio degli spin dei due fermioni: introduce un fattore $(-1)^{S+1}$ (singoletto antisimmetrico -1, tripletto simmetrico $+1$).*
3. *Anticommutazione degli operatori di campo fermionici ($b^\dagger d^\dagger = -d^\dagger b^\dagger$): introduce un fondamentale fattore fermionico (-1).*

Moltiplicando i tre contributi:

$$C_{f\bar{f}} = (-1)^l \cdot (-1)^{S+1} \cdot (-1) = (-1)^{l+S} \tag{6.34}$$

La parità spaziale dello stato vale invece $P_{f\bar{f}} = P_f P_{\bar{f}} (-1)^l = (-1)^{l+1}$.

6.4.2 Decadimento del Positronio (e^+e^-)

Il positronio nello stato fondamentale ($l = 0$) ammette due configurazioni di spin:

- **Para-positronio (p-Ps, singoletto $S = 0$, $J^{PC} = 0^{-+}$):**

  $$C = (-1)^{0+0} = +1 \implies \text{decade in un numero pari di fotoni: } p\text{-Ps} \to 2\gamma \quad (\tau \approx 125\,\text{ps}) \tag{6.35}$$

- **Orto-positronio (o-Ps, tripletto $S = 1$, $J^{PC} = 1^{--}$):**

  $$C = (-1)^{0+1} = -1 \implies \text{decade in un numero dispari di fotoni: } o\text{-Ps} \to 3\gamma \quad (\tau \approx 142\,\text{ns}) \tag{6.36}$$

6.5 Esercizi e Quesiti d'Esame

6.5.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 5 - Simmetrie Discrete)

[Terranova 5.1] Si ricavino le regole di trasformazione sotto parità $\hat{P}$ e coniugazione di carica $\hat{C}$ per i seguenti operatori ed osservabili fisiche: momento angolare $\mathbf{J}$, momento di dipolo magnetico $\boldsymbol{\mu}$, momento di dipolo elettrico $\mathbf{d}$, e prodotto scalare $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}$.

[Terranova 5.2] Si determini la parità P e la C-parità C per il mesone ρ^0, un mesone vettore $q\bar{q}$ con momento angolare orbitale $l = 0$ e spin $S = 1$.

[Terranova 5.3] Si spieghi perché il decadimento elettromagnetico del mesone $\eta(548)$ (avente $J^{PC} = 0^{-+}$) nel canale $\eta \to \pi^0\gamma$ è rigorosamente vietato dalla conservazione della C-parità e del momento angolare.

[Terranova 5.4] Si dimostri che il para-positronio non può decadere in tre fotoni e che l'orto-positronio non può decadere in due fotoni, ricavando i canali di decadimento permessi dalla conservazione di C.

[Terranova 5.5] Un sistema a due corpi formato da due pioni carichi $\pi^+\pi^-$ si trova in uno stato di momento angolare orbitale relativo l. Si calcoli l'autovalore sotto parità P, sotto coniugazione di carica C e sotto la trasformazione combinata CP in funzione di l.

[Terranova 5.6] Si dimostri formalmente la relazione fondamentale dell'algebra di Clifford $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}$ a partire dalle matrici $\boldsymbol{\alpha}$ e β di Dirac.

[Terranova 5.7] Nel 1998 l'esperimento Super-Kamiokande ha scoperto il deficit di neutrini muonici atmosferici, evidenziando il fenomeno delle oscillazioni di neutrino. Si illustri perché il teorema CPT impone l'uguaglianza rigorosa delle masse e delle vite medie tra particelle e antiparticelle ($m_\nu = m_{\bar{\nu}}$, $\tau_\mu = \tau_{\bar{\mu}}$).

[Terranova 5.8] Si consideri la rappresentazione di Weyl delle matrici di Dirac e si dimostri che la matrice γ^5 è diagonale e anticommuta con tutte le matrici γ^μ.

[Terranova 5.9] Definendo l'operatore di spin fermionico per il campo di Dirac tramite $\hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\Sigma}$, si calcolino i commutatori $[\hat{H}_D, \hat{\mathbf{L}}]$ e $[\hat{H}_D, \hat{\mathbf{S}}]$.

[Terranova 5.10] Utilizzando i commutatori dell'esercizio precedente, si dimostri che il momento angolare totale $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$ è una costante del moto nell'equazione di Dirac.

[Terranova 5.11] Si dimostri che la 4-corrente di probabilità di Dirac $j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ è una corrente conservata ($\partial_\mu j^\mu = 0$) e che trasforma come un vero quadrivettore di Lorentz sotto boost e rotazioni.

[Terranova 5.12] Nella meccanica quantistica relativistica, l'operatore di coniugazione di carica per uno spinore di Dirac è dato da $\psi^c = \mathcal{C}\bar{\psi}^T = i\gamma^2\gamma^0\bar{\psi}^T$. Si dimostri che se ψ soddisfa l'equazione di Dirac con accoppiamento elettromagnetico minimo per una carica $+e$, allora ψ^c soddisfa l'equazione di Dirac per una particella con carica opposta $-e$.

[Terranova 5.13] Si costruiscano i 16 bilineari indipendenti di Dirac $\bar{\psi}\Gamma_i\psi$ e si classifichino secondo le loro proprietà di trasformazione sotto il gruppo di Lorentz (scalare, pseudoscalare, vettore, vettore assiale, tensore antisimmetrico).

6.5.2 Quesiti per l'Esame Orale

[Orale Terranova 1] Si descriva l'esperimento storico di Chinowsky e Steinberger (1954) per la determinazione della parità del pione carico negativo π^-. Si spieghi il ruolo del mescolamento Stark (effetto Day-Snow-Sucher) nella cattura da onda S, si applichi il principio di esclusione di Pauli allo stato finale a due neutroni e si dimostri che la parità del pione è necessariamente negativa ($P_{\pi^-} = -1$).

[Orale Terranova 2] Si enunci il Teorema di Dirac sulla parità intrinseca delle antiparticelle fermioniche, spiegandone la derivazione tramite la matrice γ^0. Si dimostri la formula generale per la C-parità di uno stato legato fermione-antifermione $C = (-1)^{l+S}$, evidenziando l'origine del segno meno legato all'anticommutazione dei campi fermionici di Fermi-Dirac.

Capitolo 7

Elettrodinamica Quantistica (QED)

7.1 Fondamenti della Teoria di Gauge e Running di α

L'Elettrodinamica Quantistica (QED) è la teoria quantistica relativistica dell'interazione elettromagnetica, basata sull'invarianza di gauge locale sotto trasformazioni del gruppo abeliano $U(1)$.

7.1.1 Invarianza di Gauge Locale e Derivata Covariante

La lagrangiana di Dirac per un fermione libero di massa m (es. l'elettrone):

$$\mathcal{L}_0 = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi \tag{7.1}$$

è invariante sotto una trasformazione di fase globale $U(1)$: $\psi(x) \to e^{-i\alpha}\psi(x)$ con $\alpha \in \mathbb{R}$.

Se si impone il principio di **invarianza di gauge locale**, ovvero richiedendo che la legge fisica sia invariante per rotazioni di fase che dipendono arbitrariamente da ogni punto dello spaziotempo:

$$\psi(x) \to e^{-iq\alpha(x)}\psi(x) \tag{7.2}$$

la derivata ordinaria non trasforma più in modo covariante ($\partial_\mu\psi \to e^{-iq\alpha(x)}[\partial_\mu - iq\partial_\mu\alpha(x)]\psi$).

Per ripristinare la covarianza dell'equazione, è necessario introdurre un campo vettoriale di gauge $A_\mu(x)$ (il potenziale vettore elettromagnetico, associato al fotone) e sostituire la derivata parziale con la **derivata covariante**:

$$D_\mu \equiv \partial_\mu + iqA_\mu \tag{7.3}$$

Richiedendo che $D_\mu\psi \to e^{-iq\alpha(x)}D_\mu\psi$, il campo di gauge deve contemporaneamente trasformare secondo la legge di gauge classica:

$$A_\mu(x) \to A_\mu(x) + \partial_\mu\alpha(x) \tag{7.4}$$

Sostituendo D_μ nella lagrangiana di Dirac, scaturisce in modo puramente geometrico e necessario il termine di interazione fondamentale (interazione minimale):

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi = \bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi - q\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu = \mathcal{L}_0 - j^\mu A_\mu \tag{7.5}$$

dove $j^\mu = q\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ è la 4-corrente elettromagnetica conservata. Aggiungendo il termine cinetico di Maxwell per il campo di radiazione:

$$\mathcal{L}_{\text{Maxwell}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \tag{7.6}$$

dove $F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ è il tensore elettromagnetico invariante di gauge, si ottiene l'intera densità di lagrangiana della QED:

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu \tag{7.7}$$

7.1.2 Costante di Struttura Fine e Polarizzazione del Vuoto

Nelle unità naturali di Heaviside-Lorentz ($\hbar = c = \varepsilon_0 = \mu_0 = 1$), la costante di accoppiamento adimensionale dell'interazione elettromagnetica è la costante di struttura fine:

$$\alpha \equiv \frac{e^2}{4\pi} \approx \frac{1}{137.036} \quad \text{(nel limite di momento trasferito nullo, } Q^2 \to 0) \tag{7.8}$$

Nella teoria quantistica dei campi, il vuoto non è uno spazio inerte, bensì un mezzo dielettrico polarizzabile fluttuante, popolato da coppie virtuali fermione-antifermione (e^+e^-).

Una carica elettrica nuda negativa posta nel vuoto polarizza le coppie virtuali circostanti: i positroni virtuali vengono attratti verso la carica e gli elettroni respinti. Di conseguenza, a grandi distanze spaziali (basse energie, $Q^2 \to 0$), la carica elettrica reale appare **schermata** dall'effetto dielettrico del vuoto. Se una particella sonda penetra a distanze molto ravvicinate (grandi energie Q^2), essa attraversa la nuvola di polarizzazione, percependo una carica efficace progressivamente maggiore.

Il calcolo radiativo del loop di auto-energia del fotone a un loop fornisce la legge del **running della costante di struttura fine**:

$$\alpha(Q^2) = \frac{\alpha(0)}{1 - \frac{\alpha(0)}{3\pi} \ln\left(\frac{Q^2}{m_e^2}\right)} \tag{7.9}$$

All'aumentare della scala energetica Q^2, $\alpha(Q^2)$ cresce monotonicamente:

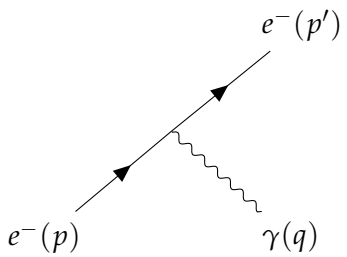
$$\alpha(0) \approx \frac{1}{137.036} \quad \text{(fisica atomica, limite Thomson)} \tag{7.10}$$

$$\alpha(M_Z^2 \approx 91{,}2\,\text{GeV}) \approx \frac{1}{127.9} \quad \text{(alla scala della massa del bosone } Z^0) \tag{7.11}$$

7.2 Regole di Feynman per la QED

Nella formulazione perturbativa covariante di Richard Feynman, ogni ampiezza di transizione quantistica $\mathcal{M}$ associata a un diagramma corrisponde a un'espressione algebrica determinata dalle seguenti regole nello spazio degli impulsi:

1. **Linee fermioniche esterne:**
   - Fermione nello stato iniziale (entrante): spinore di Dirac $u(p, s)$.
   - Fermione nello stato finale (uscente): spinore aggiunto $\bar{u}(p, s)$.
   - Antifermione nello stato iniziale (entrante): spinore aggiunto $\bar{v}(p, s)$.
   - Antifermione nello stato finale (uscente): spinore $v(p, s)$.
2. **Linee fotoniche esterne:**
   - Fotone nello stato iniziale: quadrivettore di polarizzazione $\varepsilon_\mu(k, \lambda)$.
   - Fotone nello stato finale: quadrivettore coniugato $\varepsilon_\mu^*(k, \lambda)$.
3. **Vertice fondamentale di interazione QED:**



A ogni vertice corrisponde il fattore:

$$-ie\gamma^\mu \qquad (\text{con } e = \sqrt{4\pi\alpha}) \tag{7.12}$$

e una delta quadridimensionale di Dirac per la conservazione del quadrimpulso: $(2\pi)^4\delta^4(\sum p_{\text{in}} - \sum p_{\text{fin}})$.

4. **Propagatori interni (particelle virtuali off-shell):**
   - Propagatore del fotone virtuale (gauge di Feynman):

$$\frac{-i\eta_{\mu\nu}}{q^2 + i\varepsilon} \tag{7.13}$$

   - Propagatore del fermione virtuale:

$$\frac{i(\not{q} + m)}{q^2 - m^2 + i\varepsilon} = \frac{i}{\not{q} - m + i\varepsilon} \qquad (\text{con } \not{q} \equiv \gamma^\mu q_\mu) \tag{7.14}$$

7.3 Processi Fondamentali di Scattering e Annichilazione

7.3.1 Annichilazione $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ e Rapporto Adronico R

Il processo di annichilazione elettrone-positrone in una coppia di muoni è il prototipo fondamentale dei processi albero nel canale s:

$$e^-(p_1) + e^+(p_2) \to \gamma^*(q) \to \mu^-(p_3) + \mu^+(p_4) \tag{7.15}$$

dove il quadrimpulso del fotone virtuale intermedio è $q = p_1 + p_2$, con massa invariante $q^2 = (p_1 + p_2)^2 = s = E_{\text{CM}}^2$.

Applicando le regole di Feynman:

$$-i\mathcal{M} = [\bar{v}(p_2)(-ie\gamma^\mu)u(p_1)] \left(\frac{-i\eta_{\mu\nu}}{s}\right) [\bar{u}(p_3)(-ie\gamma^\nu)v(p_4)] \tag{7.16}$$

da cui l'ampiezza invariante assume la forma fattorizzata corrente-corrente:

$$\mathcal{M} = \frac{e^2}{s} [\bar{v}(p_2)\gamma^\mu u(p_1)] [\bar{u}(p_3)\gamma_\mu v(p_4)] \tag{7.17}$$

Calcolando la media sugli spin iniziali e la somma sugli spin finali tramite le tracce dei teoremi di Casimir per le matrici γ:

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{1}{4}\sum_{\text{spin}} |\mathcal{M}|^2 = 2e^4 \left(\frac{t^2 + u^2}{s^2}\right) \xrightarrow{s \gg m_\mu^2} e^4(1 + \cos^2\theta) \tag{7.18}$$

dove θ è l'angolo di diffusione nel sistema del centro di massa tra l'elettrone incidente e il muone uscente.

La **sezione d'urto differenziale non polarizzata** nel centro di massa ad alte energie ($s \gg m_\mu^2$) vale:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\alpha^2}{4s}(1 + \cos^2\theta) \tag{7.19}$$

Integrando sull'angolo solido $\mathrm{d}\Omega = 2\pi\,\mathrm{d}(\cos\theta)$ con $\int_{-1}^{1}(1 + \cos^2\theta)\,\mathrm{d}(\cos\theta) = \frac{8}{3}$:

$$\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-) = \frac{4\pi\alpha^2}{3s} \tag{7.20}$$

Includendo la correzione cinematica esatta di soglia a velocità finita del muone $\beta = \sqrt{1 - \frac{4m_\mu^2}{s}}$:

$$\sigma = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}\beta\left(\frac{3-\beta^2}{2}\right) \tag{7.21}$$

Teorema 7.1 (Rapporto Adronico R e Numero dei Colori). *Nei collisori e^+e^-, la produzione primaria di adroni avviene tramite l'annichilazione in una coppia di quark-antiquark: $e^+e^- \to q\bar{q} \to$ getti adronici. Poiché la QED accoppia ogni sapore di quark con carica $Q_q e$ in modo identico al muone (a meno della carica), sommando su tutti i sapori cinematicamente accessibili a energia $\sqrt{s}$ e moltiplicando per il numero di gradi di libertà di colore $N_c = 3$:*

$$R \equiv \frac{\sigma(e^+e^- \to \text{adroni})}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)} = 3\sum_q Q_q^2 \tag{7.22}$$

I valori teorici a gradino predetti sono:

- *Sotto soglia charm ($\sqrt{s} < 2m_c$):*

$$R = 3(u,d,s) = 3\left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2\right] = 3\cdot\frac{6}{9} = 2$$

- *Sotto soglia beauty ($2m_c < \sqrt{s} < 2m_b$):*

$$R = 2 + 3\left(\frac{2}{3}\right)^2 = 2 + \frac{4}{3} = \frac{10}{3} \approx 3{,}33$$

- *Sotto soglia top ($2m_b < \sqrt{s} < 2m_t$):*

$$R = \frac{10}{3} + 3\left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{10}{3} + \frac{1}{3} = \frac{11}{3} \approx 3{,}67$$

La perfetta concordanza sperimentale con questi gradini discreti costituisce la prova diretta dell'esistenza di $N_c = 3$ colori per i quark.

7.3.2 Scattering Bhabha ($e^+e^- \to e^+e^-$) e Møller ($e^-e^- \to e^-e^-$)

- **Scattering Bhabha ($e^+e^- \to e^+e^-$):** Contribuiscono due diagrammi di Feynman all'ordine albero: annichilazione nel canale s e diffusione coulombiana nel canale t:

$$\mathcal{M}_{\text{Bhabha}} = \mathcal{M}_s + \mathcal{M}_t \tag{7.23}$$

  Poiché la sezione d'urto diverge fortemente in avanti a piccoli angoli ($\theta \to 0$) per via del polo coulombiano nel canale t ($\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega \propto 1/t^2 \propto 1/\sin^4(\theta/2)$), lo scattering Bhabha a piccolissimi angoli è impiegato universalmente nei collider e^+e^- come monitor assoluto di luminosità.
- **Scattering Møller ($e^-e^- \to e^-e^-$):** Diffusione tra particelle identiche. Contribuiscono i canali t ed u. Per il principio di antisimmetrizzazione di Fermi-Dirac, l'ampiezza totale è la **differenza quantistica**:

$$\mathcal{M}_{\text{Møller}} = \mathcal{M}_t - \mathcal{M}_u \tag{7.24}$$

  generando un fondamentale termine di interferenza distruttivo nella sezione d'urto differenziale.

7.3.3 Annichilazione in Due Fotoni e Decadimento del Positronio

Il processo $e^+e^- \to \gamma\gamma$ è mediato dallo scambio di un elettrone virtuale nel canale t e nel canale incrociato u:

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_t + \mathcal{M}_u \tag{7.25}$$

La presenza simultanea di entrambi i diagrammi è rigorosamente imposta dall'invarianza di gauge e dalla simmetria di Bose dei due fotoni finali.

Per il positronio nello stato fondamentale, il calcolo radiativo di Ore e Powell (1949) per il rapporto tra la larghezza di decadimento dell'orto-positronio (3γ) e del para-positronio (2γ) fornisce:

$$\frac{\Gamma(o\text{-Ps} \to 3\gamma)}{\Gamma(p\text{-Ps} \to 2\gamma)} = \frac{4(\pi^2 - 9)}{9\pi}\alpha \approx 0.123 \cdot \frac{1}{137} \approx 9 \times 10^{-4} \tag{7.26}$$

da cui la vita media dell'orto-positronio ($\sim 142\,\text{ns}$) risulta tre ordini di grandezza più lunga di quella del para-positronio ($\sim 125\,\text{ps}$).

7.4 Produzione Risonante e Teorema di Landau-Yang

7.4.1 La Risonanza J/ψ e la Formula di Breit-Wigner

Nel novembre 1974 ("Rivoluzione di Novembre"), a SLAC (Mark I) e a Brookhaven (BNL) venne scoperta la risonanza strettissima J/ψ ($M \approx 3{,}097\,\text{GeV}$), interpretata come lo stato legato fondamentale charmonio ($c\bar{c}$, $J^{PC} = 1^{--}$).

La sezione d'urto risonante per $e^+e^- \to J/\psi \to$ stato finale f è descritta dalla **formula di Breit-Wigner relativistica**:

$$\sigma(s) = \frac{3\pi}{M^2}\frac{\Gamma_{ee}\Gamma_f}{(E_{\text{CM}} - M)^2 + \frac{\Gamma^2}{4}} = \frac{4\pi(2J+1)}{(2s_1+1)(2s_2+1)}\frac{s}{k^2}\frac{\Gamma_{ee}\Gamma_f}{(s-M^2)^2 + M^2\Gamma^2} \tag{7.27}$$

con il fattore statistico di spin:

$$g = \frac{2J+1}{(2s_1+1)(2s_2+1)} = \frac{2(1)+1}{(2\cdot\frac{1}{2}+1)(2\cdot\frac{1}{2}+1)} = \frac{3}{4} \tag{7.28}$$

La larghezza di decadimento totale della J/ψ è eccezionalmente stretta ($\Gamma \approx 93\,\text{keV}$), sebbene essa decada prevalentemente in adroni. Questa apparente anomalia è spiegata dalla **regola di Okubo-Zweig-Iizuka (OZI)**: i quark c e $\bar{c}$ non possono decadere in mesoni con charme aperto ($D\bar{D}$) perché $M(J/\psi) < 2M_D$. L'annichilazione deve avvenire tramite 3 gluoni intermedi color-singlet (poiché $C = -1$), processo disconnesso fortemente soppresso dal running di $\alpha_s(M_\psi^2) \ll 1$.

7.4.2 Il Teorema di Landau-Yang (1950)

Teorema 7.2 (Teorema di Landau-Yang). *Nessun sistema quantistico isolato con spin totale $J = 1$ (bosone vettore, sia a parità pari che dispari, $J^P = 1^+$ o 1^-) può decadere in due fotoni reali on-shell nel vuoto:*

$$J = 1 \not\to \gamma + \gamma \tag{7.29}$$

La dimostrazione formale discende dalla combinazione di:

1. **Invarianza per rotazioni** $SO(3)$**:** Nel centro di massa dei due fotoni, l'elicità totale lungo l'asse di emissione z vale $\Lambda = \lambda_1 - \lambda_2$. Poiché i fotoni sono particelle massless on-shell, $\lambda_1, \lambda_2 \in \{\pm 1\}$. Dunque Λ può assumere solo i valori $0, \pm 2$.
2. **Statistica di Bose-Einstein:** Lo stato a due fotoni identici deve essere simmetrico per scambio dei due quanti. Per $J = 1$, la componente con proiezione $\Lambda = 0$ è rigorosamente antisimmetrica per scambio di Bose, e dunque proibita. D'altra parte, gli stati con proiezione $\Lambda = \pm 2$ non possono essere generati da uno stato con spin totale $J = 1$ (il cui valore massimo di proiezione è $M_J = 1 < 2$).

Osservazione 7.1 (Importanza fenomenologica del teorema)**.**
- *Il bosone neutro della teoria debole Z^0 ($J = 1$) non può decadere in 2γ ($Z^0 \not\to \gamma\gamma$).*
- *Nel 2012 al CERN, la scoperta del bosone di Higgs nel canale d'oro $H \to \gamma\gamma$ ha permesso di escludere immediatamente l'ipotesi che la nuova particella fosse un bosone a spin 1, confermando la natura di bosone scalare a spin 0 ($J^P = 0^+$).*

7.5 Esercizi e Quesiti d'Esame

7.5.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 6 - QED)

[Terranova 6.1] Si ricavino le equazioni di Maxwell classiche nel formalismo covariante a partire dalla densità di lagrangiana $-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - j^\mu A_\mu$.

[Terranova 6.2] Si dimostri che il tensore elettromagnetico $F_{\mu\nu}$ è invariante sotto la trasformazione di gauge $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \alpha$.

[Terranova 6.3] Si verifichi che la condizione di gauge di Lorenz $\partial_\mu A^\mu = 0$ non fissa completamente il potenziale vettore, ammettendo una trasformazione residua $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \chi$ con $\Box\chi = 0$.

[Terranova 6.4] Si traccino i diagrammi di Feynman all'ordine albero per lo scattering Compton $e^-\gamma \to e^-\gamma$, identificando il canale s e il canale u.

[Terranova 6.5] Si dimostri che il processo di scattering fotone-fotone ($\gamma\gamma \to \gamma\gamma$) nel vuoto ha ampiezza rigorosamente nulla all'ordine albero in QED, e si tracci il diagramma di Feynman di ordine perturbativo minimo che media tale scattering (loop fermionico a 4 vertici, con ampiezza di ordine $e^4 \sim \alpha^2$ e sezione d'urto di ordine α^4).

[Terranova 6.6] Si enunci il Teorema di Furry in elettrodinamica quantistica e si dimostri perché ogni loop chiuso di fermioni contenente un numero dispari di vertici fotonici ha ampiezza complessiva nulla.

[Terranova 6.7] Si calcoli la sezione d'urto totale per il processo $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ per un'energia nel centro di massa $\sqrt{s} = 10\,\text{GeV}$, esprimendo il risultato in nanobarn (nb).

[Terranova 6.8] Si analizzi il fenomeno del running della costante di struttura fine $\alpha(Q^2)$ e si calcoli il suo valore numerico alla scala della massa del bosone Z^0 ($M_Z = 91{,}2\,\text{GeV}$).

[Terranova 6.9] In un collider e^+e^-, si misuri la produzione di coppie $\tau^+\tau^-$ alla scala $\sqrt{s} = 3{,}6\,\text{GeV}$. Qual è il valore teorico del rapporto adronico R a questa energia nel centro di massa?

[Terranova 6.10] Si tracci il diagramma di Feynman di ordine minimo per lo scattering $e^+\mu^- \to e^+\mu^-$ e si scriva l'espressione formale dell'ampiezza invariante $\mathcal{M}$ applicando le regole di Feynman.

[Terranova 6.11] Il processo di decadimento nel vuoto di un fotone in due fotoni ($\gamma \to \gamma\gamma$) è cinematicamente e fisicamente possibile? Si motivi la risposta considerando la conservazione del quadrimpulso, la C-parità e l'invarianza di gauge.

[Terranova 6.12] Si dimostri che anche nel caso ipotetico di un bosone vettoriale massivo a spin 1 (con $m \neq 0$), il decadimento in due fotoni reali on-shell è vietato dal teorema di Landau-Yang.

[Terranova 6.13] Si enunci e si dimostri il Teorema di Landau-Yang, illustrando le sue conseguenze fenomenologiche per i decadimenti del mesone ρ^0, del bosone Z^0 e per la scoperta del bosone di Higgs al CERN.

7.5.2 Quesiti per l'Esame Orale

[Orale Terranova 1] Si illustri il calcolo dell'ampiezza invariante e della sezione d'urto totale per il processo $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ in QED. Si definisca il rapporto adronico R e si spieghi come le misure sperimentali di R in funzione di $\sqrt{s}$ dimostrino l'esistenza di tre cariche di colore per ciascun sapore di quark.

[Orale Terranova 2] Si descriva il principio di invarianza di gauge locale $U(1)$ in QED, spiegando l'origine fisica della derivata covariante, la conservazione della corrente elettrica e il fenomeno della polarizzazione del vuoto con il conseguente running della costante di struttura fine α.

Capitolo 8

Cromodinamica Quantistica (QCD)

8.1 Carica di Colore e Gruppo di Gauge $SU(3)_C$

La Cromodinamica Quantistica (QCD) è la teoria di campo non abeliana che descrive l'interazione forte tra i quark mediata da 8 bosoni di gauge a massa nulla denominati **gluoni**.

Ogni sapore di quark (u, d, s, c, b, t) si presenta in tre stati quantistici di carica forte ortogonali, denominati convenzionalmente **colori**: Rosso (R), Verde (G) e Blu (B):

$$|R\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |G\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |B\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{8.1}$$

Gli antiquark corrispondenti portano i rispettivi anticolori $(\bar{R}, \bar{G}, \bar{B})$.

Il gruppo di simmetria esatta di gauge locale è il gruppo unitario speciale $SU(3)_C$, avente dimensione:

$$N^2 - 1 = 3^2 - 1 = 8 \text{ generatori hermitiani a traccia nulla } T^a = \frac{\lambda_a}{2} \quad (a = 1, \ldots, 8) \tag{8.2}$$

Le matrici 3×3 λ_a sono le **matrici di Gell-Mann**:

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{8.3}$$

$$\lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{8.4}$$

$$\lambda_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \tag{8.5}$$

Le matrici soddisfano l'algebra di Lie di $SU(3)$:

$$[T^a, T^b] = i f^{abc} T^c, \qquad \mathrm{Tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2}\delta^{ab} \tag{8.6}$$

dove le costanti reali totalmente antisimmetriche f^{abc} sono le **costanti di struttura di** $SU(3)$.

8.1.1 Azione dei Generatori sugli Stati di Colore

I generatori agiscono come operatori lineari sulle colonne di colore. Ad esempio, il generatore λ_1 agisce da sinistra sul quark rosso trasformandolo in un quark verde:

$$\lambda_1 |R\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |G\rangle \tag{8.7}$$

Le matrici λ_3 e λ_8 costituiscono la **sottoalgebra di Cartan** (il rango di $SU(3)$ è 2): sono strettamente diagonali e conservano il colore del quark incidente:

$$\lambda_3 |R\rangle = +|R\rangle, \quad \lambda_3 |G\rangle = -|G\rangle, \quad \lambda_3 |B\rangle = 0 \tag{8.8}$$

$$\lambda_8 |R\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} |R\rangle, \quad \lambda_8 |G\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} |G\rangle, \quad \lambda_8 |B\rangle = -\frac{2}{\sqrt{3}} |B\rangle \tag{8.9}$$

Gli 8 gluoni del Modello Standard corrispondono all'ottetto aggiunto di colore $3 \otimes \bar{3} = 8 \oplus 1$:

- 6 gluoni con scambio netto di colore: $R\bar{G}, G\bar{R}, R\bar{B}, B\bar{R}, G\bar{B}, B\bar{G}$.
- 2 gluoni neutri diagonali: $g_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(R\bar{R} - G\bar{G})$ e $g_8 = \frac{1}{\sqrt{6}}(R\bar{R} + G\bar{G} - 2B\bar{B})$.

Lo stato singoletto di colore $g_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(R\bar{R} + G\bar{G} + B\bar{B})$ è totalmente invariante per rotazioni di colore e non media l'interazione forte (un ipotetico gluone singoletto avrebbe raggio infinito come il fotone, generando forze forti macroscopiche a lungo raggio che non esistono in natura).

8.2 Dinamica Perturbativa e Scattering di Colore

Il vertice fondamentale di interazione tra un quark di colore i, un quark uscente di colore j e un gluone di indice di gauge a vale:

$$-ig_s \gamma^\mu (T^a)_{ji} \qquad (\text{con } g_s = \sqrt{4\pi\alpha_s}) \tag{8.10}$$

8.2.1 Interferenza Costruttiva nello Scattering tra Quark del Medesimo Colore

Consideriamo lo scattering elastico a scambio di un gluone tra due quark dello stesso colore, ad esempio $q_R q_R \to q_R q_R$. Poiché lo stato iniziale e finale preserva il colore rosso su entrambe le linee fermioniche, solo i due gluoni diagonali g_3 e g_8 possono contribuire al processo all'ordine albero.

I due canali hanno lo stesso stato iniziale e finale, pertanto i rispettivi diagrammi di Feynman **interferiscono coerentemente**:

$$\mathcal{M}_{\text{tot}} = \mathcal{M}(g_3) + \mathcal{M}(g_8) \tag{8.11}$$

Calcolando i fattori di colore per ciascun diagramma:

- Per lo scambio di g_3:

$$(T^3)_{RR} \cdot (T^3)_{RR} = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \tag{8.12}$$

- Per lo scambio di g_8:

$$(T^8)_{RR} \cdot (T^8)_{RR} = \left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{12} \tag{8.13}$$

Sommando linearmente le ampiezze dei due diagrammi di scambio:

$$C_{\text{colore}}(q_R q_R \to q_R q_R) = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{3+1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \tag{8.14}$$

L'ampiezza invariante complessiva risulta proporzionale a:

$$\mathcal{M} \propto \frac{1}{3}\alpha_s \tag{8.15}$$

dimostrando che l'interferenza tra i due generatori diagonali è rigorosamente costruttiva.

8.3 Libertà Asintotica e Confinamento dei Quark

A differenza dell'elettrodinamica quantistica abeliana, in cui i fotoni sono privi di carica elettrica, nella QCD i gluoni portano essi stessi carica di colore. Questo comporta l'esistenza di **vertici di auto-interazione a 3 e 4 gluoni** nella lagrangiana di Yang-Mills:

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = \sum_q \bar{\psi}_q (i\not{D} - m_q)\psi_q - \frac{1}{4} G^a_{\mu\nu} G_a^{\mu\nu} \tag{8.16}$$

dove il tensore di campo non abeliano include il termine quadratico:

$$G^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu - g_s f^{abc} A^b_\mu A^c_\nu \tag{8.17}$$

8.3.1 La Libertà Asintotica (Gross, Wilczek e Politzer, 1973)

Nel calcolo perturbativo a un loop, l'auto-interazione dei gluoni genera un effetto di **anti-schermatura del colore**: i gluoni virtuali diffondono e distribuiscono la carica di colore nello spazio circostante, indebolendo l'intensità dell'interazione a distanze ravvicinate.

La funzione β del gruppo di rinormalizzazione a un loop vale:

$$\beta(\alpha_s) \equiv \frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\ln Q^2} = -\frac{\beta_0}{4\pi}\alpha_s^2 \tag{8.18}$$

con il coefficiente universale:

$$\beta_0 = 11 - \frac{2}{3} n_f \tag{8.19}$$

dove n_f è il numero di sapori di quark attivi ($n_f \leq 6$). Poiché $n_f = 6 \implies \beta_0 = 11 - 4 = 7 > 0$, il segno della funzione beta è **negativo**!

La costante di accoppiamento forte efficace $\alpha_s(Q^2)$ soddisfa la legge di evoluzione:

$$\alpha_s(Q^2) = \frac{12\pi}{(33 - 2n_f)\ln\left(\frac{Q^2}{\Lambda^2_{\text{QCD}}}\right)} \tag{8.20}$$

dove $\Lambda_{\text{QCD}} \approx$ da 200 MeV a 250 MeV è la scala dimensionale fondamentale generata per trasmutazione dimensionale quantistica.

Teorema 8.1 (Libertà Asintotica). *Al crescere del momento trasferito ($Q^2 \gg \Lambda^2_{\text{QCD}}$, distanze*

sub-nucleari $r \ll 0{,}1$ fm), la costante di accoppiamento tende a zero:

$$\lim_{Q^2 \to \infty} \alpha_s(Q^2) = 0 \tag{8.21}$$

*A piccolissime distanze, i quark e i gluoni si comportano come particelle quasi libere non interagenti. In questo regime ad altissima energia, la QCD può essere trattata analiticamente con la teoria delle perturbazioni (**QCD perturbativa**).*

8.3.2 Confinamento e Potenziale di Cornell

A grandi distanze ($r \gtrsim 1$ fm, basse energie $Q \lesssim \Lambda_{\text{QCD}}$), la costante di accoppiamento diventa dell'ordine dell'unità ($\alpha_s \sim 1$) e la teoria delle perturbazioni fallisce.

Le linee di forza del campo cromatico non si espandono sfericamente come nel campo coulombiano, ma vengono compresse in un tubo di flusso cilindrico (*stringa di colore*) a causa dell'attrazione mutua tra gluoni. L'energia immagazzinata nel campo cresce linearmente con la distanza tra i quark, descritta fenomenologicamente dal **potenziale di Cornell**:

$$V(r) = -\frac{4}{3}\frac{\alpha_s}{r} + \sigma r \tag{8.22}$$

dove il primo termine coulombiano a scambio di un gluone domina a piccolo raggio, mentre il secondo termine lineare domina a grande distanza, con una tensione di stringa:

$$\sigma \approx 1\,\text{GeV/fm} \approx 1{,}6 \times 10^5\,\text{N} \tag{8.23}$$

Se si tenta di separare due quark legati tirandoli ad una distanza $r > 1$ fm, l'energia immagazzinata nella stringa di colore $\Delta E = \sigma \Delta r$ supera la soglia di creazione di una coppia quark-antiquark reale dal vuoto ($2m_q c^2$): la stringa si spezza, generando un nuovo mesone. Di conseguenza:

- È impossibile osservare un quark o un gluone isolato nello stato libero.
- Tutte le particelle osservabili in natura nello stato asintotico sono combinazioni neutre di colore (**stati singoletti di colore** $SU(3)_C$).

8.4 Deep Inelastic Scattering (DIS) e Getti Adronici

8.4.1 Scattering Anelastico Profondo e Modello a Partoni

Nello scattering anelastico profondo di elettroni su protoni ($e^- + p \to e^- + X$), l'elettrone scambia un fotone virtuale ad altissimo momento trasferito spaziale $q^2 = -Q^2 \ll 0$ ed energia trasferita $\nu = E - E'$.

Si introducono le **variabili adimensionali di Bjorken**:

$$x \equiv \frac{Q^2}{2M\nu} \in [0,1], \qquad y \equiv \frac{p \cdot q}{p \cdot k} = \frac{\nu}{E} \in [0,1] \tag{8.24}$$

Nel limite di Bjorken ($Q^2, \nu \to \infty$ con x fissato), le funzioni di struttura del protone $F_1(x, Q^2)$ e $F_2(x, Q^2)$ non dipendono più dalla scala Q^2, ma dipendono unicamente dalla variabile adimensionale x (**Scaling di Bjorken**, 1968):

$$F_2(x, Q^2) \xrightarrow{\text{DIS}} F_2(x) = \sum_i e_i^2\, x\, f_i(x) \tag{8.25}$$

dove $f_i(x)$ è la funzione di densità partonica (*PDF*) che rappresenta la probabilità di trovare un partone (quark o antiquark) di frazione di quadrimpulso x all'interno del nucleone. Lo scaling di Bjorken dimostrò sperimentalmente a SLAC che il protone non è una sfera diffusa, bensì è composto da particelle puntiformi cariche a spin $1/2$ (confermate dalla relazione di Callan-Gross $F_2 = 2xF_1$).

8.4.2 Adronizzazione e Getti (*Jets*)

Quando due partoni ad altissima energia vengono deviati o creati (es. $e^+e^- \to q\bar{q}$ o collisioni protone-protone ad LHC), essi si allontanano a velocità prossime a c. A causa del confinamento, il campo di colore tra di essi irradia una cascata di gluoni collinearmente (radiazione di stato finale), che successivamente creano coppie $q\bar{q}$ condensandosi in uno sciame di adroni collimati in avanti che viaggiano lungo l'asse originario del partone progenitore: questo fenomeno costituisce un **getto adronico** (*jet*).

La scoperta nel 1979 al collider PETRA (DESY) di eventi con **tre getti complanari** ($e^+e^- \to q\bar{q}g$) costituì la prima evidenza sperimentale diretta dell'esistenza fisica del gluone come mediatore della QCD.

8.5 Esercizi e Quesiti d'Esame

8.5.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 7 - QCD)

[Terranova 7.1] Si dimostri che il gruppo di simmetria di gauge $SU(3)$ ammette $N^2 - 1 = 8$ generatori indipendenti, calcolando esplicitamente la commutazione $[\lambda_1, \lambda_2] = 2i\lambda_3$.

[Terranova 7.2] Si consideri lo scattering elastico di colore tra due quark aventi lo stesso colore verde ($q_G q_G \to q_G q_G$). Si calcoli il fattore di colore complessivo $\mathcal{M}$ dimostrando l'interferenza costruttiva tra i generatori diagonali λ_3 e λ_8.

[Terranova 7.3] Si spieghi per quale motivo lo stato singoletto di colore $g_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(R\bar{R} + G\bar{G} + B\bar{B})$ non può esistere come mediatore dell'interazione forte a lungo raggio.

[Terranova 7.4] Si analizzi il running della costante di accoppiamento forte $\alpha_s(Q^2)$ e si spieghi la genesi fisica del termine positivo $\beta_0 = 11 - \frac{2}{3}n_f$, confrontando il ruolo dell'auto-interazione non abeliana dei gluoni con la polarizzazione del vuoto abeliana della QED.

[Terranova 7.5] Utilizzando il potenziale di Cornell $V(r) = -\frac{4}{3}\frac{\alpha_s}{r} + \sigma r$, si stimi la forza costante esercitata dalla stringa di colore a grande separazione spaziale ($r \sim 1\,\text{fm}$) assumendo $\sigma \approx 1\,\text{GeV/fm}$.

[Terranova 7.6] In un collider e^+e^-, si misuri la produzione di getti a $\sqrt{s} = 30\,\text{GeV}$. Qual è la frazione attesa di eventi a tre getti ($q\bar{q}g$) rispetto agli eventi a due getti ($q\bar{q}$), in funzione di α_s?

[Terranova 7.7] Si ricavi la relazione cinematica tra la variabile di Bjorken x, il momento trasferito Q^2 e la massa invariante dello stato adronico finale $W^2 = (p+q)^2$ nello scattering anelastico profondo.

[Terranova 7.8] Si enunci la relazione di Callan-Gross $F_2(x) = 2xF_1(x)$ nello scattering anelastico profondo e si illustri come tale relazione dimostri che i quark costituenti il nucleone possiedono spin $1/2$ anziché spin 0.

[Terranova 7.9] Integrando sperimentalmente la frazione di impulso portata dai quark carichi nel protone $\int_0^1 \sum_q x[q(x) + \bar{q}(x)]\mathrm{d}x \approx 0.5$, si spieghi quale frazione fondamentale di impulso del protone è trasportata dai gluoni neutri.

[Terranova 7.10] Si illustrino le violazioni logaritmiche dello scaling di Bjorken descritte dalle equazioni di evoluzione DGLAP (Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi) ad alti Q^2.

[Terranova 7.11] Si descriva l'algoritmo di ricostruzione dei getti adronici (es. anti-k_t) impiegato negli esperimenti ATLAS e CMS ad LHC.

[Terranova 7.12] Si spieghi per quale ragione cinematica e dinamica i gluoni emessi ad angoli elevati sono soppressi rispetto all'emissione collineare e soffice (*collinear and soft divergences*).

[Terranova 7.13] Si confrontino le sezioni d'urto totali per i processi di annichilazione quark-antiquark nello stato singoletto rispetto allo stato ottetto di colore.

[Terranova 7.14] Si dimostri che il colore risolve il paradosso statistico della risonanza $\Delta^{++}(1232)$ (uuu), garantendo la totale antisimmetrizzazione della funzione d'onda fermionica richiesta dal principio di Pauli.

8.5.2 Quesiti per l'Esame Orale

[Orale Terranova 1] Si illustri il fenomeno della Libertà Asintotica nella Cromodinamica Quantistica, spiegando l'origine del segno negativo della funzione beta, il ruolo dell'auto-interazione dei gluoni e il confronto con la schermatura dielettrica della QED.

[Orale Terranova 2] Si descriva il potenziale di confinamento di Cornell e il modello a stringa di colore, spiegando perché non è possibile osservare quark o gluoni liberi isolati e illustrando la genesi dei getti adronici.

Capitolo 9

Simmetrie di Sapore, Isospin e Multipletti Adronici

9.1 Classificazione degli Adroni e Simmetria di Isospin

Gli adroni sono particelle composite soggette all'interazione nucleare forte. Si suddividono in due classi in base al loro spin e alla loro composizione partonica:

- **Barioni (Fermioni, spin semi-intero $J = 1/2, 3/2, \ldots$):** Composti da 3 quark di valenza (qqq). Possiedono numero barionico $B = +1$.
- **Mesoni (Bosoni, spin intero $J = 0, 1, \ldots$):** Composti da una coppia quark-antiquark di valenza ($q\bar{q}$). Possiedono numero barionico $B = 0$.

9.1.1 Indipendenza dalla Carica e Simmetria di Isospin Nucleare

Negli anni '30, le misure sperimentali di scattering nucleone-nucleone a bassa energia evidenziarono che, al netto delle forze repulsive coulombiane, la forza nucleare forte è rigorosamente identica per le coppie protone-protone (pp), neutrone-neutrone (nn) e protone-neutrone (pn) nello stesso stato quantistico di spin e momento angolare orbitale.

Nel 1932, Werner Heisenberg formalizzò questa evidenza introducendo il concetto di **spin isotopico (Isospin)**: il protone e il neutrone vengono considerati come due stati quantistici degeneri di una medesima particella fondamentale (il nucleone N), avente isospin totale $I = 1/2$:

$$|N\rangle = \begin{pmatrix} |p\rangle \\ |n\rangle \end{pmatrix}, \qquad |p\rangle = \left| I = \frac{1}{2}, I_3 = +\frac{1}{2} \right\rangle, \qquad |n\rangle = \left| I = \frac{1}{2}, I_3 = -\frac{1}{2} \right\rangle \tag{9.1}$$

Nel modello a quark moderno, l'origine fisica dell'invarianza di isospin risiede nella quasi-uguaglianza delle masse correnti dei quark leggeri u e d:

$$\begin{aligned} m_u &\approx 2{,}2\,\mathrm{MeV}/c^2, \qquad m_d \approx 4{,}7\,\mathrm{MeV}/c^2 \\ \Delta m &= |m_d - m_u| \approx 2{,}5\,\mathrm{MeV}/c^2 \ll \Lambda_{\mathrm{QCD}} \approx 250\,\mathrm{MeV} \end{aligned} \tag{9.2}$$

e nell'identica interazione cromodinamica (il gluone si accoppia a tutti i sapori con la medesima costante g_s). I quark u e d formano il doppietto fondamentale di $SU(2)_I$:

$$|u\rangle = \left| \frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \right\rangle \quad \left(Q = +\frac{2}{3}e \right), \qquad |d\rangle = \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \quad \left(Q = -\frac{1}{3}e \right) \tag{9.3}$$

La terza componente di isospin I_3 e la carica elettrica Q sono collegate dalla **formula di Gell-Mann-Nishijima**:

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2} = I_3 + \frac{B + S + C + B^* + T}{2} \tag{9.4}$$

dove $Y = B + S$ è l'ipercarica forte (B numero barionico, S stranezza).

9.2 Teoria dei Gruppi e Degenerazione degli Stati

9.2.1 Invarianza per Rotazioni e Degenerazione dei Multipletti

Consideriamo un sistema a simmetria sferica nello spazio fisico ordinario (ad esempio l'atomo di idrogeno o l'atomo di elio a tre corpi). L'invarianza dell'Hamiltoniana sotto il gruppo di rotazione $SO(3)$ implica che l'operatore unitario di rotazione $U(R) = \exp\left(-i\boldsymbol{\theta}\cdot\hat{\mathbf{J}}\right)$ commuta con $\hat{H}$:

$$U(R)\hat{H}U^{\dagger}(R) = \hat{H} \iff [\hat{H}, \hat{J}_x] = [\hat{H}, \hat{J}_y] = [\hat{H}, \hat{J}_z] = 0 = [\hat{H}, \hat{J}^2] \tag{9.5}$$

Definendo gli operatori a gradino $\hat{J}_{\pm} \equiv \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y$:

$$[\hat{H}, \hat{J}_{\pm}] = 0 \tag{9.6}$$

Applicando $\hat{J}_{\pm}$ a un autostato simultaneo $|E, j, m\rangle$:

$$\hat{H}(\hat{J}_{\pm}|E, j, m\rangle) = \hat{J}_{\pm}(\hat{H}|E, j, m\rangle) = E(\hat{J}_{\pm}|E, j, m\rangle) \tag{9.7}$$

Teorema 9.1 (Teorema sulla Degenerazione dei Multipletti)**.** *Tutti i $2j+1$ stati quantistici caratterizzati dallo stesso momento angolare totale j, ma con differenti proiezioni lungo l'asse di quantizzazione $m \in \{-j, -j+1, \ldots, +j\}$, possiedono rigorosamente la* ***stessa identica energia*** *E. Essi formano la base dello spazio vettoriale a dimensione $2j+1$ associato alla rappresentazione irriducibile del gruppo $SO(3) \simeq SU(2)$.*

9.2.2 Estensione allo Spazio di Isospin ed $SU(N)$

In modo perfettamente equivalente, l'invarianza delle interazioni forti sotto rotazioni nello spazio interno di isospin $SU(2)_I$ impone che l'Hamiltoniana forte commuti con i tre generatori di isospin:

$$[\hat{H}_{\text{forte}}, \hat{\mathbf{I}}] = 0 \tag{9.8}$$

Di conseguenza, tutte le particelle adroniche appartenenti a uno stesso multipletto di isospin I (con $2I+1$ stati di carica diversa $I_3 = -I, \ldots, +I$) possiedono masse a riposo identiche a meno delle piccole correzioni elettromagnetiche ($\Delta M \sim \alpha \sim$ pochi MeV).

Generalizzando al modello a 3 quark leggeri (u, d, s), gli adroni formano le basi degli spazi vettoriali associati alle rappresentazioni irriducibili del gruppo di sapore $SU(3)_F$ (la celebre **Eightfold Way** di Gell-Mann e Ne'eman).

9.3 Composizione di Isospin nei Barioni

Un barione ordinario è composto da tre quark di prima generazione (u, d). L'isospin totale del sistema si ottiene componendo tre spinori di isospin $1/2$:

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = (1 \oplus 0) \otimes \frac{1}{2} = \left(1 \otimes \frac{1}{2}\right) \oplus \left(0 \otimes \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} \oplus \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2} \tag{9.9}$$

Si originano due multipletti fisici distinti:

1. Un quadrupletto a isospin massimo $I = 3/2$ ($2I+1 = 4$ stati): la risonanza $\boldsymbol{\Delta(1232)}$.
2. Due doppietti a isospin $I = 1/2$ ($2I+1 = 2$ stati): il doppietto del **nucleone** (p, n).

9.3.1 Il Quadrupletto $\Delta(1232)$ ($I = 3/2$)

Componendo prima i primi due quark nello stato a isospin massimo $I_{12} = 1$:

$$|1,+1\rangle_{12} = uu, \qquad |1,0\rangle_{12} = \frac{ud+du}{\sqrt{2}}, \qquad |1,-1\rangle_{12} = dd \tag{9.10}$$

e aggiungendo il terzo quark con i coefficienti di Clebsch-Gordan:

- Per lo stato a carica massima Δ^{++} ($I_3 = +3/2$, $Q = +2e$):

$$|\Delta^{++}\rangle = \left|\frac{3}{2},+\frac{3}{2}\right\rangle = uuu \tag{9.11}$$

- Per Δ^{+} ($I_3 = +1/2$, $Q = +1e$):

$$\begin{aligned}|\Delta^{+}\rangle &= \sqrt{\frac{2}{3}}\,|1,0\rangle_{12}\left|\frac{1}{2},+\frac{1}{2}\right\rangle_3 + \frac{1}{\sqrt{3}}\,|1,+1\rangle_{12}\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle_3 \\ &= \sqrt{\frac{2}{3}}\left(\frac{ud+du}{\sqrt{2}}\right)u + \frac{1}{\sqrt{3}}(uu)d = \frac{1}{\sqrt{3}}\,(uud+udu+duu)\end{aligned} \tag{9.12}$$

- Per Δ^{0} ($I_3 = -1/2$, $Q = 0$):

$$\begin{aligned}|\Delta^{0}\rangle &= \sqrt{\frac{2}{3}}\,|1,0\rangle_{12}\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle_3 + \frac{1}{\sqrt{3}}\,|1,-1\rangle_{12}\left|\frac{1}{2},+\frac{1}{2}\right\rangle_3 \\ &= \sqrt{\frac{2}{3}}\left(\frac{ud+du}{\sqrt{2}}\right)d + \frac{1}{\sqrt{3}}(dd)u = \frac{1}{\sqrt{3}}\,(udd+dud+ddu)\end{aligned} \tag{9.13}$$

- Per Δ^{-} ($I_3 = -3/2$, $Q = -1e$):

$$|\Delta^{-}\rangle = \left|\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right\rangle = ddd \tag{9.14}$$

Tutti i 4 stati del quadrupletto Δ sono **totalmente simmetrici** per scambio dei sapori dei quark!

9.3.2 Il Doppietto del Nucleone ($I = 1/2$)

Applicando l'accoppiamento a $I = 1/2$ con $I_{12} = 1$:

$$\begin{aligned}|p\rangle_{MS} &= \sqrt{\frac{2}{3}}\,|1,+1\rangle_{12}\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle_3 - \frac{1}{\sqrt{3}}\,|1,0\rangle_{12}\left|\frac{1}{2},+\frac{1}{2}\right\rangle_3 \\ &= \sqrt{\frac{2}{3}}(uu)d - \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{ud+du}{\sqrt{2}}\right)u = \frac{1}{\sqrt{6}}\,(2uud-udu-duu)\end{aligned} \tag{9.15}$$

e analogamente per il neutrone:

$$\begin{aligned}|n\rangle_{MS} &= \frac{1}{\sqrt{3}}\,|1,0\rangle_{12}\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle_3 - \sqrt{\frac{2}{3}}\,|1,-1\rangle_{12}\left|\frac{1}{2},+\frac{1}{2}\right\rangle_3 \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{ud+du}{\sqrt{2}}\right)d - \sqrt{\frac{2}{3}}(dd)u = \frac{1}{\sqrt{6}}\,(udd+dud-2ddu)\end{aligned} \tag{9.16}$$

Questi stati possiedono **simmetria mista** (MS, simmetrici sotto scambio dei primi due quark $1 \leftrightarrow 2$).

9.3.3 La Funzione d'Onda Complessiva dei Barioni

Il principio di esclusione di Pauli impone che la funzione d'onda complessiva di un barione formato da tre fermioni identici sia **totalmente antisimmetrica**:

$$\Psi_{\text{tot}} = \psi_{\text{spazio}} \otimes \psi_{\text{colore}} \otimes \psi_{\text{spin-sapore}} \tag{9.17}$$

- Nello stato fondamentale ($L = 0$), la parte spaziale è totalmente simmetrica: $\psi_{\text{spazio}} \in \mathbf{1}_S$.
- Poiché tutti gli adroni sono singoletti di colore, la funzione d'onda di colore è l'invariante totalmente antisimmetrico di $SU(3)_C$:

$$\psi_{\text{colore}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \sum_{i,j,k} \varepsilon_{ijk} \left| c_i c_j c_k \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} (RGB - RBG + GBR - GRB + BRG - BGR) \in \mathbf{1}_A \tag{9.18}$$

- Di conseguenza, affinché Ψ_{tot} sia antisimmetrica ($\mathbf{1}_A$), la funzione d'onda congiunta di spin-sapore **deve essere totalmente simmetrica**:

$$\psi_{\text{spin-sapore}} \in \mathbf{S} \tag{9.19}$$

Questo vincolo spiega perfettamente lo spettro barionico:

- Nel decupletto $\Delta(1232)$, il sapore è $I = 3/2$ (totalmente simmetrico); pertanto lo spin deve essere $J = 3/2$ (totalmente simmetrico): $\mathbf{S} \otimes \mathbf{S} = \mathbf{S}$.
- Nell'ottetto del nucleone, il sapore è $I = 1/2$ (simmetria mista); pertanto lo spin deve essere $J = 1/2$ (simmetria mista):

$$\psi_{\text{spin-sapore}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\chi_{MS} \phi_{MS} + \chi_{MA} \phi_{MA} \right) \in \mathbf{S} \tag{9.20}$$

9.4 Multipletti Mesonici

I mesoni sono costituiti da una coppia quark-antiquark $q\bar{q}$. Sotto la simmetria di isospin $SU(2)_I$:

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0 \tag{9.21}$$

originando un **tripletto di isospin** ($I = 1$) e un **singoletto di isospin** ($I = 0$).

Ricordando che sotto rotazioni di isospin l'antiquark trasforma con un segno meno ($\left|\bar{d}\right\rangle = -\left|1/2, +1/2\right\rangle$, $\left|\bar{u}\right\rangle = \left|1/2, -1/2\right\rangle$):

- **Tripletto di pioni ($I = 1, J^P = 0^-$):**

$$\left|\pi^+\right\rangle = -u\bar{d}, \qquad \left|\pi^0\right\rangle = \frac{u\bar{u} - d\bar{d}}{\sqrt{2}}, \qquad \left|\pi^-\right\rangle = d\bar{u} \tag{9.22}$$

- **Singoletto di isospin ($I = 0, J^P = 0^-$):**

$$\left|\eta_0\right\rangle = \frac{u\bar{u} + d\bar{d}}{\sqrt{2}} \tag{9.23}$$

Estendendo la simmetria a tre sapori (u, d, s), la composizione $3 \otimes \bar{3} = 8 \oplus 1$ origina il **nonetto mesonico**:

- **Mesoni pseudoscalari ($J^P = 0^-$):** Tripletto $\pi^\pm, \pi^0$, doppietti di kaoni $K^+(u\bar{s}), K^0(d\bar{s})$ e $\bar{K}^0(s\bar{d}), K^-(s\bar{u})$, e i singoletti $\eta(548)$ ed $\eta'(958)$.
- **Mesoni vettoriali ($J^P = 1^-$):** Tripletto $\rho^\pm, \rho^0$, doppietti $K^{*\pm}, K^{*0}, \bar{K}^{*0}$, e i mesoni isoscalari mescolati $\omega(782)$ e $\phi(1020) \approx s\bar{s}$.

9.5 Esercizi e Quesiti d'Esame

9.5.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 8 - Simmetrie di Sapore)

[Terranova 8.1] Nell'esperimento storico di Anderson e Fermi (1952), fu misurata unicamente la sezione d'urto totale di assorbimento dei pioni incidenti su idrogeno. Per quale motivazione di conservazione di carica e isospin gli autori conclusero che l'unico decadimento possibile per la risonanza $\Delta^{++}(1232)$ fosse nello stato $\pi^+ p$?

[Terranova 8.2] Nel modello a due quark (u, d), si dimostri esplicitamente attraverso i coefficienti di Clebsch-Gordan che gli stati barionici a isospin $I = 3/2$ sono totalmente simmetrici per scambio di sapore.

[Terranova 8.3] Si ricavino i coefficienti di Clebsch-Gordan per i rapporti di ramificazione (*branching ratio*) dei decadimenti della risonanza Δ^0:

$$\frac{\Gamma(\Delta^0 \to p\pi^-)}{\Gamma(\Delta^0 \to n\pi^0)}$$

[Terranova 8.4] Si illustri la classificazione del decupletto barionico e dell'ottetto mesonico nello spazio degli stati (I_3, Y) senza fare ricorso all'isospin formale, ma tramite la somma diretta delle cariche dei quark costituenti.

[Terranova 8.5] Utilizzando la formula di massa di Gell-Mann-Okubo per i barioni dell'ottetto:

$$2(M_N + M_\Xi) = 3M_\Lambda + M_\Sigma$$

si verifichi la concordanza con i valori sperimentali delle masse.

[Terranova 8.6] Si determini la funzione d'onda completa di spin-sapore per il protone a spin su $|p\uparrow\rangle$, verificando che sia ortogonale alla corrispondente funzione per il neutrone.

[Terranova 8.7] Si dimostri che la composizione di uno stato a isospin 0 con uno stato a isospin $1/2$ non dà origine a una funzione d'onda a simmetria definita per scambio di particelle. Questa conclusione vale anche per la composizione degli spin?

[Terranova 8.8] Si calcoli il momento magnetico del protone e del neutrone nel modello a quark a simmetria $SU(6)$ spin-sapore, ricavando il celebre rapporto:

$$\frac{\mu_n}{\mu_p} = -\frac{2}{3} \approx -0.667 \qquad \text{(sperimentale: } -0.685)$$

[Terranova 8.9] Si spieghi perché il mesone $\omega(782)$ decade prevalentemente in tre pioni $(\omega \to \pi^+\pi^-\pi^0)$ mentre il mesone $\rho^0(770)$ decade quasi al 100% in due pioni $(\rho \to \pi^+\pi^-)$, applicando la conservazione della G-parità.

[Terranova 8.10] Si ricavi l'angolo di mescolamento ideale $\theta_{\text{ideal}} \approx 35{,}3^\circ$ per i mesoni vettoriali ω e ϕ, spiegando perché il mesone $\phi(1020)$ è composto quasi esclusivamente da $s\bar{s}$ e decade prevalentemente in $K\bar{K}$.

[Terranova 8.11] Si consideri un'Hamiltoniana invariante per rotazioni spaziali. Si dimostri che gli operatori a gradino $J_\pm$ generano stati degeneri in energia, dimostrando che ogni multipletto j possiede degenerazione $2j + 1$.

[Terranova 8.12] Si applichi il teorema di degenerazione energetica all'atomo di elio a tre corpi e si discuta l'analogia formale con i multipletti adronici di $SU(2)_I$.

[Terranova 8.13] Si dimostri come le rotazioni continue nello spazio di isospin trasformano gli stati base di un tripletto $I = 1$ e di un singoletto $I = 0$.

[Terranova 8.14] Si analizzi la reazione $p + d \to {}^3\mathrm{He} + \pi^0$ e $p + d \to {}^3\mathrm{H} + \pi^+$. Sfruttando la conservazione dell'isospin, si calcoli il rapporto tra le sezioni d'urto differenziali dei due canali.

[Terranova 8.15] Si spieghi perché il pione neutro π^0 ha vita media $\tau \approx 8{,}5 \times 10^{-17}\,\mathrm{s}$ (decadimento elettromagnetico in 2γ), mentre i pioni carichi $\pi^\pm$ vivono $\tau \approx 26\,\mathrm{ns}$ (decadimento debole).

[Terranova 8.16] Si descriva la scoperta storica della particella $\Omega^-(1672)$ (sss, spin $3/2$), predetta teoricamente da Gell-Mann mediante l'Eightfold Way.

[Terranova 8.17] Si decomponga il prodotto tensoriale di tre rappresentazioni fondamentali di $SU(3)$: $3 \otimes 3 \otimes 3 = 10_S \oplus 8_M \oplus 8_M \oplus 1_A$, identificando la simmetria di permutazione di ciascun multipletto barionico.

9.5.2 Quesiti per l'Esame Orale

[Orale Terranova 1] Si presenti il modello a quark limitato a due soli sapori (u e d) governato dalla simmetria di isospin $SU(2)_I$. Come si classificano i quark fondamentali come doppietto fondamentale di isospin? Si mostri come combinare gli stati di quark e antiquark per costruire i multipletti mesonici (tripletto pionico e singoletto η) e barionici (doppietto nucleone p, n e quadrupletto Δ), specificando le loro cariche elettriche e i rispettivi numeri quantici di isospin (I, I_3).

[Orale Terranova 2] Si discuta la costruzione della funzione d'onda complessiva dei barioni nello stato fondamentale. Come si risolve l'apparente violazione del principio di esclusione di Pauli per lo stato $\Delta^{++}(1232)$ ($u\uparrow u\uparrow u\uparrow$) mediante l'introduzione della carica di colore $SU(3)_C$?

Capitolo 10

Interazioni Deboli e Teoria Elettrodebole

10.1 Fenomenologia delle Interazioni Deboli

Le interazioni deboli governano i processi di decadimento dei leptoni pesanti (μ, τ), i decadimenti nucleari beta (β^-, β^+, cattura elettronica) e i decadimenti semileptonici e non leptonici degli adroni. Sono mediate da tre bosoni vettori intermedi massivi: W^+ e W^- per le **correnti cariche** (CC), e Z^0 per le **correnti neutre** (NC).

10.1.1 Teoria di Fermi a Quattro Fermioni e Costante G_F

Nel 1934, Enrico Fermi propose la prima formulazione teorica del decadimento β ($n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$) come un'interazione puntiforme di contatto tra quattro fermioni:

$$\mathcal{H}_{\text{eff}} = \frac{G_F}{\sqrt{2}} [\bar{\psi}_p \gamma^\mu \psi_n][\bar{\psi}_e \gamma_\mu \psi_\nu] \tag{10.1}$$

dove G_F è la **costante universale di Fermi**:

$$G_F = \frac{\sqrt{2}}{8} \frac{g^2}{M_W^2} \approx 1{,}166\,378\,7 \times 10^{-5}\,\text{GeV}^{-2} \approx 4{,}54 \times 10^{-37}\,\text{J} \cdot \text{m}^3 \tag{10.2}$$

A basse energie trasferite ($q^2 \ll M_W^2$), il propagatore del bosone pesante:

$$\frac{-i\left(\eta_{\mu\nu} - \frac{q_\mu q_\nu}{M_W^2}\right)}{q^2 - M_W^2} \xrightarrow{q^2 \ll M_W^2} \frac{i\eta_{\mu\nu}}{M_W^2} \tag{10.3}$$

collassa in un termine costante locale, spiegando perché l'interazione appare straordinariamente "debole" alle scale atomiche pur possedendo una costante di accoppiamento di gauge fondamentale $g \sim e$ analoga all'elettromagnetismo.

10.2 Violazione della Parità ed Elicità dei Neutrini

10.2.1 L'Esperimento di Madame Wu (1956–1957)

Nel 1956, Tsung-Dao Lee e Chen-Ning Yang ipotizzarono che la parità spaziale P potesse non essere conservata nelle interazioni deboli, per risolvere il cosiddetto "rompicapo $\theta - \tau$" (la stessa particella, il kaone K^+, decadeva sia in due pioni con $P = +1$, sia in tre pioni con $P = -1$).

La verifica sperimentale decisiva fu condotta da Chien-Shiung Wu (Columbia University) in collaborazione con il National Bureau of Standards (NBS), studiando il decadimento β^- di nuclei di Cobalto-60:

$$^{60}_{27}\text{Co} \to {}^{60}_{28}\text{Ni}^* + e^- + \bar{\nu}_e \qquad (J^P = 5^+ \to 4^+) \tag{10.4}$$

L'esperimento si basò sulla seguente metodologia:

1. I nuclei di ^{60}Co vennero polarizzati magneticamente mediante un campo esterno B, raffreddando il cristallo alla temperatura criogenica di $\approx 0{,}01\,\mathrm{K}$ tramite la tecnica della **smagnetizzazione adiabatica** di sali paramagnetici, per sopprimere l'agitazione termica disordinante.
2. Venne misurata la distribuzione angolare degli elettroni emessi $I(\theta)$ rispetto all'asse di polarizzazione nucleare $\mathbf{J}$:

$$I(\theta) = 1 + \alpha \frac{\mathbf{v}_e}{c} \cdot \frac{\langle \mathbf{J} \rangle}{|\mathbf{J}|} = 1 + A \cos\theta \tag{10.5}$$

   dove θ è l'angolo tra la direzione di emissione dell'elettrone e il vettore spin nucleare $\langle \mathbf{J} \rangle$.

Sotto inversione spaziale $\hat{P}$:

$$\mathbf{x} \to -\mathbf{x} \implies \mathbf{v}_e \to -\mathbf{v}_e, \qquad \langle \mathbf{J} \rangle \to +\langle \mathbf{J} \rangle \implies \cos\theta \to -\cos\theta \tag{10.6}$$

Se la parità fosse conservata, l'asimmetria dovrebbe essere identicamente nulla ($A = 0$), con un'emissione isotropa avanti-indietro. Madame Wu osservò una clamorosa asimmetria: gli elettroni vengono emessi **preferenzialmente nella direzione opposta allo spin nucleare** ($A \approx -1$). Questo risultato dimostrò in modo inequivocabile che **l'interazione debole viola massimamente la parità spaziale**.

10.2.2 Elicità e Chiralità: La Struttura $V - A$

L'operatore **elicità** h per un fermione di spin $1/2$ è definito come la proiezione dello spin lungo la direzione del trimomento:

$$h \equiv \frac{2\mathbf{S} \cdot \mathbf{p}}{\hbar |\mathbf{p}|} = \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{|\mathbf{p}|} = \pm 1 \tag{10.7}$$

- $h = +1$: particella *destrorsa* (Right-Handed, spin parallelo all'impulso).
- $h = -1$: particella *sinistrorsa* (Left-Handed, spin antiparallelo all'impulso).

Nel 1957, Feynman e Gell-Mann (e indipendentemente Marshak e Sudarshan) formularono la **teoria** $V - A$: la corrente debole accoppia una corrente vettoriale (V, γ^μ) e una corrente assiale (A, $\gamma^\mu\gamma^5$) con peso identico e segno opposto:

$$j^\mu_{\text{debole}} \propto \bar{\psi}\gamma^\mu \left(\frac{\mathbb{I} - \gamma^5}{2} \right) \psi = \bar{\psi}_L \gamma^\mu \psi_L \tag{10.8}$$

Il proiettore chirale sinistro $P_L \equiv \frac{\mathbb{I}-\gamma^5}{2}$ seleziona esclusivamente componenti a chiralità sinistra per le particelle, e componenti a chiralità destra ($P_R \equiv \frac{\mathbb{I}+\gamma^5}{2}$) per le antiparticelle. Nel limite ultrarelativistico ($m \to 0$):

- Tutti i **neutrini** esistenti in natura sono puramente **sinistrorsi** ($h_\nu = -1$).
- Tutti gli **antineutrini** sono puramente **destrorsi** ($h_{\bar{\nu}} = +1$).

10.2.3 L'Esperimento di Goldhaber (1958)

Maurice Goldhaber, Lee Grodzins e Andrew Sunyar idearono un esperimento di straordinaria eleganza per misurare direttamente l'elicità del neutrino senza dover rivelare il neutrino

stesso, sfruttando la cattura elettronica orbitale dell'Europio-152 metastabile:

$$^{152m}_{63}\mathrm{Eu}\ (J^P = 0^-) + e^-_K\ (s = 1/2) \to {}^{152}_{62}\mathrm{Sm}^*\ (J^P = 1^-) + \nu_e\ (s = 1/2) \tag{10.9}$$

seguita istantaneamente dal decadimento γ a riposo:

$$^{152}\mathrm{Sm}^* \to {}^{152}\mathrm{Sm}\ (J^P = 0^+) + \gamma\ (J = 1) \tag{10.10}$$

L'analisi cinematica del momento angolare e del rinculo si sviluppa come segue:

1. L'elettrone catturato dallo strato K porta spin fermionico $s_e = 1/2$. Lo stato iniziale ha momento angolare totale $J = 1/2$.
2. Per la conservazione dell'impulso, il nucleo eccitato Sm^* rincula con impulso esattamente opposto a quello del neutrino: $\mathbf{p}_{\mathrm{Sm}^*} = -\mathbf{p}_\nu$.
3. Lungo l'asse di decadimento z: la conservazione della proiezione dello spin impone $J_z(\mathrm{Sm}^*) + s_z(\nu) = s_{z,e} = \pm 1/2$. Con $h_\nu = -1$ e neutrino emesso verso $-\hat{z}$, si ha $s_z(\nu) = +1/2 \implies J_z(\mathrm{Sm}^*) = \pm 1/2 - 1/2 \in \{0, -1\}$.
4. Nel successivo decadimento radiativo, solo i fotoni emessi esattamente nella direzione di moto del nucleo Sm^* (in avanti, opposti al neutrino) beneficiano del Doppler shift positivo $\Delta E_{\mathrm{Doppler}} = \frac{v}{c} E_\gamma$, che compensa esattamente la perdita per rinculo nucleare $E_R = \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2}$, consentendo l'assorbimento risonante su un secondo bersaglio di Samario ($^{152}\mathrm{Sm} + \gamma \to {}^{152}\mathrm{Sm}^*$).
5. Poiché il fotone reale massless ha solo elicità ± 1 (la proiezione 0 è vietata), solo la componente con $J_z(\mathrm{Sm}^*) = -1$ può emettere in avanti, trasferendo la propria polarizzazione circolare al fotone:

$$h_\gamma = -1 = h_\nu \tag{10.11}$$

Misurando la trasmissione dei fotoni di risonanza attraverso un blocco di ferro magnetizzato (assorbimento dipendente dalla polarizzazione circolare), Goldhaber misurò:

$$h(\nu_e) = -1.0 \pm 0.1 \tag{10.12}$$

dimostrando che il neutrino elettronico possiede elicità puramente sinistra.

10.2.4 Soppressione di Elicità nel Decadimento del Pione

Un test cruciale della struttura $V - A$ è il rapporto di decadimento del pione carico:

$$R_\pi \equiv \frac{\Gamma(\pi^- \to e^- \bar{\nu}_e)}{\Gamma(\pi^- \to \mu^- \bar{\nu}_\mu)} \tag{10.13}$$

In base al semplice spazio delle fasi a 2 corpi ($\rho(E) \propto p^* \propto 1 - m_\ell^2/m_\pi^2$), il decadimento nell'elettrone leggero ($m_e \approx 0{,}511\,\mathrm{MeV}$) dovrebbe essere favorito cinematicamente di un fattore ~ 3.5 rispetto al muone ($m_\mu \approx 105{,}7\,\mathrm{MeV}$). Sperimentalmente si osserva invece l'esatto opposto: il decadimento elettronico è drammaticamente soppresso:

$$R_\pi^{\text{sperimentale}} \approx (1.230 \pm 0.004) \times 10^{-4} \tag{10.14}$$

Questa soppressione è puramente dinamica, originata dalla conservazione del momento angolare:

- Il pione ha spin nullo ($J = 0$). Nel suo sistema di riposo, le due particelle figlie vengono emesse con trimomenti opposti: $\mathbf{p}_\ell = -\mathbf{p}_{\bar{\nu}}$.
- L'antineutrino, essendo a massa quasi nulla, è costretto dalla teoria $V - A$ ad avere elicità puramente destra ($h_{\bar{\nu}} = +1$, spin concorde al moto).
- Per conservare $J_{\text{tot}} = 0$, il leptone carico ℓ^- deve essere emesso con spin opposto a quello dell'antineutrino, il che implica che anch'esso deve avere elicità **destra** ($h_{\ell^-} = +1$).
- Tuttavia, il proiettore debole $(1 - \gamma^5)$ accoppia solo fermioni sinistrorsi. La frazione di componente destra presente nello spinore di un fermione massivo di velocità β vale:

$$P(h = +1) = \frac{1 - \beta}{2} \approx \frac{m_\ell^2}{4E^2} \propto m_\ell^2 \tag{10.15}$$

Il modulo quadro dell'ampiezza di decadimento scala come:

$$|\mathcal{M}|^2 \propto m_\ell^2 (m_\pi^2 - m_\ell^2) \tag{10.16}$$

Moltiplicando per lo spazio delle fasi $\mathrm{d}\Phi_2 \propto \frac{p^*}{m_\pi^2} \propto (1 - m_\ell^2/m_\pi^2)$:

$$\Gamma(\pi \to \ell \bar{\nu}_\ell) \propto m_\ell^2 \left(1 - \frac{m_\ell^2}{m_\pi^2}\right)^2 \tag{10.17}$$

Il rapporto teorico predetto è:

$$R_\pi = \left(\frac{m_e}{m_\mu}\right)^2 \left(\frac{m_\pi^2 - m_e^2}{m_\pi^2 - m_\mu^2}\right)^2 = \left(\frac{0{,}511\,\text{MeV}}{105{,}66\,\text{MeV}}\right)^2 \cdot 5.488 \approx 1.23 \times 10^{-4} \tag{10.18}$$

in straordinario accordo con il dato sperimentale.

10.3 Mescolamento nei Quark e Matrice CKM

Nelle interazioni deboli a corrente carica, i quark che partecipano all'accoppiamento con il bosone $W^\pm$ non sono gli autostati di massa (d, s, b), bensì autostati di sapore debole ruotati (d', s', b').

Nel 1963, Nicola Cabibbo introdusse l'**angolo di Cabibbo** $\theta_C \approx 13^\circ$ per spiegare perché i decadimenti con variazione di stranezza ($\Delta S = 1$, es. $K^+ \to \mu^+ \nu_\mu$) sono soppressi di un fattore ~ 20 rispetto a quelli con $\Delta S = 0$ ($d \to u$):

$$d' = d \cos\theta_C + s \sin\theta_C \tag{10.19}$$

Nel 1973, Makoto Kobayashi e Toshihide Maskawa generalizzarono il mescolamento a 3 generazioni di quark, introducendo la celebre **matrice CKM** 3×3 unitaria (V_{CKM}):

$$\begin{pmatrix} d' \\ s' \\ b' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix} \tag{10.20}$$

I valori sperimentali dei moduli degli elementi (parametrizzazione di Wolfenstein con $\lambda = \sin\theta_C \approx 0.225$):

$$|V_{\text{CKM}}| \approx \begin{pmatrix} 0.974 & 0.225 & 0.0038 \\ 0.225 & 0.973 & 0.041 \\ 0.008 & 0.040 & 0.999 \end{pmatrix} \tag{10.21}$$

La matrice CKM contiene 3 angoli di Eulero e **una fase complessa irriducibile** $\delta_{\mathbf{CP}}$, che costituisce l'origine microscopica della violazione diretta della simmetria combinata CP nel settore dei quark del Modello Standard.

10.4 La Teoria Elettrodebole di Glashow-Weinberg-Salam

Il Modello Elettrodebole unifica l'interazione debole ed elettromagnetica sulla base del gruppo di gauge:

$$SU(2)_L \times U(1)_Y \tag{10.22}$$

I campi fondamentali sono:

- Un tripletto isotopico di campi vettoriali $W_\mu^1, W_\mu^2, W_\mu^3$ associato al gruppo non abeliano $SU(2)_L$ (isospin debole **T**), con costante di accoppiamento g.
- Un singoletto abeliano B_μ associato al gruppo $U(1)_Y$ (ipercarica debole Y), con costante di accoppiamento g'.

L'ipercarica debole Y è legata alla carica elettrica Q e alla terza componente di isospin debole T_3 dalla relazione di Gell-Mann-Nishijima:

$$Q = T_3 + \frac{Y}{2} \tag{10.23}$$

10.4.1 Mescolamento Elettrodebole e Angolo di Weinberg

Attraverso il meccanismo di Higgs, la simmetria elettrodebole viene spontaneamente rotta al sottogruppo elettromagnetico:

$$SU(2)_L \times U(1)_Y \xrightarrow{\text{SSB}} U(1)_{\text{em}} \tag{10.24}$$

I campi di gauge fisici neutri si ottengono ruotando i campi neutri W_μ^3 e B_μ di un angolo denominato **angolo di mescolamento debole (o angolo di Weinberg)** θ_W:

$$A_\mu = B_\mu \cos\theta_W + W_\mu^3 \sin\theta_W \quad \text{(il fotone massless della QED)} \tag{10.25}$$

$$Z_\mu = -B_\mu \sin\theta_W + W_\mu^3 \cos\theta_W \quad \text{(il bosone neutro massivo } Z^0\text{)} \tag{10.26}$$

I campi carichi fisici sono combinazioni lineari dei primi due generatori:

$$W_\mu^\pm = \frac{W_\mu^1 \mp i W_\mu^2}{\sqrt{2}} \tag{10.27}$$

Le cariche elettrica fondamentale e e le masse dei bosoni vettori soddisfano le relazioni fondamentali:

$$e = g \sin\theta_W = g' \cos\theta_W, \qquad \frac{M_W}{M_Z} = \cos\theta_W \tag{10.28}$$

Il valore sperimentale dell'angolo di Weinberg è $\sin^2\theta_W \approx 0.2312$.

10.4.2 La Scoperta delle Correnti Neutre (Gargamelle, 1973)

La previsione rivoluzionaria della teoria di Glashow-Weinberg-Salam fu l'esistenza di interazioni deboli a **corrente neutra (NC)** intermediate dallo scambio di Z^0, senza variazione della carica elettrica dei fermioni.

Nel 1973, la camera a bolle a liquidi pesanti **Gargamelle** al CERN (esposta al fascio di neutrini muonici ν_μ del proto-sincrotrone PS) osservò i primi eventi di:

- Scattering elastico puramente leptonico: $\nu_\mu + e^- \to \nu_\mu + e^-$ (evento con singolo elettrone isolato di rinculo).

- Scattering semileptonico privo di muoni nello stato finale: $\nu_\mu + N \to \nu_\mu + \text{adroni}$.

La prova cruciale fu la dimostrazione che tali eventi non erano generati da fondi di neutroni veloci, sancendo il trionfo del Modello Elettrodebole.

10.4.3 La Scoperta Diretta dei Bosoni $W^\pm$ e Z^0 (1983)

Nel 1983, al collisore protone-antiprotone $Sp\bar{p}S$ del CERN ($\sqrt{s} = 540\,\text{GeV}$), gli esperimenti UA1 (guidato da Carlo Rubbia) e UA2 scoprirono direttamente i bosoni intermedi:

- **Scoperta dello Z^0:** Ricostruzione della massa invariante della coppia di leptoni carichi opposti:
$$Z^0 \to e^+e^-, \quad Z^0 \to \mu^+\mu^- \implies M(Z^0) \approx 91{,}2\,\text{GeV}/c^2 \tag{10.29}$$
- **Scoperta del $W^\pm$:** Il canale leptonico $W \to e\nu$ presenta un neutrino invisibile che sfugge al rivelatore, impedendo la ricostruzione diretta della massa invariante. L'impulso trasverso mancante dell'elettrone p_T presenta un picco cinematico alla soglia superiore:
$$p_T^{\max} \approx \frac{M_W}{2} \approx 40\,\text{GeV}/c \tag{10.30}$$
Tale singolarità nella densità differenziale $\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}p_T} \propto \frac{1}{\sqrt{1-\frac{4p_T^2}{M_W^2}}}$ è denominata **Picco Jacobiano**, e permise a Rubbia di misurare con precisione la massa $M_W \approx 80{,}4\,\text{GeV}/c^2$.

10.5 Esercizi e Quesiti d'Esame

10.5.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitoli 10 e 12 - Deboli ed Elettrodeboli)

[Terranova 10.1] Si calcoli la vita media del muone τ_μ applicando la formula di Fermi $\Gamma_\mu = \frac{G_F^2 m_\mu^5}{192\pi^3}$, ricavando il valore numerico di G_F.

[Terranova 10.2] Si spieghi perché il decadimento β del neutrone ha una vita media eccezionalmente lunga ($\tau \approx 880\,\text{s}$) rispetto ad altri decadimenti deboli, considerando il Q-valore e lo spazio delle fasi.

[Terranova 10.3] Si analizzi l'asimmetria angolare degli elettroni emessi nel decadimento del Cobalto-60 polarizzato nell'esperimento di Wu e si dimostri che essa viola la parità spaziale.

[Terranova 10.4] Si ricavi analiticamente la formula per la soppressione di elicità nel decadimento del pione carico $R_\pi = \frac{\Gamma(\pi \to e\nu)}{\Gamma(\pi \to \mu\nu)}$ a partire dalla teoria $V-A$.

[Terranova 10.5] Si descriva l'esperimento di Goldhaber per la misura dell'elicità del neutrino, spiegando il meccanismo della compensazione Doppler del rinculo e l'analisi del momento angolare.

[Terranova 10.6] Utilizzando l'angolo di Cabibbo $\sin\theta_C \approx 0{,}225$, si determini il rapporto tra le larghezze parziali di decadimento del kaone e del pione $\Gamma(K^+ \to \mu^+\nu_\mu)/\Gamma(\pi^+ \to \mu^+\nu_\mu)$.

[Terranova 10.7] Si illustri la condizione di unitarietà della matrice CKM e si descriva il triangolo di unitarietà nello spazio dei parametri complessi.

[Terranova 10.8] Si spieghi il meccanismo GIM (Glashow-Iliopoulos-Maiani) e come esso giustifichi la forte soppressione delle correnti neutre con cambiamento di sapore (FCNC) nel decadimento $K^0 \to \mu^+\mu^-$.

[Terranova 10.9] Si calcoli l'energia media rilasciata ai neutrini nel decadimento β del Bismuto-210.

[Terranova 10.10] Si dimostri che la corrente debole $V - A$ è massimamente chirale nel limite ultrarelativistico.

[Terranova 10.11] Si analizzi la struttura di elicità nello scattering inverso neutrino-elettrone $\nu_\mu + e^- \to \mu^- + \nu_e$.

[Terranova 10.12] Si calcoli la frazione di neutrini sinistrorsi e destrorsi per un fascio di neutrini massivi con massa $m_\nu = 1\,\text{eV}$ ed energia $E = 1\,\text{MeV}$.

[Terranova 10.13] Si ricavi l'angolo di polarizzazione dei muoni atmosferici prodotti nel decadimento dei pioni carichi.

[Terranova 10.14] Si spieghi perché il decadimento del tauone ammette sia canali leptonici che canali semiadronici, mentre il muone decade puramente per via leptonica.

[Terranova 10.15] Si illustri la violazione di CP nel sistema dei mesoni $K^0 - \bar{K}^0$ scoperta da Cronin e Fitch nel 1964.

[Terranova 10.16] Si calcoli la massa invariante della coppia elettrone-positrone nel decadimento di una particella neutra a riposo.

[Terranova 10.17] Si descrivano le correnti deboli leptoniche e adroniche nella formulazione a doppietti di $SU(2)_L$.

[Terranova 12.2] Nella teoria elettrodebole, si calcoli il rapporto tra le larghezze parziali di decadimento del bosone neutro Z^0: $\Gamma(Z^0 \to e^+e^-)/\Gamma(Z^0 \to \mu^+\mu^-)$, trascurando le masse dei leptoni carichi.

[Terranova 12.3] Si calcoli il rapporto teorico tra la larghezza parziale di decadimento elettronico $\Gamma(Z^0 \to e^+e^-)$ e la larghezza di decadimento invisibile $\Gamma_{\text{inv}} = \Gamma(Z^0 \to \sum_i \nu_i\bar{\nu}_i)$ per le tre famiglie di neutrini del Modello Standard.

[Terranova 12.4] Si tracci il diagramma di Feynman elettrodebole che media il processo di cattura elettronica orbitale (EC) $p + e^- \to n + \nu_e$ a livello dei costituenti fondamentali (quark e leptoni) mediante lo scambio del bosone W^+.

[Terranova 12.6] Qual è il fermione del Modello Standard che possiede il maggiore accoppiamento complessivo al bosone Z^0? L'accoppiamento al bosone Z^0 di un quark top sinistro (LH) è maggiore o minore rispetto a quello di un quark up sinistro (LH)?

10.5.2 Quesiti per l'Esame Orale

[Orale Terranova 1] Si descriva l'esperimento storico di Chien-Shiung Wu (1957) sulla violazione della parità nel decadimento β del ^{60}Co. Si spieghi la tecnica sperimentale di allineamento degli spin mediante smagnetizzazione adiabatica e si dimostri formalmente perché l'osservazione di un'asimmetria angolare rispetto all'asse di polarizzazione nucleare viola la simmetria di parità spaziale.

[Orale Terranova 2] Si illustri la teoria $V - A$ delle interazioni deboli e si spieghi il fenomeno della soppressione di elicità nel decadimento dei pioni carichi $\pi^- \to \ell^-\bar{\nu}_\ell$, dimostrando analiticamente l'origine del fattore di soppressione $(m_e/m_\mu)^2 \approx 10^{-4}$.

[Orale Terranova 3] Si esponga il principio sperimentale dell'esperimento di Goldhaber (1958) per la misura dell'elicità del neutrino, illustrando la cinematica di rinculo, la compensazione Doppler e l'assorbimento risonante dei fotoni.

[Orale Terranova 4] Si descriva la scoperta dei bosoni vettori intermedi $W^\pm$ e Z^0 al collisore

$Sp\bar{p}S$ del CERN nel 1983, spiegando come è stata misurata la massa del W mediante la singolarità del Picco Jacobiano nello spettro di impulso trasverso del leptone carico.

PARTE II

Fisica Nucleare

Capitolo 11

Proprietà Generali dei Nuclei

La fisica nucleare studia la struttura, le proprietà statiche e dinamiche, le reazioni e i decadimenti del nucleo atomico. In questo capitolo introduciamo i costituenti elementari del nucleo, le grandezze fisiche caratteristiche, i metodi sperimentali di misura delle masse e delle dimensioni nucleari, il sistema a due corpi fondamentale (il deutone) e i momenti elettromagnetici nucleari.

11.1 Costituenti e Grandezze Fondamentali

Gli atomi sono composti da un guscio elettronico esterno e da un nucleo centrale denso e compatto, costituito da nucleoni:

- **Protoni (p):** Fermioni con spin $s = 1/2$, carica elettrica $+e$, massa a riposo:

$$m_p = 938{,}272\ \text{MeV}/c^2 = 1{,}007276\ \text{u} \approx 1{,}6726 \times 10^{-27}\ \text{kg} \tag{11.1}$$

  Composizione a quark di valenza: uud.
- **Neutroni (n):** Fermioni con spin $s = 1/2$, carica elettrica nulla ($Q = 0$), massa a riposo:

$$m_n = 939{,}565\ \text{MeV}/c^2 = 1{,}008665\ \text{u} \approx 1{,}6749 \times 10^{-27}\ \text{kg} \tag{11.2}$$

  Composizione a quark di valenza: udd. Il neutrone libero è instabile e decade via interazione debole con vita media $\tau \approx 880$ s ($n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$).

Le scale caratteristiche che contraddistinguono la fisica nucleare sono:

- **Scala spaziale:** L'unità di lunghezza tipica è il **femtometro** (o **fermi**):

$$1\ \text{fm} = 10^{-15}\ \text{m} \tag{11.3}$$

- **Scala energetica:** Le energie di legame nucleari sono dell'ordine dei mega-elettronvolt:

$$1\ \text{MeV} = 10^6\ \text{eV} = 1{,}6022 \times 10^{-13}\ \text{J} \tag{11.4}$$

  tipicamente $10^5 - 10^6$ volte maggiori delle energie elettroniche atomiche (ordine di grandezza dei pochi eV).

Definizione 11.1 (Classificazione dei Nuclidi)**.** *Un **nuclide** è una specie nucleare caratterizzata univocamente da una coppia (Z, A):*

- ***Numero atomico** Z: Numero di protoni nel nucleo; determina la carica elettrica $+Ze$ e l'elemento chimico.*
- ***Numero di neutroni** N: Numero di neutroni nel nucleo.*

- ***Numero di massa** A: Numero totale di nucleoni:*

$$A = Z + N \tag{11.5}$$

La notazione convenzionale è ${}^{A}_{Z}X_{N}$ (abbreviata in ${}^{A}X$). Due o più nuclidi si definiscono:

- ***Isotopi:** Stesso numero di protoni Z, differente N (stesso elemento chimico, es. ${}^{12}C$ e ${}^{14}C$).*
- ***Isobari:** Stesso numero di massa A, differenti Z ed N (es. ${}^{14}C$ e ${}^{14}N$).*
- ***Isotoni:** Stesso numero di neutroni N, differente Z (es. ${}^{13}C$ e ${}^{14}N$ con $N = 7$).*
- ***Isomeri:** Stessi Z ed N, ma in stati quantistici energetici differenti, di cui almeno uno metastabile con vita media misurabile (notazione ${}^{Am}X$, es. ${}^{152m}Eu$).*

11.1.1 Unità di Massa Atomica e Spettrometria di Massa

La massa dei nuclei viene convenzionalmente espressa in **Unità di Massa Atomica** (AMU o u), definita ponendo per convenzione la massa dell'atomo neutro di Carbonio-12 pari esattamente a 12 u:

$$1\ \text{u} \equiv \frac{1}{12} M(^{12}\text{C}) = 931{,}494\ \text{MeV}/c^2 = 1{,}66054 \times 10^{-27}\ \text{kg} \tag{11.6}$$

La determinazione ad altissima precisione delle masse nucleari e delle relative abbondanze isotopiche è storicamente condotta mediante la **spettrometria di massa**, basata sulla combinazione di:

1. Un selettore elettrostatico di velocità (filtro di Wien con campi ortogonali $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$), che seleziona ioni con velocità $v = E/B_1$.
2. Un deflettore magnetico semicircolare a campo uniforme $\mathbf{B}_2$, nel quale la forza di Lorentz $qvB_2 = mv^2/R$ curva la traiettoria con raggio proporzionale alla massa:

$$R = \frac{mv}{qB_2} \implies m = \frac{qB_1B_2R}{E} \tag{11.7}$$

11.2 Dimensioni e Densità Nucleare

11.2.1 Diffusione Elastica di Elettroni e Fattore di Forma

La determinazione più rigorosa e model-independent della distribuzione spaziale di carica dei nuclei $\rho_{\text{ch}}(\mathbf{r})$ è ottenuta mediante la **diffusione elastica di elettroni ad alta energia** (esperimenti storici pionieristici di Robert Hofstadter a Stanford, Premio Nobel 1961).

Essendo l'elettrone una particella puntiforme priva di interazione forte, l'interazione con il nucleo bersaglio è puramente elettromagnetica. Nel limite ultrarelativistico ($E \gg m_e$), la sezione d'urto differenziale sperimentale su un nucleo esteso si esprime come:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{\text{Mott}} \cdot |F(q^2)|^2 \tag{11.8}$$

dove la sezione d'urto di Mott per particelle a spin 1/2 su bersaglio puntiforme di carica Ze vale:

$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{\text{Mott}} = \frac{Z^2\alpha^2\hbar^2c^2}{4E^2\sin^4(\theta/2)}\cos^2(\theta/2) \tag{11.9}$$

e $F(\mathbf{q})$ è il **fattore di forma nucleare**, dato dalla trasformata di Fourier tridimensionale della densità di carica spaziale (con $\int \rho_{\text{ch}}(\mathbf{r})\,\mathrm{d}^3\mathbf{r} = Ze$):

$$F(\mathbf{q}) = \frac{1}{Ze}\int \rho_{\text{ch}}(\mathbf{r}) e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}/\hbar}\,\mathrm{d}^3\mathbf{r} \tag{11.10}$$

dove $\mathbf{q} = \mathbf{p}_i - \mathbf{p}_f$ è il trimomento trasferito.

Per distribuzioni di carica a simmetria sferica $\rho_{\text{ch}}(r)$, integrando sulle coordinate angolari:

$$F(q) = \frac{4\pi\hbar}{Zeq}\int_0^\infty r\rho_{\text{ch}}(r)\sin\left(\frac{qr}{\hbar}\right)\,\mathrm{d}r \tag{11.11}$$

Sviluppando in serie di Taylor per piccoli momenti trasferiti ($q \to 0$):

$$\sin\left(\frac{qr}{\hbar}\right) = \frac{qr}{\hbar} - \frac{1}{6}\left(\frac{qr}{\hbar}\right)^3 + \mathcal{O}(q^5) \tag{11.12}$$

si ottiene la fondamentale espansione asintotica a basso momento trasferito:

$$F(q^2) = 1 - \frac{1}{6\hbar^2}q^2\langle r^2\rangle + \mathcal{O}(q^4) \tag{11.13}$$

dove $\langle r^2\rangle = \frac{4\pi}{Ze}\int_0^\infty r^4\rho_{\text{ch}}(r)\mathrm{d}r$ è il **raggio quadratico medio di carica** (*mean-square charge radius*). Dalla pendenza della curva sperimentale di $|F(q^2)|^2$ per $q^2 \to 0$ è possibile estrarre direttamente $\langle r^2\rangle^{1/2}$ in modo totalmente indipendente da qualsiasi modello teorico di potenziale:

$$\langle r^2\rangle = -6\hbar^2\left.\frac{\mathrm{d}F(q^2)}{\mathrm{d}q^2}\right|_{q^2=0} \tag{11.14}$$

11.2.2 Profilo di Woods-Saxon e Incomprimibilità della Materia Nucleare

La distribuzione radiale di carica e materia per nuclei medi e pesanti è descritta dalla **distribuzione di Woods-Saxon** (funzione di Fermi a due parametri):

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + \exp\left(\frac{r-R}{a}\right)} \tag{11.15}$$

dove:

- ρ_0: densità centrale, costante per tutti i nuclei con $A \geq 16$, pari a circa 0,17 nucleoni/fm^3.
- R: raggio a metà altezza ($\rho(R) = \rho_0/2$), proporzionale ad $A^{1/3}$:

$$R = r_0 A^{1/3}, \qquad r_0 \approx 1{,}2 \text{ fm} \tag{11.16}$$

- a: parametro di diffusività superficiale ($a \approx 0{,}52$ fm).
- Spessore superficiale t (distanza in cui la densità passa dal 90% al 10% del valore centrale):

$$t = 4a\ln 3 \approx 2{,}3 \text{ fm} \tag{11.17}$$

Osservazione 11.1 (Incomprimibilità e Densità della Materia Nucleare)**.** *Poiché il volume nucleare scala rigorosamente in proporzione al numero di nucleoni:*

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi r_0^3 A \implies V \propto A \tag{11.18}$$

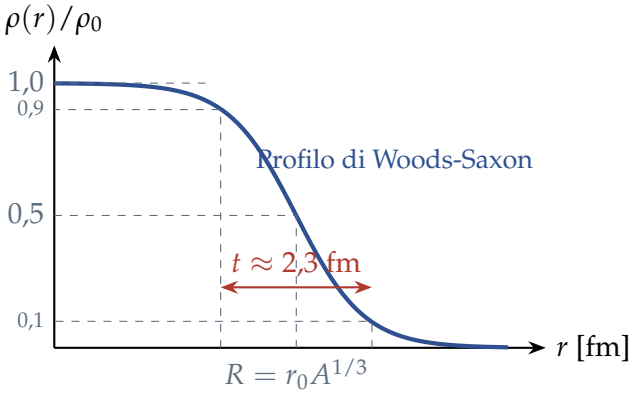


Figura 11.1: Distribuzione radiale della densità nucleare di Woods-Saxon.

la densità media della materia nucleare è una ***costante universale****:*

$$\rho_{nucl} = \frac{A m_N}{\frac{4}{3}\pi r_0^3 A} = \frac{3 m_N}{4\pi r_0^3} \approx 2{,}3 \times 10^{17}\ kg/m^3 \approx 0{,}17\ nucleoni/fm^3 \tag{11.19}$$

I nucleoni non si addensano al centro al crescere di A, ma mantengono una distanza media costante tra loro: la materia nucleare si comporta come un liquido quantistico incomprimibile, evidenziando l'esistenza di un potenziale nucleone-nucleone con nocciolo fortemente repulsivo a breve raggio ($r < 0{,}5\ fm$).

11.3 Energia di Legame Nucleare

Definizione 11.2 (Energia di Legame Nucleare)**.** *L'**energia di legame** $B(A,Z)$ di un nucleo composto da Z protoni e $N = A - Z$ neutroni è definita come l'energia minima richiesta per dissociare completamente il nucleo nei suoi singoli nucleoni costituenti asintoticamente liberi e fermi:*

$$B(A,Z) \equiv \left[Z m_p + (A-Z) m_n - M_{nucl}(A,Z)\right] c^2 \tag{11.20}$$

Impiegando le masse atomiche neutre tabulate $M_{atom}(A,Z)$ (comprensive degli Z elettroni orbitali), la definizione equivale a:

$$B(A,Z) = \left[Z M(^1H) + (A-Z) m_n - M_{atom}(A,Z)\right] c^2 \tag{11.21}$$

in cui le Z masse elettroniche si cancellano esattamente e le differenze di energia di legame elettronico atomico ($\sim$ keV) risultano trascurabili rispetto alle energie nucleari ($\sim$ MeV).

11.3.1 Curva dell'Energia di Legame per Nucleone B/A

L'andamento sperimentale di B/A evidenzia:

1. **Saturazione nucleare:** Per $A \geq 16$, $B/A \approx$ 8–8,5 MeV/nucleone è quasi costante, dimostrando che la forza forte nucleare agisce solo tra primi vicini.
2. **Picchi di eccezionale stabilità per nuclei α-coniugati:** ^{4}He (7,07 MeV/n), ^{12}C, ^{16}O.
3. **Massimo assoluto di stabilità:** Raggiunto nella regione del ferro e nichel ($A \approx 56$–62, con picco a 8,8 MeV/n).

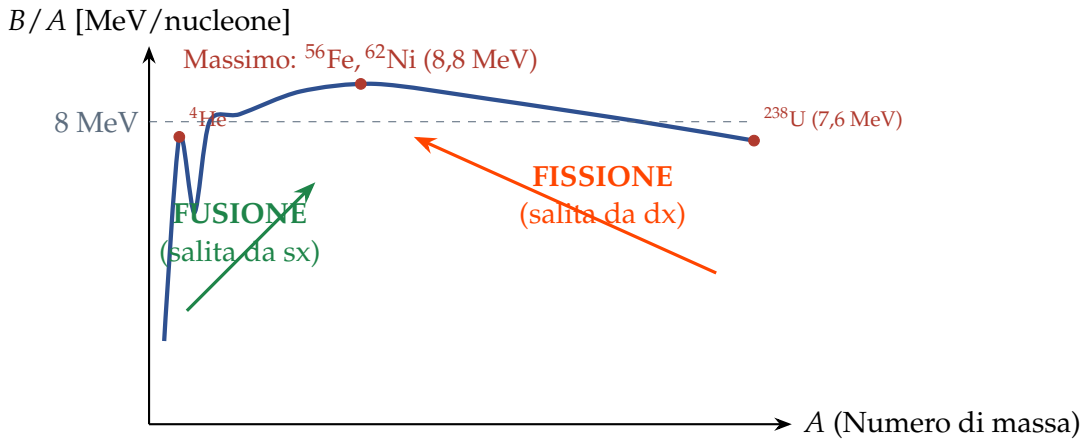


Figura 11.2: Curva dell'energia media di legame per nucleone B/A in funzione del numero di massa A.

4. **Lenta discesa verso l'uranio:** A grandi A, la repulsione coulombiana tra protoni ($V_C \propto Z^2/A^{1/3}$ a lungo raggio) riduce B/A fino a $\approx 7{,}6$ MeV/nucleone per ^{238}U, rendendo energeticamente favorita la fissione nucleare.

11.4 Il Sistema a Due Nucleoni: Il Deutone

Il **deutone** ($d = {}^2_1\mathrm{H}$) è l'unico stato legato a due nucleoni presente in natura. Costituisce per la fisica nucleare il sistema prototipico fondamentale, l'analogo dell'atomo di idrogeno nella fisica atomica.

11.4.1 Proprietà Sperimentali Fondamentali del Deutone

- **Energia di legame:** Estremamente debole rispetto alla media nucleare ($B/A \sim 8$ MeV):

$$B_d = (m_p + m_n - M_d)c^2 = 2{,}22457\ \text{MeV} \implies \frac{B}{A} \approx 1{,}11\ \text{MeV/nucleone} \tag{11.22}$$

- **Spin e parità:** Lo stato fondamentale ha:

$$I^\pi = 1^+ \tag{11.23}$$

- **Momento di dipolo magnetico sperimentale:**

$$\mu_d = 0{,}857438\,\mu_N \tag{11.24}$$

- **Momento di quadrupolo elettrico sperimentale:**

$$Q_d = +0{,}00288\,\text{b} = +2{,}88 \times 10^{-31}\ \text{m}^2 > 0 \tag{11.25}$$

11.4.2 Buca Quadra Finita e Assenza di Stati Eccitati

Modellizzando l'interazione nucleare centrale tramite una buca quadra sferica finita di profondità V_0 e raggio b:

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 & (r \le b) \\ 0 & (r > b) \end{cases} \tag{11.26}$$

Risolvendo l'equazione radiale di Schrödinger per onda S ($l = 0$) con la massa ridotta $\mu = \frac{m_N}{2}$:

$$\cot(kb) = -\frac{\alpha}{k}, \qquad k = \sqrt{\frac{m_N(V_0 - B)}{\hbar^2}}, \quad \alpha = \sqrt{\frac{m_N B}{\hbar^2}} \tag{11.27}$$

Assumendo per il raggio della forza nucleare $b \approx 2{,}0\,\text{fm}$, si ottiene per la profondità della buca:

$$V_0 \approx 35\,\text{MeV} \tag{11.28}$$

Poiché $B \approx 2{,}22\,\text{MeV} \ll V_0$, il livello energetico del deutone è adagiato appena sotto la soglia del continuo. Non esiste alcuno stato eccitato legato: il deutone possiede **un solo stato legato**.

Inoltre, lo stato di singoletto di spin ($S = 0$) ha un'energia di legame negativa (stato virtuale a -66 keV, non legato), dimostrando che la forza nucleare forte è fortemente **dipendente dallo spin**:

$$V_{\text{tripletto}}(S = 1) > V_{\text{singoletto}}(S = 0) \tag{11.29}$$

11.4.3 La Forza Tensoriale e la Miscela $^3S_1 - {}^3D_1$

Poiché la parità del deutone è positiva ($\pi = +1$) e i nucleoni hanno parità intrinseca positiva ($P_p P_n = +1$), il momento angolare orbitale relativo deve essere pari: $L = 0$ oppure $L = 2$. Componendo lo spin di tripletto $S = 1$ con L:

- Per $L = 0$ (onda S): $J = L + S = 1 \implies {}^3S_1$.
- Per $L = 2$ (onda D): $J = |L - S| \ldots L + S = 1, 2, 3 \implies {}^3D_1$.

Se la forza nucleare fosse puramente centrale, il momento angolare orbitale $\hat{\mathbf{L}}^2$ commuterebbe con l'Hamiltoniana, e lo stato fondamentale sarebbe un puro autostato ${}^3S_1$ con $L = 0$. Tuttavia, le due evidenze sperimentali decisive dimostrano inequivocabilmente che lo stato fondamentale **non è un puro stato** S:

1. **Discrepanza del Momento Magnetico:** Per un puro stato $L = 0$, il momento magnetico del deutone dovrebbe coincidere esattamente con la somma dei momenti magnetici intrinseci dei singoli nucleoni:

   $$\mu_{\text{teorico}}(L = 0) = \mu_p + \mu_n = +2{,}79284\,\mu_N - 1{,}91304\,\mu_N = +0{,}87980\,\mu_N \tag{11.30}$$

   Il valore sperimentale misurato è invece $\mu_d = 0{,}85744\,\mu_N$, con una discrepanza netta:

   $$\Delta\mu = \mu_d - (\mu_p + \mu_n) = -0{,}02236\,\mu_N \neq 0 \tag{11.31}$$

2. **Momento di Quadrupolo Elettrico Positivo ($Q_d > 0$):** Un sistema quantistico a simmetria sferica pura ($L = 0$) possiede identicamente momento di quadrupolo nullo: $Q(L = 0) \equiv 0$. L'osservazione di $Q_d = +0{,}00288\,\text{b} > 0$ dimostra che la distribuzione spaziale di carica del deutone è asferica e prolata (allungata lungo la direzione dello spin).

Questi risultati impongono che l'interazione forte a due corpi contenga una componente non centrale denominata **forza tensoriale**:

$$V_{\text{tens}}(\mathbf{r}) = V_T(r)\,\hat{S}_{12} \tag{11.32}$$

dove l'operatore tensoriale di Pauli vale:

$$\hat{S}_{12} \equiv \frac{3(\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \mathbf{r})(\boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \mathbf{r})}{r^2} - (\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2) \tag{11.33}$$

Poiché $[\hat{S}_{12}, \hat{\mathbf{L}}^2] \neq 0$, l'operatore tensoriale mescola stati con differente momento angolare orbitale (L e $L \pm 2$). La vera funzione d'onda dello stato fondamentale del deutone è una combinazione lineare:

$$|d\rangle = \cos\omega \left|{}^3S_1(L=0)\right\rangle + \sin\omega \left|{}^3D_1(L=2)\right\rangle \tag{11.34}$$

con una probabilità di onda D ($P_D = \sin^2\omega$) del:

$$P_D \approx 4\text{–}5\% \qquad (P_S \approx 95\text{–}96\%) \tag{11.35}$$

che spiega simultaneamente e con eccezionale precisione sia la discrepanza del momento magnetico sia il valore del momento di quadrupolo.

11.5 Momenti Elettromagnetici Nucleari

11.5.1 Momento Magnetico di Dipolo Nucleare

Il momento magnetico totale di un nucleo di spin $\mathbf{I}$ è la somma dei contributi orbitali e di spin di tutti i nucleoni:

$$\boldsymbol{\mu} = \sum_{i=1}^{A} \left(g_l^{(i)} \mathbf{l}_i + g_s^{(i)} \mathbf{s}_i \right) \mu_N \tag{11.36}$$

dove $\mu_N \equiv \frac{e\hbar}{2m_p} \approx 3{,}152\,45 \times 10^{-8}\,\text{eV/T}$ è il **magnetone nucleare**, e i fattori giromagnetici per i nucleoni liberi valgono:

$$\text{Protone:} \quad g_l^p = 1, \qquad g_s^p \approx +5{,}58569 \implies \mu_p = \frac{1}{2} g_s^p \mu_N \approx +2{,}7928\,\mu_N \tag{11.37}$$

$$\text{Neutrone:} \quad g_l^n = 0, \qquad g_s^n \approx -3{,}82608 \implies \mu_n = \frac{1}{2} g_s^n \mu_N \approx -1{,}9130\,\mu_N \tag{11.38}$$

Per un nucleo con un singolo nucleone spaiato di momento $j = l \pm 1/2$, il momento magnetico previsto dal modello a particella singola è dato dalle **formule di Schmidt**:

- Per $j = l + 1/2$:

$$\mu = \left[g_l \left(j - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} g_s \right] \mu_N \tag{11.39}$$

- Per $j = l - 1/2$:

$$\mu = \frac{j}{j+1} \left[g_l \left(j + \frac{3}{2} \right) - \frac{1}{2} g_s \right] \mu_N \tag{11.40}$$

11.5.2 Momento di Quadrupolo Elettrico Spaziale Q

Il momento di quadrupolo elettrico quantifica la deviazione della distribuzione di carica del nucleo rispetto alla perfetta simmetria sferica:

$$eQ \equiv \int \rho_{\text{ch}}(\mathbf{r})(3z^2 - r^2)\, \mathrm{d}^3\mathbf{r} \tag{11.41}$$

L'unità di misura convenzionale è il **barn** ($1\ \text{b} = 10^{-28}\ \text{m}^2 = 100\ \text{fm}^2$).

- $Q = 0$: distribuzione di carica a **simmetria sferica** (tipica di tutti i nuclei pari-pari con $I = 0$ e dei nuclei a gusci chiusi).
- $Q > 0$: distribuzione **prolata** (allungata a sigaro lungo l'asse di spin z).
- $Q < 0$: distribuzione **oblata** (schiacciata a disco lungo l'asse z).

11.6 Esercizi e Quesiti d'Esame

11.6.1 Esercizi dal testo (Terranova Capitolo 9 - Proprietà dei Nuclei)

[Terranova 9.1] Nel dispositivo di Chadwick per la scoperta del neutrone, si calcoli il rapporto tra la massima velocità di rinculo trasferibile a un nucleo di idrogeno e a un nucleo di azoto da parte dei neutroni emessi dalla reazione $\alpha + {}^{9}\mathrm{Be} \to {}^{12}\mathrm{C} + n$.

[Terranova 9.2] Si classifichino i seguenti nuclidi identificando gli insiemi di isotopi, isobari, isotoni e isomeri nucleari: ${}^{1}\mathrm{H}$, ${}^{2}\mathrm{H}$, ${}^{3}\mathrm{H}$, ${}^{3}\mathrm{He}$, ${}^{4}\mathrm{He}$, ${}^{57}\mathrm{Co}$, ${}^{57}\mathrm{Fe}$ e ${}^{57m}\mathrm{Fe}$.

[Terranova 9.3] Un protone con energia cinetica $T = 50\,\mathrm{MeV}$ collide frontalmente con un nucleo di ${}^{208}\mathrm{Pb}$. Si calcoli la minima distanza di avvicinamento al centro del nucleo consentita dalla barriera coulombiana e si verifichi se il protone penetra all'interno del volume nucleare ($R \approx 7{,}1\,\mathrm{fm}$).

[Terranova 9.4] Si ricavi l'espressione analitica del raggio quadratico medio di carica $\langle r^2 \rangle^{1/2}$ per una sfera uniformemente carica di raggio R e per una distribuzione di Woods-Saxon.

[Terranova 9.5] Si calcoli la densità media di materia nucleare in $\mathrm{kg/m^3}$ e in $\mathrm{nucleoni/fm^3}$ assumendo $r_0 = 1{,}2\,\mathrm{fm}$, e si confronti tale valore con la densità centrale di una stella di neutroni di massa $1.4\,M_\odot$ e raggio $R \approx 11\,\mathrm{km}$.

[Terranova 9.6] Partendo dalla misura sperimentale del momento magnetico del deutone $\mu_d = 0{,}8574\,\mu_N$, si calcoli la percentuale di ampiezza dello stato di onda D (${}^{3}D_1$) presente nel deutone, sapendo che $\mu_d = (\mu_p + \mu_n)(1 - \tfrac{3}{2}P_D) + \tfrac{3}{4}P_D$.

[Terranova 9.9] Si dimostri che ${}^{14}\mathrm{C}$, ${}^{14}\mathrm{N}$ e ${}^{14}\mathrm{O}$ costituiscono una terna di stati analoghi isobarici (IAS) con $A = 14$ e isospin nucleare $T = 1$. Qual è l'origine fisica della differenza tra le masse dei loro stati fondamentali?

11.6.2 Quesiti per l'Esame Orale

[Orale Gironi 1] Si definisca il concetto di energia di legame nucleare $B(A, Z)$ di un nuclide. Si illustri la relazione che lega l'energia di legame al difetto di massa atomico Δm mediante la relazione einsteiniana di equivalenza massa-energia, specificando chiaramente la convenzione adottata per le masse atomiche dei componenti liberi (Z protoni, $A - Z$ neutroni e Z elettroni). Qual è il significato fisico di B in termini del lavoro necessario per decomporre il nucleo nei suoi nucleoni costituenti asintotici?

[Orale Gironi 2] Si descriva dettagliatamente l'andamento sperimentale della curva dell'energia media di legame per nucleone B/A in funzione del numero di massa A. Si evidenzino: il rapido incremento iniziale con i picchi di stabilità dei nuclei α-coniugati, la posizione del massimo di stabilità attorno a $A \approx 56$–62 ($\approx 8{,}8\,\mathrm{MeV/nucleone}$) e il lento declino verso i nuclei pesanti ($\approx 7{,}6\,\mathrm{MeV/nucleone}$ per l'uranio). Si spieghi come tale curva giustifichi la resa energetica dei processi di fusione e di fissione nucleare.

[Orale Gironi 3] Si illustrino le proprietà fondamentali dello stato legato del deutone ($d = {}^{2}\mathrm{H}$): energia di legame $B \approx 2{,}22\,\mathrm{MeV}$, numeri quantici $I^\pi = 1^+$, la forza

tensoriale $\hat{S}_{12}$ e la conseguente miscela tra lo stato ${}^3S_1$ e lo stato ${}^3D_1$, spiegando quali evidenze sperimentali (momento magnetico e momento di quadrupolo elettrico positivo $Q_d > 0$) dimostrano l'esistenza dell'onda D.

Capitolo 12

I Modelli Nucleari

A differenza della fisica atomica, in cui un nucleo centrale massiccio genera un potenziale coulombiano noto in cui gli elettroni orbitano con interazioni mutue trattabili perturbativamente, nella fisica nucleare:

- Non esiste alcun centro di attrazione dominante: tutti i nucleoni possiedono masse pressoché identiche ($m_p \approx m_n \approx 938\,\mathrm{MeV}/c^2$) e agiscono contemporaneamente come sorgenti e destinatari del campo di forza.
- La forza nucleare a molti corpi non possiede una formulazione analitica fondamentale semplice, costituendo l'effetto residuo non abeliano a bassa energia della cromodinamica quantistica (mediato principalmente dallo scambio di mesoni π, ρ, ω).
- Il numero di costituenti ($A \sim 2 - 250$) colloca il nucleo in un regime intermedio tra i sistemi a pochi corpi (esattamente risolvibili) e il limite termodinamico continuo macroscopico ($A \to \infty$).

Per questa ragione, la fisica nucleare ricorre a una serie di **modelli fenomenologici complementari**, ciascuno ottimizzato per descrivere specifici regimi energetici e gradi di libertà:

1. **Modello a Gas di Fermi:** Tratta il nucleo come un sistema quantistico degenere di fermioni indipendenti confinati in una buca di potenziale, fornendo gli ordini di grandezza della scala di energia cinetica e l'origine dell'energia di asimmetria.
2. **Modello a Goccia di Liquido (Liquid Drop Model):** Descrive le proprietà termodinamiche e macroscopiche globali (energie di legame medie, masse nucleari, tensione superficiale, instabilità coulombiana e fissione) assumendo che la materia nucleare si comporti come un liquido incomprimibile a saturazione.
3. **Modello a Strati (Shell Model a particelle indipendenti):** Tratta ciascun nucleone come una particella quantistica che si muove in un campo medio centrale efficace $V(r)$ generato da tutti gli altri costituenti, con un fortissimo accoppiamento spin-orbita ($\mathbf{l} \cdot \mathbf{s}$) che spiega i **numeri magici**, gli spin e le parità dello stato fondamentale e i momenti magnetici.
4. **Modelli Collettivi Unificati (Bohr-Mottelson):** Integrano il moto dei singoli nucleoni di valenza con le vibrazioni e le rotazioni dell'intero core nucleare deformato.

12.1 Il Modello a Gas di Fermi per la Materia Nucleare

Il modello a gas di Fermi rappresenta l'approccio microscopico quantistico più elementare per stimare le proprietà di saturazione della materia nucleare. Si considerano i Z protoni e gli $N = A - Z$ neutroni come due gas ideali degeneri di fermioni (a spin $s = 1/2$) completamente indipendenti, non interagenti tra loro se non per il confinamento geometrico

all'interno di una buca sferica di raggio:

$$R = r_0 A^{1/3}, \qquad \text{con } r_0 \approx 1{,}2\,\text{fm} \tag{12.1}$$

Il volume nucleare associato vale:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi r_0^3 A \tag{12.2}$$

La densità numerica volumetrica dei nucleoni risulta indipendente da A, riflettendo la saturazione della materia nucleare:

$$\rho_0 = \frac{A}{V} = \frac{3}{4\pi r_0^3} \approx \frac{3}{4\pi(1{,}2\times 10^{-13}\,\text{cm})^3} \approx 0{,}17\,\text{nucleoni/fm}^3 \quad (\approx 2{,}8\times 10^{14}\,\text{g/cm}^3) \tag{12.3}$$

12.1.1 Impulso ed Energia di Fermi

Nello stato fondamentale a temperatura zero ($T = 0$), i fermioni riempiono tutti gli stati quantistici disponibili nello spazio delle fasi $(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ a partire dal livello a energia minima fino al livello massimo, detto **livello di Fermi**, caratterizzato da un impulso massimo $p_F = \hbar k_F$.

Il volume di una cella elementare nello spazio delle fasi quantistico a 6 dimensioni è dato da $(2\pi\hbar)^3 = h^3$. Poiché i nucleoni hanno spin $s = 1/2$, ciascuno stato spaziale può accogliere $2s+1 = 2$ particelle identiche con proiezioni di spin $m_s = \pm 1/2$. Il numero totale di neutroni N che possono essere alloggiati fino all'impulso di Fermi $p_{F,n} = \hbar k_{F,n}$ è:

$$N = 2 \times \frac{V}{(2\pi\hbar)^3}\int_0^{p_{F,n}} 4\pi p^2\,\mathrm{d}p = 2\times\frac{V}{(2\pi)^3}\int_0^{k_{F,n}} 4\pi k^2\,\mathrm{d}k = \frac{V k_{F,n}^3}{3\pi^2} \tag{12.4}$$

Analogamente, per i protoni:

$$Z = \frac{V k_{F,p}^3}{3\pi^2} \tag{12.5}$$

In prima approssimazione, consideriamo una materia nucleare simmetrica ($N = Z = A/2$). In tal caso i due impulsi di Fermi coincidono: $k_{F,n} = k_{F,p} \equiv k_F$. Sostituendo l'espressione del volume $V = \frac{4}{3}\pi r_0^3 A$:

$$\frac{A}{2} = \frac{\frac{4}{3}\pi r_0^3 A\, k_F^3}{3\pi^2} = \frac{4}{9\pi} r_0^3 A\, k_F^3 \implies k_F^3 = \frac{9\pi}{8 r_0^3} \tag{12.6}$$

Da cui si ricava l'espressione universale per il vettore d'onda di Fermi dei nucleoni:

$$\boxed{k_F = \left(\frac{9\pi}{8}\right)^{1/3}\frac{1}{r_0} \approx \frac{1{,}523}{r_0}} \tag{12.7}$$

Inserendo il valore sperimentale $r_0 \approx 1{,}2$ fm:

$$k_F \approx \frac{1{,}523}{1{,}2\,\text{fm}} \approx 1{,}27 - -1{,}36\,\text{/fm} \tag{12.8}$$

A cui corrisponde un impulso di Fermi:

$$p_F = \hbar k_F = \frac{\hbar c\, k_F}{c} \approx \frac{197{,}3\,\text{MeV}\cdot\text{fm}\times 1{,}36\,\text{/fm}}{c} \approx 268\,\text{MeV}/c \tag{12.9}$$

Poiché $p_F \ll m_N c \approx 938\,\text{MeV}/c$, il moto dei nucleoni all'interno del nucleo è essenzialmente non relativistico ($\beta_F = v_F/c \approx p_F/(m_N c) \approx 0{,}28$). L'energia cinetica massima di Fermi vale quindi:

$$\boxed{E_F = \frac{p_F^2}{2m_N} = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m_N} \approx \frac{(197{,}3\,\text{MeV}\cdot\text{fm})^2 \times (1{,}36/\text{fm})^2}{2 \times 938\,\text{MeV}} \approx 38\,\text{MeV}} \tag{12.10}$$

Nei modelli con $r_0 \approx 1{,}25\,\text{fm}$, E_F si attesta tra 33 MeV e 35 MeV.

12.1.2 Energia Cinetica Media e Profondità della Buca Nucleare

Calcoliamo l'energia cinetica media per nucleone $\langle E_K \rangle$. L'energia cinetica totale dei nucleoni è data integrando sullo spazio delle fasi:

$$E_K^{\text{tot}} = 2 \times \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^{p_F} \left(\frac{p^2}{2m_N}\right) 4\pi p^2\, \mathrm{d}p = \frac{V}{\pi^2\hbar^3} \frac{1}{2m_N} \frac{p_F^5}{5} \tag{12.11}$$

Dividendo per il numero di nucleoni $A/2 = \frac{V p_F^3}{3\pi^2\hbar^3}$:

$$\boxed{\langle E_K \rangle = \frac{E_K^{\text{tot}}}{A/2} = \frac{3}{5} E_F \approx \frac{3}{5} \times 35\,\text{MeV} \approx 21\,\text{MeV}} \tag{12.12}$$

Questo risultato quantistico è cruciale: nonostante la forte interazione attrattiva che lega i nucleoni, ciascun nucleone possiede una ragguardevole agitazione cinetica quantistica a temperatura zero ($\sim 20\,\text{MeV}$), puramente originata dal Principio di Esclusione di Pauli (pressione di degenerazione dei fermioni).

Dalle misure sperimentali delle masse sappiamo che l'energia di legame media per nucleone è:

$$\frac{B}{A} \approx 8\,\text{MeV} \tag{12.13}$$

Affinché i nucleoni siano stabilmente legati entro il potenziale efficace V_0, il livello di Fermi deve giacere a una profondità pari a B/A rispetto alla soglia di particella libera ($E = 0$):

$$V_0 = E_F + \frac{B}{A} \approx 35\,\text{MeV} + 8\,\text{MeV} \approx 43 - -50\,\text{MeV} \tag{12.14}$$

La buca di potenziale medio efficace per la materia nucleare possiede dunque una profondità caratteristica di circa **45–50** MeV.

12.1.3 Origine dell'Energia di Asimmetria

Cosa accade se il nucleo possiede un eccesso di neutroni rispetto ai protoni ($N \neq Z$)? I neutroni e i protoni occuperanno sfere di Fermi con raggi differenti:

$$k_{F,n} = \left(\frac{3\pi^2 N}{V}\right)^{1/3}, \qquad k_{F,p} = \left(\frac{3\pi^2 Z}{V}\right)^{1/3} \tag{12.15}$$

L'energia cinetica totale del sistema vale:

$$E_K(N,Z) = \frac{3}{5} N E_{F,n} + \frac{3}{5} Z E_{F,p} = \frac{3}{5} \frac{\hbar^2}{2m_N} \left(\frac{3\pi^2}{V}\right)^{2/3} \left[N^{5/3} + Z^{5/3}\right] \tag{12.16}$$

Definiamo il parametro di asimmetria $\alpha \equiv \frac{N-Z}{A} \ll 1$, per cui:

$$N = \frac{A}{2}(1+\alpha), \qquad Z = \frac{A}{2}(1-\alpha) \tag{12.17}$$

Sviluppando in serie di Taylor $(1 \pm \alpha)^{5/3}$ attorno ad $\alpha = 0$:

$$(1 \pm \alpha)^{5/3} = 1 \pm \frac{5}{3}\alpha + \frac{5}{9}\alpha^2 + \mathcal{O}(\alpha^3) \tag{12.18}$$

Sommando i due termini:

$$N^{5/3} + Z^{5/3} = \left(\frac{A}{2}\right)^{5/3}\left[(1+\alpha)^{5/3} + (1-\alpha)^{5/3}\right] \approx 2\left(\frac{A}{2}\right)^{5/3}\left[1 + \frac{5}{9}\alpha^2\right] \tag{12.19}$$

Sostituendo nell'energia cinetica:

$$E_K(N,Z) = \frac{3}{5}AE_F\left[1 + \frac{5}{9}\left(\frac{N-Z}{A}\right)^2\right] = \frac{3}{5}AE_F + \frac{1}{3}E_F\frac{(N-Z)^2}{A} \tag{12.20}$$

Il secondo termine rappresenta una penalizzazione energetica puramente quantistica dovuta al principio di Pauli: se sbilanciamo N rispetto a Z, dobbiamo promuovere i nucleoni in eccesso su orbitali a energia più alta. Il coefficiente pre-fattoriale teorico calcolato vale:

$$a_{\text{sym}}^{\text{kin}} = \frac{1}{3}E_F \approx \frac{1}{3} \times 35\,\text{MeV} \approx 12\,\text{MeV} \tag{12.21}$$

Sebbene questo valore cinetico sia inferiore al valore empirico ($a_{\text{sym}} \approx 23\,\text{MeV}$), esso fornisce oltre il 50% dell'energia di asimmetria; il rimanente contributo origina dalla natura isotopica a scambio di carica delle forze nucleari residue (le forze np nello stato di singoletto/tripletto sono in media più attrattive delle forze pp e nn).

12.2 Il Modello a Goccia e la Formula di Bethe-Weizsäcker

Il **modello a goccia di liquido** (introdotto da George Gamow e formalizzato da Niels Bohr e John Archibald Wheeler nel 1939) si fonda sull'analogia fenomenologica tra il nucleo e una goccia sferica di liquido classico incomprimibile:

Goccia di Fluido Classico	**Nucleo Atomico**
Densità di massa costante ($\rho = \text{cost}$)	Densità di materia nucleare costante ($\rho_{\text{nucl}} \approx 0{,}17\,\text{fm}^{-3}$)
Raggio $R \propto M^{1/3}$	Raggio $R = r_0 A^{1/3}$
Calore latente di evaporazione $\propto$ massa	Energia di legame complessiva $B \propto A$ (saturazione)
Forze intermolecolari a corto raggio con repulsione	Forze nucleari forti a corto raggio con saturazione
Tensione superficiale (molecole esterne meno legate)	Energia di superficie (nucleoni periferici meno legati)

Tabella 12.1: Analogia termodinamica tra goccia di liquido classico e nucleo atomico.

Nel 1935 Carl Friedrich von Weizsäcker (e Hans Bethe) formularono la **formula semi-empirica di massa** (SEMF) per l'energia di legame totale $B(A,Z)$:

$$\boxed{B(A,Z) = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c\frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_{\text{sym}}\frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta(A,Z)} \tag{12.22}$$

La massa atomica neutra del nuclide $M(A,Z)$ è data da:

$$M(A,Z) = ZM(^1\mathrm{H}) + (A-Z)m_n - \frac{B(A,Z)}{c^2} \tag{12.23}$$

12.2.1 Origine Fisica dei Singoli Contributi

1. **Termine di Volume ($+a_v A$):** Rappresenta l'attrazione forte saturata. Poiché la forza forte mediata da mesoni ha raggio finito ($r \sim 1{,}4\,\mathrm{fm}$), ciascun nucleone interno interagisce unicamente con i primi vicini. L'energia di legame volumetrica cresce linearmente con il numero di nucleoni A.
2. **Termine di Superficie ($-a_s A^{2/3}$):** I nucleoni posti sulla superficie del nucleo si trovano parzialmente privi di vicini attraenti rispetto a quelli situati nel nocciolo interno. Essendo l'area della sfera nucleare proporzionale a $R^2 \propto A^{2/3}$, questo deficit è proporzionale a $-A^{2/3}$ ed equivale alla **tensione superficiale** della goccia.
3. **Termine Coulombiano ($-a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}$):** Rappresenta l'auto-repulsione elettrostatica dei Z protoni distribuiti nel volume nucleare. Per una sfera uniformemente carica di raggio $R = r_0 A^{1/3}$, l'energia elettrostatica è:

   $$E_C = \frac{3}{5}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z(Z-1)e^2}{R} \approx \frac{3}{5}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0}\frac{Z^2}{A^{1/3}} \tag{12.24}$$

   Il coefficiente teorico calcolato vale:

   $$a_c = \frac{3}{5}\frac{\alpha\hbar c}{r_0} \approx \frac{3}{5}\frac{197{,}3\,\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{fm}}{137 \times 1{,}24\,\mathrm{fm}} \approx 0{,}70\,\mathrm{MeV} \tag{12.25}$$

   in straordinario accordo con il fit sperimentale ($a_c \approx 0{,}72\,\mathrm{MeV}$).
4. **Termine di Asimmetria ($-a_{\mathrm{sym}} \frac{(A-2Z)^2}{A}$):** Riflette il costo energetico quantistico imposto dal Principio di Esclusione di Pauli e dal carattere di isospin per deviazioni da $N = Z$, ricavato microscopicamente nel modello a gas di Fermi.
5. **Termine di Appaiamento / Pairing ($\delta(A,Z)$):** Rende conto dell'eccezionale stabilità generata dalla formazione di coppie di nucleoni identici (pp o nn) accoppiati a momento angolare nullo ($J^\pi = 0^+$):

$$\delta(A,Z) = \begin{cases} +a_p A^{-3/4} & \text{per nuclei Pari-Pari } (Z \text{ pari}, N \text{ pari}) \\ 0 & \text{per nuclei con } A \text{ Dispari } (Z \text{ dispari o } N \text{ dispari}) \\ -a_p A^{-3/4} & \text{per nuclei Dispari-Dispari } (Z \text{ dispari}, N \text{ dispari}) \end{cases} \tag{12.26}$$

I parametri semiempirici comunemente adottati (estrapolati dai fit delle masse note) sono:

$$\boxed{\begin{aligned} a_v &= 15{,}5\,\mathrm{MeV} & a_{\mathrm{sym}} &= 23{,}0\,\mathrm{MeV} \\ a_s &= 16{,}8\,\mathrm{MeV} & a_p &= 34{,}0\,\mathrm{MeV} \\ a_c &= 0{,}72\,\mathrm{MeV} \end{aligned}} \tag{12.27}$$

12.2.2 La Valle di Stabilità β e le Parabole di Massa

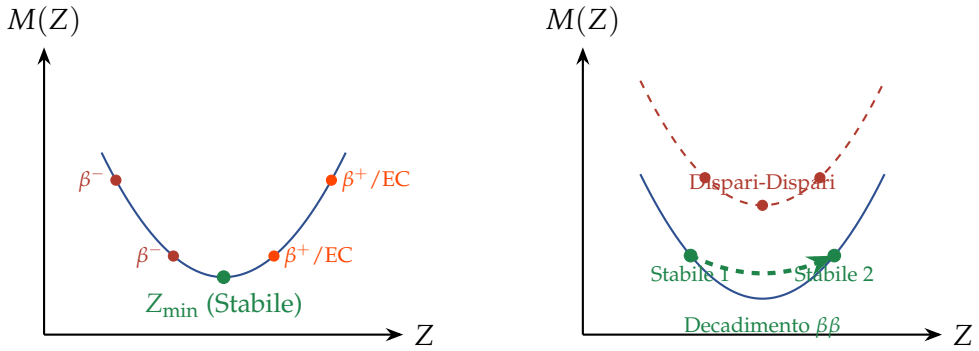
Fissato un numero di massa isobarico A, la massa del nuclide $M(Z,A)$ espressa dalla formula di Weizsäcker è una parabola rispetto al numero atomico Z:

$$M(Z)_A = \alpha A + \beta Z + \gamma Z^2 - \delta(A,Z) \tag{12.28}$$

La condizione di minimo energetico $\partial M/\partial Z = 0$ identifica la carica ottimale del nuclide stabile per quell'isobaro verso i decadimenti β^- e β^+/EC:

$$\boxed{Z_{\min} = \frac{m_n - M(^1\text{H}) + \frac{a_c}{A^{1/3}} + 4a_{\text{sym}}}{2a_c A^{-1/3} + 8a_{\text{sym}} A^{-1}} \approx \frac{A}{2 + 0{,}015A^{2/3}}} \tag{12.29}$$

- Per nuclei leggeri ($A \ll 40$), la repulsione coulombiana al denominatore è trascurabile e si ha $Z_{\min} \approx A/2$, ovvero $N \approx Z$ (^{4}He,^{12}C,^{16}O,^{40}Ca).
- Per nuclei pesanti ($A > 100$), la repulsione coulombiana quadratica penalizza i protoni e piega la valle di stabilità verso un cospicuo eccesso di neutroni ($Z/A \approx 0{,}40$, ad es. nel $^{238}_{92}\text{U}_{146}$ dove $N/Z \approx 1{,}59$).



(a) A **Dispari: Parabola singola**
Unico isobaro stabile

(b) A **Pari: Due parabole**
Sfalsamento $2\delta \implies$ Più isobari stabili

Figura 12.1: Sezioni isobariche della superficie di massa $M(Z)$: (a) per A dispari ($\delta = 0$), con un unico minimo; (b) per A pari, con due parabole sfalsate da 2δ che consentono la coesistenza di più isobari pari-pari stabili e il doppio decadimento beta.

Il termine di pairing produce una fondamentale bipartizione fenomenologica:

- Per A **dispari**, $\delta = 0$: esiste un'unica parabola. Il nuclide intero più prossimo a $Z_{\min}$ è l'unico isobaro stabile; tutti gli altri decadono verso di esso via β^- (se $Z < Z_{\min}$) o via β^+/EC (se $Z > Z_{\min}$).
- Per A **pari**, il termine $\pm\delta$ sdoppia la curva in due parabole distinte separate verticalmente da 2δ: la parabola inferiore per i nuclei pari-pari e quella superiore per i dispari-dispari. Di conseguenza:
  - Possono esistere due (e talvolta tre) nuclei pari-pari stabili per la stessa massa A (es. per $A = 64$: $^{64}_{28}$Ni e $^{64}_{30}$Zn sono entrambi stabili, mentre il nuclide intermedio dispari-dispari $^{64}_{29}$Cu decade in entrambi i canali).
  - Un nucleo pari-pari stabile non può decadere nel dispari-dispari adiacente perché energeticamente proibito ($M(Z) < M(Z+1)$), pur avendo massa superiore rispetto all'isobaro pari-pari $Z+2$: l'unica transizione consentita è il rarissimo **doppio decadimento beta** ($\beta\beta$).

12.3 I Numeri Magici e i Limiti del Modello a Goccia

Sebbene la formula di Weizsäcker riproduca le masse nucleari medie con un errore inferiore all'1%, essa fallisce completamente nel descrivere le marcate oscillazioni microscopiche osservate sperimentalmente:

Definizione 12.1 (Numeri Magici Nucleari)**.** *I nuclei che possiedono un numero di protoni Z o di neutroni N pari a:*

$$\mathbf{2},\quad \mathbf{8},\quad \mathbf{20},\quad \mathbf{28},\quad \mathbf{50},\quad \mathbf{82},\quad \mathbf{126} \tag{12.30}$$

esibiscono una stabilità energetica, un'energia di legame e una rigidezza strutturale eccezionalmente superiori rispetto ai nuclidi adiacenti. Essi sono denominati ***numeri magici****. I nuclei in cui sia Z che N sono contemporaneamente magici sono detti* ***doppiamente magici****:*

$$^{4}_{2}He_{2},\quad ^{16}_{8}O_{8},\quad ^{40}_{20}Ca_{20},\quad ^{48}_{20}Ca_{28},\quad ^{208}_{82}Pb_{126} \tag{12.31}$$

Le principali evidenze sperimentali che mettono in crisi il modello a goccia comprendono:

1. **Energia di separazione dell'ultimo neutrone (S_n):** la quantità $S_n \equiv [M(A-1,Z) + m_n - M(A,Z)]c^2$ presenta una brusca discontinuità a gradino (un crollo di $\sim 2--3\,\text{MeV}$) subito dopo il riempimento di un numero magico, esattamente come l'energia di prima ionizzazione dei gas nobili nella tabella periodica di Mendeleev.
2. **Energia del primo stato eccitato:** Nei nuclei magici pari-pari, il primo livello eccitato 2^+ si trova a quote energetiche insolitamente elevate (ad esempio in ^{4}He a oltre 20 MeV, in ^{16}O a 6,05 MeV, in ^{208}Pb a 2,61 MeV), a fronte di valori tipici di poche centinaia di keV nei nuclei non magici.
3. **Sezione d'urto di cattura neutronica termica:** Crolla di diversi ordini di grandezza per nuclei con $N = 50, 82, 126$, indicando una riluttanza quantistica ad accogliere ulteriori particelle nello strato chiuso.
4. **Abbondanze cosmiche e isotopiche:** I nuclidi magici risultano enormemente più abbondanti nel sistema solare e nell'universo; lo stagno ($Z = 50$) vanta ben 10 isotopi stabili naturali, record dell'intera tavola periodica.
5. **Momento di quadrupolo elettrico Q:** È rigorosamente nullo per tutti i nuclei magici, provando la perfetta simmetria sferica della densità di carica del guscio chiuso.

12.4 Il Modello a Strati (Shell Model) e l'Interazione Spin-Orbita

Per spiegare i numeri magici e la struttura quantistica a particella singola, Maria Goeppert Mayer e J. Hans D. Jensen proposero nel 1949 il **modello a strati nucleare** (*Nuclear Shell Model*). Si assume che ciascun nucleone si muova in modo essenzialmente indipendente all'interno di un **potenziale centrale efficace auto-consistente** $V(r)$, generato dall'attrazione d'insieme di tutti gli altri costituenti (campo medio di Hartree-Fock).

12.4.1 Limiti dei Potenziali Sferici Standard

Consideriamo i potenziali analitici classici tridimensionali:

1. **Buca sferica infinita:** I livelli energetici sono fissati dagli zeri delle funzioni di Bessel sferiche $j_l(kr)$. I primi livelli predetti sono: $1s, 1p, 1d, 2s, 1f, 2p, 1g \ldots$ con numeri magici di chiusura a $2, 8, 20, 34, 40, 58 \ldots$
2. **Oscillatore armonico 3D isotropo ($V = \frac{1}{2}M\omega^2 r^2$):** I livelli energetici valgono $E_N = (N + 3/2)\hbar\omega$ con $N = 2(n-1) + l$. La degenerazione di ciascun oscillatore guscio è $(N+1)(N+2)$, fornendo chiusure cumulative a:

$$\mathbf{2},\quad \mathbf{8},\quad \mathbf{20},\quad \mathbf{40},\quad \mathbf{70},\quad \mathbf{112},\quad \mathbf{168} \tag{12.32}$$

Entrambi i modelli riproducono correttamente i primi tre numeri magici (2, 8, 20), ma falliscono clamorosamente per tutti i numeri magici superiori! Anche introducendo il realistico **potenziale di Woods-Saxon**:

$$V_{\text{WS}}(r) = -\frac{V_0}{1 + \exp\left(\frac{r-R}{a}\right)} \tag{12.33}$$

con $V_0 \approx 50\,\text{MeV}$, $R \approx 1{,}2\,\text{fm}\,A^{1/3}$ e diffusività $a \approx 0{,}52\,\text{fm}$, la rimozione della degenerazione in l sposta i livelli ma non è ancora in grado di generare i gap energetici sperimentali a 28, 50, 82, 126.

12.4.2 L'Interazione Spin-Orbita di Mayer-Jensen

La svolta teorica fondamentale consistette nell'introdurre un forte termine di accoppiamento tra il momento angolare orbitale $\mathbf{l}$ e lo spin $\mathbf{s}$ del singolo nucleone:

$$V(r) = V_{\text{WS}}(r) + V_{SO}(r)\,(\mathbf{l}\cdot\mathbf{s}) \tag{12.34}$$

A differenza del caso atomico (in cui lo spin-orbita è una minuscola correzione relativistica di natura elettromagnetica $\Delta E \sim 10^{-4}\,\text{eV}$), nel nucleo l'interazione spin-orbita ha **origine nucleare forte** ed è intensissima ($\sim$ alcuni MeV).

Dalla composizione del momento angolare totale $\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}$:

$$\mathbf{j}^2 = \mathbf{l}^2 + \mathbf{s}^2 + 2(\mathbf{l}\cdot\mathbf{s}) \implies \mathbf{l}\cdot\mathbf{s} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{j}^2 - \mathbf{l}^2 - \mathbf{s}^2\right) \tag{12.35}$$

Applicando l'operatore a un autostato $|l, s, j, m_j\rangle$ (con $s = 1/2$):

$$\langle \mathbf{l}\cdot\mathbf{s}\rangle = \frac{\hbar^2}{2}\left[j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4}\right] = \begin{cases} +\frac{1}{2}l\,\hbar^2 & \text{per } j = l + 1/2 \\ -\frac{1}{2}(l+1)\,\hbar^2 & \text{per } j = l - 1/2 \end{cases} \tag{12.36}$$

La differenza di quota energetica (lo *splitting* spin-orbita) vale:

$$\Delta E_{SO} = \langle \mathbf{l}\cdot\mathbf{s}\rangle_{j=l+1/2} - \langle \mathbf{l}\cdot\mathbf{s}\rangle_{j=l-1/2} = \left(l + \frac{1}{2}\right)\hbar^2 \tag{12.37}$$

Poiché la funzione potenziale $V_{SO}(r) < 0$ ha segno **negativo**:

- Il sottolivello con $j = l + 1/2$ **viene abbassato in energia** (diventa più legato).
- Il sottolivello con $j = l - 1/2$ **viene innalzato in energia** (meno legato).
- L'ampiezza della separazione $\Delta E_{SO} \propto (2l + 1)$ cresce fortemente con il momento angolare orbitale l: per orbitali con $l \geq 3$ (f, g, h, i), lo splitting è talmente violento da far precipitare lo stato a j massimo nel guscio principale inferiore!

12.4.3 Sequenza Completa dei Livelli del Modello a Shell

La notazione spettroscopica convenzionale adotta nl_j, dove n indica il numero d'ordine radiale ($1, 2, 3\ldots$) e le lettere identificano il momento orbitale:

$$l = 0 \to s, \quad 1 \to p, \quad 2 \to d, \quad 3 \to f, \quad 4 \to g, \quad 5 \to h, \quad 6 \to i \tag{12.38}$$

La degenerazione di ciascun sottolivello è $2j + 1$. Nella Tabella 12.2 è riportata la sequenza gerarchica completa fino al numero magico 126.

Guscio Armonico	**Sottolivello** nl_j	**Parità** $\pi = (-1)^l$	**Capacità** $2j+1$	**Totale Guscio**	**Numero Magico**
$N = 0$	$1s_{1/2}$	$+$	2	2	**2**
$N = 1$	$1p_{3/2}$	$-$	4		
	$1p_{1/2}$	$-$	2	6	**8**
$N = 2$	$1d_{5/2}$	$+$	6		
	$2s_{1/2}$	$+$	2		
	$1d_{3/2}$	$+$	4	12	**20**
$N = 3$	$1f_{7/2}$ (*abbassato da* $N = 3$)	$-$	8	8	**28**
	$2p_{3/2}$	$-$	4		
	$1f_{5/2}$	$-$	6		
	$2p_{1/2}$	$-$	2		
$N = 4$	$1g_{9/2}$ (*abbassato da* $N = 4$)	$+$	10	22	**50**
	$2d_{5/2}$	$+$	6		
	$1g_{7/2}$	$+$	8		
	$3s_{1/2}$	$+$	2		
	$2d_{3/2}$	$+$	4		
$N = 5$	$1h_{11/2}$ (*abbassato da* $N = 5$)	$-$	12	32	**82**
	$2f_{7/2}$	$-$	8		
	$1h_{9/2}$	$-$	10		
	$3p_{3/2}$	$-$	4		
	$2f_{5/2}$	$-$	6		
	$3p_{1/2}$	$-$	2		
$N = 6$	$1i_{13/2}$ (*abbassato da* $N = 6$)	$+$	14	44	**126**

Tabella 12.2: Classificazione gerarchica dei livelli energetici del modello a shell nucleare con accoppiamento spin-orbita di Mayer-Jensen e formazione dei numeri magici.

12.4.4 Regole di Appaiamento e Predizione di Spin e Parità I^π

Il modello a shell a singola particella estremo (*Extreme Single-Particle Model*) predice le proprietà dello stato fondamentale applicando le seguenti regole fenomenologiche:

1. **Nuclei Pari-Pari (**Z **pari,** N **pari):** Tutti i protoni e tutti i neutroni si accoppiano reciprocamente in coppie con momenti angolari opposti ($J = 0$). Lo stato fondamentale possiede rigorosamente e universalmente:

$$\boxed{I^\pi = 0^+} \tag{12.39}$$

2. **Nuclei ad** A **Dispari (Pari-Dispari o Dispari-Pari):** Tutti i nucleoni pari sono accoppiati a $J = 0$. Lo spin I e la parità π dell'intero nucleo coincidono unicamente con il momento angolare totale j e la parità dell'orbitale occupato dall'**unico nucleone spaiato di valenza**:

$$\boxed{I = j, \qquad \pi = (-1)^l} \tag{12.40}$$

Esempi applicativi:

- $^{17}_{8}\mathrm{O}_9$: $Z = 8$ (guscio protonico chiuso $1p_{1/2}$), $N = 9$ (8 neutroni chiudono il guscio magico; il 9° neutrone va nel sottolivello $1d_{5/2}$, $l = 2, j = 5/2$). Predizione: $\mathbf{I^\pi = 5/2^+}$.
- $^{41}_{20}\mathrm{Ca}_{21}$: $Z = 20$ (chiuso), $N = 21$ (20 chiudono il guscio magico; il 21° neutrone occupa $1f_{7/2}$, $l = 3, j = 7/2$). Predizione: $\mathbf{I^\pi = 7/2^-}$.
- $^{209}_{83}\mathrm{Bi}_{126}$: $N = 126$ (guscio magico chiuso), $Z = 83$ (82 protoni chiudono il piombo; l'83° protone occupa $1h_{9/2}$, $l = 5, j = 9/2$). Predizione: $\mathbf{I^\pi = 9/2^-}$.
- $^{7}_{3}\mathrm{Li}_4$: $N = 4$ (pari, $1s^2_{1/2}1p^2_{3/2}$), $Z = 3$ ($1s^2_{1/2}$ chiuso, protone di valenza in $1p_{3/2}$, $l = 1, j = 3/2$). Predizione: $\mathbf{I^\pi = 3/2^-}$.

3. **Nuclei Dispari-Dispari (Z dispari, N dispari):** Presentano sia un protone spaiato (j_p, l_p) che un neutrone spaiato (j_n, l_n). I due momenti si compongono vettorialmente secondo le **regole empiriche di Nordheim**:
   - Se il numero di Nordheim $\mathcal{N} \equiv (j_p - l_p) + (j_n - l_n) = 0$, gli spin intrinseci tendono ad allinearsi parallelamente e lo spin nucleare è dato dalla regola forte: $I = |j_p - j_n|$.
   - Se $\mathcal{N} = \pm 1$, lo spin segue la regola debole: $I = |j_p \pm j_n|$.
   - La parità è sempre: $\pi = (-1)^{l_p + l_n}$.

12.4.5 Momenti Magnetici Nucleari e Linee Limite di Schmidt

Nel modello a shell a singola particella, il momento magnetico del nucleo è generato esclusivamente dal nucleone spaiato di valenza con momento $\mathbf{j} = \mathbf{l} + \mathbf{s}$:

$$\boldsymbol{\mu} = \mu_N (g_l \mathbf{l} + g_s \mathbf{s}) \tag{12.41}$$

dove $\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p} \approx 3{,}15 \times 10^{-8}\,\text{eV/T}$ è il magnetone nucleare. I fattori giromagnetici sperimentali valgono:

- Protone: $g_l = 1$, $g_s = +5{,}586$
- Neutrone: $g_l = 0$, $g_s = -3{,}826$

Proiettando il valore di aspettazione sull'asse di quantizzazione lungo $\mathbf{j}$:

- Per $j = l + 1/2$:
$$\frac{\mu}{\mu_N} = \left(j - \frac{1}{2}\right) g_l + \frac{1}{2} g_s \tag{12.42}$$
- Per $j = l - 1/2$:
$$\frac{\mu}{\mu_N} = \frac{j}{j+1}\left[\left(j + \frac{3}{2}\right) g_l - \frac{1}{2} g_s\right] \tag{12.43}$$

Sostituendo i valori numerici si ottengono le **linee di Schmidt**:

$$\begin{aligned} \textbf{Protone spaiato:} \quad & \frac{\mu}{\mu_N} = \begin{cases} j + 2{,}29 & (j = l + 1/2) \\ \frac{j}{j+1}(j - 1{,}29) & (j = l - 1/2) \end{cases} \\ \textbf{Neutrone spaiato:} \quad & \frac{\mu}{\mu_N} = \begin{cases} -1{,}913 & (j = l + 1/2) \\ +1{,}913 \frac{j}{j+1} & (j = l - 1/2) \end{cases} \end{aligned} \tag{12.44}$$

I momenti magnetici misurati sperimentalmente cadono sistematicamente **all'interno** delle due rette limite di Schmidt. Questo scostamento riflette l'effetto della **polarizzazione del nocciolo** (*core polarization*): il nucleone di valenza polarizza per interazione residua lo spin dei nucleoni del nocciolo interno chiuso, riducendo il fattore giromagnetico efficace di spin ($g_s^{\text{eff}} \approx 0{,}6 - 0{,}7\, g_s^{\text{libero}}$).

12.5 Cenni ai Modelli Collettivi Nucleari

Quando i gusci protonici e neutronici sono solo parzialmente riempiti (nuclei lontani dai numeri magici, specialmente per $150 < A < 190$ e $A > 220$), l'approssimazione a campo medio a simmetria sferica fallisce: le interazioni residue a molti corpi inducono una deformazione quadrupolare permanente dell'intero nocciolo nucleare. Nel **modello collettivo di Bohr-Mottelson** (Premio Nobel 1975), il moto si decompone in eccitazioni rotazionali e vibrazionali:

1. **Moti Rotazionali (Nuclei Deformati Prolati):** Un nucleo deformato a simmetria assiale ruota attorno a un asse ortogonale all'asse di simmetria con momento d'inerzia $\mathcal{I}$. I livelli energetici formano una banda rotazionale quantizzata:

$$E_{\text{rot}}(I) = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} I(I+1) \tag{12.45}$$

Per nuclei pari-pari, la simmetria di inversione spaziale impone solo valori pari $I^\pi = 0^+, 2^+, 4^+, 6^+ \ldots$, con rapporto rigoroso:

$$\boxed{\frac{E(4^+)}{E(2^+)} = \frac{4 \times 5}{2 \times 3} = \frac{20}{6} \approx 3{,}33} \tag{12.46}$$

2. **Moti Vibrazionali (Nuclei Sferici e Transizionali):** La superficie nucleare oscilla attorno alla sfera di equilibrio. Le oscillazioni sono quantizzate in **fononi nucleari**:
   - Fonone quadrupolare ($\lambda = 2, \pi = +$): eccitazione a 1 fonone genera un livello 2^+ a quota $\hbar\omega$. L'eccitazione a 2 fononi genera un tripletto degenere ($0^+, 2^+, 4^+$) a quota circa doppia $2\hbar\omega$, fornendo:

$$\boxed{\frac{E(4^+)}{E(2^+)} \approx 2{,}0} \tag{12.47}$$

   - Fonone ottupolare ($\lambda = 3, \pi = -$): genera stati eccitati con parità negativa 3^-.

12.6 Esercizi e Quesiti d'Esame

Esercizio 12.1 (Terranova 9.5 – Modello a Gas di Fermi per il Nucleo Atomico)**.** *Trattando i protoni e i neutroni come due gas di Fermi indipendenti e degeneri confinati in una buca sferica di raggio $R = r_0 A^{1/3}$ ($r_0 \approx 1{,}2$ fm):*

(a) Si ricavi l'impulso di Fermi $k_F = \left(\frac{9\pi}{8}\right)^{1/3} \frac{1}{r_0} \simeq 1{,}36\,/\text{fm}$, corrispondente a un impulso $p_F \simeq 268\,\text{MeV}/c$;

(b) Si calcoli l'energia cinetica di Fermi $E_F = \frac{p_F^2}{2m_N} \simeq 33 - -38\,\text{MeV}$;

(c) Si dimostri che l'energia cinetica media per nucleone è data da $\langle E_K \rangle = \frac{3}{5} E_F \simeq 20\,\text{MeV}$;

(d) Si stimi la profondità della buca di potenziale medio nucleare $V_0 = E_F + B/A$.

Esercizio 12.2 (Terranova 9.6 – Formula Semiempirica di Massa di Bethe-Weizsäcker (SEMF))**.** *Si scriva l'espressione per l'energia di legame totale $B(A, Z)$:*

$$B(A,Z) = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_{sym} \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta(A,Z) \tag{12.48}$$

Si illustri in dettaglio il significato fisico di ciascun termine (volume, superficie, coulombiano, asimmetria e appaiamento), evidenziando da quali principi fondamentali e modelli microscopici hanno origine i rispettivi coefficienti numerici.

Esercizio 12.3 (Terranova 9.7 – Valle di Stabilità Beta)**.** *Minimizzando l'energia di massa del nucleo $M(A, Z)$ rispetto alla carica Z a numero di massa A fissato:*

(a) Si ricavi l'espressione per il valore ottimale della carica nucleare $Z_{\min}(A)$:

$$Z_{\min} = \frac{A}{2 + \frac{a_c}{2a_{sym}} A^{2/3}} \tag{12.49}$$

(b) Si mostri come per nuclei leggeri ($A \ll 40$) la stabilità si collochi lungo la diagonale $N \simeq Z$, mentre per nuclei pesanti la repulsione coulombiana richieda un progressivo eccesso di neutroni ($N > Z$).

Esercizio 12.4 (Terranova 9.8 – Parabole di Massa: Nuclei ad A Pari vs A Dispari)**.** *Si analizzi la dipendenza della massa dal numero atomico Z nei due casi:*

(a) Per A dispari: si mostri che esiste una singola parabola di massa in funzione di Z, garantendo l'esistenza di un solo nuclide stabile verso decadimenti beta;
(b) Per A pari: si mostri che il termine di appaiamento $\delta(A, Z)$ sdoppia la curva in due parabole distinte separate da 2δ (una per nuclei pari-pari e una per nuclei dispari-dispari), spiegando come questo consenta la stabilità di più isobari e apra la possibilità del doppio decadimento beta.

Esercizio 12.5 (Terranova 9.9 – Limiti del Modello a Goccia ed Evidenza dei Numeri Magici)**.** *Si elenchino i fatti sperimentali che non possono essere spiegati dalla formula di Bethe-Weizsäcker:*

(a) Le discontinuità nelle energie di separazione di un neutrone o protone in corrispondenza dei numeri magici $N, Z = 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126$;
(b) Le abbondanze isotopiche naturali anomale;
(c) I valori nulli dei momenti di quadrupolo elettrico per i nuclei doppiamente magici e l'elevata quota energetica del primo stato eccitato.

Esercizio 12.6 (Terranova 9.10 – Il Modello a Shell Nucleare con Accoppiamento Spin-Orbita)**.** *Nel modello proposto da Maria Goeppert-Mayer e J. Hans D. Jensen (1949):*

(a) Perché un semplice potenziale a buca quadra o ad oscillatore armonico 3D fallisce nel riprodurre i numeri magici oltre il 20?
(b) Si spieghi come l'introduzione di un termine forte di interazione spin-orbita $V_{so}(r)\,\mathbf{l}\cdot\mathbf{s}$ con segno negativo provochi una marcata separazione energetica dei livelli con $j = l + 1/2$ verso il basso, riproducendo l'intera sequenza dei numeri magici sperimentali.

Esercizio 12.7 (Terranova 9.11 – Predizione di Spin e Parità I^π nello Shell Model Estremo)**.** *Si determinino la configurazione di shell, lo spin e la parità nucleare dello stato fondamentale per i seguenti nuclidi:*

(a) $^{17}_{8}O$ (un neutrone oltre la shell doppiamente magica ^{16}O);
(b) $^{41}_{20}Ca$ (un neutrone oltre ^{40}Ca);
(c) $^{209}_{83}Bi$ (un protone oltre ^{208}Pb);
(d) $^{7}_{3}Li$ ($Z = 3, N = 4$).

Esercizio 12.8 (Terranova 9.12 – Momenti Magnetici Nucleari e Linee Limite di Schmidt)**.** *Si ricavi l'espressione del momento magnetico per un nucleo con un singolo nucleone spaiato di momento angolare orbitale l e spin $j = l \pm 1/2$ (linee limite di Schmidt) e si commenti perché i valori sperimentali giacciono sistematicamente all'interno delle linee di Schmidt (effetto di polarizzazione del nocciolo).*

Esercizio 12.9 (Terranova 9.13 – Modelli Collettivi di Bohr e Mottelson)**.** *Per nuclei pesanti lontani dai numeri magici dotati di deformazione permanente dello stato fondamentale:*

(a) Si ricavi lo spettro energetico dei livelli rotazionali puri per nuclei pari-pari: $E(I) = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} I(I+1)$ con $I = 0^+, 2^+, 4^+, 6^+ \ldots$;

(b) Si verifichi la legge per il rapporto delle energie eccitate $E(4^+)/E(2^+) = 10/3 \simeq 3{,}33$ per le bande rotazionali e si confronti con il valore $\simeq 2{,}0$ atteso per le eccitazioni vibrazionali quadrupolari a due fononi.

Esercizio 12.10 (Orale Gironi 1 – Confronto tra Modelli Nucleari e Ordini di Grandezza)**.** *Si confrontino i principali modelli nucleari (modello del gas di Fermi, modello a goccia di liquido e modello a shell a particelle indipendenti), evidenziando per ciascuno l'ambito di applicabilità e le grandezze fisiche fondamentali. Si forniscano e si commentino gli ordini di grandezza tipici della fisica nucleare: raggio del nucleo in funzione di A, densità nucleare centrale ρ_0, energia di Fermi E_F, profondità della buca di potenziale V_0, energia di legame media per nucleone B/A e intensità dell'interazione spin-orbita.*

Esercizio 12.11 (Orale Gironi 2 – Limiti del Modello a Goccia ed Evidenza dei Numeri Magici)**.** *Quali sono le principali evidenze sperimentali che mettono in crisi il modello a goccia di liquido nella descrizione delle proprietà nucleari? Come si giustifica l'introduzione del Modello a Shell a particelle indipendenti? Si descriva la modifica essenziale introdotta da Maria Goeppert-Mayer e Hans Jensen (termine di accoppiamento spin-orbita $\mathbf{l} \cdot \mathbf{s}$) che ha permesso di riprodurre correttamente la sequenza dei numeri magici nucleari e le proprietà di spin e parità degli stati fondamentali.*

Capitolo 13

Decadimenti Radioattivi

I nuclei atomici instabili tendono a raggiungere configurazioni a minore energia attraverso processi spontanei di emissione di radiazione corpuscolare o elettromagnetica denominati **decadimenti radioattivi**. I tre modi storici principali di decadimento nucleare sono:

- **Decadimento α:** Espulsione di un nucleo fortemente legato di Elio-4 (^{4}He).
- **Decadimento β:** Trasformazione isobara mediata dall'interazione debole con emissione di un elettrone o positrone ($\beta^{\mp}$) o cattura elettronica (EC).
- **Decadimento γ:** Transizione elettromagnetica quantizzata tra stati eccitati dello stesso nucleo con emissione di fotoni γ.

13.1 La Legge del Decadimento e la Cinetica delle Catene Radioattive

13.1.1 Legge di Rutherford-Soddy

Il decadimento radioattivo è un processo intrinsecamente statistico e quantistico. Si postulano due ipotesi fondamentali:

1. La probabilità per unità di tempo che un dato nucleo decada è una costante caratteristica λ (**costante di decadimento**, $[\mathrm{s}^{-1}]$) indipendente dal tempo trascorso e dall'età del nucleo.
2. I decadimenti dei singoli nuclei sono statisticamente indipendenti gli uni dagli altri.

Per un campione contenente $N(t)$ nuclei radioattivi identici al tempo t, il numero di nuclei che decadono nell'intervallo infinitesimo $\mathrm{d}t$ è:

$$-\mathrm{d}N = \lambda N(t)\mathrm{d}t \tag{13.1}$$

Integrando con la condizione iniziale $N(0) = N_0$ si ottiene la celebre **Legge del decadimento radioattivo**:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \tag{13.2}$$

Dalla distribuzione esponenziale si definiscono le grandezze temporali caratteristiche:

- **Vita media (τ):** Il valore di aspettazione temporale di sopravvivenza del nucleo:

$$\tau \equiv \frac{\int_0^\infty t N(t)\mathrm{d}t}{\int_0^\infty N(t)\mathrm{d}t} = \frac{1}{\lambda} \tag{13.3}$$

- **Tempo di dimezzamento / Emivita ($\tau_{1/2}$ o $t_{1/2}$):** L'intervallo di tempo richiesto affinché il numero di nuclei si riduca della metà:

$$N(\tau_{1/2}) = \frac{N_0}{2} \iff e^{-\lambda\tau_{1/2}} = \frac{1}{2} \implies \tau_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \tau \ln 2 \approx 0{,}693\tau \tag{13.4}$$

- **Larghezza naturale di decadimento (Γ):** Dal Principio di Indeterminazione di Heisenberg tempo-energia $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$, l'energia dello stato quantistico instabile presenta un'incertezza intrinseca:

$$\Gamma \equiv \frac{\hbar}{\tau} = \hbar\lambda \tag{13.5}$$

13.1.2 Attività Radioattiva e Unità di Misura

L'**attività** $A(t)$ di una sorgente radioattiva è definita come il numero di disintegrazioni nucleari che si verificano nell'unità di tempo:

$$A(t) \equiv -\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = \lambda N(t) = A_0 e^{-\lambda t} \tag{13.6}$$

dove $A_0 = \lambda N_0$ è l'attività iniziale. Le unità di misura dell'attività sono:

- **Becquerel (Bq):** Unità derivata del Sistema Internazionale (SI), corrispondente a una disintegrazione al secondo:

$$1\ \text{Bq} = 1\ \text{decadimento/secondo} = 1\ \text{s}^{-1} \tag{13.7}$$

- **Curie (Ci):** Unità storica, originariamente definita come l'attività di 1 g di Radio-226 (^{226}Ra, $\tau_{1/2} \approx 1602$ anni):

$$1\ \text{Ci} \equiv 3{,}7 \times 10^{10}\ \text{Bq} = 37\ \text{GBq} \tag{13.8}$$

Isotopo	Tempo di dimezzamento $\tau_{1/2}$	Massa corrispondente a 1 Ci
$^{232}_{90}$Th	$1{,}40 \times 10^{10}$ anni	9,1 tonnellate
$^{238}_{92}$U	$4{,}47 \times 10^{9}$ anni	2,9 tonnellate
$^{40}_{19}$K	$1{,}25 \times 10^{9}$ anni	140 kg
$^{14}_{6}$C	5730 anni	0,22 g
$^{137}_{55}$Cs	30,17 anni	12 mg
$^{3}_{1}$H	12,32 anni	104 μg
$^{228}_{88}$Ra	5,75 anni	3,67 mg
$^{60}_{27}$Co	5,27 anni (1925 d)	883 μg
$^{123}_{53}$I	13,2 ore	518 ng
$^{212}_{82}$Pb	10,64 ore	719 ng

Tabella 13.1: Relazione tra tempo di dimezzamento e massa necessaria per produrre un'attività pari a 1 Ci (37 GBq). Per nuclidi a vita lunghissima servono tonnellate di materiale, mentre per radioisotopi a vita breve bastano pochi nanogrammi.

13.1.3 Catene di Decadimento ed Equazioni di Bateman

In molte situazioni fisiche, il nuclide prodotto dal decadimento è a sua volta radioattivo, generando una catena di disintegrazioni successive:

$$N_1 \xrightarrow{\lambda_1} N_2 \xrightarrow{\lambda_2} N_3 \xrightarrow{\lambda_3} \dots \tag{13.9}$$

Il sistema differenziale di bilancio per le popolazioni è:

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}t} = -\lambda_1 N_1 \\ \frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 \\ \frac{\mathrm{d}N_3}{\mathrm{d}t} = \lambda_2 N_2 - \lambda_3 N_3 \end{cases} \tag{13.10}$$

Assumendo al tempo $t = 0$ la presenza del solo capostipite ($N_1(0) = N_0, N_2(0) = N_3(0) = 0$), l'evoluzione del nucleo figlio $N_2(t)$ è descritta dalla soluzione analitica:

$$N_2(t) = N_0 \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t} \right) \tag{13.11}$$

L'attività del figlio $A_2(t) = \lambda_2 N_2(t)$ manifesta comportamenti asintotici di fondamentale importanza applicativa:

1. **Equilibrio Secolare ($\lambda_1 \ll \lambda_2$, ovvero $\tau_1 \gg \tau_2$):** Il capostipite ha una vita media enormemente più lunga rispetto al figlio (es. $^{238}\mathrm{U} \to {}^{234}\mathrm{Th}$, o $^{226}\mathrm{Ra} \to {}^{222}\mathrm{Rn}$). Per tempi $t \gg \tau_2$, il termine $e^{-\lambda_2 t} \to 0$ si estingue e, poiché $\lambda_2 - \lambda_1 \approx \lambda_2$:

$$A_2(t) \approx \lambda_2 N_0 \frac{\lambda_1}{\lambda_2} e^{-\lambda_1 t} = \lambda_1 N_1(t) = A_1(t) \tag{13.12}$$

   L'attività del figlio eguaglia perfettamente l'attività del genitore ($A_2 \approx A_1$). In una serie naturale secolare chiusa, tutti i membri intermedi raggiungono la medesima attività stazionaria:

$$\lambda_1 N_1 = \lambda_2 N_2 = \lambda_3 N_3 = \cdots = \text{costante} \tag{13.13}$$

2. **Equilibrio Transitorio ($\lambda_1 < \lambda_2$, ma confrontabili):** Il padre decade più lentamente del figlio, ma la sua attività non è costante. Dopo che il transiente iniziale $e^{-\lambda_2 t}$ è svanito, l'attività del figlio supera quella del genitore di un fattore costante:

$$\frac{A_2(t)}{A_1(t)} = \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} > 1 \tag{13.14}$$

13.1.4 Il Decadimento Alfa (α)

Il decadimento α consiste nell'emissione spontanea di un nucleo di Elio-4 ($^4_2\mathrm{He}$, particella α, $J^\pi = 0^+$) da parte di un nuclide pesante:

$$^A_Z\mathrm{X} \xrightarrow{\alpha} {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^4_2\mathrm{He} \tag{13.15}$$

13.1.5 Cinematica e Bilancio Energetico

Il rilascio di energia del processo nel sistema di riposo del nucleo genitore da fermo è definito dal Q**-valore**:

$$Q_\alpha = \left[M(A,Z) - M(A-4, Z-2) - M(^4\mathrm{He}) \right] c^2 \tag{13.16}$$

Il decadimento può avvenire spontaneamente solo se $Q_\alpha > 0$. Trattandosi di un decadimento a due corpi da fermo, la conservazione della quantità di moto impone impulsi uguali e contrari per la particella α e per il nucleo figlio di rinculo Y:

$$\mathbf{p}_\alpha = -\mathbf{p}_Y \implies p^2 = 2 m_\alpha T_\alpha = 2 M_Y T_Y \tag{13.17}$$

dove T_α, T_Y sono le energie cinetiche non relativistiche ($Q_\alpha \approx 4-9\,\text{MeV} \ll Mc^2$). Dalla conservazione dell'energia totale $Q_\alpha = T_\alpha + T_Y$:

$$T_\alpha = Q_\alpha \frac{M_Y}{m_\alpha + M_Y} = Q_\alpha \frac{A-4}{A}, \qquad T_Y = Q_\alpha \frac{m_\alpha}{m_\alpha + M_Y} = Q_\alpha \frac{4}{A} \tag{13.18}$$

Per i nuclei pesanti ($A \sim 200-240$), la particella α trasporta circa il 98% dell'energia disponibile, mentre il restante 2% è ceduto al rinculo del nucleo figlio.

Il Paradosso di Geiger-Nuttall e la Teoria Quantistica di Gamow

Nel 1911 Hans Geiger e John Mitchell Nuttall scoprirono una spettacolare regolarità empirica: confrontando diversi emettitori α, a fronte di modeste variazioni di energia cinetica (T_α varia tra 4 MeV e 9 MeV, un fattore poco superiore a 2), i tempi di dimezzamento variano su oltre **24 ordini di grandezza** (da 10^{-7} s per ^{212}Po a $1{,}4 \times 10^{17}$ s $\approx 4{,}5 \times 10^9$ anni per ^{238}U!):

$$\log_{10} \tau_{1/2} = C_1 + \frac{C_2}{\sqrt{E_\alpha}} \quad \text{(Legge di Geiger-Nuttall)} \tag{13.19}$$

Classicamente, una particella α con energia cinetica di 5 MeV non potrebbe mai uscire dal nucleo: la barriera di repulsione coulombiana tra la particella α ($Z_\alpha = 2$) e il nucleo figlio ($Z' = Z-2$) a contatto della superficie nucleare ($R \approx 8$ fm) ha un'altezza di:

$$V_C(R) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2(Z-2)e^2}{R} \approx \frac{2 \times 90 \times 1{,}44\,\text{MeV}\cdot\text{fm}}{8\,\text{fm}} \approx 30\,\text{MeV} \gg Q_\alpha \tag{13.20}$$

Classicamente la particella α sarebbe intrappolata per sempre all'interno della buca di potenziale!

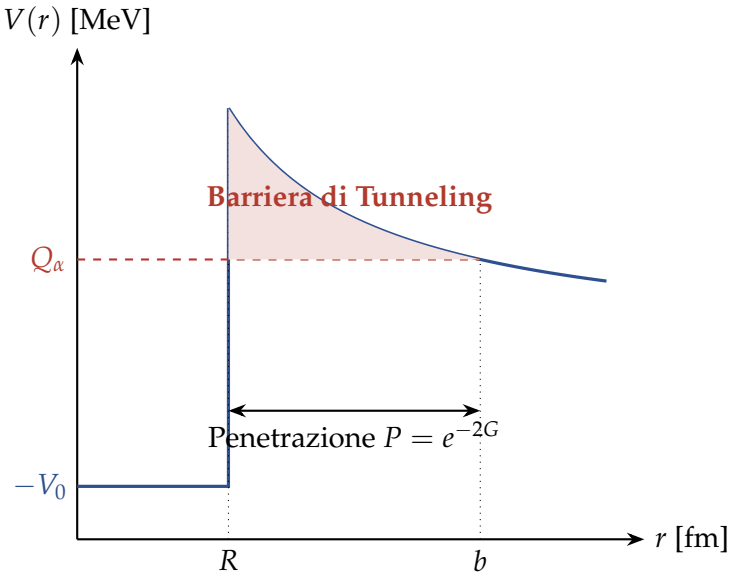


Figura 13.1: Potenziale di Gamow per il decadimento α: buca nucleare attrattiva, barriera coulombiana e penetrazione per effetto tunnel tra il raggio nucleare R e il punto di inversione classico b.

Nel 1928, George Gamow (e indipendentemente Ronald Gurney ed Edward Condon) risolse brillantemente l'enigma applicando per la prima volta la neonata meccanica quantistica al nucleo: la particella α fuoriesce per **effetto tunnel quantistico**. Nel modello di Gamow:

1. La particella α si pre-forma all'interno del nucleo e si muove con velocità $v_0 = \sqrt{2(V_0 + Q_\alpha)/m_\alpha} \approx 10^7$ m/s, collidendo con la parete interna del nucleo con frequenza:
$$f = \frac{v_0}{2R} \approx 10^{21} - 10^{22}\ \mathrm{s}^{-1} \tag{13.21}$$
2. A ogni urto, la particella ha una probabilità quantistica non nulla P di penetrare attraverso la barriera di Coulomb estesa tra R e il punto di inversione classico $b = \frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\varepsilon_0 Q_\alpha}$. Nell'approssimazione semiclassica WKB:
$$P = e^{-2G}, \qquad G = \frac{1}{\hbar}\int_R^b \sqrt{2\mu\left(\frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} - Q_\alpha\right)}\,\mathrm{d}r \tag{13.22}$$
Eseguendo l'integrazione analitica:
$$G = \frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar v_\alpha}\left[\arccos\sqrt{\frac{R}{b}} - \sqrt{\frac{R}{b}\left(1-\frac{R}{b}\right)}\right] \tag{13.23}$$
Nel limite di barriera spessa ($R \ll b$):
$$G \approx \frac{\pi(Z-2)e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar}\sqrt{\frac{2\mu}{Q_\alpha}} - \frac{2}{\hbar}\sqrt{2\mu\frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\varepsilon_0}R} \tag{13.24}$$
La costante di decadimento $\lambda = fP = fe^{-2G}$ assume quindi la forma:
$$\ln\lambda = \ln f - 2G = C_1 - \frac{C_2}{\sqrt{Q_\alpha}} \tag{13.25}$$

Poiché $G \sim 20 - 40$ figura all'esponente, variazioni anche percentualmente minime di Q_α al denominatore provocano alterazioni colossali di e^{-2G}, spiegando in modo trasparente l'origine fisica della legge di Geiger-Nuttall.

Regole di Selezione e Momento Angolare

Nel decadimento α, la particella emessa ha spin nullo ($s_\alpha = 0$) e parità intrinseca pari ($\pi_\alpha = +1$). La conservazione del momento angolare totale impone:
$$\mathbf{I}_i = \mathbf{I}_f + \mathbf{L} \implies |I_i - I_f| \le L \le I_i + I_f \tag{13.26}$$
dove L è il momento angolare orbitale relativo tra la particella α e il nucleo figlio. La parità trasforma come:
$$\pi_i = \pi_f \cdot \pi_\alpha \cdot (-1)^L = \pi_f(-1)^L \tag{13.27}$$
Se la transizione avviene con $L > 0$, al potenziale coulombiano si aggiunge la **barriera centrifuga**:
$$V_L(r) = \frac{\hbar^2 L(L+1)}{2\mu r^2} \tag{13.28}$$
che allarga la barriera di potenziale, sopprimendo la probabilità di penetrazione per effetto tunnel di un ulteriore fattore esponenziale per ogni unità di L.

13.1.6 I Decadimenti Beta (β)

I decadimenti beta sono trasformazioni nucleari isobare (A = costante) mediate dall'interazione debole, in cui un neutrone nucleare si trasforma in un protone (o viceversa) con emissione di un doppietto leptone-neutrino.

I Tre Canali di Decadimento β

Esistono tre modalità fondamentali:

1. **Emissione β^-:** Un neutrone si converte in protone con emissione di un elettrone e un antineutrino elettronico ($d \to u + e^- + \bar{\nu}_e$):

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \xrightarrow{\beta^-} {}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y} + e^- + \bar{\nu}_e \tag{13.29} $$

   Il bilancio energetico calcolato con le masse atomiche neutre $M(A,Z)$ è:

$$ Q_{\beta^-} = [M(A,Z) - M(A,Z+1)]\,c^2 \tag{13.30} $$

   (La massa dell'elettrone emesso è esattamente compensata dall'elettrone in più necessario per neutralizzare l'atomo figlio con $Z+1$).
2. **Emissione β^+:** Un protone si converte in neutrone con emissione di un positrone e un neutrino elettronico ($u \to d + e^+ + \nu_e$):

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \xrightarrow{\beta^+} {}^{A}_{Z-1}\mathrm{Y} + e^+ + \nu_e \tag{13.31} $$

   Il Q-valore atomico include un costo energetico di due masse elettroniche:

$$ Q_{\beta^+} = [M(A,Z) - M(A,Z-1) - 2m_e]\,c^2 \tag{13.32} $$

   Il decadimento β^+ è possibile solo se $M(A,Z) - M(A,Z-1) > 2m_e \approx 1{,}022\ \mathrm{MeV}/c^2$.
3. **Cattura Elettronica (Electron Capture, EC o ε):** Il nucleo cattura un elettrone orbitale atomico interno (tipicamente dal guscio K):

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X} + e^- \xrightarrow{\mathrm{EC}} {}^{A}_{Z-1}\mathrm{Y} + \nu_e \tag{13.33} $$

   Il bilancio energetico atomico è:

$$ Q_{\mathrm{EC}} = [M(A,Z) - M(A,Z-1)]\,c^2 - B_e \tag{13.34} $$

   dove B_e è l'energia di legame dell'elettrone atomico catturato (pochi keV). La cattura elettronica compete sempre con il decadimento β^+ ed è l'unico processo consentito quando la differenza di massa è compresa nell'intervallo $0 < M(Z) - M(Z-1) < 2m_e$.

Lo Spettro Continuo e la Teoria di Fermi del Decadimento β

A differenza dei decadimenti α e γ che presentano spettri energetici discreti e monocromatici, gli elettroni emessi nel decadimento β mostrano una **distribuzione energetica continua** da zero fino a un valore massimo detto *endpoint* ($E_{\max} = Q_\beta$). Nel 1930, Wolfgang Pauli ipotizzò l'esistenza di una particella neutra invisibile a spin $1/2$ (il **neutrino**) che condivide l'energia disponibile Q_β.

Nel 1934 Enrico Fermi sviluppò la teoria quantistica del decadimento β. Applicando la Regola d'Oro di Fermi:

$$ \mathrm{d}\lambda = \frac{2\pi}{\hbar}|M_{fi}|^2 \mathrm{d}\rho(E_0) \tag{13.35} $$

dove l'interazione è puntiforme a quattro fermioni con costante di Fermi $G_F \approx 1{,}166 \times 10^{-5}\ \mathrm{GeV}^{-2}$. Poiché lo stato finale è a tre corpi, lo spazio delle fasi differenziale per la frazione di elettroni con impulso compreso tra p_e e $p_e + \mathrm{d}p_e$ è:

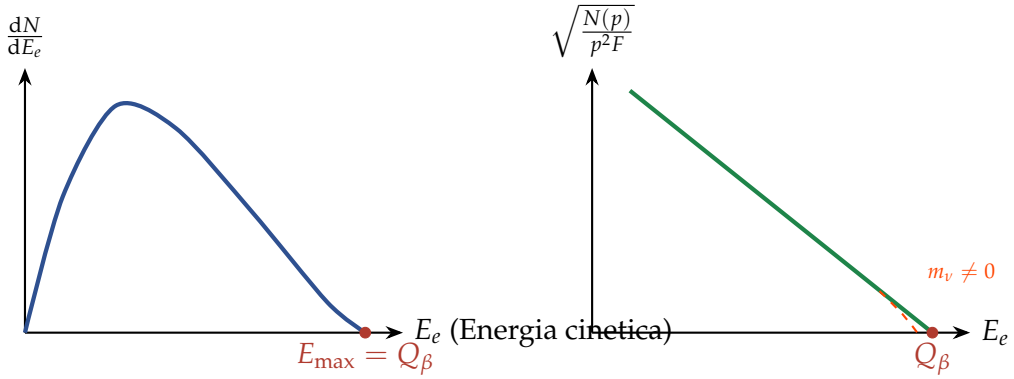
$$ \mathrm{d}\rho = \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}E_0} = \frac{V^2}{(2\pi\hbar)^6}(4\pi p_e^2 \mathrm{d}p_e)\left(4\pi p_\nu^2 \frac{\mathrm{d}p_\nu}{\mathrm{d}E_0}\right) \tag{13.36} $$

Dalla conservazione dell'energia $E_0 = E_e + E_\nu$, per neutrini a massa nulla ($E_\nu = p_\nu c$):

$$p_\nu^2 \mathrm{d}p_\nu = \frac{(E_0 - E_e)^2}{c^3} \mathrm{d}E_0 \tag{13.37}$$

Includendo la distorsione della funzione d'onda dell'elettrone dovuta al campo coulombiano del nucleo tramite la **Funzione di Fermi** $F(Z', E_e)$:

$$\frac{\mathrm{d}N(p_e)}{\mathrm{d}p_e} \propto |M_{fi}|^2 F(Z', E_e)\, p_e^2 (E_0 - E_e)^2 \tag{13.38}$$



(a) Spettro continuo β **(b) Grafico di Kurie**

Figura 13.2: (a) Spettro continuo di energia cinetica dell'elettrone nel decadimento β; (b) Grafico di Fermi-Kurie: la linearità perfetta conferma la teoria statistica di Fermi e intercetta l'asse all'endpoint Q_β.

Il **Grafico di Fermi-Kurie** consiste nel plottare la grandezza linearizzata:

$$K(E_e) \equiv \sqrt{\frac{N(p_e)}{p_e^2 F(Z', E_e)}} \propto (E_0 - E_e) \tag{13.39}$$

I punti sperimentali formano una retta perfetta che interseca l'asse delle ascisse esattamente nel punto $E_e = Q_\beta$. Eventuali deviazioni dalla retta in prossimità dell'endpoint rivelano la massa a riposo non nulla del neutrino (come studiato nell'esperimento KATRIN con il decadimento β del Trizio $^3\mathrm{H} \to {}^3\mathrm{He} + e^- + \bar{\nu}_e$).

13.1.7 Transizioni Permesse di Fermi e Gamow-Teller

Nelle transizioni permesse, i due leptoni vengono emessi con momento angolare orbitale nullo rispetto al nucleo ($L = 0 \implies \Delta\pi =$ nessun cambio di parità):

- **Transizioni di Fermi ($S = 0$):** L'elettrone e il neutrino hanno gli spin antiparalleli (stato di singoletto di spin). Lo spin nucleare non cambia:

$$\Delta I = 0, \qquad \Delta\pi = \text{no} \tag{13.40}$$

  (L'operatore nucleare di transizione è l'operatore di salita/discesa dell'isospin $\tau^\pm$).
- **Transizioni di Gamow-Teller ($S = 1$):** L'elettrone e il neutrino hanno gli spin paralleli (stato di tripletto di spin). Essi possono asportare una unità di momento angolare nucleare:

$$\Delta I = 0, \pm 1 \quad (\text{con } 0 \to 0 \text{ proibito}), \qquad \Delta\pi = \text{no} \tag{13.41}$$

  (L'operatore di transizione è $\sigma\tau^\pm$).

Nelle transizioni in cui $L \geq 1$ (transizioni proibite del primo ordine, secondo ordine, ecc.), i leptoni devono essere emessi con momento angolare orbitale, riducendo l'ampiezza di probabilità di ordini di grandezza e allungando la vita media. Il grado di interdizione viene classificato dal valore del **tempo comparativo** $\log_{10}(ft)$, dove $f(Z, E_0)$ è l'integrale adimensionale di Fermi.

13.1.8 Il Decadimento del Neutrone Libero

Il caso fondamentale e più pulito di transizione β^- permessa è il decadimento del neutrone libero:

$$n \xrightarrow{\beta^-} p + e^- + \bar{\nu}_e \tag{13.42}$$

L'energia disponibile è determinata dalla differenza di massa neutrone-protone:

$$Q = (m_n - m_p - m_e)c^2 = (939{,}565 - 938{,}272 - 0{,}511)\ \text{MeV} \approx 0{,}782\ \text{MeV} \tag{13.43}$$

Poiché lo stato iniziale e finale hanno entrambi $J^P = 1/2^+$, il decadimento è una transizione mista permessa sia di Fermi ($\Delta I = 0$) che di Gamow-Teller ($\Delta I = 0, \pm 1$):

$$|M_{fi}|^2 = g_V^2 \langle 1 \rangle^2 + g_A^2 \langle \boldsymbol{\sigma} \rangle^2 = g_V^2 (1 + 3\lambda^2), \qquad \lambda \equiv \frac{g_A}{g_V} \approx -1{,}275 \tag{13.44}$$

La vita media del neutrone libero misurata sperimentalmente con trappole magnetiche e bottiglie criogeniche di neutroni ultrafreddi (UCN) è:

$$\tau_n \approx 879{,}4 \pm 0{,}6\ \text{s} \quad (\approx 14{,}65\ \text{minuti}) \tag{13.45}$$

La misura di τ_n e dell'asimmetria angolare dei decadimenti fornisce la determinazione diretta dell'elemento della matrice CKM V_{ud}.

13.1.9 Applicazioni Diagnostiche: La Tomografia ad Emissione di Positroni (PET)

Una delle applicazioni mediche più diffuse del decadimento β^+ è la **Tomografia ad Emissione di Positroni** (PET, *Positron Emission Tomography*).

- Al paziente viene somministrato un radiofarmaco metabolicamente attivo marcato con un radionuclide emettitore β^+ a vita breve prodotto in ciclotrone, prevalentemente il Fluoro-18 sotto forma di fluorodesossiglucosio (^{18}F-FDG, $\tau_{1/2} \approx 110$ minuti), oppure ^{11}C ($\tau_{1/2} \approx 20$ min), ^{13}N o ^{15}O.
- Il positrone emesso percorre nel tessuto una distanza sub-millimetrica (pochi decimi di millimetro) perdendo energia per ionizzazione fino a fermarsi. A riposo, il positrone si annichila con un elettrone atomico locale del tessuto biologico:

$$e^+ + e^- \to \gamma_1 + \gamma_2 \tag{13.46}$$

- Per la conservazione del quadrimpulso, l'annichilazione a riposo produce esattamente **due fotoni γ monocromatici da** 511 **keV emessi in direzioni rigorosamente opposte** ($180^\circ \pm 0{,}25^\circ$, *back-to-back*).
- Il paziente è circondato da un anello di rivelatori a scintillazione rapida (cristalli di LSO o LYSO accoppiati a fotomoltiplicatori al silicio SiPM). I due fotoni vengono registrati tramite un circuito di coincidenza elettronica temporale (finestra $\Delta t \sim$ pochi ns). Ciascuna coincidenza valida definisce una retta nello spazio denominata **Linea di Risposta** (LOR, *Line of Response*) lungo la quale è avvenuta l'annichilazione.

- **Tecnica del Tempo di Volo (TOF-PET, Time-of-Flight):** Nei tomografi moderni ad altissima risoluzione temporale ($\Delta t_{\text{res}} \approx 200 - 300$ ps), la piccolissima differenza nei tempi di arrivo dei due fotoni ai rivelatori opposti ($\Delta t = t_1 - t_2$) permette di localizzare la posizione dell'evento direttamente lungo la LOR con una precisione:

$$\Delta x = \frac{c\Delta t}{2} \approx \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 200 \times 10^{-12} \text{ s}}{2} \approx 3 \text{ cm} \tag{13.47}$$

  Questa informazione riduce drasticamente il rumore di fondo ricostruttivo, aumentando significativamente il contrasto delle immagini di lesioni tumorali e metastasi.

Doppio Decadimento Beta ($2\nu\beta\beta$ e $0\nu\beta\beta$)

In alcuni nuclei pari-pari ricchi di neutroni situati sulla parabola inferiore di Weizsäcker (quali ^{76}Ge,^{82} Se,^{100} Mo,^{130} Te,^{136} Xe), il decadimento β^- singolo verso l'isobaro adiacente dispari-dispari è energeticamente interdetto ($M(Z+1, A) > M(Z, A)$). L'unica transizione termodinamicamente permessa è il salto simultaneo di due unità di carica atomica:

1. **Doppio Decadimento Beta a Due Neutrini ($2\nu\beta\beta$):**

$$(A, Z) \xrightarrow{2\nu\beta\beta} (A, Z+2) + 2e^- + 2\bar{\nu}_e \tag{13.48}$$

   È un processo del secondo ordine elettrodebole pienamente previsto dal Modello Standard, caratterizzato da vite medie straordinariamente lunghe ($\tau_{1/2} \sim 10^{19} - 10^{24}$ anni). La somma dell'energia cinetica dei due elettroni ($T_1 + T_2$) presenta uno spettro continuo che si estende da 0 fino all'endpoint $Q_{\beta\beta}$.
2. **Doppio Decadimento Beta Senza Neutrini ($0\nu\beta\beta$):**

$$(A, Z) \xrightarrow{0\nu\beta\beta} (A, Z+2) + 2e^- \tag{13.49}$$

   È un processo ipotetico oltre il Modello Standard che viola la conservazione del numero leptonico totale di due unità ($\Delta L = 2$). Esso può realizzarsi se e solo se il neutrino coincide con la propria antiparticella (**neutrino di Majorana**, $\nu \equiv \bar{\nu}$) e possiede una massa a riposo non nulla (o in presenza di correnti destrorse). In questo caso, l'intera energia di reazione è spartita esclusivamente tra i due elettroni emessi: la segnatura sperimentale è un **picco monocromatico isolato** esattamente in corrispondenza del valore $Q_{\beta\beta}$:

$$T_1 + T_2 = Q_{\beta\beta} \tag{13.50}$$

   I principali esperimenti sotterranei (GERDA e LEGEND al Gran Sasso con germanio arricchito, CUORE con bolometri criogenici di TeO_2, SNO+ con scintillatore liquido drogato a tellurio) hanno stabilito limiti inferiori sull'emivita superiori a 10^{26} anni, corrispondenti a una massa efficace di Majorana del neutrino inferiore a poche decine di millielettronvolt.

13.1.10 Il Decadimento Gamma (γ)

Il decadimento γ è la diseccitazione di uno stato nucleare eccitato verso un livello a minore energia tramite l'emissione di uno o più fotoni:

$$^A\text{X}^* \xrightarrow{\gamma} {}^A\text{X} + \gamma \tag{13.51}$$

Poiché Z e A rimangono inalterati, il decadimento γ non muta la specie chimica, ma costituisce lo strumento primario per la spettroscopia nucleare dei livelli eccitati.

13.1.11 Classificazione dei Multipoli e Regole di Selezione

Il fotone emesso possiede spin $s = 1$ e trasporta un momento angolare totale quantizzato $L \geq 1$ (non esistono fotoni scalari con $L = 0$). Dalla conservazione del momento angolare nucleare:

$$\mathbf{I}_i = \mathbf{I}_f + \mathbf{L} \implies |I_i - I_f| \leq L \leq I_i + I_f \tag{13.52}$$

La transizione nucleare è classificata come:

- **Multipolo Elettrico (EL):** Associato a oscillazioni della distribuzione di carica; parità del fotone $\pi(EL) = (-1)^L$.
- **Multipolo Magnetico (ML):** Associato a oscillazioni delle correnti e dei momenti magnetici di spin; parità del fotone $\pi(ML) = (-1)^{L+1}$.

La conservazione della parità impone:

$$\pi_i \cdot \pi_f = \begin{cases} (-1)^L & \text{per radiazioni } EL \\ (-1)^{L+1} & \text{per radiazioni } ML \end{cases} \tag{13.53}$$

Multipolo	L	**Nome**	**Parità** π_γ	**Variazione di parità nucleare** $\Delta\pi$
$E1$	1	Dipolo Elettrico	$-$	Sì ($\pi_i \neq \pi_f$)
$M1$	1	Dipolo Magnetico	$+$	No ($\pi_i = \pi_f$)
$E2$	2	Quadrupolo Elettrico	$+$	No ($\pi_i = \pi_f$)
$M2$	2	Quadrupolo Magnetico	$-$	Sì ($\pi_i \neq \pi_f$)
$E3$	3	Ottupolo Elettrico	$-$	Sì ($\pi_i \neq \pi_f$)

Tabella 13.2: Classificazione dei primi ordini di multipolo nella radiazione γ.

13.1.12 Stime di Weisskopf e Isomeria Nucleare

Victor Weisskopf ricavò le probabilità di transizione per unità di tempo teoriche per una particella singola che si diseccita emettendo un fotone di energia E_γ:

$$\lambda(EL) \approx \frac{2(L+1)}{L[(2L+1)!!]^2} \left(\frac{3}{L+3}\right)^2 \alpha \frac{\omega}{\hbar c} \left(\frac{\omega R}{c}\right)^{2L} \propto E_\gamma^{2L+1} R^{2L} \tag{13.54}$$

$$\lambda(ML) \approx \frac{20(L+1)}{L[(2L+1)!!]^2} \left(\frac{3}{L+3}\right)^2 \alpha \left(\frac{\hbar}{m_p c R}\right)^2 \frac{\omega}{\hbar c} \left(\frac{\omega R}{c}\right)^{2L} \tag{13.55}$$

Dalle formule discendono conclusioni spettroscopiche fondamentali:

- A parità di ordine L, le transizioni elettriche sono circa due ordini di grandezza più veloci delle transizioni magnetiche: $\frac{\lambda(EL)}{\lambda(ML)} \sim \left(\frac{m_p c R}{\hbar}\right)^2 \sim 10^2$.
- A parità di parità, il multipolo di ordine inferiore consentito dalle regole di selezione domina schiacciantemente: ciascun incremento di un'unità in L penalizza la probabilità di transizione di un fattore $\left(\frac{\omega R}{c}\right)^2 \sim 10^{-4} - 10^{-6}$.
- Quando la transizione richiede un salto di momento angolare elevato ($\Delta I \geq 3, 4$) e l'energia disponibile E_γ è modesta, la probabilità di emissione crolla e la vita media dello stato eccitato sale fino a ore, giorni o anni. Tali stati sono denominati **isomeri nucleari** (es. $^{99m}_{43}$Tc, con $\tau_{1/2} \approx 6$ ore, transizione $M4$ con $E_\gamma = 142$ keV, ampiamente impiegato nella diagnostica medica SPECT).

13.1.13 La Conversione Interna (IC)

Un processo che compete direttamente con l'emissione γ è la **Conversione Interna** (Internal Conversion, IC): l'energia di diseccitazione del nucleo viene trasferita direttamente, tramite interazione elettromagnetica coulombiana near-field (scambio di un fotone virtuale), a un elettrone orbitale atomico dei gusci interni (K, L, M), che viene espulso nel continuo con energia cinetica monocromatica:

$$T_e = \Delta E - B_e \tag{13.56}$$

dove B_e è l'energia di legame atomico dell'elettrone espulso. Il rapporto tra le probabilità di decadimento è il **coefficiente di conversione interna** α_{IC}:

$$\alpha_{\text{IC}} \equiv \frac{\lambda_{\text{IC}}}{\lambda_\gamma} \implies \lambda_{\text{tot}} = \lambda_\gamma(1 + \alpha_{\text{IC}}) \tag{13.57}$$

α_{IC} cresce fortemente per energie basse ($E_\gamma \ll 1$ MeV), numeri atomici elevati ($Z \gg 1$, per cui gli elettroni orbitano più vicini al nucleo) e alti multipoli L:

$$\alpha_{\text{IC}} \propto \frac{Z^3}{E_\gamma^{L+5/2}} \tag{13.58}$$

> **Osservazione 13.1** (Transizioni Monopolari $0^+ \to 0^+$)**.** *Nelle transizioni nucleari tra due stati aventi entrambi spin nullo ($I_i = 0 \to I_f = 0$, come in $^{16}O^*(6{,}05\,MeV) \to {}^{16}O(0^+)$ o ^{72}Ge), l'emissione di un singolo fotone reale γ è **rigorosamente vietata** dalla conservazione del momento angolare ($L \geq 1$). L'unica via di diseccitazione possibile è l'emissione monopolare elettrica E0, che avviene esclusivamente tramite **Conversione Interna** (oppure mediante creazione diretta di coppie e^+e^- se $\Delta E > 2m_ec^2$).*

13.1.14 Cinematica del Rinculo Nucleare nell'Emissione Gamma

Consideriamo la diseccitazione di un nucleo isolato di massa a riposo M inizialmente fermo dal livello eccitato di energia ΔE:

$$M^*c^2 = Mc^2 + \Delta E \tag{13.59}$$

Dalla conservazione dell'energia relativistica e della quantità di moto:

$$\Delta E = E_\gamma + E_R, \qquad \mathbf{p}_R = -\mathbf{p}_\gamma \implies p_R = \frac{E_\gamma}{c} \tag{13.60}$$

Poiché il moto di rinculo del nucleo è strettamente non relativistico ($E_R \ll Mc^2$), l'energia cinetica di rinculo nucleare E_R è:

$$E_R = \frac{p_R^2}{2M} = \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2} \tag{13.61}$$

Poiché $E_R \ll \Delta E$, possiamo approssimare $E_\gamma \approx \Delta E$, ottenendo:

$$E_\gamma = \Delta E - \frac{\Delta E^2}{2Mc^2} \tag{13.62}$$

Il fotone γ viene emesso con un'energia leggermente inferiore al dislivello nucleare ΔE. Viceversa, per eccitare il medesimo stato fondamentale assorbendo un fotone incidente,

il fotone deve possedere un'energia supplementare per compensare il rinculo del nucleo bersaglio:

$$E_{\text{ass}} = \Delta E + E_R = \Delta E + \frac{\Delta E^2}{2Mc^2} \tag{13.63}$$

La separazione energetica tra la riga di emissione e la riga di assorbimento è dunque pari a:

$$\Delta E_{\text{shift}} = E_{\text{ass}} - E_\gamma = 2E_R = \frac{\Delta E^2}{Mc^2} \tag{13.64}$$

Per fotoni nucleari con energie tipiche $\Delta E \sim 100$ keV $-$ 1 MeV e nuclei medi ($A \sim 50 - 100$), l'energia di rinculo è nell'ordine di $E_R \sim 0{,}1 - 10$ eV. Poiché la larghezza naturale dello stato eccitato è $\Gamma = \hbar/\tau \sim 10^{-6} - 10^{-9}$ eV, si ha:

$$2E_R \gg \Gamma \tag{13.65}$$

Di conseguenza, per atomi liberi gassosi le curve di emissione e di assorbimento non si sovrappongono: **la fluorescenza nucleare di risonanza è soppressa**.

L'Effetto Mössbauer e la Spettroscopia Iperfine

Nel 1958 Rudolf Mössbauer scoprì che quando i nuclei emettitori e assorbitori sono saldamente vincolati nella struttura reticolare periodica di un solido cristallino a bassa temperatura, esiste una probabilità finita f (denominata **fattore di Debye-Waller** o frazione recoil-free):

$$f = \exp\left[-\frac{E_R}{k_B \Theta_D}\left(\frac{3}{2} + \frac{\pi^2 T^2}{\Theta_D^2}\right)\right] \tag{13.66}$$

(dove Θ_D è la temperatura di Debye del cristallo) che l'emissione o l'assorbimento avvenga **senza eccitazione o disattivazione di fononi reticolari**.

In questo caso, il momento di rinculo viene trasferito all'intero blocco macroscopico del cristallo ($M \to M_{\text{reticolo}} \sim 10^{23} M$). Di conseguenza, l'energia di rinculo E_R svanisce rigorosamente ($E_R \to 0$):

$$E_\gamma = \Delta E, \qquad E_{\text{ass}} = \Delta E \tag{13.67}$$

La riga γ viene emessa e riassorbita conservando la sua **larghezza naturale intrinseca ultrastretta** $\Gamma \approx 4{,}7 \times 10^{-9}$ eV (nel caso del primo stato eccitato a 14,4 keV del ^{57}Fe, $\tau_{1/2} = 98$ ns). La risoluzione energetica relativa raggiunge il valore straordinario di:

$$\frac{\Gamma}{E_\gamma} \approx \frac{4{,}7 \times 10^{-9}\ \text{eV}}{14{,}4 \times 10^{3}\ \text{eV}} \approx 3{,}3 \times 10^{-13} \tag{13.68}$$

Spettroscopia Mössbauer ed Effetto Doppler: Modulando l'energia del fotone incidente mediante una minuscola velocità relativa v (nell'ordine di frazioni di mm/s) impressa alla sorgente con un trasduttore piezoelettrico o elettromeccanico:

$$\Delta E_D = E_\gamma \frac{v}{c} \quad (v = 1\ \text{mm/s} \implies \Delta E_D \approx 4{,}8 \times 10^{-8}\ \text{eV} \sim 10\Gamma) \tag{13.69}$$

è possibile scansionare lo spettro di risonanza con una precisione infinitesima, misurando direttamente le interazioni iperfine del nucleo con i campi elettromagnetici molecolari circostanti:

1. **Isomer Shift (δ):** Spostamento del centro dello spettro dovuto alla sovrapposizione della densità elettronica finita degli orbitali s al centro del nucleo ($|\psi_s(0)|^2$) con la variazione del raggio nucleare quadratico medio $\Delta\langle r^2 \rangle$ tra lo stato eccitato e fondamentale.

2. **Quadrupole Splitting (ΔE_Q):** Sdoppiamento delle righe generato dall'interazione tra il momento di quadrupolo nucleare eQ e il gradiente di campo elettrico locale (EFG) prodotto dall'intorno cristallino a simmetria non cubica.
3. **Magnetic Zeeman Splitting:** Rimozione completa della degenerazione dei sottolivelli magnetici m_I operata dal campo magnetico iperfine interno B_{int} indotto dagli elettroni spaiati sul nucleo (nel ^{57}Fe si osservano tipicamente 6 picchi di risonanza, corrispondenti alle transizioni permesse $\Delta m_I = 0, \pm 1$ tra $I_i = 3/2$ e $I_f = 1/2$).

13.1.15 Radioattività Naturale e Dosimetria

Le Famiglie Radioattive Naturali

Gli elementi pesanti presenti sulla Terra con $Z > 82$ decadono attraverso lunghe catene successive di disintegrazioni α ($\Delta A = 4$) e β^- ($\Delta A = 0$). I nuclidi naturali si raggruppano in quattro serie radioattive distinte in base al resto della divisione del numero di massa A per 4:

Serie	Formula	Capostipite	Tempo di dimezzamento $\tau_{1/2}$	Nuclide finale stabile
Torio	$4n$	$^{232}_{90}$Th	$1{,}405 \times 10^{10}$ anni	$^{208}_{82}$Pb
Nettunio	$4n+1$	$^{237}_{93}$Np	$2{,}14 \times 10^{6}$ anni (estinta)	$^{209}_{83}$Bi
Uranio-Radio	$4n+2$	$^{238}_{92}$U	$4{,}468 \times 10^{9}$ anni	$^{206}_{82}$Pb
Attinio	$4n+3$	$^{235}_{92}$U	$7{,}04 \times 10^{8}$ anni	$^{207}_{82}$Pb

Tabella 13.3: Le quattro catene radioattive pesanti.

- La serie del Nettunio ($4n+1$) possiede un'emivita del capostipite molto inferiore all'età della Terra ($\sim 4{,}5 \times 10^9$ anni) e si è quindi completamente estinta in natura (ma viene rigenerata artificialmente nei reattori nucleari).
- Nella serie dell'^{238}U compare l'isotopo **Radon-222** ($^{222}_{86}$Rn, $\tau_{1/2} = 3{,}82$ giorni). Essendo un gas nobile chimicamente inerte, il radon esala facilmente dalle rocce e dal suolo, accumulandosi negli ambienti chiusi e costituendo la principale sorgente naturale di dose radiologica alla popolazione mondiale (emettitore α).

Oltre alle catene pesanti, la radioattività naturale comprende:

- **Nuclidi primordiali isolati:** Tra cui il Potassio-40 (^{40}K, $\tau_{1/2} = 1{,}25 \times 10^9$ anni), che decade per emissione β^- (89%) e per cattura elettronica in ^{40}Ar (11%), responsabile della frazione dominante della radioattività intrinseca del corpo umano ($\sim$ 4000 Bq).
- **Nuclidi cosmogenici:** Generati continuamente nell'alta atmosfera dall'interazione dei raggi cosmici con i nuclei di Azoto e Ossigeno, tra cui il Carbonio-14 (^{14}C, $\tau_{1/2} =$ 5730 anni, generato dalla reazione neutronica $n + {}^{14}\text{N} \to {}^{14}\text{C} + p$, alla base del metodo di datazione archeologica radiometrica) e il Trizio (^{3}H).

13.1.16 Elementi di Dosimetria e Radioprotezione

La dosimetria quantifica l'interazione delle radiazioni ionizzanti con la materia biologica:

- **Dose Assorbita (D):** Energia media depositata dalla radiazione per unità di massa di materia:
$$D \equiv \frac{\mathrm{d}\mathcal{E}}{\mathrm{d}m}, \qquad \text{Unità SI: 1 Gray (Gy)} \equiv 1\ \text{J/kg} \tag{13.70}$$
- **Dose Equivalente (H):** Tiene conto della diversa efficacia biologica delle varie radiazioni a parità di energia assorbita, moltiplicando la dose per un fattore di ponderazione

della radiazione w_R legato alla densità di ionizzazione (LET, *Linear Energy Transfer*):

$$H \equiv w_R \cdot D, \qquad \text{Unità SI: 1 Sievert (Sv)} \equiv 1\ \text{J/kg} \tag{13.71}$$

I valori standard di w_R sono:

- $w_R = 1$ per fotoni γ, X ed elettroni/positroni β;
- $w_R = 5 - 20$ per neutroni (in funzione dell'energia cinetica);
- $w_R = 20$ per particelle α e ioni pesanti (altissima densità di ionizzazione localizzata).

- **Dose Efficace (E):** Quantifica il rischio biologico complessivo stocastico sull'intero organismo sommando le dosi equivalenti assorbite dai singoli organi T, pesate per la rispettiva radiosensibilità tissutale w_T ($\sum_T w_T = 1$):

$$E \equiv \sum_T w_T H_T \quad [\text{Sv}] \tag{13.72}$$

- **Esposizione (X):** Storicamente definita esclusivamente per fasci di raggi X e fotoni γ ionizzanti in aria secca a temperatura e pressione standard, come il rapporto tra il valore assoluto della carica elettrica totale Q di tutti gli ioni di un solo segno prodotti in aria quando tutti gli elettroni liberati dai fotoni sono completamente frenati, e la massa d'aria m:

$$X \equiv \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}m}, \qquad \text{Unità SI: 1 C/kg} \tag{13.73}$$

L'unità di misura storica è il **Roentgen** (R), definito come 1 esu per cm^3 d'aria:

$$1\ \text{R} = 2{,}58 \times 10^{-4}\ \text{C/kg} \tag{13.74}$$

Per una sorgente puntiforme di attività A che emette fotoni γ, a distanza d in assenza di schermature, il tasso di esposizione orario è esprimibile analiticamente tramite la costante specifica dell'emettitore Γ_δ:

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = \Gamma_\delta \frac{A}{d^2} \tag{13.75}$$

Esempio 13.1 (La Radioattività Naturale negli Alimenti e la Dose Equivalente della Banana)**.** *Tutti gli organismi viventi incorporano fisiologicamente radioisotopi naturali. In particolare, il potassio è un elemento biochimico essenziale per le funzioni cellulari e la sua concentrazione corporea è rigorosamente regolata per via omeostatica. Poiché il potassio naturale contiene una frazione isotopica di ^{40}K pari a $\delta_{iso} \approx 0{,}0117\%$, ogni alimento ricco di potassio presenta un'attività radioattiva misurabile:*

- *In una banana media ($\approx 120 - 150\ g$) sono contenuti circa $400 - 450\ mg$ di potassio elementare. Il numero di atomi di ^{40}K è dato da:*

$$N(^{40}K) = \frac{m_K}{M_{mol}} N_A \delta_{iso} \approx \frac{0{,}40\ g}{39{,}1\ g/mol} \times 6{,}022 \times 10^{23} \times 1{,}17 \times 10^{-4} \approx 7{,}2 \times 10^{17}\ nuclei \tag{13.76}$$

Sapendo che la costante di decadimento è $\lambda = \frac{\ln 2}{\tau_{1/2}} \approx \frac{0{,}693}{1{,}25 \times 10^9 \times 3{,}15 \times 10^7\ s} \approx 1{,}76 \times 10^{-17}\ s^{-1}$, l'attività intrinseca di una banana è:

$$A = \lambda N \approx 1{,}76 \times 10^{-17} \times 7{,}2 \times 10^{17} \approx 13 - 15\ Bq \tag{13.77}$$

L'ingestione di questa quantità comporta una dose equivalente efficace impegnata

estremamente modesta:

$$\textit{BED (Banana Equivalent Dose)} \approx 0{,}1\ \mu Sv \tag{13.78}$$

Alimento / Bevanda	Attività da ^{40}K [Bq/kg]	Attività da ^{226}Ra [Bq/kg]
Noci del Brasile	~ 200	$40 - 260$
Carote	~ 125	$0{,}02 - 0{,}07$
Patate	~ 125	$0{,}04 - 0{,}10$
Carne rossa	~ 110	$\sim 0{,}02$
Acqua potabile	≤ 1	$0 - 0{,}006$
Birra	~ 15	—

Tabella 13.4: Valori tipici di concentrazione di attività per nuclidi naturali in cibi e bevande comuni (le noci del Brasile mostrano una concentrazione peculiare di radio dovuta al loro esteso apparato radicale).

13.1.17 Scala di Esposizione Radiologica e Limiti Normativi ICRP

Per contestualizzare le dosi di radiazioni ionizzanti assorbite nella vita quotidiana rispetto ai limiti di legge stabiliti dall'*International Commission on Radiological Protection* (ICRP):

- Mangiare una banana: $\approx 0{,}1\ \mu$Sv;
- Radiografia dentale o panoramica: $\approx 5 - 10\ \mu$Sv;
- Radiografia toracica (due proiezioni): $\approx 50\ \mu\text{Sv} = 0{,}05$ mSv;
- Volo aereo intercontinentale (es. Roma–New York a 10 000 m per l'esposizione al fondo dei raggi cosmici): $\approx 30 - 40\ \mu$Sv;
- Esposizione annua per abitazione in muratura/tufo (esalazione di Radon e gamma da rocce): $\approx 70 - 150\ \mu$Sv/anno;
- Fondo medio naturale mondiale ricevuto dalla popolazione: $\approx 2{,}4$ mSv/anno (compreso tra 1 e 10 mSv/anno a seconda della geologia locale);
- Limite normativo massimo ICRP per la popolazione generale (esclusa l'esposizione medica e il fondo naturale): 1 mSv/anno;
- Limite normativo ICRP per lavoratori professionalmente esposti: 20 mSv/anno (con massimo di 50 mSv in un singolo anno);
- Soglia per effetti deterministici acuti (nausea, caduta transitoria dei linfociti): $\sim 0{,}5 - 1$ Sv;
- Dose letale per il 50% degli individui esposti senza trattamento medico intensivo ($LD_{50/60}$): $\approx 4 - 5$ Sv depositata su tutto il corpo in tempi brevi.

13.2 Esercizi e Quesiti d'Esame

Esercizio 13.1 (Terranova 11.1 – Attività di una Sorgente di Sodio 22)**.** *Una sorgente radioattiva sigillata di ^{22}Na (emettitore β^+, $t_{1/2} = 2{,}6$ anni) possedeva un'attività certificata di 100 kBq il 1° gennaio 2014. Si calcoli l'attività residua della sorgente ad oggi e il numero totale di nuclei radioattivi presenti nel campione.*

Esercizio 13.2 (Terranova 11.2 – Decadimento Alfa del Samario Naturale)**.** *Misurando l'attività di* 1 g *di samario naturale, si registrano* 89 ± 5 *decadimenti alfa al secondo dovuti al solo isotopo radioattivo* ^{147}Sm *(abbondanza isotopica naturale pari al* 15,0%*). Si calcolino l'emivita del* ^{147}Sm *e la costante di decadimento* λ*.*

Esercizio 13.3 (Terranova 11.3 – Radioattività Naturale del Corpo Umano)**.** *Si stimi l'attività radioattiva interna totale del corpo umano di un individuo adulto (*$\sim$ 70 kg*), sapendo che il corpo contiene circa il 18% in peso di carbonio (con attività specifica del carbonio naturale di* $\sim$ 250 Bq/kg *da* ^{14}C*) e lo 0,2% in peso di potassio, contenente l'isotopo* ^{40}K *(*$t_{1/2} = 1{,}25 \times 10^9$ *anni, abbondanza isotopica* 0,0117%*).*

Esercizio 13.4 (Terranova 11.4 – Dose da Ingestione di Banane (BED))**.** *Le banane sono ricche di potassio e contengono l'isotopo naturale instabile* ^{40}K *(abbondanza isotopica* 0,0117%*,* $t_{1/2} = 1{,}25 \times 10^9$ *anni).*

(a) Si calcoli l'attività di una banana assumendo un contenuto medio di 0,45 g *di potassio elementare;*

(b) Sapendo che il fattore di conversione di dose efficace per ingestione di ^{40}K *è di circa* $6{,}2 \times 10^{-9}$ Sv/Bq*, si calcoli la dose equivalente ricevuta consumando una banana e si confronti con il fondo naturale annuo (*$\sim$ 2,4 mSv/anno*).*

Esercizio 13.5 (Terranova 11.5 – Datazione Radiometrica di Minerali Uraniferi/Toriferi)**.** *Per determinare l'età geologica di una roccia vulcanica contenente* 1,8 g *di* ^{232}Th *(*$t_{1/2} = 14{,}05 \times 10^9$ *anni) e* 0,37 g *di* ^{208}Pb *radiogeno stabile (prodotto terminale della catena): Assumendo che tutto il piombo 208 presente derivi dal decadimento del torio inizialmente intrappolato alla formazione del cristallo, si calcoli l'età geologica del minerale.*

Esercizio 13.6 (Terranova 11.6 – Grandezze Dosimetriche e Radioprotezione)**.** *Si definiscano e distinguano le grandezze radioprotezionistiche fondamentali:*

(a) Dose assorbita D (Gray, $1\,\text{Gy} = 1\,\text{J/kg}$*);*

(b) Dose equivalente $H = w_R D$ *(Sievert,* Sv*), illustrando il significato del fattore di ponderazione della radiazione* w_R *per fotoni/elettroni (*$w_R = 1$*), protoni (*$w_R = 2$*) e particelle alfa (*$w_R = 20$*);*

(c) Dose efficace $E = \sum_T w_T H_T$*, con i fattori di ponderazione tissutale* w_T*.*

Esercizio 13.7 (Terranova 11.7 – Cinematica del Decadimento Alfa del Torio 230)**.** *Nel decadimento alfa del torio 230:*

$$^{230}_{90}Th \rightarrow ^{226}_{88}Ra + \alpha$$

sapendo che le masse atomiche a riposo sono $M(^{230}Th) = 230{,}033\,134$ u, $M(^{226}Ra) = 226{,}025\,410$ u *e* $M(\alpha) = 4{,}001\,506$ u*:*

(a) Si calcoli il valore Q_α *del decadimento in* MeV*;*

(b) Si ricavino l'energia cinetica della particella alfa $T_\alpha = Q_\alpha \frac{M_{figlia}}{M_\alpha + M_{figlia}}$ *e l'energia cinetica di rinculo del nucleo di radio;*

(c) Si calcoli la velocità di rinculo del nucleo figlio di radio.

Esercizio 13.8 (Terranova 11.8 – Statistica di Conteggio e Distribuzione di Poisson)**.** *La probabilità di registrare n decadimenti radioattivi in un intervallo di tempo Δt in cui il numero atteso è μ è data dalla distribuzione di Poisson:*

$$P(n) = \frac{\mu^n e^{-\mu}}{n!}$$

(a) Si dimostri che la varianza del conteggio è uguale al valor medio ($\sigma^2 = \langle n \rangle = \mu$), deducendo che l'incertezza relativa su un conteggio di N eventi è data da $1/\sqrt{N}$;
(b) Se una sorgente debole produce in media $\mu = 2\,\text{Bq}$ nel rivelatore, si calcoli la probabilità di osservare esattamente 0, 1 o almeno 2 conteggi in un intervallo di 1 secondo.

Esercizio 13.9 (Terranova 11.9 – Attivazione Neutronica del Rame)**.** *Un foglio di rame naturale di $1\,\text{g}$ viene irradiato per 20 minuti in un flusso costante di neutroni termici $\Phi_n = 1 \times 10^9\,\text{neutroni}/(\text{cm}^2\text{s})$. Sapendo che il rame naturale è composto per il 69,2% da ^{63}Cu ($\sigma_{catt} = 4{,}5\,\text{b}$, produce ^{64}Cu con $t_{1/2} = 12{,}7\,\text{h}$):*

(a) Si ricavi l'attività del campione al termine dell'irraggiamento (attività EOB, End Of Bombardment);
(b) Si descriva l'andamento temporale dell'attività fino alla saturazione per tempi lunghi di irraggiamento.

Esercizio 13.10 (Terranova 11.10 – Misura Assoluta di Attività per Coincidenza $\beta^+ - \gamma$)**.** *Si consideri una sorgente di ^{22}Na che decade per emissione β^+ seguita dall'emissione quasi istantanea di un quanto γ da $1{,}275\,\text{MeV}$ e dall'annichilazione del positrone in due fotoni da $511\,\text{keV}$. Si mostri come la misura simultanea dei tassi singoli nei due rivelatori e del tasso di coincidenza temporale permetta di estrarre l'attività assoluta della sorgente indipendentemente dall'efficienza geometrica di rivelazione.*

Esercizio 13.11 (Terranova 11.11 – Sensibilità negli Esperimenti di Doppio Beta $0\nu\beta\beta$)**.** *In un esperimento per la ricerca del doppio decadimento beta senza neutrini ($0\nu\beta\beta$) con un rivelatore a cristallo di germanio arricchito in ^{76}Ge di massa $M = 100\,\text{kg}$ operato per un tempo di presa dati di $T = 100$ giorni: Se non viene osservato alcun conteggio nella finestra energetica del Q-valore ($Q_{\beta\beta} = 2039\,\text{keV}$), si stimi il limite inferiore a 90% C.L. sul tempo di dimezzamento $T^{0\nu}_{1/2}$.*

Esercizio 13.12 (Terranova 11.12 – Distribuzione Temporale tra Decadimenti Consecutivi)**.** *Per un emettitore radioattivo puro con costante di decadimento λ, si dimostri che la distribuzione di probabilità dell'intervallo temporale t che intercorre tra l'emissione di due particelle successive è una funzione esponenziale decrescente:*

$$P(t)\,\mathrm{d}t = \lambda e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t$$

Esercizio 13.13 (Terranova 11.13 – Stabilità degli Isobari $A = 27$ con la Formula di Bethe-Weizsäcker)**.** *Utilizzando i coefficienti della formula semiempirica di massa (SEMF), si calcolino le energie di legame nucleari per i tre isobari $A = 27$: $^{27}_{12}Mg$, $^{27}_{13}Al$ e $^{27}_{14}Si$. Si identifichi*

il nuclide stabile e si determinino i decadimenti previsti e i relativi valori Q per gli altri due isobari.

Esercizio 13.14 (Terranova 11.14 – Modalità di Decadimento Multiple dell'Oro 196)**.** *Il nuclide dispari-dispari $^{196}_{79}Au$ decade sia per emissione β^- verso $^{196}_{80}Hg$, sia per emissione β^+ e cattura elettronica verso $^{196}_{78}Pt$. Si calcoli il Q-valore per ciascuna delle tre modalità di decadimento a partire dalle masse atomiche a riposo dei tre isotopi.*

Esercizio 13.15 (Terranova 11.15 – Regole di Selezione di Fermi e Gamow-Teller nel Decadimento Beta)**.** *Si ricavino le regole di selezione per i decadimenti beta nucleari:*

(a) Transizioni permesse di Fermi: $\Delta J = 0$, $\Delta\pi = no$ $(S = 0, L = 0)$;
(b) Transizioni permesse di Gamow-Teller: $\Delta J = 0, \pm 1$ (con $0 \to 0$ vietato), $\Delta\pi = no$ $(S = 1, L = 0)$;
(c) Transizioni proibite di primo ordine: $\Delta\pi = sì$ $(L = 1)$.

Esercizio 13.16 (Terranova 11.16 – Decadimento del Renio 187 e Misura della Massa del Neutrino)**.** *L'isotopo ^{187}Re decade β^- con una vita media di $4{,}12 \times 10^{10}$ anni e possiede il Q-valore più basso conosciuto in natura ($Q \approx 2{,}47\,\text{keV}$). Si spieghi perché un Q-valore così ridotto massimizza la frazione di eventi nell'intorno dell'end-point spettrale, rendendo i microcalorimetri criogenici a renio una tecnologia complementare al trizio per la misura cinematica della massa del neutrino.*

Esercizio 13.17 (Terranova 11.20 – Teoria del Tunneling Quantistico di Gamow per il Decadimento Alfa)**.** *Considerando la penetrazione quantistica della particella alfa attraverso la barriera coulombiana del nucleo figlio:*

(a) Si approssimi il potenziale mediante l'approssimazione WKB unidimensionale per calcolare il coefficiente di trasmissione $T = e^{-2G}$, dove G è l'integrale di Gamow;
(b) Si ricavi la legge di Geiger-Nuttall:

$$\ln \lambda = C_1 - C_2 \frac{Z}{\sqrt{Q_\alpha}}$$

spiegando la formidabile sensibilità della vita media rispetto a minime variazioni dell'energia alfa disponibile Q_α.

Esercizio 13.18 (Orale Gironi 1 – Legge del Decadimento ed Equilibri di Bateman)**.** *Si enunci la legge fondamentale del decadimento radioattivo, definendo l'attività $A(t)$, la costante di decadimento λ, la vita media τ e il tempo di dimezzamento $t_{1/2}$. Si discutano quindi le catene di decadimento padre-figlio regolate dalle equazioni di Bateman, analizzando analiticamente e fisicamente le condizioni di equilibrio secolare ($\lambda_1 \ll \lambda_2$), equilibrio transitorio ($\lambda_1 < \lambda_2$) e assenza di equilibrio ($\lambda_1 > \lambda_2$).*

Esercizio 13.19 (Orale Gironi 2 – Definizione Storica del Curie e del Becquerel)**.** *Si fornisca la definizione quantitativa dell'unità di misura dell'attività nucleare Curie (Ci) e la sua conversione nell'unità del Sistema Internazionale Becquerel (*Bq*). A quale grandezza fisica*

corrisponde storicamente 1 Ci *(legata all'attività di un grammo di* ^{226}Ra*) e come si ricava tale valore a partire dalla legge del decadimento radioattivo e dal numero di Avogadro?*

Esercizio 13.20 (Orale Gironi 3 – Catene Radioattive Naturali e Radioattività Ambientale)**.** *Si illustrino le quattro catene radioattive naturali pesanti (serie del Torio* $4n$*, dell'Uranio-Radio* $4n+2$*, dell'Attinio* $4n+3$ *e del Nettunio* $4n+1$*), specificando gli isotopi capostipite a lunga vita media e i nuclidi finali stabili del piombo. Si descriva la composizione della radioattività naturale ambientale, soffermandosi sul ruolo del Radon (*^{222}Rn*) come gas nobile radioattivo indoor, del Potassio primordiale (*^{40}K*) nel corpo umano e dei radionuclidi cosmogenici prodotti nell'alta atmosfera.*

Esercizio 13.21 (Orale Gironi 4 – Decadimento Alfa e Teoria di Gamow)**.** *Si descriva la fenomenologia e la trattazione teorica del decadimento alfa formulata da George Gamow. Si spieghino: il calcolo cinematico del* Q_α*-valore e la frazione di energia cinetica trasferita alla particella* α *rispetto al nucleo di rinculo, il modello di pre-formazione della particella* α *nel nucleo, il calcolo della probabilità di penetrazione della barriera coulombiana tramite effetto tunnel WKB, e come tale modello giustifichi la legge empirica di Geiger-Nuttall tra vita media ed energia emessa.*

Esercizio 13.22 (Orale Gironi 5 – I Tre Processi del Decadimento Beta e Bilancio Energetico)**.** *Si descrivano i tre processi fondamentali del decadimento beta nucleare: emissione* β^-*, emissione* β^+ *e cattura elettronica (EC). Si illustrino le reazioni a livello nucleare e a livello dei quark costituenti, la ragione storica per cui la forma continua dello spettro energetico degli elettroni portò Pauli a postulare l'esistenza del neutrino, e le espressioni analitiche esatte del Q-valore per ciascun processo in termini delle masse atomiche neutre.*

Esercizio 13.23 (Orale Gironi 6 – Soglie Energetiche del Decadimento Beta e Condizione $2m_ec^2$)**.** *Si ricavino le condizioni di soglia energetica per l'attivazione dei processi di decadimento* β^-*, decadimento* β^+ *e cattura elettronica (EC), esprimendo le disuguaglianze in funzione delle masse atomiche dei nuclei neutri coinvolti. Si spieghi chiaramente perché il decadimento* β^+ *richiede che la differenza di massa atomica tra genitore e figlio superi la soglia critica di* $2m_ec^2 \approx 1{,}022\,\text{MeV}$*, e come tale vincolo consenta alla cattura elettronica di manifestarsi come unico canale possibile in nuclei con dislivelli energetici minori.*

Esercizio 13.24 (Orale Gironi 7 – Teoria di Fermi e Transizioni Permesse vs Proibite)**.** *Si enunci la classificazione delle transizioni nel decadimento beta nucleare secondo la teoria di Fermi. Si distinguano le transizioni permesse di Fermi e di Gamow-Teller in termini di momento angolare orbitale (*$L = 0$*) e spin totale (*$S = 0$ *o* $S = 1$*) trasportato dalla coppia leptone-neutrino, specificando le rispettive regole di selezione per il momento angolare nucleare* ΔJ *e per la parità* $\Delta\pi$*. Come vengono definite le transizioni proibite di ordine n-esimo (*$L \geq 1$*) e come influiscono sui valori di* $\log(ft)$*?*

Esercizio 13.25 (Orale Gironi 8 – Spettro di Kurie e Sensibilità alla Massa del Neutrino)**.** *In che modo una massa non nulla del neutrino altera la forma analitica dello spettro dei*

decadimenti β in prossimità dell'end-point cinematico? Si mostri la modifica della densità degli stati nello spazio delle fasi e la deviazione dal grafico di Kurie lineare nell'intorno dell'energia massima $E_0 - m_\nu c^2$. Quali sfide sperimentali impone la determinazione diretta della massa assoluta del neutrino con sensibilità nell'ordine dei meV *o sub-*eV*, e quali isotopi a basso Q-valore (come ^3H o ^{163}Ho) vengono prescelti per tali misure?*

Esercizio 13.26 (Orale Gironi 9 – Spettrometria Elettrostatica vs Microcalorimetria Criogenica)**.** *Si spieghi in che modo l'analisi spettroscopica del decadimento beta consenta una misura cinematica diretta e modello-indipendente della massa del neutrino. Quali criteri sperimentali guidano la scelta dell'isotopo genitore (perché si prediligono nuclidi a bassissimo Q-valore, come il Trizio ^3H o il Renio ^{187}Re)? Si illustrino i vantaggi e i limiti delle due tecniche sperimentali dominanti: gli spettrometri magnetici/elettrostatici a filtro ritardante (come KATRIN) e i microcalorimetri criogenici a sorgente inclusa (calorimetria totale).*

Esercizio 13.27 (Orale Gironi 10 – Doppio Decadimento Beta Senza Neutrini ($0\nu\beta\beta$))**.** *Si descriva il fenomeno del doppio decadimento beta senza emissione di neutrini ($0\nu\beta\beta$). Quali leggi di conservazione vengono violate in questo processo ($\Delta L = 2$) e quale natura fisica dei neutrini (particelle di Majorana vs Dirac) è indispensabile affinché esso sia permesso? Si illustri come la larghezza di transizione dipenda dalla massa efficace di Majorana $\langle m_{\beta\beta} \rangle$, e quale sia la firma sperimentale inequivocabile nello spettro della somma delle energie cinetiche dei due elettroni emessi ($E_1 + E_2 = Q_{\beta\beta}$).*

Esercizio 13.28 (Orale Gironi 11 – Decadimento Gamma, Multipoli ed Isomeri Nucleari)**.** *Si descriva il meccanismo del decadimento gamma nei nuclei eccitati. Si definiscano i multipoli di radiazione elettrica EL e magnetica ML, specificando le corrispondenti regole di selezione per il momento angolare nucleare e per il cambiamento di parità. Come si spiega l'esistenza di stati metastabili a lunghissima vita media (isomeri nucleari)? Come si diseccitano i nuclei quando una transizione avviene tra due stati con spin nullo ($0^+ \to 0^+$), in cui l'emissione di un singolo fotone reale è rigorosamente proibita?*

Esercizio 13.29 (Orale Gironi 12 – Rinculo Nucleare nell'Emissione Gamma ed Effetto Mössbauer)**.** *Si ricavi l'energia cinetica di rinculo E_R acquisita da un nucleo libero di massa M che emette un fotone γ di energia E_γ. Si spieghi perché, a causa del fatto che $2E_R \gg \Gamma$ (dove Γ è la larghezza naturale della riga quantistica), l'assorbimento risonante di raggi γ tra nuclei liberi non può verificarsi spontaneamente. Si illustri infine il principio fisico dell'effetto Mössbauer, spiegando come il legame del nucleo all'interno di un reticolo cristallino rigido consenta l'emissione e l'assorbimento senza rinculo (recoilless) per una frazione finita di eventi.*

Capitolo 14

Fissione e Fusione Nucleare

La forma della curva dell'energia di legame media per nucleone E_b/A, caratterizzata da un massimo pronunciato in corrispondenza del Ferro e del Nichel ($A \approx 56-62$), stabilisce la termodinamica fondamentale di due grandi classi di reazioni nucleari esoergoniche:

1. **Fissione nucleare:** La scissione di un nucleo molto pesante ($A > 200$) in due frammenti intermedi genera un incremento di E_b/A da circa 7,6 MeV/n a circa 8,5 MeV/n, liberando un surplus netto di circa 0,9 MeV per nucleone, ovvero circa ~ 200 MeV per ciascun evento di disintegrazione.
2. **Fusione nucleare:** L'aggregazione di nuclei leggerissimi (isotopi dell'idrogeno ed elio) in nuclei più legati genera incrementi di E_b/A fino a vari MeV per nucleone (nella fusione di quattro protoni in un nucleo di ^{4}He si liberano circa 26,7 MeV, ovvero $\sim 6{,}7$ MeV/nucleone).

14.1 La Fissione Nucleare

La fissione nucleare può avvenire spontaneamente (per effetto tunnel) oppure essere indotta dall'assorbimento di un proiettile esterno (tipicamente un neutrone termico o veloce).

14.1.1 Meccanismo della Goccia e Barriera di Fissione

Il processo di fissione viene descritto classicamente con il modello a goccia di liquido introdotto da Bohr e Wheeler nel 1939. Consideriamo un nucleo originariamente sferico soggetto a una deformazione assial-simmetrica di quadrupolo che ne allunga la forma in uno sferoide prolato di semiassi $a = R(1+\varepsilon)$ e $b = R(1+\varepsilon)^{-1/2} \approx R(1-\varepsilon/2)$, preservando il volume $V = \frac{4}{3}\pi R^3$:

- **Variazione dell'energia di superficie:** L'area della superficie aumenta, con un costo energetico:
$$\Delta E_s = +a_s A^{2/3}\left(\frac{2}{5}\varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3)\right) \tag{14.1}$$
- **Variazione dell'energia coulombiana:** La distanza media tra i protoni aumenta, riducendo l'energia repulsiva:
$$\Delta E_c = -a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}}\left(\frac{1}{5}\varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3)\right) \tag{14.2}$$

La variazione netta dell'energia potenziale di deformazione per piccole elongazioni è:

$$\Delta E = \Delta E_s + \Delta E_c = \frac{1}{5}\varepsilon^2\left(2a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}}\right) \tag{14.3}$$

Se il coefficiente è positivo, la sfera rappresenta una configurazione di equilibrio stabile contro deformazioni spontanee; se invece il coefficiente diventa negativo, la sfera è spontaneamente instabile a qualsiasi perturbazione infinitesima. La condizione limite di stabilità di Bohr-Wheeler è:

$$\frac{Z^2}{A} < \left(\frac{Z^2}{A}\right)_{\text{crit}} = \frac{2a_s}{a_c} \approx \frac{2 \times 16{,}8\ \text{MeV}}{0{,}72\ \text{MeV}} \approx 47 - 49 \tag{14.4}$$

Per tutti i nuclei naturali noti ($Z \leq 92$), il parametro di fissilità soddisfa $\frac{Z^2}{A} < 49$ (per ^{238}U, $\frac{Z^2}{A} \approx \frac{92^2}{238} \approx 35{,}6$). Di conseguenza, il nucleo non è instabile classicamente, ma è protetto da una **barriera di fissione** B_f di altezza finita (tipicamente $B_f \approx 5 - 6$ MeV per gli attinidi). Per superare la barriera:

- **Fissione Spontanea:** Avviene per effetto tunnel quantistico attraverso la barriera. A causa della grande massa inerziale dei frammenti ($M \sim 100$ u), la probabilità di penetrazione è estremamente piccola e le vite medie per fissione spontanea nei nuclei naturali sono lunghissime ($\tau_{1/2} \approx 10^{16}$ anni in ^{238}U, mentre diventa dominante solo per elementi transuranici pesantissimi con $Z \geq 100$).
- **Fissione Indotta:** Il nucleo assorbe un neutrone formando un "nucleo composto" eccitato con energia E^*. Se $E^* > B_f$, il nucleo supera la sommità della barriera (punto di sella, *saddle point*) e si divide istantaneamente ($\sim 10^{-20}$ s) in due frammenti per scissione (*scission point*).

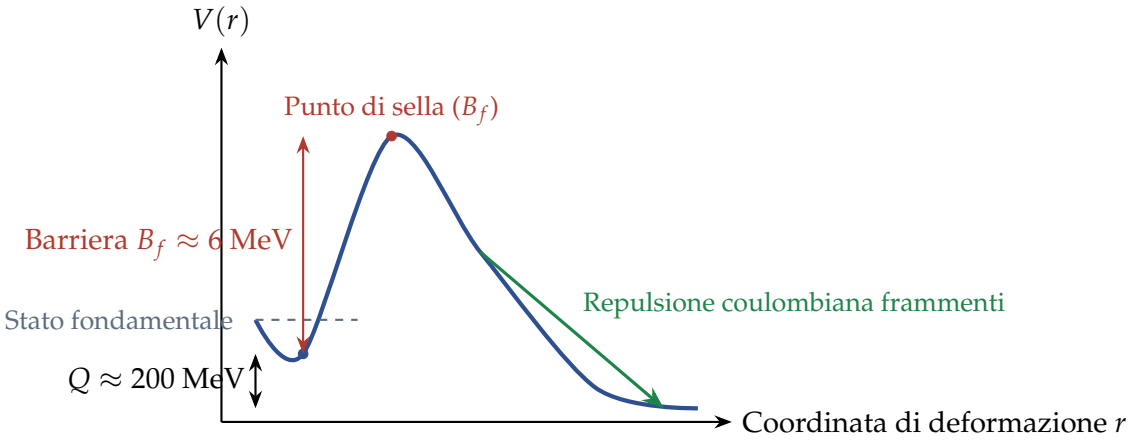


Figura 14.1: Profilo del potenziale di fissione: buca dello stato fondamentale, punto di sella con altezza della barriera di fissione B_f, e rilascio dell'energia cinetica dei frammenti per repulsione coulombiana.

14.1.2 Nuclidi Fissili e Fertili: Il Ruolo del Pairing

Si definiscono:

- **Nuclidi Fissili:** Nuclidi in grado di subire fissione indotta da neutroni termici di energia cinetica trascurabile ($T_n \approx 0{,}025$ eV). I principali sono $^{235}_{92}$U, $^{233}_{92}$U e $^{239}_{94}$Pu.
- **Nuclidi Fertili:** Nuclidi che non fissionano con neutroni termici, ma richiedono neutroni veloci con energia cinetica superiore a una soglia $T_n \geq 1 - 1{,}5$ MeV per superare la barriera (es. $^{238}_{92}$U e $^{232}_{90}$Th). Tuttavia, per cattura radiativa di un neutrone e successivi decadimenti β^-, essi generano isotopi fissili ($^{238}\text{U} + n \rightarrow {}^{239}\text{U} \xrightarrow{\beta^-} {}^{239}\text{Np} \xrightarrow{\beta^-} {}^{239}\text{Pu}$).

La ragione quantistica fondamentale della differenza tra ^{235}U e ^{238}U risiede nel **termine di pairing della formula di massa di Weizsäcker**:

- L'$^{235}_{92}U_{143}$ possiede Z pari e N dispari. Quando cattura un neutrone a riposo, si trasforma nel nucleo composto $^{236}_{92}U_{144}$, che è un nucleo **pari-pari**. La formazione di una nuova coppia di neutroni libera sia l'energia di legame standard del neutrone sia l'**energia di pairing** δ:
$$E^*(^{236}\mathrm{U}) = S_n \approx 6{,}5\ \mathrm{MeV} \tag{14.5}$$
dove il valore elevato di S_n è dovuto proprio al guadagno dell'energia di pairing δ nella formazione del nucleo pari-pari. Poiché la barriera di fissione di ^{236}U è $B_f \approx 5{,}7$ MeV, l'energia di eccitazione fornita dalla sola cattura supera la barriera ($E^* > B_f$). L'^{235}U è quindi **fissile con neutroni a energia cinetica nulla**.
- L'$^{238}_{92}U_{146}$ è un nucleo pari-pari. Catturando un neutrone, diventa $^{239}_{92}U_{147}$ con N dispari. In questo caso il pairing è assente e l'energia di eccitazione residua è solo:
$$E^*(^{239}\mathrm{U}) = S_n \approx 4{,}8\ \mathrm{MeV} \tag{14.6}$$
Poiché la barriera di fissione di ^{239}U vale $B_f \approx 5{,}5$ MeV, il nucleo composto rimane al di sotto della barriera di fissione di circa 0,7 MeV. Per innescare la fissione, il neutrone incidente deve possedere un'energia cinetica di soglia $T_n \geq 1{,}2$ MeV.

14.1.3 Frammentazione Asimmetrica e Neutroni Ritardati

La fissione di nuclidi pesanti per neutroni termici non produce frammenti di massa uguale ($A/2 \approx 118$), ma presenta una caratteristica **distribuzione di massa a due gobbe (asimmetrica)**, con massimi attorno a:

$$A_1 \approx 95, \qquad A_2 \approx 140 \tag{14.7}$$

Questa asimmetria è un effetto quantistico di guscio: la natura favorisce la formazione di frammenti prossimi ai numeri magici chiusi di neutroni e protoni ($Z = 50, N = 82$, come nelle vicinanze del ^{132}Sn doppiamente magico).

I prodotti di fissione possiedono un forte eccesso di neutroni rispetto alla linea di stabilità e decadono tramite catene β^-. In ciascun evento di fissione vengono inoltre liberati:

- **Neutroni Pronti (*Prompt Neutrons*):** Emessi istantaneamente dai frammenti caldi eccitati entro $\sim 10^{-14}$ s. Il numero medio di neutroni pronti emessi per fissione di ^{235}U è:
$$\bar{\nu} \approx 2{,}43 \tag{14.8}$$
con uno spettro energetico continuo di tipo Maxwell-Boltzmann centrato a un'energia cinetica media $\langle E_n \rangle \approx 2$ MeV.
- **Neutroni Ritardati (*Delayed Neutrons*):** Una piccola frazione ($\beta \approx 0{,}65\%$ per ^{235}U) viene emessa con ritardi temporali da frazioni di secondo a circa un minuto. Essi originano dal decadimento β^- di alcuni prodotti di fissione (denominati *precursori*, come $^{87}\mathrm{Br} \xrightarrow{\beta^-} {}^{87}\mathrm{Kr}^* \xrightarrow{n} {}^{86}\mathrm{Kr}$), che lasciano il nucleo figlio in uno stato eccitato a energia superiore alla soglia di separazione neutronica S_n.

Osservazione 14.1 (Importanza Vitale dei Neutroni Ritardati nei Reattori)**.** *La vita media dei neutroni pronti in un reattore termico è brevissima ($l \approx 10^{-4} - 10^{-3}$ s). Se la reazione a*

catena dipendesse unicamente dai neutroni pronti, qualsiasi minima escursione del fattore di moltiplicazione oltre la criticità porterebbe a una crescita esponenziale incontrollabile della potenza su tempi di millisecondi, rendendo impossibile il controllo meccanico delle barre di controllo e regolazione. La presenza della frazione di neutroni ritardati allunga il tempo medio effettivo di generazione neutronica a $\langle\tau\rangle \approx 0{,}1$ s, permettendo ai sistemi di regolazione elettromeccanica di mantenere il reattore in regime critico stazionario stabile.

14.1.4 La Reazione a Catena e il Fattore di Moltiplicazione

La possibilità di autosostenere una reazione nucleare si quantifica tramite il **fattore di moltiplicazione effettivo** k_{eff}:

$$k_{\text{eff}} \equiv \frac{\text{Numero di neutroni nella generazione } (n+1)}{\text{Numero di neutroni nella generazione } n} \tag{14.9}$$

- $k_{\text{eff}} < 1$: Regime **sottocritico** (la popolazione neutronica si estingue esponenzialmente).
- $k_{\text{eff}} = 1$: Regime **critico** (la potenza termica emessa è rigorosamente stazionaria e costante; regime operativo dei reattori nucleari).
- $k_{\text{eff}} > 1$: Regime **sovracritico** (la popolazione neutronica cresce esponenzialmente).

Per un reattore a geometria infinita, k_∞ è descritto dalla celebre **formula dei quattro fattori di Fermi**:

$$k_\infty = \eta \cdot \varepsilon \cdot p \cdot f \tag{14.10}$$

dove:

- η: Numero medio di neutroni veloci prodotti per ogni neutrone termico assorbito nel combustibile.
- ε: Fattore di fissione veloce (neutroni addizionali generati da fissioni veloci prima del rallentamento).
- p: Probabilità di fuga risonante (frazione di neutroni che sfuggono alla cattura risonante non fissile in ^{238}U durante il rallentamento nel moderatore).
- f: Fattore di utilizzazione termica (frazione di neutroni termici assorbiti nel materiale fissile rispetto a tutti i materiali del nocciolo).

14.1.5 Tipologie di Reattori a Fissione

I reattori nucleari di potenza commerciale impiegano configurazioni e fluidi differenti per il raffreddamento e la moderazione dei neutroni:

- **Reattori ad Acqua Leggera (LWR, *Light Water Reactor*):** Costituiscono la stragrande maggioranza del parco reattori mondiale (oltre l'80%). Impiegano acqua demineralizzata comune sia come liquido refrigerante termico che come moderatore neutronico. Richiedono uranio arricchito al $3-5\%$ in ^{235}U a causa della modesta sezione d'urto di cattura parassita dell'idrogeno ($^1\text{H} + n \to {}^2\text{H} + \gamma$).
  - **PWR (Pressurized Water Reactor):** L'acqua nel circuito primario è mantenuta a pressioni elevatissime ($p \approx 155$ bar) per prevenirne l'ebollizione a temperature di $\sim 315°$C. Il calore viene ceduto attraverso un generatore di vapore a un circuito secondario separato che alimenta le turbine.
  - **BWR (Boiling Water Reactor):** L'acqua opera a pressioni inferiori ($p \approx 70$ bar) e bolle direttamente all'interno del nocciolo del reattore. Il vapore radioattivo prodotto nel reattore alimenta direttamente il turbogeneratore.

- **Reattori ad Acqua Pesante (PHWR / CANDU):** Impiegano ossido di deuterio (D_2O) come moderatore e refrigerante. Poiché la sezione d'urto di cattura neutronica del deuterio è circa tre ordini di grandezza inferiore a quella dell'idrogeno comune, questi reattori possono operare impiegando **uranio naturale non arricchito** (0,72% di ^{235}U).
- **Reattori a Neutroni Veloci (FBR, *Fast Breeder Reactor*):** Sono privi di moderatore: i neutroni conservano la loro energia di fissione originaria ($E \sim 1 - 2$ MeV). Raffreddati da metalli liquidi ad alta conducibilità termica (come sodio liquido o piombo fuso a pressione atmosferica), che non moderano i neutroni (sodio liquido o piombo fuso a pressione atmosferica). Nelle condizioni di spettro veloce, il numero di neutroni emessi per fissione η supera 2: il reattore può convertire il fertile ^{238}U in fissile ^{239}Pu a un tasso superiore a quello con cui consuma combustibile (**reattori autofertilizzanti** o *breeder*), moltiplicando di un fattore ~ 60 lo sfruttamento delle risorse mondiali di uranio minerale.
- **Small Modular Reactors (SMR):** Reattori modulari di potenza ridotta (< 300 MWe per modulo), prefabbricati serialmente in fabbrica e installabili in loco. Sfruttano sistemi di sicurezza passiva basati su convezione naturale per gravità senza necessità di pompe elettriche ausiliarie.

14.1.6 Il Reattore Nucleare Naturale di Oklo (Gabon)

Nel 1972, durante le analisi isotopiche di routine condotte dal laboratorio francese del CEA sui minerali di uranio provenienti dalla miniera a cielo aperto di **Oklo** (in Gabon, Africa equatoriale), i fisici scoprirono una sconcertante anomalia: la concentrazione isotopica di ^{235}U nel campione era pari allo 0,717%, significativamente inferiore allo standard naturale universale di 0,7202%.

L'indagine scientifica rivelò che circa **2 miliardi di anni fa** (2×10^9 anni) in quell'area geografica entrarono spontaneamente in funzione ben **16 reattori nucleari a fissione naturali**:

- Poiché il tempo di dimezzamento dell'^{235}U ($\tau_{1/2} = 7{,}04 \times 10^8$ anni) è molto più breve di quello dell'^{238}U ($4{,}47 \times 10^9$ anni), due miliardi di anni fa l'abbondanza naturale del ^{235}U era di circa il 3,7%: esattamente identica alla concentrazione di arricchimento utilizzata nei reattori nucleari commerciali moderni!
- La formazione di ricchi filoni di minerale uranifero a contatto con falde acquifere sotterranee fornì l'acqua dolce necessaria a moderare e termalizzare i neutroni di fissione. Si instaurò così spontaneamente la criticità nucleare ($k_{\text{eff}} \approx 1$).
- Il reattore naturale operò per oltre centomila anni attraverso cicli termoidraulici autosmaltenti: la potenza generata scaldava l'acqua di falda fino all'ebollizione; la trasformazione dell'acqua in vapore riduceva la densità del moderatore, spegnendo temporaneamente la reazione a catena; il successivo raffreddamento consentiva il re-infiltramento dell'acqua liquida e la riaccensione periodica.
- L'analisi geochimica ha dimostrato che i prodotti di fissione (incluse terre rare, attinidi e plutonio radiogenico originario) sono rimasti rigorosamente intrappolati e confinati nelle formazioni argillose circostanti per 2 miliardi di anni, fornendo una prova geologica fondamentale a supporto della sicurezza a lungo termine dei depositi geologici profondi per scorie nucleari.

14.1.7 Accelerator-Driven Systems (ADS) per la Trasmutazione delle Scorie

Proposti dal premio Nobel Carlo Rubbia (con il progetto dell'*Energy Amplifier*), gli **Accelerator-Driven Systems** (ADS) combinano un acceleratore di particelle di alta potenza con un

reattore nucleare a neutroni veloci intrinsecamente subcritico:

- Il nocciolo del reattore opera con un fattore di moltiplicazione rigorosamente inferiore all'unità ($k_{\text{eff}} \approx 0{,}95 - 0{,}98$): da solo non è in grado di autosostenere una reazione a catena, escludendo qualunque rischio di escursione di criticità.
- Un acceleratore lineare (o ciclotrone) inietta un fascio continuo di protoni ad alta energia ($E_p \sim 1$ GeV) contro un bersaglio centrale di metallo pesante liquido (miscela eutettica di piombo-bismuto, LBE). I protoni generano per **spallazione nucleare** una sorgente esterna copiosissima di neutroni veloci ($\sim 25 - 30$ neutroni per protone incidente).
- I neutroni di spallazione alimentano la fissione nel nocciolo circostante. L'intenso flusso di neutroni veloci induce la fissione degli **attinidi minori** (nettunio, americio, curio) e la trasmutazione per cattura radiativa dei prodotti di fissione a lunghissima vita media (^{99}Tc, ^{129}I), convertendoli in nuclidi stabili o a vita breve.
- Il tempo di decadimento radiotossico delle scorie viene così ridotto da centinaia di migliaia di anni a meno di 300 anni.
- In caso di guasto o disattivazione dell'acceleratore, la sorgente esterna cessa istantaneamente e il reattore si spegne all'istante per via della sua subcriticità intrinseca.

14.2 Rallentamento e Moderazione dei Neutroni nei Reattori

I neutroni emessi nei processi di fissione nascono come **neutroni veloci**, con uno spettro energetico continuo compreso tra 0,1 MeV e 10 MeV e un'energia cinetica media $\langle E_i \rangle \approx 2\,\text{MeV}$ ($v \approx 20\,000\,\text{km/s}$). Tuttavia, la sezione d'urto di fissione dell'^{235}U cresce come $1/v$ al diminuire della velocità neutronica, raggiungendo valori enormi ($\sigma_f \approx 585\,\text{b}$) solo nel regime termico ($E_{\text{term}} \approx 0{,}025\,\text{eV}$ a $T = 300\,\text{K}$). Inoltre, tra 1 eV e 1 keV l'isotopo fertile dominante ^{238}U presenta fittissime e altissime **risonanze parassite di cattura radiativa non fissile** (n, γ). È dunque imperativo rallentare i neutroni il più rapidamente possibile mediante urti elastici successivi contro i nuclei di un mezzo **moderatore**.

14.2.1 Cinematica dell'Urto Elastico Neutrone-Nucleo

Consideriamo la collisione elastica non relativistica tra un neutrone di massa $m \approx 1$ ed energia cinetica iniziale E_i e un nucleo moderatore di massa $M \approx A$ inizialmente in quiete nel sistema del laboratorio. Passando al sistema del centro di massa (CM), la velocità relativa totale è v_i e la velocità del CM è $V_{\text{CM}} = \frac{m}{m+M} v_i = \frac{1}{A+1} v_i$. Dopo una collisione con angolo di diffusione θ_{CM} nel centro di massa, l'energia cinetica finale del neutrone nel sistema del laboratorio è data dalla relazione cinematica esatta:

$$\frac{E_f}{E_i} = \frac{1 + A^2 + 2A\cos\theta_{\text{CM}}}{(A+1)^2} = \frac{(1+\alpha) + (1-\alpha)\cos\theta_{\text{CM}}}{2} \tag{14.11}$$

dove si definisce il parametro cinematico limite:

$$\alpha \equiv \left(\frac{A-1}{A+1}\right)^2 \tag{14.12}$$

- Per un urto radente ($\theta_{\text{CM}} = 0$): $E_f = E_i$ (nessuna cessione di energia).
- Per un urto frontale a 180° ($\theta_{\text{CM}} = \pi$): il neutrone subisce la massima decelerazione, conservando solo la frazione minima di energia residua:

$$\left(\frac{E_f}{E_i}\right)_{\text{min}} = \alpha = \left(\frac{A-1}{A+1}\right)^2 \tag{14.13}$$

La frazione massima di energia cedibile al bersaglio in un singolo urto vale:

$$\left(\frac{\Delta E}{E_i}\right)_{\max} = 1 - \alpha = \frac{4A}{(A+1)^2} \tag{14.14}$$

14.2.2 Decremento Logaritmico Medio dell'Energia

Poiché per neutroni a bassa energia l'urto nucleare è isotropo nel sistema del centro di massa ($\mathrm{d}P/\mathrm{d}\Omega_{\mathrm{CM}} = 1/(4\pi)$, ovvero la densità di probabilità in $\cos\theta_{\mathrm{CM}}$ è uniforme tra -1 e $+1$), la distribuzione di $\ln(E_i/E_f)$ risulta costante. Si definisce il **decremento logaritmico medio dell'energia per collisione** ξ:

$$\xi \equiv \left\langle \ln\left(\frac{E_i}{E_f}\right)\right\rangle = \int_\alpha^1 \ln\left(\frac{E_i}{E_f}\right)\frac{\mathrm{d}(E_f/E_i)}{1-\alpha} = 1 + \frac{(A-1)^2}{2A}\ln\left(\frac{A-1}{A+1}\right) \tag{14.15}$$

Per $A > 1$, la formula si approssima con straordinaria precisione come:

$$\boxed{\xi \approx \frac{2}{A + 2/3}} \tag{14.16}$$

Il valore di ξ è **indipendente dall'energia iniziale del neutrone** e dipende unicamente dal numero di massa A del moderatore:

- Per l'idrogeno (^{1}H, $A = 1$): $\alpha = 0$, $\xi = 1$. L'energia cinetica media residua dopo un urto è $\langle E_f \rangle = E_i/2$.
- Per il deuterio (^{2}H, $A = 2$): $\xi \approx 0{,}725$.
- Per il carbonio (^{12}C, $A = 12$): $\xi \approx 0{,}158$.
- Per il piombo (^{208}Pb, $A = 208$): $\xi \approx 0{,}0096$.

Il numero medio di urti elastici N_{coll} necessari a termalizzare un neutrone da $E_i = 2\,\mathrm{MeV}$ fino a $E_{\mathrm{term}} = 0{,}025\,\mathrm{eV}$ è:

$$\boxed{N_{\mathrm{coll}} = \frac{\ln(E_i/E_{\mathrm{term}})}{\xi} = \frac{\ln\left(2\times10^6\,\mathrm{eV}/0{,}025\,\mathrm{eV}\right)}{\xi} = \frac{\ln\left(8\times10^7\right)}{\xi} \approx \frac{18{,}2}{\xi}} \tag{14.17}$$

Moderatore	A	ξ	N_{coll}	Σ_s [cm^{-1}]	$\xi\Sigma_s$ [cm^{-1}]	**Moderating Ratio** ($\xi\Sigma_s/\Sigma_a$)
Idrogeno (^1H_2O)	1	1,000	18	3,45	1,53	70
Acqua pesante (D_2O)	2	0,725	25	0,45	0,37	**5600**
Elio (^{4}He)	4	0,425	43	gas	—	—
Berillio (^{9}Be)	9	0,207	88	0,76	0,16	143
Grafite (^{12}C)	12	0,158	115	0,38	0,06	170
Piombo (^{208}Pb)	208	0,0096	**1890**	0,03	3×10^{-4}	0,5

Tabella 14.1: Proprietà cinematiche e neutroniche dei principali moderatori. Il Moderating Ratio quantifica la capacità di rallentare i neutroni rispetto alla perdita parassita per cattura.

14.2.3 Perché il Piombo non può fungere da Moderatore

Dal punto di vista della radioprotezione e della trasparenza neutronica, il piombo possiede una sezione d'urto di cattura termica piccolissima ($\sigma_a \approx 0{,}17\,\mathrm{mb}$). Ciononostante, è **totalmente incapace di funzionare come moderatore**:

1. A causa della grande massa nucleare ($A \approx 208$), la frazione massima di energia cedibile per urto è appena:
$$\left(\frac{\Delta E}{E_i}\right)_{\max} = \frac{4 \times 208}{(209)^2} \approx 1{,}9\% \tag{14.18}$$
2. Per termalizzare un neutrone servirebbero quasi **1900 urti** (contro i soli 18 dell'acqua comune).
3. Durante questo interminabile processo di collisioni microscopiche, il neutrone impiegherebbe un tempo lunghissimo per attraversare l'intervallo energetico epitérmico ($1\,\text{eV} - 1\,\text{keV}$). In questa finestra, le gigantesche risonanze di cattura dell'^{238}U assorbirebbero il 100% dei neutroni prima che essi possano raggiungere l'energia termica, azzerando la probabilità di fuga risonante ($p \to 0$) e spegnendo istantaneamente qualsiasi reazione a catena.

Il piombo fuso viene invece impiegato brillantemente nei reattori veloci (LFR) proprio per la ragione opposta: *raffredda il nocciolo senza moderare i neutroni*, preservando lo spettro energetico veloce.

14.3 La Fusione Nucleare

La fusione nucleare consiste nell'unione di due nuclei leggeri per formare un nucleo di massa intermedia a maggiore energia di legame per nucleone, con conseguente rilascio di grandi quantità di energia.

14.3.1 La Reazione Deuterio-Trizio e la Barriera Coulombiana

La reazione di fusione termonucleare più accessibile per la produzione di energia sulla Terra è la fusione tra i due isotopi pesanti dell'idrogeno:

$$^2_1\text{H} + ^3_1\text{H} \to ^4_2\text{He}\ (3{,}5\ \text{MeV}) + n\ (14{,}1\ \text{MeV}) \quad (Q = 17{,}58\ \text{MeV}) \tag{14.19}$$

L'energia cinetica liberata si ripartisce inversamente alle masse dei prodotti: la particella α (^{4}He) riceve il 20% (3,5 MeV), mentre il neutrone veloce trasporta l'80% dell'energia (14,1 MeV).

Affinché due nuclei carichi positivamente (Z_1, Z_2) possano fondersi, devono avvicinarsi fino alla distanza del raggio d'azione delle forze nucleari forti ($r_0 \approx R_1 + R_2 \approx 3 - 4$ fm), vincendo la repulsione coulombiana:

$$V_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_1 Z_2 e^2}{r_0} \approx \frac{1{,}44\ \text{MeV}\cdot\text{fm}}{3{,}5\ \text{fm}} \approx 400\ \text{keV} \tag{14.20}$$

A temperature ambiente ($T \approx 300$ K), l'energia termica media è $k_B T \approx 0{,}025$ eV; all'interno del nucleo solare ($T \approx 1{,}5 \times 10^7$ K), l'energia termica media dei protoni è di appena:

$$k_B T \approx 1{,}3\ \text{keV} \ll V_C \tag{14.21}$$

Classicamente, nessuna coppia di particelle avrebbe energia sufficiente a superare la barriera di Coulomb. La fusione nucleare, sia nelle stelle che nei reattori terrestri, **è possibile esclusivamente per effetto tunnel quantistico**.

14.3.2 La Finestra di Gamow e il Fattore Astrofisico

La sezione d'urto di fusione nucleare per particelle a energia cinetica nel centro di massa E si scrive parametrizzando esplicitamente la probabilità quantistica di penetrazione della barriera coulombiana:

$$\sigma(E) = \frac{S(E)}{E} \exp\left(-2\pi\eta\right) = \frac{S(E)}{E} \exp\left(-\sqrt{\frac{E_G}{E}}\right) \tag{14.22}$$

dove:

- $\eta = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar v}$ è il parametro adimensionale di Sommerfeld.
- $E_G = 2m_{\text{rid}}c^2(\pi\alpha Z_1 Z_2)^2$ è l'**energia di Gamow** (m_{rid} è la massa ridotta della coppia).
- $S(E)$ è il **fattore astrofisico** S, che racchiude la dinamica puramente nucleare forte a corto raggio ed è una funzione lentamente variabile dell'energia (tranne in presenza di risonanze nucleari).

In un plasma termico a temperatura T, la velocità relativa delle particelle segue la distribuzione statistica di Maxwell-Boltzmann. Il tasso di reazione termonucleare per unità di volume $\langle\sigma v\rangle$ è proporzionale all'integrale di convoluzione:

$$\langle\sigma v\rangle \propto \int_0^\infty \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) \exp\left(-\sqrt{\frac{E_G}{E}}\right) \mathrm{d}E \tag{14.23}$$

L'integrando è il prodotto di due fattori con andamenti antagonistici:

1. La frazione termica di Maxwell-Boltzmann $\exp(-E/k_BT)$, che crolla esponenzialmente al crescere dell'energia E.
2. La penetrazione per effetto tunnel $\exp\left(-\sqrt{E_G/E}\right)$, che cresce vertiginosamente al crescere dell'energia E.

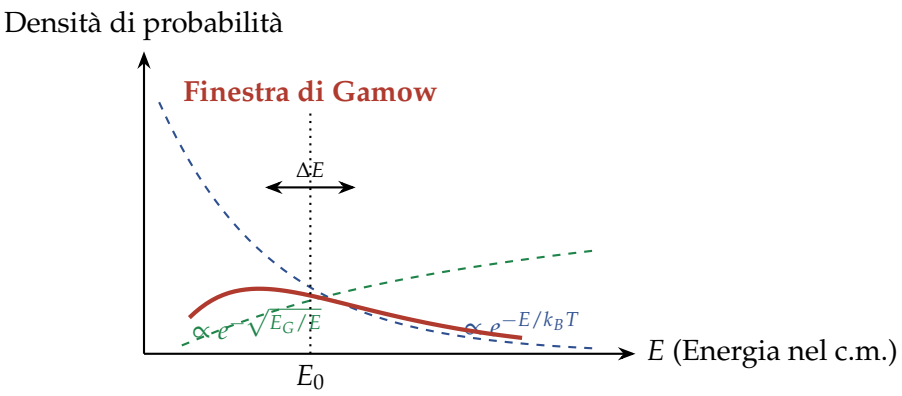


Figura 14.2: La Finestra di Gamow: convoluzione tra la coda termica di Maxwell-Boltzmann e la probabilità di penetrazione per effetto tunnel attraverso la barriera coulombiana.

Il prodotto delle due curve genera un picco quasi-gaussiano eccezionalmente stretto, denominato **Finestra di Gamow** (o Picco di Gamow), centrato all'energia di massima probabilità di fusione E_0:

$$E_0 = \left(\frac{\sqrt{E_G} k_B T}{2}\right)^{2/3} \tag{14.24}$$

con una larghezza effettiva $\Delta E = 4\left(\frac{E_0 k_B T}{3}\right)^{1/2}$. Praticamente tutte le reazioni di fusione nucleare nelle stelle avvengono all'interno di questo ristretto intervallo energetico.

14.3.3 I Cicli di Fusione Stellare

Nelle stelle della sequenza principale, la fusione dell'idrogeno in elio ($4p \rightarrow {}^4\text{He} + 2e^+ + 2\nu_e + 26{,}73$ MeV) avviene attraverso due catene termonucleari primarie:

1. **Catena Protone-Protone ($p-p$):** È il ciclo dominante nelle stelle di massa comparabile o inferiore al Sole ($T_{\text{core}} \lesssim 1{,}5 \times 10^7$ K). Il collo di bottiglia fondamentale è la prima reazione:

$$p + p \rightarrow {}^2\text{H} + e^+ + \nu_e \quad (Q_{\text{netta}} = 1{,}44 \text{ MeV, inclusa annichilazione } e^+e^-) \tag{14.25}$$

   che richiede la simultanea penetrazione per effetto tunnel e la transizione debole β^+ di un protone in neutrone durante l'urto. La sezione d'urto è talmente minuscola ($\sigma \sim 10^{-47}$ cm^2) che il tempo medio di collisione per un singolo protone nel cuore del Sole è di circa $\sim 10^{10}$ anni, garantendo la proverbiale longevità e stabilità termica delle stelle. Seguono la cattura radiativa $p + {}^2\text{H} \rightarrow {}^3\text{He} + \gamma$ e la terminazione primaria pp-I:

$$ {}^3\text{He} + {}^3\text{He} \rightarrow {}^4\text{He} + 2p \quad (Q = 12{,}86 \text{ MeV}) \tag{14.26}$$

2. **Ciclo Carbonio-Azoto-Ossigeno (CNO):** Proposto da Hans Bethe e Carl Friedrich von Weizsäcker nel 1938, è il ciclo dominante nelle stelle più calde e massive del Sole ($M \gtrsim 1{,}3 M_\odot$, $T_{\text{core}} > 1{,}8 \times 10^7$ K). I nuclei di ${}^{12}\text{C}$, ${}^{13}\text{N}$, ${}^{13}\text{C}$, ${}^{14}\text{N}$, ${}^{15}\text{O}$, ${}^{15}\text{N}$ fungono da catalizzatori nucleari ciclici per convertire 4 protoni in un nucleo di elio. A causa della maggiore carica coulombiana dei nuclei intermedi ($Z = 6, 7, 8$), la barriera di Gamow è più alta e il tasso di energia liberata escala con una ripidissima dipendenza dalla temperatura:

$$\epsilon_{\text{CNO}} \propto T^{17} \quad (\text{contro } \epsilon_{pp} \propto T^4) \tag{14.27}$$

14.3.4 Fusione Controllata Terrestre e Criterio di Lawson

Sulla Terra, per ottenere la fusione termonucleare controllata a confinamento magnetico (Tokamak come ITER), il combustibile deve raggiungere lo stato di plasma completamente ionizzato a temperature di $T \approx 100 - 200 \times 10^6$ K ($k_B T \approx 10 - 20$ keV).

La condizione fisica per raggiungere l'**ignizione termonucleare** (in cui l'energia cinetica depositata nel plasma dalle particelle α cariche, 3,5 MeV, compensa integralmente tutte le perdite per radiazione di bremsstrahlung e conduzione termica senza necessità di riscaldamento ausiliario esterno) è espressa dal **Criterio di Lawson**:

$$n \cdot \tau_E \cdot T \geq 3 \times 10^{21} \text{ keV} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-3} \tag{14.28}$$

dove:

- n: Densità volumetrica degli ioni nel plasma ($\sim 10^{20}$ m^{-3} nei reattori a confinamento magnetico).
- τ_E: Tempo di confinamento dell'energia del plasma (tempo caratteristico di raffreddamento termico).
- T: Temperatura ionica del plasma ($T \approx 15$ keV).

Il raggiungimento del regime di guadagno netto di potenza ($Q = P_{\text{fusione}}/P_{\text{input}} \gg 1$) costituisce la frontiera tecnologica ed energetica della fisica dei plasmi contemporanea.

14.3.5 Confinamento Magnetico: Tokamak vs Stellarator, JET e ITER

Nel confinamento magnetico, le particelle cariche del plasma ad altissima temperatura ($T \sim 150 \times 10^6$ K) sono costrette ad orbitare attorno alle linee di un campo magnetico chiuso a geometria toroidale per evitare perdite alle estremità:

- **Tokamak (Toroidal'naja Kamera s Magnitnymi Katuškami):** Inventato negli anni '50 da Igor' Tamm e Andrej Sacharov. Per compensare la deriva diamagnetica di carica dovuta all'incurvatura e al gradiente del campo toroidale B_ϕ (che provocherebbe la rapida fuga del plasma verso le pareti esterne), è indispensabile generare un campo magnetico poloidale B_θ, producendo linee di forza elicoidali avvolte a spirale attorno al toroide. Nel Tokamak, il campo poloidale è generato inducendo una potentissima corrente toroidale assiale nel plasma stesso ($I_p \sim$ MA) tramite un trasformatore centrale a solenoide in cui il plasma funge da spira secondaria. *Limiti:* Il principio del trasformatore impone un funzionamento intrinsecamente pulsato (non continuo) e la forte corrente nel plasma può innescare instabilità magnetoidrodinamiche (MHD) violente e disruzioni termiche improvvise.
- **Stellarator:** Concepito da Lyman Spitzer a Princeton. Nello Stellarator non viene indotta alcuna corrente netta nel plasma: il campo magnetico elicoidale tridimensionale è generato interamente dall'esterno attraverso complesse bobine magnetiche a geometria elicoidale non planare calcolate numericamente al computer (es. il reattore sperimentale **Wendelstein 7-X** a Greifswald, Germania). *Vantaggi:* Funzionamento intrinsecamente continuo (*steady-state*), assenza di disruzioni catastrofiche e stabilità intrinseca del plasma.
- **Gli esperimenti cardine (JET e ITER):** Il **JET** (*Joint European Torus*, Culham, UK) è stato il primo e unico tokamak operativo al mondo in grado di funzionare con la miscela reale deuterio-trizio prima di ITER, stabilendo nel 2023 il record storico di energia prodotta: 69 MJ di energia di fusione erogati in un impulso stazionario di 5,2 secondi. Il progetto internazionale **ITER** (*International Thermonuclear Experimental Reactor*, in costruzione a Cadarache, Francia) impiega un volume di plasma di 840 m^3 confinato da magneti superconduttori a Nb_3Sn, con l'obiettivo progettuale di raggiungere un fattore di guadagno termico:

  $$Q = \frac{P_{\text{fusione}}}{P_{\text{input}}} \geq 10 \tag{14.29}$$

  erogando 500 MW di potenza termica di fusione a fronte di soli 50 MW di potenza ausiliaria assorbita per il riscaldamento del plasma.

14.3.6 Il Ciclo del Combustibile: Rigenerazione del Trizio nel Mantello al Litio

Mentre il deuterio è abbondantissimo e facilmente estraibile dall'acqua di mare (33 g di deuterio per metro cubo d'acqua, sufficiente per milioni di anni), il trizio è un radioisotopo instabile ($\tau_{1/2} = 12{,}32$ anni) praticamente inesistente in natura (l'intero inventario planetario di trizio di origine civile ammonta a poche decine di chilogrammi). Un reattore nucleare a fusione deve pertanto essere **autosufficiente nel ciclo del combustibile**, auto-producendosi il proprio trizio:

- La camera a vuoto del reattore è rivestita da un **mantello fertile** (*breeding blanket*) contenente litio metallico, ceramiche di litio (Li_4SiO_4, Li_2TiO_3) o miscele eutettiche liquide piombo-litio (Pb-17Li).

- I neutroni veloci da 14,1 MeV emessi dalla reazione D-T penetrano nel mantello e reagiscono con gli isotopi del litio secondo due canali:

$$n + {}^{6}_{3}\mathrm{Li} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} + 4{,}78\ \mathrm{MeV} \quad (\text{lenti/termici}, \sigma \sim 940\ \mathrm{b}) \tag{14.30}$$

$$n + {}^{7}_{3}\mathrm{Li} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} + n' - 2{,}47\ \mathrm{MeV} \quad (\text{veloci, con soglia}) \tag{14.31}$$

- La reazione su ^{6}Li è fortemente esotermica e gode di un'altissima probabilità di cattura per neutroni termalizzati. Per compensare le inevitabili perdite geometriche e di assorbimento parassita nelle strutture, il mantello include materiali **moltiplicatori neutronici** (berillio o piombo liquido) che per interazione $(n, 2n)$ producono due neutroni per ogni neutrone incidente. In questo modo si garantisce un **Tritium Breeding Ratio** (TBR) superiore all'unità:

$$\mathrm{TBR} \equiv \frac{\text{Trizio prodotto nel mantello}}{\text{Trizio consumato per fusione}} \geq 1{,}05 - 1{,}15 \tag{14.32}$$

Confinamento Inerziale (ICF) e il Traguardo dell'Ignizione al NIF

Nel **Confinamento Inerziale** (ICF, *Inertial Confinement Fusion*), non si impiegano campi magnetici: il combustibile viene compresso a densità estreme prima che le forze di pressione idrodinamica possano disperderlo, sfruttando l'inerzia meccanica della massa:

- Il combustibile (una microsfera criogenica millimetrica contenente deuterio e trizio congelati a 18 K) viene investito da impulsi laser ultra-energetici nell'ultravioletto con potenze nell'ordine dei terawatt.
- Nell'approccio a guida indiretta (*indirect drive*) sviluppato presso il **National Ignition Facility** (NIF del Lawrence Livermore National Laboratory, USA), i 192 fasci laser colpiscono le pareti interne di un cilindretto cavo d'oro ad alta purezza denominato **hohlraum**. Le pareti irraggiate emettono un bagno isotropo e omogeneo di raggi X termici molli che avvolge la capsula centrale.
- L'assorbimento violento dei raggi X provoca la vaporizzazione e l'ablazione dello strato esterno della capsula; per reazione idrodinamica (principio del razzo), il guscio interno viene spinto verso il centro con velocità di implosione sferica dell'ordine di ~ 400 km/s.
- Il combustibile viene compresso a una densità superiore a 1000 volte la densità liquida ($\rho \sim 1000$ g/cm^3, superiore alla densità del centro del Sole!) e a temperature $T > 10^8$ K.
- Il confinamento dura per il tempo di espansione inerziale $\tau_c \approx R/c_s \sim 10^{-10}$ s (frazioni di nanosecondo), durante il quale la reazione a catena termonucleare brucia una frazione rilevante del combustibile prima che la micro-esplosione si disperda.
- **Il risultato storico di pareggio energetico (Dicembre 2022):** Al NIF è stata ottenuta per la prima volta l'ignizione termonucleare con guadagno di bersaglio scientifico superiore all'unità:

$$Q_{\mathrm{target}} = \frac{E_{\mathrm{fusione}}}{E_{\mathrm{laser}}} = \frac{3{,}15\ \mathrm{MJ}}{2{,}05\ \mathrm{MJ}} \approx 1{,}54 > 1 \tag{14.33}$$

  dimostrando la fattibilità scientifica dell'ignizione termonucleare per via inerziale in laboratorio.

14.3.7 Approcci Magneto-Inerziali e Prospettive Energetiche

Accanto al confinamento puramente magnetico e inerziale, si stanno sviluppando schemi ibridi denominati **confinamento magneto-inerziale** (MTF, *Magnetized Target Fusion*):

- Un plasma pre-riscaldato a densità intermedia viene pre-magnetizzato con un campo magnetico incorporato.
- Un liner metallico cilindrico solido o liquido viene compresso radialmente a grande velocità mediante implosione magnetica guidata da correnti impulsive estreme (Z-pinch con banchi di condensatori, come alla Z Machine dei Sandia National Laboratories).
- Il campo magnetico congelato nel plasma riduce drasticamente le perdite per conduzione termica elettronica, abbassando la densità e la velocità di implosione necessarie rispetto all'ICF puro.

14.4 Esercizi e Quesiti d'Esame

Esercizio 14.1 (Terranova 9.14 – Cinematica delle Reazioni Nucleari e Q-Valore)**.** *Per una reazione nucleare a due corpi $a + X \to Y + b$:*

(a) Si definisca il Q-valore in termini delle masse atomiche a riposo: $Q = (m_a + m_X - m_Y - m_b)c^2$;

(b) Si distingua tra reazioni esoenergetiche ($Q > 0$) ed endoenergetiche ($Q < 0$);

(c) Per una reazione endoenergetica indotta su bersaglio X fermo nel laboratorio, si ricavi l'energia cinetica di soglia del proiettile $T_a^{th} = |Q|\frac{m_a+m_X}{m_X}$.

Esercizio 14.2 (Terranova 9.15 – Rivelazione di Antineutrini da Reattore Nucleare)**.** *Un rivelatore di neutrini con un bersaglio attivo di* 1 t *d'acqua è posizionato a* 100 m *dal nocciolo di un reattore nucleare di potenza termica pari a* 1,5 GW*. Assumendo un rilascio medio di* 200 MeV *e l'emissione di circa* 6 *antineutrini $\bar{\nu}_e$ per evento di fissione, e un'efficienza media di rivelazione per il decadimento beta inverso ($\bar{\nu}_e + p \to n + e^+$) pari al* 20%*, quanti antineutrini elettronici al giorno vengono mediamente rivelati?*

Esercizio 14.3 (Terranova 9.16 – Rallentamento dei Neutroni di Fissione)**.** *Si calcoli il numero medio di urti elastici necessari a un moderatore di ^4He per rallentare i neutroni veloci di fissione da un'energia iniziale di* 2 MeV *all'energia termica di* 0,025 eV*. Per quale motivo nei reattori nucleari a fissione commerciale si impiegano grafite, acqua leggera o acqua pesante anziché elio liquido come moderatore?*

Esercizio 14.4 (Terranova 9.17 – Produzione di Plutonio 239 in Reattori ad Uranio Naturale)**.** *L'abbondanza isotopica relativa $^{238}U/^{235}U$ nell'uranio naturale è circa pari a* 138 *(frazione di $^{235}U \approx$ 0,72%) e l'energia rilasciata per evento di fissione da ^{235}U è circa* 200 MeV*. Se un reattore a uranio naturale opera alla potenza termica costante di* 1 GW*, quanto plutonio ^{239}Pu viene prodotto all'anno assumendo che tutti i neutroni catturati per assorbimento risonante da ^{238}U diano origine a ^{239}Pu?*

Esercizio 14.5 (Terranova 9.18 – Stima di Criticità e Potenza da Plutonio Riprocessato)**.** *Se il plutonio ^{239}Pu prodotto nell'esercizio precedente viene riprocessato ed estratto chimicamente dal combustibile esausto con un'efficienza dell'*1%*, si valuti la quantità accumulata in un anno e si stimi la potenza esplosiva equivalente ottenibile assumendo un rendimento di fissione analogo a quello dei primi ordigni nucleari.*

Esercizio 14.6 (Terranova 11.20 – Tasso di Fusione Termonucleare e Bilancio di Potenza)**.** *Si ricavi l'espressione analitica per il tasso volumetrico di reazione di fusione termonucleare stellare:*

$$r = \frac{n_1 n_2}{1+\delta_{12}}\langle \sigma v \rangle$$

dimostrando come la convoluzione tra la coda termica di Maxwell-Boltzmann e la penetrazione a tunnel della barriera coulombiana generi la finestra di Gamow centrata all'energia $E_0 = \left(\frac{\sqrt{E_G} k_B T}{2}\right)^{2/3}$.

Esercizio 14.7 (Orale Gironi 1 – Fissione con ^{235}U vs ^{238}U e Ruolo del Pairing)**.** *Per quale motivo la fissione nucleare può essere indotta in* ^{235}U *mediante neutroni termici (a bassissima energia cinetica* $\approx 0{,}025\,\text{eV}$*), mentre in* ^{238}U *è richiesta la presenza di neutroni veloci con energia cinetica di soglia superiore a circa* $1\,\text{MeV}$*? Si giustifichi la differenza ricorrendo al termine di appaiamento della formula semiempirica di massa e al confronto tra l'altezza della barriera di fissione e l'energia di eccitazione fornita dalla cattura neutronica nel nucleo composto (*^{236}U *pari-pari vs* ^{239}U *pari-dispari).*

Esercizio 14.8 (Orale Gironi 2 – Termalizzazione dei Neutroni e Parametri di Moderazione)**.** *Si analizzi il processo fisico di termalizzazione (moderazione) dei neutroni veloci emessi nei processi di fissione nucleare da energie di circa* $2\,\text{MeV}$ *fino a energie termiche di circa* $0{,}025\,\text{eV}$*. Si definisca il decremento logaritmico medio dell'energia per singolo urto elastico* ξ *in funzione del numero di massa* A *del nucleo moderatore e si calcoli il numero medio di urti necessario per completare la moderazione. Quali proprietà nucleari (sezione d'urto elastica vs assorbimento parassita) definiscono l'efficienza di un moderatore ideale come* H_2O*,* D_2O *o grafite?*

Esercizio 14.9 (Orale Gironi 3 – Perché il Piombo non può fungere da Moderatore)**.** *Per quale motivo il piombo (*$Z = 82, A \approx 208$*), pur presentando una sezione d'urto di cattura parassita dei neutroni piccolissima, è totalmente inadatto a fungere da moderatore in un reattore nucleare a neutroni termici? Si argomenti quantitativamente in base alla cinematica degli urti elastici, calcolando la frazione massima di energia ceduta per collisione e il decremento logaritmico* ξ*, e si spieghi come l'eccessivo numero di urti richiesti favorirebbe la cattura risonante dei neutroni in* ^{238}U *prima del raggiungimento dell'energia termica.*

Esercizio 14.10 (Orale Gironi 4 – Principi Fisici della Fusione Termonucleare e Criterio di Lawson)**.** *Si espongano i principi fisici alla base della fusione termonucleare controllata. Come si determina la sezione d'urto di fusione a basse energie attraverso la combinazione della penetrazione a tunnel della barriera coulombiana e del fattore astrofisico* $S(E)$*? Si illustri l'origine della finestra di Gamow dalla convoluzione con la distribuzione termica maxwelliana delle velocità, e si analizzi la reazione deuterio-trizio (*$D + T \rightarrow {}^4He + n + 17{,}6\,\text{MeV}$*), ricavando le condizioni imposte dal criterio di Lawson per il raggiungimento dell'ignizione del plasma.*

Capitolo 15

Applicazioni della Fisica Nucleare e Astrofisica Multimessaggera

Il nucleo atomico non rappresenta soltanto un laboratorio fondamentale per l'indagine delle interazioni subatomiche, ma costituisce il perno tecnologico di una vasta gamma di applicazioni diagnostiche, industriali, energetiche e astrofisiche. In questo capitolo conclusivo vengono analizzati i principi fisici della risonanza magnetica nucleare, la tecnologia dei rivelatori di radiazione, la ricerca di eventi rari e decadimenti ultra-deboli, la determinazione cinematica della massa del neutrino, i metodi di datazione radiometrica, l'astrofisica dei raggi cosmici e degli oggetti stellari compatti, nonché i reattori nucleari di ricerca a sicurezza intrinseca.

15.1 Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) e Imaging Diagnostico (MRI)

La **Risonanza Magnetica Nucleare** (RMN, o in ambito clinico-diagnostico **MRI**, *Magnetic Resonance Imaging*) è una tecnica spettroscopica e di imaging tomografico basata sulle proprietà magnetiche dei nuclei con momento angolare intrinseco (spin) non nullo ($I \neq 0$).

15.1.1 Momento Magnetico Nucleare e Precessione di Larmor

Un nucleo dotato di spin $\mathbf{I}$ possiede un momento di dipolo magnetico intrinseco:

$$\boldsymbol{\mu} = \gamma \hbar \mathbf{I} = g_I \mu_N \mathbf{I} \tag{15.1}$$

dove γ è il **rapporto giromagnetico**, g_I è il fattore g nucleare e $\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p}$ è il magnetone nucleare. Nell'applicazione diagnostica MRI, il nuclide primario di riferimento è l'idrogeno (^{1}H, costituito da un singolo protone con $I = 1/2$), a motivo della sua eccezionale abbondanza nei tessuti biologici (acqua e lipidi). Per il protone libero:

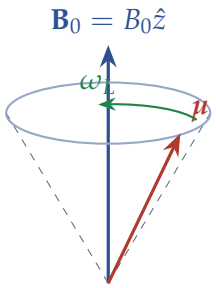
$$\gamma_p = \frac{g_p \mu_N}{\hbar} \approx 2{,}675 \times 10^8 \ \text{rad} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{T}^{-1} \implies \frac{\nu_L}{B_0} = \frac{\gamma_p}{2\pi} \approx 42{,}58 \ \text{MHz/T} \tag{15.2}$$

In presenza di un campo magnetico statico uniforme $\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{z}$, il dipolo magnetico nucleare subisce un momento meccanico $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}_0$. Dal teorema del momento angolare per lo spin quantistico:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{I}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\hbar}\boldsymbol{\tau} = \frac{1}{\hbar}(\boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}_0) = \gamma(\mathbf{I} \times \mathbf{B}_0) \implies \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\mu}}{\mathrm{d}t} = \gamma(\boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}_0) \tag{15.3}$$

Il momento magnetico esegue pertanto un moto di precessione stazionario attorno alla direzione del campo con frequenza angolare caratteristica denominata **frequenza di Larmor**:

$$\omega_L = \gamma B_0, \qquad \nu_L = \frac{\omega_L}{2\pi} \tag{15.4}$$



$\omega_L = \gamma B_0$

Protone: 42,58 MHz/T

In $B_0 = 1{,}5$ T $\implies \nu_L \approx 63{,}87$ MHz

Figura 15.1: Precessione di Larmor del momento magnetico nucleare $\boldsymbol{\mu}$ attorno all'asse del campo statico $\mathbf{B}_0$.

15.1.2 Splitting Zeeman e Distribuzione di Popolazione

In meccanica quantistica, l'interazione con $\mathbf{B}_0$ è descritta dall'hamiltoniana Zeeman $\hat{H} = -\hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{B}_0 = -\gamma\hbar B_0 \hat{I}_z$. Per un nucleo a spin $I = 1/2$, il livello fondamentale si sdoppia in due sottolivelli energetici discreti:

$$E_m = -\gamma\hbar B_0 m_I = \mp\frac{1}{2}\gamma\hbar B_0 \quad \left(m_I = \pm\frac{1}{2}\right) \tag{15.5}$$

con un salto energetico tra i due stati quantistici pari a:

$$\Delta E = \hbar\omega_L = \gamma\hbar B_0 \tag{15.6}$$

All'equilibrio termico a temperatura assoluta T, il rapporto tra il numero di nuclei nello stato antiparallelo ad alta energia (N_-, spin opposto al campo) e nello stato parallelo a bassa energia (N_+, spin concorde) è regolato dalla statistica di Boltzmann:

$$\frac{N_-}{N_+} = \exp\left(-\frac{\Delta E}{k_B T}\right) \approx 1 - \frac{\gamma\hbar B_0}{k_B T} \tag{15.7}$$

Poiché l'energia quantistica di separazione a campi di laboratorio ($B_0 \sim 1 - 3$ T) è nell'ordine di $\Delta E \sim 10^{-7}$ eV, enormemente inferiore all'energia termica ambiente ($k_B T \approx 0{,}025$ eV a 300 K), il rapporto $\frac{\Delta E}{k_B T} \sim 10^{-5} - 10^{-6}$ è piccolissimo. Di conseguenza:

$$\frac{N_+ - N_-}{N_+ + N_-} \approx \frac{\gamma\hbar B_0}{2k_B T} \sim 10^{-6} \tag{15.8}$$

In un centimetro cubo di tessuto biologico (che racchiude circa 10^{22} nuclei di idrogeno), vi è un eccesso netto di appena 10^{16} spin allineati lungo il campo. Questo minuscolo sbilanciamento è tuttavia sufficiente a generare una **magnetizzazione macroscopica netta** $\mathbf{M}_0 = M_0\hat{z}$ allineata stabilmente a $\mathbf{B}_0$.

15.1.3 Eccitazione a Radiofrequenza e Rilassamento Nucleare

Applicando un campo magnetico rotante $\mathbf{B}_1(t)$ oscillante alla frequenza di Larmor $\omega = \omega_L$ (nel campo delle onde radio, RF), il vettore magnetizzazione viene perturbato e inclinato rispetto all'asse z di un angolo di nutazione $\theta = \gamma B_1 \tau_{\text{RF}}$. Tipicamente si impiegano:

- **Impulso a $\pi/2$ (90°):** Ribalta interamente la magnetizzazione nel piano trasverso xy, annullando M_z e massimizzando M_{xy}.
- **Impulso a π (180°):** Inverte la magnetizzazione ($M_z \to -M_z$), utilizzato per sequenze di eco di spin (*spin-echo*).

Cessato l'impulso a radiofrequenza, la magnetizzazione trasversa rotante induce per induzione elettromagnetica un segnale a radiofrequenza in una bobina ricevente (segnale di decadimento libero per induzione, **FID**, *Free Induction Decay*). Nel contempo, l'evoluzione della magnetizzazione macroscopica $\mathbf{M} = (M_x, M_y, M_z)$ è descritta dalle **Equazioni vettoriali di Bloch** (Felix Bloch, Premio Nobel 1952):

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\mathbf{M}}{\mathrm{d}t} = \gamma(\mathbf{M} \times \mathbf{B}) - \frac{M_x\hat{x} + M_y\hat{y}}{T_2} - \frac{(M_z - M_0)\hat{z}}{T_1}} \tag{15.9}$$

Si distinguono due scale temporali di rilassamento irreversibile:

1. **Tempo di rilassamento longitudinale spin-reticolo (T_1):** Descrive il ripristino della componente lungo l'asse statico z dovuto allo scambio di energia termica quantizzata con il reticolo molecolare circostante:
$$M_z(t) = M_0\left(1 - e^{-t/T_1}\right) + M_z(0)e^{-t/T_1} \tag{15.10}$$
Nei tessuti biologici, T_1 varia da circa 200 ms a vari secondi (i lipidi possiedono T_1 rapido, l'acqua libera T_1 lungo).
2. **Tempo di rilassamento trasversale spin-spin (T_2):** Descrive la perdita irreversibile di coerenza di fase (defasamento) tra gli spin nel piano ortogonale xy dovuta alle interazioni magnetiche dipolari mutue:
$$M_{xy}(t) = M_{xy}(0)\, e^{-t/T_2} \qquad (T_2 \leq T_1) \tag{15.11}$$

Disomogeneità di Campo e Sequenza Spin-Echo di Hahn. Nella pratica clinica, il decadimento trasversale osservato (indicato con T_2^*) è assai più rapido di T_2 a causa delle disomogeneità microscopiche statiche del campo magnetico ΔB_0:

$$\frac{1}{T_2^*} = \frac{1}{T_2} + \gamma\Delta B_0 \tag{15.12}$$

Per eliminare il contributo statico e recuperare il vero rilassamento biologico T_2, si impiega la celebre sequenza di impulsi **Spin-Echo** ideata da Erwin Hahn: un primo impulso a 90° ribalta gli spin sul piano xy; dopo un tempo τ, gli spin defasano a causa delle disomogeneità locali; viene quindi applicato un impulso di rifocalizzazione a 180° attorno a un asse nel piano che inverte le fasi dei singoli isocromatismi; al tempo 2τ (tempo di eco, TE), tutti gli spin si trovano nuovamente in perfetta fase, producendo un forte **eco di spin** la cui ampiezza è attenuata puramente dal fattore intrinseco $\exp(-2\tau/T_2)$.

Formazione dell'Immagine Tomografica (MRI) e Chemical Shift

Per convertire il segnale spettroscopico globale in un'immagine bidimensionale o tridimensionale, si introducono gradienti magnetici spazialmente lineari lungo le direzioni spaziali ($\mathbf{G} = \nabla B_z$):

$$B(z) = B_0 + G_z \cdot z \implies \omega_L(z) = \gamma(B_0 + G_z \cdot z) \tag{15.13}$$

In questo modo, la frequenza di risonanza diventa funzione univoca della coordinata spaziale:

- **Selezione del piano di taglio:** Un gradiente lungo z applicato durante l'impulso RF seleziona un solo strato anatomico corrispondente alla larghezza di banda del segnale RF.

- **Codifica in frequenza e in fase:** Due gradienti ortogonali nel piano (G_x, G_y) modulano la fase e la frequenza degli spin nello spazio dei vettori d'onda (noto come **spazio** k).
- **Ricostruzione tomografica:** Eseguendo la trasformata di Fourier bidimensionale inversa della matrice acquisita nello spazio k, si ottiene l'immagine anatomica pesata nella densità protonica o nei contrasti T_1 e T_2.
- **Chemical Shift e Spettroscopia RMN:** In chimica e biologia molecolare, gli elettroni orbitali locali schermano parzialmente il campo magnetico esterno ($B_{\text{eff}} = B_0(1-\sigma)$), generando un minuscolo spostamento relativo della frequenza di Larmor (*chemical shift* $\delta \sim$ ppm) che permette di identificare la struttura chimica dettagliata delle molecole.

15.2 Rivelatori di Radiazione Nucleare e Strumentazione

Un rivelatore di radiazioni nucleari è un dispositivo trasduttore che converte l'energia cinetica depositata da particelle cariche, fotoni o neutroni in un segnale elettrico misurabile (impulso di tensione o corrente).

15.2.1 Principio di Trasduzione e Risoluzione Energetica

Quando una radiazione di energia cinetica E interagisce con il mezzo sensibile del rivelatore, viene creata una popolazione di N eccitazioni microscopiche elementari (coppie ione-elettrone, coppie elettrone-lacuna, fotoni di scintillazione o fononi):

$$N = \frac{E}{\varepsilon} \tag{15.14}$$

dove ε rappresenta l'**energia media necessaria per produrre una portatrice elementare** nel mezzo considerato. Il segnale elettrico integrato è proporzionale a N:

$$Q = eN = e\frac{E}{\varepsilon} \tag{15.15}$$

Le fluttuazioni statistiche nel numero di cariche generate determinano la **risoluzione energetica intrinseca** del rivelatore. Poiché l'energia totale disponibile E è conservata, i singoli eventi microscopici di ionizzazione non sono statisticamente indipendenti; la dispersione reale è ridotta dal **fattore di Fano** $F < 1$:

$$\sigma_N^2 = FN = F\frac{E}{\varepsilon} \implies \sigma_E = \varepsilon\sigma_N = \sqrt{F\varepsilon E} \tag{15.16}$$

La risoluzione energetica espressa come larghezza a metà altezza (FWHM, assumendo distribuzione gaussiana FWHM $= 2{,}355\,\sigma_E$) è data da:

$$\text{FWHM} = 2{,}355\sqrt{F\varepsilon E}, \qquad \frac{\text{FWHM}}{E} \propto \frac{1}{\sqrt{E}} \tag{15.17}$$

15.2.2 Rivelatori a Gas, Scintillatori e Semiconduttori

- **Rivelatori a Gas:** Operano con un gas nobile racchiuso tra elettrodi. A seconda della tensione V, lavorano in regime di *camera a ionizzazione* ($G = 1$, corrente di saturazione), *contatore proporzionale* ($G \sim 10^3 - 10^5$, valanghe di Townsend proporzionali) o *contatore Geiger-Müller* ($G \sim 10^8$, saturazione da scarica UV).

Tipo	Meccanismo	ε [eV]	Risoluzione $\Delta E/E$	Impieghi tipici
Scintillatori	Eccitazione ottica	$25 - 100$	$\sim 5 - 8\%$	Spettroscopia γ, TOF, calorimetria
Rivelatori a gas	Coppie ione-e^-	~ 30	$\sim 1 - 2\%$	Camere a deriva, tracciamento
Semiconduttori	Coppie e^--lacuna	$2{,}9 - 3{,}6$	$\sim 0{,}15\%$	Spettrometria γ alta risoluzione
Bolometri LTD	Fononi termici	$\sim 10^{-2}$	$< 0{,}05\%$	Eventi rari ($0\nu\beta\beta$, DM)

Tabella 15.1: Confronto fenomenologico tra le principali categorie di rivelatori di radiazione.

- **Scintillatori:** I cristalli inorganici ad alto Z (NaI(Tl), BGO, CsI) convertono i fotoni γ in luce visibile con elevato potere frenante, rivelata da fotomoltiplicatori (PMT o SiPM). Gli scintillatori organici plastici possiedono tempi di risposta sub-nanosecondo ideali per misure TOF e discriminazione di forma d'impulso (PSD) neutrone-gamma.
- **Semiconduttori ad Alta Purezza (HPGe, Si):** Operano come diodi polarizzati inversamente. L'energia per coppia elettrone-lacuna nel Germanio a 77 K è di appena $\varepsilon = 2{,}96$ eV (3,62 eV in silicio a 300 K), garantendo una risoluzione spettrale record (FWHM $\approx 1{,}8$ keV sul ^{60}Co a 1332 keV).
- **Bolometri Criogenici a Fononi (LTD):** Rivelatori termici operanti a millikelvin ($T \approx 10$ mK) dove la capacità termica di Debye crolla come T^3. L'energia elementare di un fonone è $\varepsilon \sim 10$ meV, offrendo una risoluzione energetica straordinaria impiegata nell'esperimento CUORE per il doppio decadimento beta.

15.3 Ricerca di Eventi Rari e Decadimenti Nucleari Ultra-Deboli

15.3.1 Fisica del Sottomondo: I Laboratori del Gran Sasso

Nei **Laboratori Nazionali del Gran Sasso** (LNGS dell'INFN), la sala sperimentale è schermata da 1400 m di roccia dolomitica (3800 m di acqua equivalente), abbattendo il flusso dei muoni cosmici di un fattore 10^6. Per schermare il fondo gamma e neutronico naturale della roccia, i rivelatori sono racchiusi in schermi concentrici di rame ultrapuro, azoto iper-purificato e piombo archeologico recuperato da relitti di navi romane affondate oltre 2000 anni fa (in cui il radioisotopo parassita ^{210}Pb, avente $\tau_{1/2} = 22{,}3$ anni, è completamente decaduto ad un livello irrilevabile).

15.3.2 La Scoperta del Decadimento Alfa del Bismuto-209

Per oltre un secolo, il nuclide $^{209}_{83}$Bi è stato classificato come l'elemento stabile più pesante della tavola periodica. Nel 2003, un esperimento italo-francese ha impiegato bolometri criogenici a scintillazione di BGO ($Bi_4Ge_3O_{12}$, cristallo da 890 g a $T \approx 10 - 20$ mK), registrando per la prima volta l'emissione α spontanea:

$$^{209}_{83}\mathrm{Bi} \xrightarrow{\alpha} {}^{205}_{81}\mathrm{Tl} + \alpha \tag{15.18}$$

con $Q_\alpha = 3{,}14$ MeV e un'emivita misurata sbalorditiva:

$$\tau_{1/2} = (2{,}01 \pm 0{,}08) \times 10^{19} \text{ anni} \tag{15.19}$$

superiore di un miliardo di volte all'età dell'Universo, confermando la formula di penetrazione di barriera di Gamow per Q_α modesto e barriera coulombiana elevata.

15.4 Massa Diretta del Neutrino ed Esperimento KATRIN

La misura indipendente dal modello teorico della massa efficace del neutrino elettronico $m(\nu_e) \equiv \sqrt{\sum |U_{ei}|^2 m_i^2}$ si ottiene studiando la forma spettrale all'estremo superiore (*endpoint*) del decadimento β^- del Trizio (^{3}H):

$$^3\mathrm{H} \xrightarrow{\beta^-} {}^3\mathrm{He}^+ + e^- + \bar{\nu}_e, \qquad Q = 18{,}57\ \mathrm{keV} \tag{15.20}$$

La distribuzione spettrale differenziale in prossimità dell'endpoint è descritta da:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}E} \propto pE(Q-E)\sum_{i=1}^{3} |U_{ei}|^2 \sqrt{(Q-E)^2 - m_i^2 c^4}\ \Theta(Q-E-m_i c^2) \tag{15.21}$$

Se $m_\nu \neq 0$, la curva dello spettro si tronca a $E_{\max} = Q - m_\nu c^2$ con una concavità caratteristica. L'esperimento **KATRIN** (a Karlsruhe) impiega un imponente spettrometro elettrostatico a collimazione adiabatica magnetica (**MAC-E filter**): gli elettroni guidati dal gradiente magnetico ruotano il proprio momento ciclotronico trasverso in direzione longitudinale ($p_\perp \to p_\parallel$) e superano una barriera elettrostatica variabile U_0 con risoluzione $\Delta E \approx 1$ eV su 18,6 keV. KATRIN ha stabilito il limite mondiale più stringente:

$$m_\nu < 0{,}8\ \mathrm{eV}/c^2 \quad \text{al } 90\%\ \text{C.L.} \tag{15.22}$$

15.5 Datazione Radiometrica e Archeometria

Equazione Generale dell'Orologio Radiometrico

Consideriamo un campione contenente al tempo iniziale $t_0 = 0$ un numero di atomi dell'isotopo genitore $N_P(0)$ che decade nel nuclide figlio N_D con costante λ:

$$N_P(t) = N_P(0)e^{-\lambda t}, \qquad N_D(t) = N_D(0) + N_P(t)\left(e^{\lambda t} - 1\right) \tag{15.23}$$

Se $N_D(0) = 0$ in un sistema chiuso, misurando il rapporto isotopico attuale $N_D(t)/N_P(t)$ si ricava immediatamente il tempo geologico trascorso:

$$\Delta t = \frac{1}{\lambda}\ln\left(1 + \frac{N_D(t)}{N_P(t)}\right) \tag{15.24}$$

15.5.1 Il Metodo del Carbonio-14 (^{14}C)

Formulato da Willard Libby nel 1949 (Premio Nobel 1960), si applica a reperti organici:

- I neutroni termici cosmogenici reagiscono con l'azoto atmosferico: $n + {}^{14}_{7}\mathrm{N} \to {}^{14}_{6}\mathrm{C} + p$.
- Il ^{14}C si ossida a $^{14}\mathrm{CO}_2$ e viene incorporato nella catena trofica con un rapporto d'equilibrio stazionario $^{14}\mathrm{C}/^{12}\mathrm{C} \approx 1{,}2 \times 10^{-12}$ ($A_{\mathrm{spec}} \approx 0{,}25$ Bq/g di carbonio).
- Alla morte dell'organismo, cessa l'assorbimento e il ^{14}C decade via β^- verso l'azoto stabile con tempo di dimezzamento $\tau_{1/2} = 5730$ anni.
- La misura del rapporto residuo con spettrometria di massa ad acceleratore (AMS) consente di datare campioni organici fino a circa 50 000 anni di antichità.

15.5.2 Orologi Geologici di Lungo Periodo

- **Potassio-Argon (^{40}K/^{40}Ar):** Con $\tau_{1/2} = 1{,}25 \times 10^9$ anni. L'argon gassoso fuoriesce dal magma liquido e comincia ad accumularsi nella roccia solo all'atto della solidificazione cristallina vulcanica.
- **Rubidio-Stronzio (^{87}Rb/^{87}Sr):** Con $\tau_{1/2} = 4{,}8 \times 10^{10}$ anni, risolto tramite retta isocrona su diversi minerali della medesima roccia.
- **Uranio-Piombo (^{238}U $\rightarrow$ ^{206}Pb, ^{235}U $\rightarrow$ ^{207}Pb):** Applicato a cristalli di zircone per determinare l'età della Terra e del Sistema Solare ($4{,}54 \times 10^9$ anni).

15.6 Applicazioni Mediche: Medicina Nucleare ed Adroterapia

La fisica nucleare offre strumenti diagnostici e terapeutici insostituibili per l'oncologia moderna:

1. **Tomografia a Emissione di Singolo Fotone (SPECT):** Impiega radiofarmaci marcati con emettitori γ puri metastabili a vita breve, primariamente il Tecnezio-99m ($^{99m}_{43}$Tc, $\tau_{1/2} \approx 6\,\text{h}$, $E_\gamma = 140\,\text{keV}$, prodotto in loco da generatori a secco ^{99}Mo $\rightarrow$ ^{99m}Tc). Una gamma-camera rotante dotata di collimatore a fori paralleli piombato raccoglie i singoli fotoni γ permettendo la ricostruzione tomografica dell'assorbimento funzionale (es. scintigrafia miocardica o ossea).
2. **Tomografia a Emissione di Positroni (PET):** Sfrutta radiofarmaci marcati con emettitori β^+ (^{18}F-FDG). I due quanti γ da 511 keV emessi a 180° dall'annichilazione vengono rivelati in coincidenza temporale rapida ($\Delta t \sim$ ns), definendo la Linea di Risposta (LOR). L'impiego della tecnica Time-of-Flight (TOF-PET) con risoluzione temporale sub-nanosecondo ($\Delta t_{\text{res}} \approx 200\,\text{ps}$) consente la localizzazione millimetrica diretta del punto di annichilazione.
3. **Adroterapia Oncologica con Fasci di Protoni e Ioni Carbonio:** La radioterapia convenzionale con fotoni X o γ deposita la massima dose vicino alla superficie corporea, danneggiando i tessuti sani attraversati prima e dopo il tumore. Al contrario, le particelle cariche pesanti (protoni e ioni carbonio ^{12}C) perdono energia secondo la formula di Bethe-Bloch: il potere frenante scala come $-\,\mathrm{d}E/\mathrm{d}x \propto 1/v^2 \propto 1/E$. Quando la particella rallenta in profondità nel tessuto, la perdita di energia subisce una ripidissima ascesa terminale concentrando la massima densità di dose in un intervallo millimetrico compatto denominato **Picco di Bragg** (*Bragg Peak*), oltre il quale la dose crolla a zero. Modulando l'energia del fascio uscente dal sincrotrone (come al CNAO di Pavia) si sovrappongono più picchi formando un **picco di Bragg allargato** (SOBP, *Spread-Out Bragg Peak*) che conforma esattamente la dose alla geometria tridimensionale del tumore profondo, risparmiando totalmente gli organi critici limitrofi. Gli ioni carbonio vantano inoltre un'eccezionale efficacia radiobiologica (RBE) dovuta all'altissimo LET ($w_R \approx 20$) che provoca rotture letali a doppio filamento non riparabili del DNA tumorale.

15.7 Raggi Cosmici e Astrofisica Multimessaggera

15.7.1 La Scoperta di Victor Hess (1912) e lo Spettro dei Primari

Nel 1912 Victor Hess dimostrò mediante ascensioni in mongolfiera fino a 5300 m con elettroscopi a foglie d'oro che la radiazione ionizzante cresce con la quota, scoprendo l'origine extraterrestre dei raggi cosmici. I raggi cosmici primari (90% protoni, 9% particelle α, 1% nuclei pesanti ed elettroni) presentano uno spettro in legge di potenza $\mathrm{d}N/\mathrm{d}E \propto E^{-\gamma}$ esteso

fino a 10^{20} eV, caratterizzato dal **ginocchio** (*knee*) a 3×10^{15} eV e dalla **caviglia** (*ankle*) a 3×10^{18} eV.

15.7.2 Sciami Atmosferici Estesi (EAS) e Rivelatori

La collisione di primari ultra-relativistici nell'alta atmosfera innesca uno **sciame atmosferico esteso** (EAS):

- **Cascata elettromagnetica:** Alimentata dal rapido decadimento dei pioni neutri $\pi^0 \to \gamma\gamma$, che generano coppie e^+e^- e Bremsstrahlung.
- **Componente muonica penetrante:** Alimentata dal decadimento dei pioni carichi $\pi^\pm \to \mu^\pm \nu$. I muoni relativistici raggiungono il livello del mare costituendo il fondo cosmico principale a terra (~ 1 muone/cm^2/min).
- **Neutroni e Radionuclidi Cosmogenici:** I neutroni termalizzati e veloci prodotti nelle cascate inducono la formazione di radionuclidi cosmogenici quali ^{14}C, ^{7}Be ($\tau_{1/2} = 53{,}2$ d), ^{10}Be ($\tau_{1/2} = 1{,}39 \times 10^6$ y) e Trizio (^{3}H), ampiamente usati come traccianti atmosferici e oceanografici.

15.7.3 Astronomia Multimessaggera: AMS, Auger, KM3NeT

L'indagine moderna si basa sulla combinazione di quattro messaggeri:

- **AMS-02:** Spettrometro magnetico sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la misura della composizione isotopica primaria e la ricerca di antimateria primordiale.
- **Pierre Auger Observatory:** Schiera ibrida su 3000 km^2 in Argentina per raggi cosmici ad energie estreme (UHECR, $> 10^{18}$ eV) con stazioni Cherenkov ad acqua e telescopi a fluorescenza.
- **Telescopi per Neutrini (IceCube e KM3NeT): KM3NeT**, telescopio sottomarino nel Mar Mediterraneo a $2500 - 3500$ m di profondità, ha recentemente registrato un muone ultra-energetico generato da un neutrino cosmico con energia stimata pari a 120^{+110}_{-60} PeV.

15.8 Astrofisica Stellare ed Oggetti Compatti

15.8.1 Neutrini Solari ed Effetto MSW

Il deficit storico tra il flusso di neutrini ν_e misurato a terra dagli esperimenti radiochimici (Homestake con ^{37}Cl, GALLEX/GNO e SAGE con ^{71}Ga) e le predizioni del Modello Solare Standard è stato risolto dall'esperimento **SNO** (Sudbury Neutrino Observatory). Sfruttando acqua pesante D_2O, SNO ha misurato simultaneamente:

$$\text{Corrente Carica (CC):} \quad \nu_e + d \to p + p + e^- \quad (\text{sensibile solo a } \nu_e) \tag{15.25}$$

$$\text{Corrente Neutra (NC):} \quad \nu_x + d \to p + n + \nu_x \quad (\text{sensibile a tutti i sapori } \nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau) \tag{15.26}$$

dimostrando che il flusso totale coincide con le previsioni teoriche solari e che i neutrini ν_e si trasformano in ν_μ e ν_τ per oscillazione quantistica risonante nella materia del Sole (**effetto MSW**).

15.8.2 Stelle di Neutroni e Pulsar

Nelle fasi finali di stelle massive ($M \sim 8 - 25 M_\odot$), il collasso gravitazionale del nocciolo di ferro supera la massa di Chandrasekhar, innescando la cattura elettronica massiva

(*neutronizzazione*):

$$p + e^- \to n + \nu_e \tag{15.27}$$

Il collasso si arresta quando la materia raggiunge la densità nucleare di saturazione ($\rho \sim 2 \times 10^{14}$ g/cm^3), dove la gravità è bilanciata dalla **pressione di degenerazione quantistica dei neutroni** (Principio di Pauli) e dall'interazione forte repulsiva a cortissimo raggio (equazione di Tolman-Oppenheimer-Volkoff, TOV):

$$r_{ns} \approx 11 \text{ km} \left(\frac{M}{1{,}4 M_\odot} \right)^{-1/3} \tag{15.28}$$

Una stella di neutroni racchiude una massa superiore a quella del Sole in una sfera di soli $10 - 15$ km di raggio (1 cm^3 pesa circa 200 milioni di tonnellate, pari a un cubo di piombo di 263 m di lato). La rotazione ultra-rapida e i campi magnetici intensi ($B \sim 10^8 - 10^{11}$ T) originano l'emissione radio pulsata delle **pulsar**.

15.9 Tecnologie Nucleari Avanzate e Reattori di Ricerca

15.9.1 Risonanze Nucleari e Formula di Breit-Wigner

Nelle reazioni nucleari che procedono attraverso la formazione di un nucleo composto quasi-stazionario, la sezione d'urto manifesta picchi risonanti descritti dalla distribuzione di **Breit-Wigner**:

$$\sigma_{fi}(E) = \frac{\pi}{k^2} g_J \frac{\Gamma_i \Gamma_f}{(E - E_R)^2 + \frac{\Gamma^2}{4}} \tag{15.29}$$

dove $k = p/\hbar$, E_R è l'energia del livello risonante eccitato, Γ è la larghezza totale ($\Gamma = \hbar/\tau$) e $g_J = \frac{2J+1}{(2s_1+1)(2s_2+1)}$ è il fattore statistico di spin.

15.9.2 Reattori di Ricerca: Il TRIGA Mark II di Pavia

Il reattore di ricerca **TRIGA Mark II** (installato presso il L.E.N.A. dell'Università di Pavia, potenza 250 kW) è un reattore a piscina termica aperta ottimizzato per la didattica, l'analisi per attivazione neutronica (INAA) e la produzione di radioisotopi. La sua caratteristica fisica straordinaria è la **sicurezza intrinseca passiva**:

- Il combustibile è una matrice solida omogenea di uranio legato a idruro di zirconio (U-ZrH$_{1,6}$): l'idrogeno moderatore è intimamente legato a livello cristallino all'uranio.
- Un incremento termico improvviso eccita istantaneamente le oscillazioni vibrazionali dell'idrogeno nel reticolo cristallino. I neutroni termici subiscono un processo di **up-scattering** (guadagnano energia collidendo con il reticolo eccitato), venendo espulsi dalla finestra energetica di fissione verso la zona di cattura risonante dell'^{238}U.
- Tale feedback di temperatura negativo immediato agisce in tempi brevissimi ($\sim 10^{-8}$ s), garantendo l'autospegnimento istantaneo del reattore anche in caso di estrazione improvvisa di tutte le barre di controllo, permettendo al reattore di operare in modalità impulsata fino a picchi di 250 MW in totale sicurezza.

15.9.3 Fisica degli Ordigni Nucleari Storici

- **Little Boy (Hiroshima, 1945):** Ordigno all'uranio arricchito (^{235}U all'80%) assemblato con il metodo balistico a cannone (*gun-type*): un proiettile subcritico veniva sparato

contro un bersaglio forato. Poiché il tasso di fissione spontanea dell'^{235}U è modesto, il metodo a cannone era sufficiente ad evitare la pre-detonazione, sebbene con un'efficienza bassissima ($\sim 1{,}4\%$).

- **Fat Man (Nagasaki, 1945):** Ordigno al plutonio (^{239}Pu). La presenza ineliminabile dell'isotopo pari-pari ^{240}Pu, con un elevato tasso di fissione spontanea ed emissione prematura di neutroni, avrebbe causato una pre-detonazione inefficiente con dispersione termica (*fizzle*) se assemblato a cannone. Fu quindi indispensabile sviluppare l'**implosione sferica convergente**: lenti esplosive ad alta velocità comprimevano simmetricamente la sfera di plutonio raddoppiandone la densità e riducendo la massa critica ($M_{\text{crit}} \propto 1/\rho^2$) in microsecondi.

15.10 Esercizi e Quesiti d'Esame

Esercizio 15.1 (Terranova 11.17 – Soglia Cinematica del Cut-Off GZK)**.** *Un protone ultra-energetico dei raggi cosmici collide con un fotone della radiazione cosmica di fondo a microonde (CMB, temperatura $T \approx 2{,}73\,\text{K}$, energia tipica $\epsilon_\gamma \sim 6{,}7 \times 10^{-4}\,\text{eV}$):*

$$p + \gamma_{CMB} \to \Delta^+ \to p + \pi^0 \quad (\text{oppure } n + \pi^+)$$

Sapendo che la massa della risonanza è $M_\Delta \approx 1232\,\text{MeV}$ e la massa del protone è $m_p \approx 938{,}3\,\text{MeV}$:

(a) Si imposti la condizione cinematica di soglia nel centro di massa: $s \geq M_\Delta^2$;

(b) Si ricavi l'energia limite del protone nel laboratorio per collisione frontale:

$$E_p^{GZK} = \frac{M_\Delta^2 - m_p^2}{4\epsilon_\gamma} \approx 2{,}4 \times 10^{20}\ eV$$

Il valore fisico comunemente citato del cutoff GZK ($\sim 5 \times 10^{19}\ eV$) tiene conto dell'interazione con l'intero spettro della CMB (fotoni della coda di Wien a energie superiori a ϵ_γ);

(c) Quali conseguenze comporta questo cutoff sull'orizzonte di propagazione dei raggi cosmici ultra-energetici nell'universo ($\sim 50\,\text{Mpc}$)?

Esercizio 15.2 (Terranova 11.18 – Polarizzazione dei Muoni Cosmici a Terra)**.** *I muoni generati nelle cascate atmosferiche dei raggi cosmici dal decadimento dei pioni carichi ($\pi^+ \to \mu^+\nu_\mu$) presentano una netta polarizzazione longitudinale residua al livello del mare. Si spieghi l'origine microscopica di tale polarizzazione legandola alla violazione massimale della parità nel decadimento debole del pione e alla conservazione del momento angolare nello stato a due corpi.*

Esercizio 15.3 (Terranova 11.19 – Architettura Ibrida dell'Osservatorio Pierre Auger)**.** *Impiegando i principi fisici dei rivelatori di particelle:*

(a) Si descriva il funzionamento delle stazioni Cherenkov ad acqua pura con PMT per il campionamento della densità laterale dello sciame atmosferico esteso (EAS);

(b) Si illustri il principio dei telescopi a fluorescenza atmosferica per la misura del profilo longitudinale e della luce ultravioletta di de-eccitazione dell'azoto;

(c) Come la calibrazione incrociata tra le due tecniche consente di determinare con precisione

l'energia del primario e la sua composizione chimica (tramite la profondità $X_{\max}$)?

Esercizio 15.4 (RMN – Frequenza di Larmor e Magnetizzazione Nucleare in Campo Clinico)**.** *Si consideri un paziente sottoposto a esame diagnostico MRI:*

(a) Si calcoli la frequenza di Larmor ν_L per i nuclei di idrogeno (^1H, $\gamma/2\pi \approx 42{,}58\,\mathrm{MHz/T}$) in campi magnetici statici di $B_0 = 1{,}5\,\mathrm{T}$ e $B_0 = 3{,}0\,\mathrm{T}$;

(b) Si valuti la separazione energetica Zeeman $\Delta E = \hbar\omega_L$ tra i due livelli di spin e si calcoli la frazione netta di spin in eccesso allineati al campo $\frac{N_+ - N_-}{N_+ + N_-} \approx \frac{\gamma\hbar B_0}{2k_B T}$ a temperatura corporea ($T = 310\,\mathrm{K}$);

(c) Se un voxel di tessuto racchiude 10^{20} nuclei di idrogeno, quanti spin contribuiscono effettivamente al segnale utile macroscopico?

Esercizio 15.5 (Datazione Radiometrica con il Carbonio 14)**.** *Un reperto archeologico ligneo presenta un'attività specifica residua di ^{14}C pari a $0{,}0625\,\mathrm{Bq/g}$ di carbonio. Sapendo che negli organismi viventi l'attività specifica di equilibrio con l'atmosfera vale $A_0 \approx 0{,}25\,\mathrm{Bq/g}$ e che l'emivita del radiocarbonio è $\tau_{1/2} = 5730\,\mathrm{anni}$:*

(a) Si ricavi l'età del reperto archeologico;

(b) Qual è la frazione isotopica attuale di ^{14}C rispetto al ^{12}C nel campione se all'equilibrio vitale vale circa $1{,}2 \times 10^{-12}$?

Esercizio 15.6 (Orale Gironi 1 – Spettro dei Raggi Cosmici, Discontinuità ed Effetto GZK)**.** *Si descriva lo spettro in energia dei raggi cosmici primari che investono l'atmosfera terrestre. Si illustri l'andamento a legge di potenza del flusso differenziale $\mathrm{d}\Phi / \mathrm{d}E \propto E^{-\gamma}$, indicando il significato fisico e le scale energetiche delle discontinuità spettrali note come "ginocchio" ($E \sim 10^{15}\mathrm{eV}$) e "caviglia" ($E \sim 10^{18{,}5}\mathrm{eV}$). Si accenni ai meccanismi di accelerazione (meccanismo di Fermi del I e II ordine), al passaggio da sorgenti galattiche a extragalattiche e al taglio cinematico GZK dovuto all'interazione con la radiazione cosmica di fondo (CMB).*

Esercizio 15.7 (Orale Gironi 2 – Datazione con Radiocarbonio e Orologi Geologici)**.** *Si descriva il ciclo nucleare del Radiocarbonio (^{14}C) e il metodo di datazione radiometrica sviluppato da Willard Libby. Si spieghino: la reazione nucleare di produzione atmosferica indotta dai neutroni secondari dei raggi cosmici su azoto ^{14}N, il meccanismo di incorporazione biologica negli organismi viventi fino al raggiungimento del rapporto di equilibrio $^{14}C/^{12}C$, la legge temporale del decadimento β^- post-mortem ($t_{1/2} \approx 5730$ anni) e i limiti fisici massimi di età determinabile con tale tecnica (circa 50 000 anni).*

Esercizio 15.8 (Orale Gironi 3 – Principi Fisici della Risonanza Magnetica Nucleare e Sequenza Spin-Echo)**.** *Si illustrino i fondamenti fisici della RMN e dell'imaging MRI:*

(a) Precessione di Larmor del momento magnetico nucleare e frequenza di risonanza in funzione del campo statico B_0;

(b) Differenza di popolazione quantistica Zeeman a temperatura ambiente;

(c) Equazioni vettoriali di Bloch e significato fisico dei tempi di rilassamento T_1 (spin-reticolo) e T_2 (spin-spin);

(d) Perché le disomogeneità microscopiche del campo magnetico riducono il tempo osservato

a T_2^* e come la sequenza di impulsi Spin-Echo a 180° consenta di rifocalizzare gli spin e recuperare il valore intrinseco T_2.

Esercizio 15.9 (Orale Gironi 4 – Applicazioni Mediche: PET vs SPECT vs Adroterapia)**.** *Si mettano a confronto le tre principali tecnologie della fisica nucleare applicate alla medicina:*

(a) La SPECT con fotoni singoli γ monocromatici da ^{99m}Tc e collimazione meccanica;

(b) La PET con annichilazione di positroni emessi da ^{18}F, coincidenza temporale elettronica dei due fotoni da $511\,\text{keV}$ e tecnica TOF;

(c) L'adroterapia oncologica con protoni e ioni carbonio: andamento del picco di Bragg in profondità tissutale e confronto con la radioterapia tradizionale a raggi X.

Appendice A

Analisi Dimensionale della Regola d'Oro di Fermi

In questa appendice verifichiamo la consistenza dimensionale della Regola d'oro di Fermi e discutiamo le dimensioni della delta di Dirac che compaiono nell'espressione esplicita del tasso di transizione.

A.0.1 Dimensioni della probabilità di transizione

La quantità

$$R_{i\to f}$$

rappresenta la probabilità di transizione per unità di tempo tra uno stato iniziale e uno stato finale. Pertanto deve avere dimensioni

$$[R_{i\to f}] = T^{-1}.$$

Consideriamo la forma esplicita della Regola d'oro di Fermi:

$$R_{i\to f} = \frac{2\pi}{\hbar} \int \prod_{k=1}^{N_\gamma} \frac{V\, d^3\mathbf{p}_k}{(2\pi\hbar)^3}\, \delta\left(E_a - E_b - \sum_{j=1}^{N_\gamma} E_j\right) |m_{i\to f}|^2.$$

Per l'analisi dimensionale introduciamo le dimensioni fondamentali di energia E, lunghezza L e tempo T. Nel Sistema Internazionale valgono le seguenti relazioni:

$$[\hbar] = E\,T, \qquad [V] = L^3, \qquad [p] = \frac{E}{c}.$$

A.0.2 Misura dello spazio delle fasi

Ogni particella finale contribuisce con la misura

$$\frac{V\, d^3p}{(2\pi\hbar)^3}.$$

Analizziamone le dimensioni:

$$[V] = L^3, \qquad [d^3p] = p^3, \qquad [\hbar^3] = (ET)^3.$$

Pertanto

$$\left[\frac{V\, d^3p}{\hbar^3}\right] = \frac{L^3 p^3}{(ET)^3}.$$

Poiché dimensionalmente vale sempre $[p] = [E]/[c]$ (ovvero $[MLT^{-1}] = [ML^2T^{-2}]/[LT^{-1}]$), si ottiene

$$p^3 \sim \frac{E^3}{c^3}.$$

Segue quindi

$$\frac{L^3 p^3}{(ET)^3} = \frac{L^3}{c^3 T^3}.$$

Utilizzando $c = L/T$ si ha

$$c^3 = \frac{L^3}{T^3},$$

da cui

$$\frac{L^3}{c^3 T^3} = 1.$$

Ne consegue che la misura dello spazio delle fasi

$$\frac{V\, d^3p}{(2\pi\hbar)^3}$$

è adimensionale.

A.0.3 Dimensioni delle delta di Dirac

Le delta di Dirac che compaiono nell'espressione della Regola d'oro di Fermi impongono la conservazione dell'energia (nella formula qui considerata la conservazione dell'impulso è già incorporata nella scelta dello stato finale).

La delta di Dirac è definita tramite la proprietà fondamentale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\, dx = 1.$$

Poiché il risultato dell'integrale è adimensionale, l'integrando deve avere dimensioni inverse rispetto alla variabile di integrazione:

$$[\delta(x)] = [x]^{-1}.$$

Nel caso dell'energia si ottiene quindi

$$[\delta(E)] = E^{-1}.$$

A.0.4 Consistenza dimensionale della formula

Raccogliendo tutti i contributi dimensionali nella Regola d'oro di Fermi otteniamo

$$R_{i\to f} \sim \frac{1}{\hbar}\, \delta(E)\, |m_{i\to f}|^2.$$

Utilizzando

$$[\hbar] = ET, \qquad [\delta(E)] = E^{-1}$$

e tenendo conto che la misura dello spazio delle fasi è adimensionale, si ricava

$$[R_{i\to f}] = T^{-1},$$

come richiesto per una probabilità di transizione per unità di tempo.

A.0.5 Interpretazione fisica

Le delta di Dirac presenti nell'espressione della Regola d'oro di Fermi svolgono due ruoli distinti:

- impongono le leggi di conservazione di energia e momento;
- garantiscono la corretta normalizzazione dimensionale degli integrali nello spazio delle fasi.

Di conseguenza, l'intera espressione restituisce una quantità con dimensioni di frequenza, identificabile con il tasso di decadimento

$$\Gamma = \frac{1}{\tau}.$$

Questo risultato è coerente con l'interpretazione fisica della Regola d'oro di Fermi come probabilità di transizione per unità di tempo.